

APOSTILA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS e PATRIMÔNIO

Prof. Wendell Léo Castellano – w.castellano@ig.com.br



Minicurriculum – Prof. Wendell Léo

Bacharel em Administração de Empresas pela Católica de Brasília, com MBA em Marketing pela ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing, mestrando em Planejamento Estratégico.

Professor das matérias: RH, Adm. Financeira, Adm. de Materiais e Patrimônio, Ética, Decretos n. 1.171 e n. 6.024, Relações Públicas e Humanas, Atendimento, Trabalho em Equipe, Liderança, Marketing, Adm. Pública, Planejamento Organizacional, Técnicas de Estudo, Gestão da Qualidade, Gestão de Processos e alguns conteúdos específicos.

Em faculdades, professor das matérias: Planejamento Estratégico, Marketing, Empreendedorismo, Administração de Materiais, Teoria Geral da Administração, Análise de Novos Negócios, Criatividade e Inovação, Gerenciamento de Vendas, Jogos Empresariais e TCCs.

Palestrante nos assuntos: Oratória, Vendas Motivadas, Planejamento Estratégico, Liderança e Marketing.

Ampla experiência em preparatórios para concurso e faculdades; gerenciamento de pessoas e unidades de negócios; treinamento e desenvolvimento de equipes; consultor organizacional; palestrante e experiência gerencial em várias empresas regionais, multinacionais e própria.

Aulas teóricas com exemplos práticos, atendendo assim as demandas atuais dos editais e facilitando a aprendizagem com aulas participativas.

Aprovado recentemente em 37º lugar para Administrador na Terracap, 7º lugar para Administrador na CEB, 10º lugar para Administrador no Ministério do Turismo; classificado em vários concursos como Correios, DFTrans, Apex, entre outros.

Facebook – <http://facebook.com/wendell.leo>

Blog – www.blogdowendellleo.blogspot.com

Por que estudar Administração de Materiais para concursos?

A primeira resposta é óbvia: porque está no edital e porque está na prova!!!

No entanto, antes de aprendermos a matéria, cabem aqui algumas considerações:

A cada edital, está nítido a intenção dos órgãos em selecionar pessoas que tenham alguma noção organizacional. Como contratar pessoas que saibam, ou ao menos tenham conhecimento, sobre como é trabalhar em uma organização? Incluindo matérias de administração.

E com Adm. de Materiais não poderia ser diferente... criar uma conscientização de como o servidor deverá cuidar dos materiais e do patrimônio que não pertencem ao órgão, mas sim ao cidadão! Respeitar o patrimônio e economizar com o uso adequado dos materiais significa diminuir gastos, e, conseqüentemente, quem sabe no futuro, reduzir impostos...

Não se trata de uma matéria complicada, mas muito técnica. Prestar atenção em todos os pontos e detalhes se faz muito importante. A cada prova, o número de questões dessa matéria se amplia, chegando a 20 questões na última prova da ABIN realizada pelo CESPE.

Que este material lhe sirva como guia e certeza de aprovação!

Saudações e sucesso!

Prof. Wendell Léo Castellano

INTRODUÇÃO

Não há como uma empresa funcionar sem a existência de recursos, sejam eles financeiros, humanos ou materiais. Esta disciplina irá focar a sua atenção sobre estes últimos, sejam eles no que diz respeito aos insumos ou aos bens patrimoniais indispensáveis no processo de fabricação.

Com a crescente concorrência existente por uma participação no mercado consumidor as empresas buscam identificar formas de melhorar seus desempenhos, encontrando maneiras diferentes de obterem vantagens competitivas. Uma das formas de obter uma vantagem, se não competitiva, mas pelo menos comparativa é através de uma boa gestão dos recursos materiais e patrimoniais.

Com os custos crescente é importante gerir bem seus estoques e seu patrimônio produtivo de forma a utilizá-los com a máxima eficiência e eficácia. É sobre isso que estaremos falando a partir de agora.

O Conceito de Administração de Materiais

Administração de Recursos Materiais engloba a sequência de operações que tem início na identificação do fornecedor, na compra do bem ou serviço, em seu recebimento, transporte interno e acondicionamento (armazenagem), em seu transporte durante o processo produtivo, em sua armazenagem como produto acabado e, finalmente, em sua distribuição ao consumidor final.

A Importância da Administração de Materiais e sua Amplitude

Sendo o ambiente competitivo como é faz-se necessário a busca de alternativas de vencer os concorrentes. A administração de materiais é bastante ampla e pode contribuir a partir do momento que envolve as seguintes atividades:

- Gerenciamento dos recursos materiais:

Gerenciamento dos estoques de :

- Materiais auxiliares
- Matéria-prima
- Produtos/materiais em processo
- Produtos acabados

- Gerenciamento dos Recursos Patrimoniais:

- Equipamentos
- Instalações, prédios, veículos, etc.

- Compras:

- O que deve ser comprado
- Como deve ser comprado
- Quando deve ser comprado
- Onde deve ser comprado
- De quem deve ser comprado
- Por que preço deve ser comprado
- Em que quantidade deve ser comprado

- Logística interna e Logística Externa

Do desempenho satisfatório dessas atividades dependem os Departamentos de Vendas, Produção, Manutenção, os Setores Administrativos, etc. Tem-se de considerar:

- que o número de itens e a diversidade dos mesmos é grande,
- que as informações tem de ser precisas e rápidas
- que a manutenção de estoques representa parcela significativa do ativo da empresa, etc.

O Administrador de Materiais

É o profissional a quem cabe o gerenciamento, o controle e a direção da empresa na área de materiais, buscando os melhores resultados em termos de lucratividade e produtividade. Exerce o POCCC (Planejamento, Organização, Controle, Coordenação e Comando) dentro da área de recursos materiais e patrimoniais.

Como Avaliar o Desempenho da Área de Materiais

Dentro de cada uma das sub - áreas da administração de materiais poderão ser estabelecidos indicadores de desempenho próprios que devem fornecer informações sobre a realidade da área de materiais, possibilitando assim a tomada de ações corretivas de forma a eliminar os desvios, e para isso é preciso que:

- Os dados coletados sejam completos e confiáveis;
- Que expressem informação de valor para a empresa
- Devem ser simples de forma a que os próprios operadores possam coletá-los sem confusão
- Devem ser de fácil entendimento por todos

Como exemplos podemos citar:

- % de erros nas ordens de compra
- % de itens comprados recebidos na data correta
- % de falta de matérias-primas
- Rotatividade dos estoques
- % do ativo imobilizado em estoques
- % de produtos acabados entregues aos clientes nas datas combinadas, etc.

Evolução e Mudanças Significativas na Administração de Materiais

Se considerarmos a posição do homem de produção e de vendas seu desejo é de que exista a maior quantidade de matérias-primas e produtos acabados, respectivamente, estocados de forma a poder atender as suas necessidades. Porém sendo a manutenção de estoques algo extremamente caro para a empresa é preciso que o Administrador de Materiais equilibre os mesmos de forma a satisfazer ambos, os administradores de produção e vendas e também ao administrador financeiro.

Sendo assim várias tem sido as etapas que vem ocorrendo dentro da administração de materiais cabendo ressaltar algumas delas tais como:

- A logística – operação integrada, que trata das atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de materiais e produtos desde a aquisição até o ponto de consumo final, bem como dos fluxos de informações;
- Técnicas japonesas de administração tais como o JIT/Kanban;
- Desenvolvimento de Parcerias – fornecedores preferenciais
- Programação de fornecedores – manter uma programação integrada entre o PCP (Planejamento e Controle da Produção) da fábrica e o fornecedor via EDI (Eletronic Data Interchange) ou Internet
- O ECR (Efficient Consumer Response) ou resposta eficiente ao consumidor – fornecedores e distribuidores trabalhando juntos para agregar valor para o consumidor e reduzir custos.
- Uso de simulações

Desafios e Tendências

Com certeza o maior desafio continuará sendo a busca do equilíbrio entre o nível dos estoques os recursos financeiros disponíveis. Quanto manter em estoque com o menor risco de falta de materiais. Como atender a esta equação.

A tendência aponta para uma necessidade crescente no desenvolvimento de técnicas de previsão que possibilitem minimizar as possibilidades de erro na administração dos recursos materiais. Será necessário que a área de materiais e seu administrador seja o mais dinâmico possível de forma a responder de forma rápida as movimentações do mercado. Para isso um excelente suporte de informática é fundamental, fornecendo as informações em tempo real.

A integração entre as empresas, fornecedores e compradores, deve ser cada vez mais intensa buscando ganhos para a cadeia como um todo.

As Empresas e Seus Recursos

Toda produção depende da existência conjunta de três **fatores de produção**: natureza, capital e trabalho, integrados por um quarto fator denominado **empresa**. Para os economistas, todo processo produtivo se fundamenta na conjunção desses quatro *fatores de produção*.

Os quatro fatores de produção.

Cada um dos quatro fatores de produção tem uma função específica, a saber:

- Natureza:** é o fator que fornece os insumos necessários à produção, como as matérias primas, os materiais, a energia etc. É o fator de produção que proporciona as entradas de insumos para que a produção possa se realizar. Dentre os insumos, figuram os materiais e matérias-primas;
- Capital:** é o fator que fornece o dinheiro necessário para adquirir os insumos e pagar o pessoal. O *capital* representa o fator de produção que permite meios para comprar, adquirir e utilizar os demais fatores de produção;
- Trabalho:** é o fator constituído pela mão-de-obra, que processa e transforma os insumos, através de operações manuais ou de máquinas e ferramentas, em produtos acabados ou serviços prestados. O *trabalho* representa o fator de produção que atua sobre os demais, isto é, que aciona e agiliza os outros fatores de produção. É comumente denominado mão-de-obra, porque se refere principalmente ao operário manual ou braçal que realiza operações físicas sobre as matérias-primas, com ou sem o auxílio de máquinas e equipamentos;
- Empresa:** é o fator integrador capaz de aglutinar a natureza, o capital e o trabalho em um conjunto harmonioso que permite que o resultado alcançado seja muito maior do que a soma dos fatores aplicados no negócio. A *empresa* constitui o sistema que aglutina e coordena todos os fatores de produção envolvidos, fazendo com que o resultado do conjunto supere o resultado que teria cada fator isoladamente. Isto significa que a *empresa* tem um efeito multiplicador, capaz de proporcionar um ganho adicional, que é o lucro. Mas adiante, ao falarmos de sistemas, teremos a oportunidade de conceituar esse efeito multiplicador, também denominado efeito *sinérgico* ou sinergia. Modernamente, esses *fatores de produção* costumam ser denominados **recursos empresariais**. Os principais **recursos empresariais** são: Recursos Materiais, Recursos Financeiros, Recursos Humanos, Recursos Mercadológicos e Recursos Administrativos.

Introdução Histórica a Administração de Materiais

A atividade de material existe desde a mais remota época, através das trocas de caças e de utensílios até chegarmos aos dias de hoje, passando pela Revolução Industrial. Produzir, estocar, trocar objetos e mercadorias é algo tão antigo quanto a existência do ser humano.

A Revolução Industrial, meados do séc. XVIII e XIX, acirrou a concorrência de mercado e sofisticou as operações de comercialização dos produtos, fazendo com que “compras” e “estoques” ganhassem maior importância. Este período foi marcado por modificações profundas nos métodos do sistema de fabricação e estocagem em maior escala. O trabalho, até então, totalmente artesanal foi em parte substituído pelas máquinas, fazendo com a produção evoluísse para um estágio tecnologicamente mais avançado e os estoques passassem a ser vistos sob um

outro prisma pelas administrações. A constante evolução fabril, o consumo, as exigências dos consumidores, o mercado concorrente e novas tecnologias deram novo impulso à Administração de Materiais, fazendo com que a mesma fosse vista como uma arte e uma ciência das mais importantes para o alcance dos objetivos de uma organização, seja ela qualquer que fosse.

Um dos fatos mais marcantes e que comprovaram a necessidade de que materiais devem ser administrados cientificamente foi, sem dúvida, as duas grandes guerras mundiais, isso sem contar com outros desejos de conquistas como, principalmente, o empreendimento de Napoleão Bonaparte. Em todos os embates ficou comprovado que o fator abastecimento ou suprimento se constituiu em elemento de vital importância e que determinou o sucesso ou o insucesso dos empreendimentos. Soldados e estratégias por mais eficazes que fossem, eram insuficientes para o alcance dos resultados esperados. Munições, equipamentos, víveres, vestuários adequados, combustíveis foram, são e serão necessários sempre, no momento oportuno e no local certo, isto quer dizer que administrar materiais é como administrar informações: “quem os têm quando necessita, no local e na quantidade necessária, possui ampla possibilidade de ser bem sucedido”.

Para refletir: “Nos dias de hoje - Qual será a importância da Administração de Materiais no projeto de um ônibus espacial?”.

Objetivo e função da administração de materiais

Pesquisas feitas em algumas empresas revelaram os seguintes dados: 30% a 60% do estoque de ferramentas ficam espalhados pelo chão das fábricas, perdidos, deteriorando-se ou não disponíveis (dentro de caixas de ferramentas pessoais); o que resulta em média de 20% do tempo dos operadores desperdiçado procurando por ferramentas. Se somarmos meia hora por turno, chegaremos em mais de três semanas de trabalho perdidas por ano.

Imagine quanto estas empresas deixaram de ganhar por não estarem gerenciando de maneira eficaz estes recursos do processo produtivo.

A administração de materiais é muito mais do que o simples controle de estoques, envolve um vasto campo de relações que são interdependentes e que precisam ser bem geridos para evitar desperdícios.

A meta principal de uma empresa é maximizar o lucro sobre o capital investido e para atingir mais lucro ela deve usar o capital para que este não permaneça inativo. Espera-se então, que o dinheiro que está investido em estoque seja necessário para a produção e o bom atendimento das vendas. Contudo, a manutenção de estoques requer investimentos e gastos elevados; evitar a formação ou, quando muito, tê-los em número reduzidos de itens e em quantidade mínimas, sem que, em contrapartida, aumente o risco de não ser satisfeita a demanda dos usuários é o conflito que a administração de materiais visa solucionar.

O objetivo, portanto, é otimizar o investimento em estoques, aumentando o uso eficiente dos meios internos da empresa, minimizando as necessidades de capital investido.

A grande questão é poder determinar qual a quantidade ideal de material em estoque, onde tanto os custos, como os riscos de não poder satisfazer a demanda serão os menores possíveis.

A Administração de Materiais tem por finalidade principal assegurar o contínuo abastecimento de artigos necessários para comercialização direta ou capaz de atender aos serviços executados pela empresa. As empresas objetivam diminuir os custos operacionais para que elas e seus produtos possam ser competitivos no mercado. Mais especificamente, os materiais precisam ser de qualidade produtiva para assegurar a aceitação do produto final. Precisam estar na empresa prontos para o consumo na data desejada e com um preço de aquisição acessível, a fim de que o produto possa ser competitivo e assim, dar à empresa um retorno satisfatório do capital investido.

A administração de recursos patrimoniais cuida de uma parte dos materiais, ou seja, dos recursos patrimoniais (os bens necessários para a empresa operar, criar valor e proporcionar satisfação ao cliente). Os recursos materiais e patrimoniais são geridos separadamente por causa de sua complexidade. Por exemplo: Administrar os materiais de limpeza não poderia exigir a mesma complexidade de administrar as máquinas utilizadas na produção.

Seguem os principais objetivos da área de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais:

- a) **Preço Baixo** - este é o objetivo mais óbvio e, certamente um dos mais importantes. Reduzir o preço de compra implica em aumentar os lucros, se mantida a mesma qualidade;
- b) **Alto Giro de Estoques** - implica em melhor utilização do capital, aumentando o retorno sobre os investimentos e reduzindo o valor do capital de giro;
- c) **Baixo Custo de Aquisição e Posse** - dependem fundamentalmente da eficácia das áreas de Controle de Estoques, Armazenamento e Compras;
- d) **Continuidade de Fornecimento** - é resultado de uma análise criteriosa quando da escolha dos fornecedores. Os custos de produção, expedição e transportes são afetados diretamente por este item;
- e) **Consistência de Qualidade** - a área de materiais é responsável apenas pela qualidade de materiais e serviços provenientes de fornecedores externos. Em algumas empresas a qualidade dos produtos e/ou serviços constituem-se no único objetivo da Gerência de Materiais;
- f) **Despesas com Pessoal** - obtenção de melhores resultados com a mesma despesa ou, mesmo resultado com menor despesa - em ambos os casos o objetivo é obter maior lucro final. “As vezes compensa investir mais em pessoal porque pode-se alcançar com isto outros objetivos, propiciando maior benefício com relação aos custos”;
- g) **Relações Favoráveis com Fornecedores** - a posição de uma empresa no mundo dos negócios é, em alto grau determinada pela maneira como negocia com seus fornecedores;
- h) **Aperfeiçoamento de Pessoal** - toda unidade deve estar interessada em aumentar a aptidão de seu pessoal;
- i) **Bons Registros** - são considerados como o objetivo primário, pois contribuem para o papel da Administração de Material, na sobrevivência e nos lucros da empresa, de forma indireta.

A função do controle de estoques é maximizar o efeito lubrificante no feedback de vendas não realizadas, ajudando no ajuste do planejamento da produção.

A administração do controle de estoques deve minimizar o capital total investido em estoques, pois ele é caro e aumenta continuamente, uma vez que o custo financeiro também se eleva. Uma empresa não poderá trabalhar sem estoque, pois sua função amortecedora entre vários estágios de produção vai até a venda final do produto.

O estoque do produto acabado, matéria-prima e material em processo não serão vistos como independentes. Todas as decisões tomadas sobre um dos tipos de estoque, influenciarão os outros tipos. Às vezes acabam se esquecendo dessa regra nas estruturas de organização mais tradicionais e conservadoras.

Somente algumas matérias-primas têm a vantagem de estocar, em razão da influência da entrega do fornecedor. Outras matérias-primas especiais, o fornecedor precisa de vários dias para produzi-la. O controle de estoques tem também o objetivo de planejar, controlar e replanejar o material armazenado na empresa.

Quanto maior é o investimento, também maior é a capacidade e a responsabilidade de cada setor da empresa.

O controle de estoques é de suma importância para a empresa, sendo que controla-se os desperdícios, desvios, apura-se valores para fins de análise, bem como apura o demasiado investimento, o qual prejudica o capital de giro.

Os objetivos dos departamentos de compras, de produção, de vendas e financeiro, deverão ser conciliados pela administração de controle de estoques, sem prejudicar a operacionalidade da empresa. A responsabilidade da divisão de estoques já é antiga: os materiais caem sobre o almoxarife, que zela pelas reposições necessárias.

Na administração moderna, a responsabilidade dos estoques fica sob uma única pessoa. Os departamentos tradicionais ficam livres desta responsabilidade e podem dedicar-se à sua função primária.

Atingir o equilíbrio ideal entre estoque e consumo é meta primordial, portanto deve existir uma integração das atividades como, compras, recepção e estocagem desses materiais, com o Sistema de Abastecimento, que, juntamente com outros componentes do Sistema, necessitam de uma coordenação específica, de forma a permitir a racionalização de sua manipulação. Logo, a Administração de materiais tem como finalidade gerir e coordenar esse aglomerado de atividades, insumos materiais e estabelecer normas, critérios e rotinas operacionais de modo que tudo funcione regularmente.

Objetivos Específicos da Área

- Minimizar o investimento em estoques;
- Prever necessidades e disponibilidades de materiais, assim como as condições de mercado;
- Manter contato permanente com fornecedores, tanto atuais como em potencial, verificando preços, qualidade e outros fatores que tenham influência no material e nas condições de fornecimento;
- Pesquisar continuamente novos materiais, novas técnicas administrativas, novos equipamentos e novos fornecedores;
- Padronizar materiais, embalagens e fornecedores;
- Controlar disponibilidades de materiais e situação dos pedidos, tanto em relação a fornecedores como em relação à produção da empresa;
- Obter segurança de fornecimento;
- Obter preços mínimos de compra.

Responsabilidades e Atribuições da Administração de Materiais

- a) suprir, através de Compras, a empresa, de todos os materiais necessários ao seu funcionamento;
- b) avaliar outras empresas como possíveis fornecedores;
- c) supervisionar os almoxarifados da empresa;
- d) controlar os estoques;
- e) aplicar um sistema de reprovionamento adequado, fixando Estoques Mínimos, Lotes Econômicos e outros índices necessários ao gerenciamento dos estoques, segundo critérios aprovados pela direção da empresa;
- f) manter contato com as Gerências de Produção, Controle de Qualidade, Engenharia de Produto, Financeira etc.
- g) estabelecer sistema de estocagem adequado;
- h) coordenar os inventários rotativos.

"Administrar materiais é ter os materiais necessários, na quantidade, local e tempo certos, à disposição dos órgãos de produção da empresa."

A Organização, ou o Sistema-Empresa, é definido como a ordenação e agrupamento de atividades e recursos visando ao alcance dos objetivos estabelecidos. A Administração de Matérias é um sub-sistema do Sistema-Empresa. Seu enfoque fundamental é determinar o quê, quanto e como adquirir ao menor custo - desde o momento de sua concepção até seu consumo final - para repor o estoque.

Planejamentos de Materiais

Segundo Faria (1985) o conceito de planejamento de estoques seria: O estabelecimento da distribuição racional no tempo e no espaço dos recursos disponíveis, como o objetivo de atender um menor desperdício possível a hierarquia de prioridades necessárias para a realização, com êxito, de um propósito previamente definido".

O dilema do gerenciamento de estoques está fundamentado em dois fatores:

- O primeiro consiste em manter estoques a níveis aceitáveis de acordo com o mercado, evitando a sua falta e o risco de obsolescência;
- O segundo trata dos custos que esses proporcionam em relação aos níveis e ao dimensionamento do espaço físico.

Assim nenhuma organização pode planejar detalhadamente todos os aspectos de suas ações atuais ou futuras, mas todas podem e devem ter noção para onde estão dirigindo-se e determinar como podem chegar lá, ou seja, precisam de uma visão estratégica de todo o complexo produtivo.

Neste posicionamento todas as empresas devem constituir políticas para a administração de materiais, que atribui grande ênfase às compras, criando a cada dia parcerias com fornecedores qualificados, mantendo a qualidade de seus produtos e o bom atendimento a seus clientes, ou seja, buscando criar uma **economia de escala** que é aquela que organiza o processo produtivo de maneira que se alcance a máxima utilização dos fatores produtivos envolvidos no processo, buscando como resultado baixos custos de produção e o incremento de bens e serviços. Ela ocorre quando a expansão da capacidade de produção de uma empresa ou indústria provoca um aumento na quantidade total produzida sem um aumento proporcional no custo de produção. Como resultado, o custo médio do produto tende a ser menor com o aumento da produção.

Conflitos

A administração de materiais envolve vários departamentos, desde a aquisição até a venda para o consumidor, durante esse processo, é normal surgirem conflitos sobre a quantidade a ser adquirida, o prazo de entrega, os custos envolvidos, veremos agora em sentido estrito, o ponto de vista de alguns departamentos sobre a quantidade de matéria-prima a ser adquirida.

Departamento de compras: é a favor de grande quantidade, pois obtém grandes descontos, reduzindo assim, os custos e conseqüentemente aumentando os lucros.

Departamento de produção: o maior medo deste departamento é que falte MP, pois sem ela a produção fica parada, ocasionando atrasos podendo até mesmo perder o cliente, portanto. Ele é a favor de grande quantidade para produzir grandes lotes de fabricação e diminuir o risco de não ter satisfeita a demanda de consumidores.

Departamentos de vendas e marketing: é a favor de grande quantidade de matéria-prima, pois significa grandes lotes de fabricação e conseqüentemente, grande quantidade de material no estoque para que as entregas possam ser realizadas rapidamente, o que resultará em uma boa imagem da empresa, aumentará as vendas e conseqüentemente os lucros.

Departamentos financeiro: é a favor de pequena quantidade de material no estoque, pois a medida que aumenta a quantidade significa:

- alto investimento de capital - caso não venda, este capital fica inativo;
- alto risco - as perdas podem ser maiores, obsolescência,
- altos custos de armazenagem.

A administração de matérias visado harmonizar os conflitos existentes entres os departamentos e para poder determinar a quantidade ideal que deve ter no estoque adota a seguinte **política de estoques:**

- Estabelece metas para entregas dos produtos aos clientes;
- Quantidade / capacidade dos almoxarifados
- Previsão de estoques
- Lote econômico
- Rotatividade, prazo médio em dias
- Até que níveis deverão oscilar os estoques para atender uma alteração de consumo
- Até que ponto será permitida a especulação com estoques, fazendo compra antecipada com preços mais baixos ou comprando uma quantidade maior para obter desconto.

Em função desses critérios apresentados acima, a administração de materiais irá determinar a quantidade ideal a se ter no estoque. **Portanto, a quantidade ideal a permanecer no estoque é o mínimo, porém, o mínimo necessário para satisfazer a demanda.**

Definições da Administração de Materiais

A Administração de Materiais é definida como sendo um conjunto de atividades desenvolvidas dentro de uma empresa, de forma centralizada ou não, destinadas a suprir as diversas unidades, com os materiais necessários ao desempenho normal das respectivas atribuições. Tais atividades abrangem desde o circuito de reposicionamento, inclusive compras, o recebimento, a armazenagem dos materiais, o fornecimento dos mesmos aos órgãos requisitantes, até as operações gerais de controle de estoques etc.

Em outras palavras: "A Administração de Materiais visa à garantia de existência contínua de um estoque, organizado de modo a nunca faltar nenhum dos itens que o compõem, sem tornar excessivo o investimento total".

A Administração de Materiais moderna é conceituada e estudada como um *Sistema Integrado* em que diversos subsistemas próprios interagem para constituir um todo organizado. Destina-se a dotar a administração dos meios necessários ao suprimento de materiais imprescindíveis ao funcionamento da organização, **no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida e pelo menor custo.**

A oportunidade, no momento certo para o suprimento de materiais, influi no tamanho dos estoques. Assim, suprir antes do momento oportuno acarretará, em regra, estoques altos, acima das necessidades imediatas da organização. Por outro lado, a providência do suprimento após esse momento poderá levar a falta do material necessário ao atendimento de determinada necessidade da administração. Do mesmo modo, o tamanho do Lote de Compra acarreta as mesmas consequências: quantidades além do necessário representam inversões em estoques ociosos, assim como, quantidades aquém do necessário podem levar à insuficiência de estoque, o que é prejudicial à eficiência operacional da organização.

Estes dois eventos, **tempo oportuno e quantidade necessária**, acarretam se mal planejados, além de custos financeiros indesejáveis, lucros cessantes, fatores esses decorrentes de quaisquer das situações assinaladas. Da mesma forma, a obtenção de material sem os atributos da *qualidade requerida* para o uso a que se destina acarreta custos financeiros maiores, retenções ociosas de capital e oportunidades de lucro não realizadas. Isto porque materiais, nestas condições podem implicar em paradas de máquinas, defeitos na fabricação ou no serviço, inutilização de material, compras adicionais, etc.

Os subsistemas da Administração de Materiais, integrados de forma sistêmica, fornecem, portanto, os meios necessários à consecução das quatro condições básicas alinhadas acima, para uma boa Administração de material.

Decompondo esta atividade através da separação e identificação dos seus elementos componentes, encontramos as seguintes subfunções típicas da Administração de Materiais, além de outras mais específicas de organizações mais complexas:

Subsistemas Típicos:

* **Controle de Estoque** - subsistema responsável pela gestão econômica dos estoques, através do planejamento e da programação de material, compreendendo a análise, a previsão, o controle e o ressurgimento de material. O estoque é necessário para que o processo de produção-venda da empresa opere com um número mínimo de ocupações e desníveis. Os estoques podem ser de: matéria-prima, produtos em fabricação e produtos acabados. O setor de controle de estoque acompanha e controla o nível de estoque e o investimento financeiro envolvido.

* **Classificação de Material** - subsistema responsável pela identificação (especificação), classificação, codificação, cadastramento e catalogação de material.

* **Aquisição / Compra de Material** - subsistema responsável pela gestão, negociação e contratação de compras de material através do processo de licitação. O setor de Compras preocupa-se sobremaneira com o estoque de matéria-prima. É da responsabilidade de Compras assegurar que as matérias-primas exigida pela Produção estejam à disposição nas quantidades certas, nos períodos desejados. Compras não é somente responsável pela quantidade e pelo prazo, mas precisa também realizar a compra em preço mais favorável possível, já que o custo da matéria-prima é um componente fundamental no custo do produto.

* **Armazenagem / Almoxarifado** - subsistema responsável pela gestão física dos estoques, compreendendo as atividades de guarda, preservação, embalagem, recepção e expedição de material, segundo determinadas normas e métodos de armazenamento. O Almoxarifado é o responsável pela guarda física dos materiais em estoque, com exceção dos produtos em processo. É o local onde ficam armazenados os produtos, para atender a produção e os materiais entregues pelos fornecedores.

* **Movimentação de Material** - subsistema encarregado do controle e normalização das transações de recebimento, fornecimento, devoluções, transferências de materiais e quaisquer outros tipos de movimentações de entrada e de saída de material.

* **Inspeção de Recebimento** - subsistema responsável pela verificação física e documental do recebimento de material, podendo ainda encarregar-se da verificação dos atributos qualitativos pelas normas de controle de qualidade.

* **Cadastro** - subsistema encarregado do cadastramento de fornecedores, pesquisa de mercado e compras.

Subsistemas Específicos:

* **Inspeção de Suprimentos** - subsistema de apoio responsável pela verificação da aplicação das normas e dos procedimentos estabelecidos para o funcionamento da Administração de Materiais em toda a organização, analisando os desvios da política de suprimento traçada pela administração e proporcionando soluções.

* **Padronização e Normalização** - subsistema de apoio ao qual cabe a obtenção de menor número de variedades existentes de determinado tipo de material, por meio de unificação e especificação dos mesmos, propondo medidas de redução de estoques.

* **Transporte de Material** - subsistema de apoio que se responsabiliza pela política e pela execução do transporte, movimentação e distribuição de material. A colocação do produto acabado nos clientes e as entregas das matérias-primas na fábrica são de responsabilidade do setor de Transportes e Distribuição. É nesse setor que se executa a Administração da frota de veículos da empresa, e/ou onde também são contratadas as transportadoras que prestam serviços de entrega e coleta.

A integração destas subfunções funciona como um sistema de engrenagens que aciona a Administração de Material e permite a interface com outros sistemas da organização. Assim, quando um item de material é recebido do fornecedor, houve, antes, todo um conjunto de ações inter-relacionadas para esse fim: o subsistema de Controle de Estoque aciona o subsistema de Compras que recorre ao subsistema de Cadastro.

Quando do recebimento, do material pelo almoxarifado, o subsistema de Inspeção é acionado, de modo que os itens aceitos pela inspeção física e documental são encaminhados ao subsistema de Armazenagem para guarda nas unidades de estocagem próprias e demais providências, ao mesmo tempo que o subsistema de Controle de Estoque é informado para proceder aos registros físicos e contábeis da movimentação de entrada. O subsistema de Cadastro também é informado, para encerrar o dossiê de compras e processar as anotações cadastrais pertinentes ao fornecimento. Os materiais recusados pelo subsistema de Inspeção são devolvidos ao fornecedor. A devolução é providenciada pelo subsistema de Aquisição que aciona o fornecedor para essa providência após ser informado, pela Inspeção, que o material não foi aceito. Igualmente, o subsistema de Cadastro é informado do evento para providenciar o encerramento do processo de compra e processar, no cadastro de fornecedores, os registros pertinentes.

Quando o material é requisitado dos estoques, este evento é comunicado ao subsistema de Controle de Estoque pelo subsistema de Armazenagem. Este procede à baixa física e contábil, podendo, gerar com isso, uma ação de ressurgimento. Neste caso, é emitida pelo subsistema de Controle de Estoques uma ordem ao subsistema de Compras, para que o material seja comprado de um dos fornecedores cadastrados e habilitados junto à organização pelo subsistema de Cadastro. Após a concretização da compra, o subsistema de Cadastro também fica responsável para providenciar, junto aos fornecedores, o cumprimento do prazo de entrega contratual, iniciando o ciclo, novamente, por ocasião do recebimento de material.

Todos esses subsistemas não aparecem configurados na Administração de Materiais de qualquer organização. As partes componentes desta função dependem do tamanho, do tipo e da complexidade da organização, da natureza e de sua atividade-fim, e do número de itens do inventário.

Terminologias Utilizadas na Administração de Materiais

- a) **Artigo ou Item** - designa qualquer material, matéria-prima ou produto acabado que faça parte do estoque;
- b) **Unidade** - identificam a medida, tipo de acondicionamento, características de apresentação física (caixa, bloco, rolo, folha, litro, galão, resma, vidro, peça, quilograma, metro,...);
- c) **Pontos de Estocagem** - locais aonde os itens em estoque são armazenados e sujeitos ao controle da administração;
- d) **Estoque** - conjunto de mercadorias, materiais ou artigos existentes fisicamente no almoxarifado à espera de utilização futura e que permite suprir regularmente os usuários, sem causar interrupções às unidades funcionais da organização;
- e) **Estoque Ativo ou Normal** - é o estoque que sofre flutuações quanto a quantidade, volume, peso e custo em consequência de entradas e saídas;
- f) **Estoque Morto ou Inativo** - não sofre flutuações, é estático;
- g) **Estoque Empenhado ou Reservado** - quantidade de determinado item, com utilização certa, comprometida previamente e que por alguma razão permanece temporariamente em almoxarifado. Está disponível somente para uma aplicação ou unidade funcional específica;
- h) **Estoque de Recuperação** - quantidades de itens constituídas por sobras de retiradas de estoque, salvados (retirados de uso através de desmontagens) etc., sem condições de uso, mas passíveis de aproveitamento após recuperação, podendo vir a integrar o Estoque Normal ou Estoque de Materiais Recuperados, após a obtenção de sua condições normais;
- i) **Estoque de Excedentes, Obsoletos ou Inservíveis** - constitui as quantidades de itens em estoque, novos ou recuperados, obsoletos ou inúteis que devem ser eliminados. Constitui um Estoque Morto;
- j) **Estoque Disponível** - é a quantidade de um determinado item existente em estoque, livre para uso;
- k) **Estoque Teórico** - é o resultado da soma do disponível com a quantidade pedida, aguardando o fornecimento;
- l) **Estoque Mínimo** - é a menor quantidade de um artigo ou item que deverá existir em estoque para prevenir qualquer eventualidade ou emergência (falta) provocada por consumo anormal ou atraso de entrega;
- m) **Estoque Médio, Operacional**: é considerado como sendo a metade da quantidade necessária para um determinado período mais o Estoque de Segurança;
- n) **Estoque Máximo**: é a quantidade necessária de um item para suprir a organização em um período estabelecido mais o Estoque de Segurança;
- o) **Ponto de Pedido, Limite de Chamada ou Ponto de Ressuprimento**: é a quantidade de item de estoque que ao ser atingida requer a análise para ressuprimento do item;
- p) **Ponto de Chamada de Emergência**: é a quantidade que quando atingida requer medidas especiais para que não ocorra ruptura no estoque. Normalmente é igual a metade do Estoque Mínimo;
- q) **Ruptura de Estoque**: ocorre quando o estoque de determinado item zera ($E = 0$). A continuação das solicitações e o não atendimento a caracteriza;
- r) **Frequência** - é o número de vezes que um item é solicitado ou comprado em um determinado período;
- s) **Quantidade a Pedir** - é a quantidade de um item que deverá ser fornecida ou comprada;
- t) **Tempo de Tramitação Interna**: é o tempo que um documento leva, desde o momento em que é emitido até o momento em que a compra é formalizada;
- u) **Prazo de Entrega**: tempo decorrido da data de formalização do contrato bilateral de compra até a data de recebimento da mercadoria;
- v) **Tempo de Reposição, Ressuprimento**: tempo decorrido desde a emissão do documento de compra (requisição) até o recebimento da mercadoria;
- w) **Requisição ou Pedido de Compra** - documento interno que desencadeia o processo de compra;
- x) **Coleta ou Cotação de Preços**: documento emitido pela unidade de Compras, solicitando ao fornecedor Proposta de Fornecimento. Esta Coleta deverá conter todas as especificações que identifiquem individualmente cada item;
- y) **Proposta de Fornecimento** - documento no qual o fornecedor explicita as condições nas quais se propõe a atender (preço, prazo de entrega, condições de pagamento etc.);
- z) **Mapa Comparativo de Preços** - documento que serve para confrontar condições de fornecimento e decidir sobre a mais viável;
- aa) **Contato, Ordem ou Autorização de Fornecimento**: documento formal, firmado entre comprador e fornecedor, que juridicamente deve garantir a ambos (fornecimento x pagamento);
- bb) **Custo Fixo**: - é o custo que independe das quantidades estocadas ou compradas (mão-de-obra, despesas administrativas, de manutenção etc.);
- cc) **Custo Variável** - existe em função das variações de quantidade e de despesas operacionais;
- dd) **Custo de Manutenção de Estoque, Posse ou Armazenagem**: são os custos decorrentes da existência do item ou artigo no estoque. Varia em função do número de vezes ou da quantidade comprada;
- ee) **Custo de Obtenção de Estoque, do Pedido ou Aquisição**: é constituído pela somatória de todas as despesas efetivamente realizadas no processamento de uma compra. Varia em função do número de pedidos emitidos ou das quantidades compradas.
- ff) **Custo Total**: é o resultado da soma do Custo Fixo com o Custo de Posse e o Custo de Aquisição;
- gg) **Custo Ideal**: é aquele obtido no ponto de encontro ou interseção das curvas dos Custos de Posse e de Aquisição. Representa o menor valor do Custo Total.

Seqüência de operações na Adm. Recursos Materiais:

identificação do fornecedor, compra do bem, recebimento, transporte interno e acondicionamento, transporte durante o processo produtivo, armazenagem como produto acabado, distribuição ao consumidor final.

Seqüência de operações na Adm. de Recursos Patrimoniais:

identificação do fornecedor, compra e recebimento do bem, conservação, manutenção, alienação.

Patrimônio:

Conjunto de bens, valores, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica eu possa ser avaliado pecuniariamente e eu seja utilizado para o objetivo fim.

O que é Administrar o patrimônio?:

Gerir os direitos e obrigações (ativos e passivos) da empresa. Quando o passivo é maior eu o ativo define-se Patrimônio Líquido Negativo.

Produto:

Algo que agrega valor e que está sendo manipulado para posterior entrega ao mercado ou como resposta a uma solicitação do mercado. Pode ser em forma de BENS ou SERVIÇOS. É a materialização do desejo do consumidor, é a razão da existência da empresa, é o gerador de toda a atividade empresarial.

Metodologia PRP (Produto – Realização – Processo):

A metodologia PRP não é exatamente uma técnica exclusiva de administração de materiais, mas uma forma de pensar a organização como um todo, desde sua origem, ainda no pensamento do empreendedor. Pensar detalhes da organização, e com isso já visualizar a necessidade e o papel da área de materiais farão com que o empreendedor tome a decisão acertada.

Uma organização é um conjunto de **entradas** (INSUMOS, MATERIAIS, CAPITAL, RH) que **processadas** (RECURSOS TECNOLÓGICOS DE PRODUÇÃO, EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTOS, MÉTODOS DE GESTÃO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO), geram um conjunto de **saídas** (PRODUTO), ligado por uma realimentação (**feedbacks**).

Fases do PRP:

- 1ª fase:** Missão da empresa, Desejo do consumidor, Oportunidade gerada, Time de desenvolvimento, Benchmarking.
- 2ª fase:** Definição dos requisitos funcionais do produto, definição dos requisitos de engenharia, estabelecimento do cronograma do projeto.
- 3ª fase:** geração de múltiplos conceitos, análises preliminares, seleção de soluções.
- 4ª fase:** projeto completo e detalhado, seleção de materiais, determinação do método de produção, análises preliminares de custo.
- 5ª fase:** executar análises de engenharia, executar análises de performance, executar análise de processos de manufatura, análise detalhada de custos.
- 6ª fase:** produzir e testar o protótipo
- 7ª fase:** produção, testes e feedback do cliente.

1ª fase: Por Onde começar?

Missão da Empresa: É o que ela se propõe ser dentro da estratégia de atuação.

Desejo do Consumidor: Aquilo que o cliente deseja receber como resultado de uma transação com a empresa (**QFD – Quality Function Deployment** – Desdobramento da Função Qualidade – para se identificar a real necessidade do cliente)

Oportunidade Gerada: Vale a pena nós empresa nos esforçarmos para atender essa ou aquela necessidade?

Time de Desenvolvimento: Temos time pra isso? Podemos utilizar o conceito de **Engenharia Simultânea?** – participação de todas as áreas funcionais da empresa no projeto do produto.

Benchmarking: não se partir do zero para se resolver um problema na empresa. E sim estudar as soluções de problemas similares nas empresas de sucesso em sua categoria.

2ª fase: Desenvolvimento Conceitual do Produto

Definição dos requisitos funcionais do produto: Pra que Serve? Qual sua função principal e secundária? Quais as funções de troca e estima?

Definição dos requisitos de engenharia: Quais os projetos mais indicados para fabricar com qualidade?

Estabelecimento do Cronograma: Qual equipe? Quais atividades? Quais expectativas do mercado?

3ª fase: Integração dentro da Metodologia

Múltiplos Conceitos: desenvolvimento de hipóteses alternativas (brainstorming) -- para livrar-se de paradigmas

Análises Preliminares: para permitir decisões intermediárias.

Seleção de Soluções: definir as alternativas mais viáveis sob todos os aspectos.

4ª fase: Aprimorando o Conceito do Produto

Projeto Completo e Detalhado:

Seleção de Materiais:

Determinação do Método de Produção:

Análises Preliminares de Custo: Permitirá o Cálculo do Retorno do Investimento

ATENDE AS NECESSIDADES DO CLIENTE? Passemos a 5ª fase.

5ª fase: A Fase das Análises

executar análises de engenharia: pensar desde a manufatura dos componentes até a montagem final, desde o desempenho nas mãos do consumidor até os problemas que poderão ocorrer com o tempo de uso

executar análises de performance: confecção de protótipos

executar análise de processos de manufatura: simulações de processos produtivos

análise detalhada de custos:

6ª fase: produzir e testar o protótipo

7ª fase: produção, testes e feedback do cliente.

RESPONDER: O projeto conseguiu atender as necessidades do cliente? O produto é aquilo que o cliente quer?

Deve ser rápido, pois o que o cliente QUERIA poder não ser mais o que ele QUER. E qual o papel da administração de materiais em cada uma das fases? Conseguiremos atender ao cliente com as opções de fornecedores disponíveis atualmente no mercado?

Medida de Desempenho

Maneira de medir o desempenho de uma determinada área, e de agir sobre os desvios em relação aos objetivos traçados.

A mensuração deve possibilitar uma tomada de ação e deve ser compreendida por todos os membros, aceita pelas pessoas envolvidas e orientada pra resultados.

- a) **Clientes:** estão satisfeitos?
- b) **Processo produtivo:** tempo de ciclo, qualidade do produto/serviço, desempenho de custos, entregas.
- c) **Fornecedores:** nível de qualidade das entregas, quantidades, mix de produtos;
- d) **Recursos financeiros:** rentabilidade
- e) **Recursos humanos:** nível de absenteísmo, sugestões.

Avaliação da Eficácia de uma medida de Desempenho:

- a) É coletada a partir de dados precisos e completos?
- b) Realmente interessa a empresa ou é só mais um número?
- c) Não irá confundir as pessoas?
- d) Será entendida por todos?
- e) É direta e específica?

Quais os índices de medida?

- a) Grau de reclamações é pouco, as pessoas podem simplesmente deixar de comprar.
- b) Cálculo de giro de estoque
- c) Estoque em processo
- d) Lead time (tempo necessário para execução de uma atividade)
- e) Produto acabado em estoque
- f) Eficácia de entregas
- g) Ordens de compras auditadas
- h) Gastos totais do setor de compras
- i) Total de itens entregue
- j) Número de pessoas contratadas x entrevistadas
- k) Número de pessoas contratadas x dispensas
- l) Horas de treinamento x horas trabalhadas

QUESTÕES DE CONCURSOS

01. Sobre a Gestão de materiais julgue os seguintes itens e marque a opção correta:

I - Considere-se que o administrador de materiais de uma empresa enfrente dificuldades na administração de estoques, em razão de aumentos aleatórios e imprevisíveis na demanda de determinados itens, e da produção e entrega irregular por parte de fornecedores. Nessa situação, é correto afirmar que o estabelecimento de um estoque de antecipação permite minimizar os problemas enfrentados pelo administrador.

II - Na administração de material, a função compras não é somente responsável pela quantidade e pelo prazo, mas precisa também ser realizada com o preço mais favorável possível.

III - Para atingir mais lucro, uma empresa deve usar o capital para que este não permaneça inativo. Dessa maneira, é usual o investimento em estoque de material e espera-se que ele seja necessário à produção e ao bom atendimento das vendas.

IV - Os custos relativos à deteriorização e à obsolescência dos equipamentos são entendidos como custos de capital.

V - Os custos relativos a salários e encargos sociais são denominados custos com pessoal.

VI - O custo de armazenagem é proporcional ao estoque médio, pois quando a quantidade de estoque é máxima, o custo de armazenagem também é máximo.

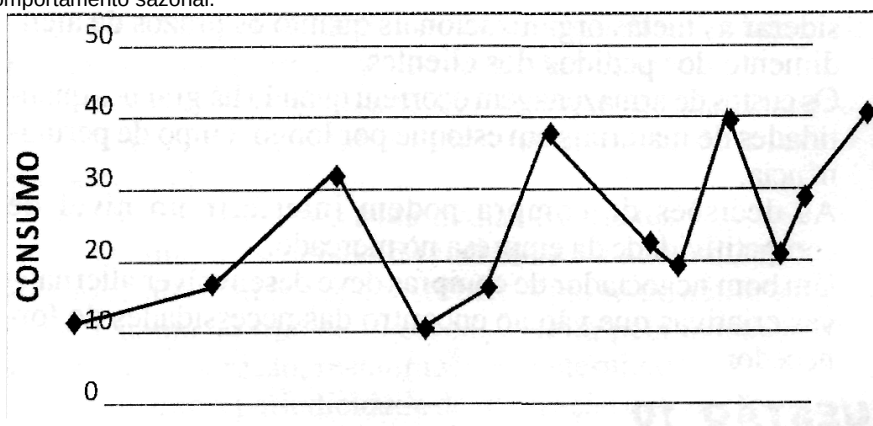
A quantidades de itens corretos é:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Sobre a gestão de materiais julgue os seguintes itens:

02. Uma das formas utilizadas para reduzir o volume de estoques de material é o sistema just-in-time.

03. Considerando o gráfico do consumo de determinado bem nos últimos doze trimestres apresentado abaixo, é correto afirmar que ele indica tendência crescente e comportamento sazonal.



04. Os custos de manter estoques podem ser classificados em três grandes categorias: custos diretamente proporcionais aos estoques; inversamente proporcionais aos estoques e independentes da quantidade estocada. Desse modo, os custos inversamente proporcionais são aqueles que aumentam com a diminuição do estoque médio.

05. Empresas compradoras e fornecedoras devem se tornar verdadeiros parceiros em suas atividades, porque o relacionamento, quando é transparente, tende a se estabelecer por longos períodos.

06. Embora as parcerias sejam importantes, é preciso manter-se a par de como o mercado está atuando, porque as relações comerciais, mantidas por longo tempo, podem incorporar vícios prejudiciais a um dos parceiros. Verificadas as alterações nas condições do mercado, os parceiros devem dialogar visando à devida adequação de seu relacionamento.

07. A área de compras tem a responsabilidade de solidificar as parcerias e, até mesmo, fazer ver aos fornecedores o alcance desse procedimento.

08. As empresas devem definir políticas simples para seus procedimentos de compras e que tragam resultados eficazes como por exemplo, manter atualizado o cadastro de fornecedores de bens e serviços, manter o histórico do relacionamento com os fornecedores no qual constarão os preços e condições de negociação, além do registro de ocorrências técnicas e comerciais, como recusa de produtos, procedimentos irregulares em cobrança, etc.

09. A pesquisa de novos fornecedores e de novos produtos também é atividade que a área de compras deve desenvolver em conjunto com a área de produção.

Acerca de administração de materiais, julgue os itens a seguir:

10. Se o consumo médio anual de determinada unidade de estoque for de 800 unidades/ano e o estoque médio for de 100 unidades, é correto dizer que a rotatividade média desse item de estoque é de 8 vezes/ano.

11. O ponto de pedido é um método utilizado para identificar o limite máximo de estocagem de determinado item de estoque,

12. O estoque máximo não pode ser superior à soma do estoque mínimo com o lote de compra.

13. Nos códigos de ética das organizações, no que se refere a compras, devem ser consideradas as pessoas envolvidas com a especificação e a definição de quantidades dos bens a serem adquiridos, bem como aquelas responsáveis pelos contatos com fornecedores e pelas especificações de contratos de fornecimento.

GABARITO

01.E 02.C 03.C 04.E 05.C 06.C 07.C 08.C 09.C 10.C 11.E 12.C 13.C

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: A FUNÇÃO COMPRAS

Função Compras

Esta função passou a conquistar seu espaço e reconhecimento ao longo do tempo, sendo que saber comprar de forma mais adequada para a organização é determinante para sua permanência no mercado. Seu desenvolvimento e equilíbrio visando as diferentes necessidades dos diversos setores existentes dentro de uma empresa.

No processo de suprimento de materiais e serviços, a função de compras constitui um elemento crucial, sendo que a escolha certa dos insumos e fornecedores repercutirá no preço final do produto a ser ofertado.

Uma vez evidenciada a relevância da aquisição de materiais em quantidade e qualidade compatíveis com as expectativas da empresa, pode-se inferir que a redução dos custos e a maximização dos lucros são variáveis que se vinculam substancialmente ao ato da compra.

Outro aspecto a ser ressaltado no assunto abordado é a questão da disponibilidade dos materiais e serviços no prazo adequado, ou seja, quanto mais eficiente for o **lead time** de compra – lapso temporal entre a decisão de compra de um item e sua efetiva liberação pelo controle de qualidade para adesão ao estoque, ou fornecimento à produção – mais otimizada será a aplicação e a oferta dos produtos e serviços.

“A inadequação de especificações, prazos, performance e preços causam transtorno ao processo operacional com atrasos na produção, não-atendimento da qualidade, elevação dos custos e insatisfação do cliente.” (POZO, 2002, p. 140)

Neste contexto, a capacidade de diferenciação, bem como a eficácia no processo, tornam-se variáveis determinantes na valorização do produto, minimização de custos e conquista de novos clientes.

Objetivos da Função Compras

Como já mencionado no tópico inicial, o setor de compras tem a grande responsabilidade de suprir a empresa com os insumos adequados às particularidades da organização, atendendo as necessidades do mercado.

Outrossim, obter e coordenar o fluxo contínuo de suprimentos de modo a atender aos programas de produção; comprar os materiais aos melhores preços, não fugindo aos parâmetros qualitativos e quantitativos; e procurar as melhores condições para a empresa, são alguns dos objetivos do setor de compras. (DIAS, 2005)

Tendo em vista a evolução dos objetivos da função compras, pode-se constatar que a mesma ocorreu, em grande parte, em função da globalização, a qual desenvolveu fornecedores mais especializados, graças à evolução das tecnologias e o surgimento da internet – responsável atualmente pela realização de grande parte dos negócios no mundo inteiro.

Os objetivos de compras devem estar alinhados aos objetivos estratégicos da empresa como um todo, visando o melhor atendimento ao cliente externo e interno. Essa preocupação tem tornado a função compras extremamente dinâmica, utilizando-se de tecnologias cada vez mais sofisticadas e atuais tais como:

- O EDI (electronic data interchange), tecnologia para transmissão de dados eletronicamente. O computador do cliente é ligado diretamente ao computador do fornecedor, independentemente dos hardwares e softwares em utilização. As ordens ou pedidos de compra, como também outros documentos padronizados, são enviados sem a utilização de papel. Os dados são compactados - para maior rapidez na transmissão e diminuição de custos criptografados e acessados somente por uma senha especial.

- A Internet como veículo de comércio ganha a cada dia mais e mais adeptos, pois apresenta uma série de vantagens em relação ao EDI, entre as quais:

- investimento inicial em tecnologia é bem mais baixo, pois a Internet custa bem menos que uma VAN;
- atinge praticamente a todos na cadeia de suprimentos;
- pode ser operada praticamente em tempo real;
- permite tanto a transação máquina-máquina como também homem-máquina (o EDI só permite a transação máquina-máquina);
- maior flexibilidade nos tipos de transações.

- Os cartões de crédito estão se tornando prática usual entre as empresas a compra de mercadorias, como matérias-primas e materiais auxiliares, por meio de cartão de crédito, também conhecido como cartão-empresa ou cartão empresarial. Os bancos e as administradoras de cartão de crédito, por meio de programas específicos, têm incentivado as empresas a efetuar suas compras por meio de cartões. Vários deles são bastante atualizados, oferecendo às empresas diversos tipos de benefícios, como acesso à movimentação do cartão on-line, relatórios gerenciais sobre as compras efetuadas e parcelamento do total gasto. As principais vantagens resultantes do uso de um cartão empresarial são a diminuição do número de transações e cheques, maior controle sobre as compras e, conseqüentemente, redução de custos.

Compras e Níveis de Estoque

Ao setor de compras também é designada a difícil tarefa de equilibrar a quantidade de materiais a serem comprados para que os demais departamentos da empresa encontrem-se satisfeitos continuamente.

Conforme discorre Arnold (1999, p. 212), “a quantidade é importante porque influenciará o modo como o produto será projetado, especificado e fabricado.” Destarte, a quantidade aproximada a ser adquirida pelo setor de compras poderá ser visualizada através da demanda de mercado.

Da mesma forma, é importante que se consiga “otimizar o investimento, aumentando o uso eficiente dos meios financeiros, minimizando as necessidades de capital investido em estoques”.

Sabe-se que altos níveis de estoque significam segurança para o setor de produção. Porém, os mesmos acarretam exacerbados custos, tanto de armazenagem, como custo do capital investido, custos para o controle, bem como despesas com o pessoal encarregado.

Segundo Pozo (2002, p. 38), “se os estoques forem mínimos a empresa pode usar esse capital não para especular no sistema financeiro e estagnar, mas para aprimorar seus recursos”.

Não obstante, nível de estoque muito baixo pode ser um fator de extremo risco para a organização. Sendo que pode ocasionar a ruptura dos estoques, a qual reflete em parada na produção, e conseqüentemente em atraso de entregas e em insatisfação e perda de clientes.

Toda empresa na consecução de seus objetivos necessita de grande interação entre todos os seus departamentos ou processos, no caso de assim estar organizada. (...) A área de compras interage intensamente com todas as outras, recebendo e processando informações, como também alimentando outros departamentos de informações úteis às suas tomadas de decisão. (MARTINS & ALT, 2001, p. 68)

Logo, é primordial que se consiga, segundo Dias (2005, p. 20), “conciliar da melhor maneira os objetivos dos departamentos, sem prejudicar a operacionalidade da empresa, assim como a definição da política dos estoques”.

Não obstante, a dificuldade se encontra na determinação da quantidade de material que a empresa deve estocar. Porém, para isso existem várias técnicas, as quais consideram a estimativa de demanda, o tempo de reposição, dentre outros fatores que devem ser analisadas respeitando as peculiaridades de cada organização.

Cadastro de Fornecedores

A eficiência de um Departamento de Compras está diretamente ligada ao grau de atendimento e ao relacionamento entre o comprador e o fornecedor, que devem ser os mais adequados e convenientes.

Uma das grandes dificuldades encontradas pelo departamento de compras em relação ao fornecedor é a consulta não correspondida. Ocorrem diversos motivos que levam um comprador a não receber propostas de fornecedores consultados, sendo os principais: desinteresse no fornecimento, preço muito elevado, dificuldades no relacionamento ou na comunicação, ou ainda, cotações com fornecedores inadequados e ineficientes (Dias, 1988:58).

Um dos documentos primordiais do Departamento de Compras é o cadastro de fornecedores e materiais, para que exista condições de escolha do fornecedor ou prováveis fornecedores de determinado material. Através desse cadastro é que se realizará a seleção dos fornecedores que atendam às quatro condições básicas de uma boa compra: preço, prazo, qualidade e condições de pagamento.

Por isso, para se obter um cadastro de fornecedores eficiente, que atenda às suas necessidades, deve-se elaborar formas de verificar e acompanhar o desempenho desses fornecedores. Uma das formas de realizar sua atividade é manter as informações sobre fornecedores e mercadorias atualizadas, retirando e acrescentando informações continuamente, monitorando suas respostas, e realizando um trabalho de comparação das consultas efetuadas com as propostas obtidas.

Administração de Compras

Toda atividade realizada em uma empresa, seja ela industrial, comercial ou burocrática, necessita de matérias-primas, componentes, equipamentos e serviços para ser executada. Portanto, a administração de compras é um elemento essencial da área de materiais no alcance dos objetivos empresariais. Uma seção de compras tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, realizar o planejamento

quantitativo e qualitativo, satisfazer as necessidades no momento certo com quantidades corretas, bem como verificar todo o montante comprado, providenciando o transporte, armazenamento e distribuição.

Segundo Dias (1993:259), podemos concluir que os objetivos básicos de uma Seção de Compras seriam:

- a) obter um fluxo contínuo de suprimentos, a fim de atender aos programas de produção;
- b) coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa;
- c) comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo padrões de quantidade e qualidade definidos;
- d) procurar sempre, dentro de uma negociação justa e honesta, as melhores condições para empresa, principalmente em condições de pagamento.

A necessidade de se comprar cada vez melhor é enfatizada por todos os empresários, juntamente com as necessidades de estocar em níveis adequados e de racionalizar o processo produtivo. Comprar bem é um dos meios que a empresa deve usar para reduzir custos. Existem certos mandamentos que definem como comprar bem e que incluem a verificação dos prazos, preços, qualidade e volume. Mas manter-se bem relacionado com o mercado fornecedor, antevendo na medida do possível eventuais problemas que possam prejudicar a empresa no cumprimento de suas metas, é talvez o mais importante na época de escassez e altos preços.

A seleção de fornecedores é considerada igualmente ponto-chave do processo de compras.

A potencialidade do fornecedor deve ser verificada, assim como suas instalações e seus produtos, e isso é importante. O seu balanço deve ser cuidadosamente analisado. Com um cadastro atualizado e completo de fornecedores e com cotações de preços feitas semestralmente, muitos problemas serão evitados.

Independentemente do porte da empresa, os princípios básicos da organização de compras constituem-se de normas fundamentais assim consideradas:

- autoridade para compra;
- registro de compra;
- registro de preço;
- registro de estoque e consumo;
- registro de fornecedores;
- arquivo e especificações;
- arquivo de catálogos.

Completando a organização, podemos incluir como atividade da seção de compras:

- a) Pesquisa dos fornecedores

Nesse item envolverá o estudo de mercado e dos materiais, análise de custos, investigação das fontes de fornecimento e desenvolvimento de fontes de materiais alternativos;

- b) Aquisição

Ressaltando a importância da conferência de requisições, análise das cotações, decisão de compra, entrevista a vendedores, negociação de contratos e encomendas e acompanhamento do recebimento de materiais.

- c) Administração

Envolvendo as funções de manutenção de estoques mínimos, transferências de materiais, conferência sistemática para evitar excessos e obsolescência de estoque, cuidando de relações comerciais recíprocas, padronização, entre outras que for necessário.

A pesquisa é o elemento básico para a própria operação da seção de compras. A busca e a investigação estão vinculadas diretamente às atividades básicas de compras: a determinação e o encontro da qualidade certa, a localização de uma fonte de suprimento, a seleção de um fornecedor adequado, o estabelecimento de padrões e análises de valores são exemplos de pesquisas (Dias, 1988:262).

Qualificação de compradores

Atualmente o comprador é um elemento experiente e a função é tida e reconhecida como uma das mais importantes em uma empresa. O padrão atual exige que o comprador tenha ótimas qualificações e esteja preparado para usá-las em todas as ocasiões. Para conduzir eficazmente suas compras, deve demonstrar conhecimentos amplos das características dos produtos, dos processos e das fases de fabricação dos itens comprados. Deve estar preparado para discutir em igual nível de conhecimento com os fornecedores.

Outra característica do bom comprador é estar perfeitamente identificado com a política e os padrões de ética definidos pela empresa, como, por exemplo, a manutenção do sigilo nas negociações que envolvam mais de um fornecedor ou até mesmo quando um só está envolvido. As concorrências, as discussões de preços e a finalização da compra devem ser orientadas pelos mais elevados níveis. O objetivo é obter dos fornecedores negócios honestos e compensadores, sem que parem dúvidas quanto à dignidade daqueles que o conduziam.

Compradores com boa qualificação profissional fornecem às empresas condições de fazer bons negócios; daí vem a maior responsabilidade, constituindo o comprador uma força vital, que faz parte da própria vida da empresa, pois o objetivo é comprar bem e eficientemente, e com isso atender aos objetivos de lucro. E será mais ainda um centro de lucro quando os fornecedores forem encorajados a enfrentar novas idéias e novos projetos, dispondo-se a aproveitar a oportunidade de fazerem novos negócios.

Negociação

Saber negociar é uma das habilidades mais exigidas de um comprador. Negociação não é uma disputa em que uma das partes ganha e a outra tem prejuízo. Podemos afirmar que houve uma boa negociação quando ambas as partes saem ganhando.

De acordo com Dias (1988:293), a negociação se divide em seis etapas que podemos descrevê-las a seguir:

- a) **Preparação:** Nessa etapa se estabelecem os objetivos a serem alcançados de forma ideal e os que a realidade permitirá atingir. É importante que se reflita a respeito do comportamento e dos objetivos do outro negociador, e que se transmita uma expectativa positiva dos resultados.
- b) **Abertura:** é a fase da consolidação do objetivo. Uma conversa descontraída ajuda a reduzir a tensão, servindo para esclarecer que ambos estão ali para resolver um problema, satisfazer uma necessidade e destacar que os benefícios serão obtidos no trabalho conjunto.
- c) **Exploração:** nesta fase faz-se perguntas objetivas e apresenta-se os produtos, serviços e idéias. Ela é muito importante, pois, uma vez obtida ou não a anuência do outro negociador é que se deve decidir se a negociação deve ou não prosseguir.
- d) **Apresentação:** etapa em que deve ser feito o relacionamento dos objetivos e expectativas iniciais com as necessidades de outra parte. Quanto mais se fornecer condições para que o outro faça a ligação entre proposição, sentimento e necessidade, mais proveitosa será essa etapa.
- e) **Clarificação:** o processo de clarificação consiste em ouvir atentamente as objeções do outro negociador. Nesta fase aproveita-se para fornecer mais informações diante das objeções levantadas.
- f) **Ação final:** é o desfecho do negócio. Em forma de acordo, ambos fecham o negócio que satisfaça as partes envolvidas.

A confiança presente no relacionamento dos negociadores é um fator facilitador nesse processo. Gerar confiança é muito importante e existem alguns procedimentos que devem ser evitados, como a impessoalidade, julgamentos morais, preocupação com punições e prêmios, concentrar-se nas limitações das pessoas, utilizar de terminologias de medo ou risco e o próprio modo de se expressar.

Um bom negociador deverá ver a negociação como um processo contínuo, ter mente aberta e ser flexível, estar alerta para suas necessidades pessoais (e da empresa) bem como do seu oponente. Usar da colaboração para proporcionar um clima agradável, propício para solução de problemas e não tentar convencer o seu oponente de que o ponto de vista dele está errado e deve ser mudado.

A Escolha dos Fornecedores

Segundo Arnold (1999, p. 218), "uma vez tomada a decisão sobre o que comprar, a segunda decisão mais importante refere-se ao fornecedor certo." Não obstante, pode-se aludir que o melhor fornecedor é aquele que oferece um **bom prazo de pagamento**, juntamente com o **prazo de entrega** almejado pela empresa, aliado a um **bom preço**, porém com a **máxima qualidade e a melhor tecnologia**.

Tendo em vista a dificuldade de encontrar um fornecedor que possua todos os requisitos supracitados, cabe ao setor de compras analisar qual é a sua verdadeira necessidade no que diz respeito ao preço e ao prazo que a empresa necessita.

Conforme Gurgel (1996, p. 47), “a seleção do fornecedor deverá obedecer a critérios adequados que levarão em conta cada mercado fornecedor e as características do artigo a comprar.”

Tampouco, é importante que se faça um estudo acerca de todos os fornecedores selecionados, para que seja possível uma avaliação correta sobre suas instalações, seu desempenho, sua capacidade e condição financeira, bem como a assistência técnica que oferece, dentre outros fatores que confirmam sua idoneidade. (DIAS, 2005).

Ademais, é essencial que o departamento de compras procure manter um bom relacionamento com seus fornecedores e, da mesma forma, possua mais de uma opção de fornecedor para cada produto que utiliza. Afinal, a união desses dois fatores pode garantir que a segurança no processo de reposição seja ainda maior.

A escolha de um fornecedor é uma das atividades fundamentais e prerrogativa exclusiva de compras. O bom fornecedor é quem vai garantir que todas aquelas cláusulas solicitadas, quando de uma compra, sejam cumpridas. Deve o comprador procurar, de todas as maneiras, aumentar o número de fornecedores em potencial a serem consultados, de maneira que se tenha certeza de que o melhor negócio foi executado em benefício da empresa. O número limitado de fornecedores a serem consultados, constitui uma limitação das atividades de compras.

O processo de seleção das fontes de fornecimento não se restringe a uma única ocasião, ou seja, quando e necessária a aquisição de determinado material. A atividade deve ser exercida de forma permanente e contínua, através de várias etapas, entre as quais selecionamos as seguintes:

ETAPA 1 - Levantamento e Pesquisa de Mercado

Estabelecida a necessidade da aquisição para determinado material, e necessário levantar e pesquisar fornecedores em potencial. O levantamento poderá ser realizado através dos seguintes instrumentos:

- Cadastro de Fornecedores do órgão de Compras;
- Edital de Convocação;
- Guias Comerciais e Industriais;
- Catálogos de Fornecedores;
- Revistas especializadas;
- Catálogos Telefônicos;
- Associações Profissionais e Sindicatos Industriais.

ETAPA 2 - Análise e Classificação

Compreende a análise dos dados cadastrais do fornecedor e a respectiva classificação quanto aos tipos de materiais a fornecer, bem como, a eliminação daqueles fornecedores que não satisfizerem as exigências da empresa.

ETAPA 3 - Avaliação de Desempenho

Esta etapa é efetuada pós - cadastramento e nela faz-se o acompanhamento do fornecedor quanto ao cumprimento do contratado, servindo não raras vezes como elemento de eliminação das empresas fornecedoras.

Compras X Custos Industriais

Modernamente a função de compras tem sido desenvolvida dentro de um novo sistema de maturidade com técnicas mais sofisticadas.

Um dos aspectos que devem merecer muita atenção são os custos industriais que representam percentual considerável na composição final do preço de venda.

CUSTO INDUSTRIAL = CUSTO DE AQUISIÇÃO + CUSTO DE TRANSFORMAÇÃO.

O controle da eficiência dos custos de transformação já são perfeitamente realizados através de técnicas consagradas, entretanto o controle da eficiência de aquisição constitui um problema de difícil equacionamento, principalmente em virtude de a atividade de aquisição estar voltada para fora da empresa e sujeita a um sem-número de fatores ainda não controláveis.

Muitos estudos têm mostrado que os gastos relativos a compras em empresas de manufatura podem alcançar mais de 50% da receita líquida.

QUESTÕES DE CONCURSOS

01.As afirmativas que se seguem representam atividades envolvidas quando se compra materiais, EXCETO:

- (A) inspecionar materiais;
- (B) manter um banco de dados de fornecedores disponíveis;
- (C) selecionar fornecedores para suprir cada material;
- (D) negociar contratos de suprimento com fornecedores;
- (E) agir como intermediário entre empresa e seus fornecedores.

02.As afirmativas que se seguem representam vantagens da centralização em Compras, EXCETO:

- (A) comprar em quantidades maiores, o que pode significar preços melhores;
- (B) combinar pedidos pequenos e assim reduzir a duplicação de pedidos, o que pode reduzir os custos;
- (C) maior autonomia funcional das unidades regionais;
- (D) redução dos custos de transporte ao combinar pedidos e despachar quantidade maior;
- (E) melhor controle global e coerência das transações financeiras.

03.Representam desvantagens quando se usam várias fontes de abastecimento, ao invés de fornecedor único, EXCETO:

- (A) dificuldade de encorajar o comprometimento do fornecedor;
- (B) é mais difícil desenvolver sistemas de garantia da qualidade eficazes;
- (C) o comprador pode forçar o preço para baixo através da competição dos fornecedores;
- (D) um maior esforço é requerido para a comunicação;
- (E) há uma maior dificuldade de se obter economias de escala.

04.São objetivos do processo de compras, EXCETO:

- (A) garantir o suprimento dos materiais, nas quantidades e nos prazos exigidos pelos usuários;
- (B) criar e desenvolver de forma permanente e intensiva, um cadastro de fontes de suprimentos que dê garantias quanto ao fluxo de materiais a serem abastecidos nas empresas;
- (C) manter uma boa articulação tanto internamente nas empresas, quanto com o mercado em geral e, especialmente, com o mercado fornecedor dos insumos e produtos exigidos pelas empresas;
- (D) criar rotinas e procedimentos que mantenham os níveis de estoque nos padrões definidos pela política da empresa;
- (E) criar rotinas e procedimentos dentro dos processos de aquisição que sejam ágeis e que permitam um efetivo controle de todo o processo.

05.Observe as afirmativas a seguir, com relação às vantagens da descentralização em Compras:

I - permite uma maior flexibilidade e sensibilidade na solução de problemas regionais, pelo conhecimento abrangente do problema pela regional interessada, assim como melhor conhecimento das fontes de suprimento, meios de transporte e armazenamento mais próximos da região.

II - evita a concorrência danosa entre os compradores regionais e as disparidades de preços de aquisição de um mesmo material por compradores diversos.

III - permite manter um melhor controle global.

IV - permite responder mais rapidamente às necessidades de aquisição emergencial.

V - exerce um melhor gerenciamento de suas funções e de suas necessidades, além de permitir um melhor controle.

Assinale a afirmativa correta:

- (A) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas;

- (C) apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas;
(E) apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.

GABARITO

01.A 02.C 03.C 04.D 05.C

Estratégias de Aquisição de Recursos Materiais e Patrimoniais

A definição de uma estratégia correta de compras pode dar à empresa uma grande vantagem competitiva. Se por um lado ela decidir produzir mais internamente, ganha dependência, mas perde flexibilidade. Por outro lado, se decidir comprar mais de terceiros em detrimento de fabricação própria, pode tornar-se dependente. Nesse caso, deve decidir também o grau de relacionamento que deseja com seus parceiros.

Componentes que são vitais para o produto final eram sempre fabricados internamente. Essa concepção está mudando com o desenvolvimento de parcerias estratégicas nos negócios. Outra situação praticamente determinante é aquela em que a fabricação de um componente exige altos investimentos, fora do alcance de eventuais fornecedores. Mesmo assim, são usuais as situações em que um grande fabricante financia as instalações de um futuro fornecedor, pois não interessa a ele produzir o referido componente.

Quando se tem uma demanda simultaneamente alta e estável, a fabricação dos materiais necessários internamente pode ser uma boa opção.

Basicamente podemos ter duas estratégias operacionais que irão definir as estratégias de aquisição dos bens materiais, a verticalização e a horizontalização. Ambas têm vantagens e desvantagens e, de um modo geral, o que é vantagem em uma passa a ser desvantagem na outra e vice-versa.

Verticalização

A verticalização é a estratégia que prevê que a empresa produzirá internamente tudo o que puder, ou pelo menos tentará produzir. Foi predominante no início do século, quando as grandes empresas praticamente produziam tudo que usavam nos produtos finais ou detinham o controle acionário de outras empresas que produziam os seus insumos. O exemplo clássico é o da Ford, que produzia o aço, o vidro, centenas de componentes, pneus e até a borracha para a fabricação dos seus automóveis. A experiência da plantação e seringueiras no Brasil, na Fordlândia no Amazonas, até hoje é citada como exemplo. As principais vantagens da verticalização são a independência de terceiros – a empresa tem maior liberdade a alteração de suas políticas, prazos e padrão de qualidade, além de poder priorizar um produto em detrimento de outro que naquele momento é menos importante, ficando com ela os lucros que seriam e passados aos fornecedores e mantendo o domínio sobre tecnologia própria – a tecnologia que o fornecedor desenvolveu, muitas vezes com a ajuda da empresa, não será utilizada também para os concorrentes.

A estratégia da verticalização apresenta também desvantagens. Ela exige maior investimento em instalações e equipamentos. Assim, já que a empresa está envolvendo mais recursos e imobilizando-os, ela acaba tendo menor flexibilidade para alterações nos processos produtivos, seja para incorporar novas tecnologias ou para alterar volumes de produção decorrentes de variações no mercado – quando se produz internamente é difícil e custosa a decisão de parar a produção quando a demanda é baixa e comprar novos equipamentos e contratar mais funcionários para um período incerto de alta procura.

Horizontalização

A horizontalização consiste na estratégia de comprar de terceiros o máximo possível dos itens que compõem o produto final ou os serviços de que necessita. É tão grande a preferência da empresa moderna por ela que, hoje em dia, um dos setores de maior expansão foi o de terceirização e parcerias. De um modo geral não se terceiriza os processos fundamentais (core process), por questões de detenção tecnológica, qualidade do produto e responsabilidade final sobre ele.

Entre as principais vantagens da horizontalização estão a redução de custos – não necessita novos investimentos em instalações industriais; maior flexibilidade para alterar volumes de produção decorrentes de variações no mercado – a empresa compra do fornecedor a quantidade que achar necessária, pode até não comprar nada determinado mês; conta com know how dos fornecedores no desenvolvimento de novos produtos (engenharia simultânea). A estratégia de horizontalização apresenta desvantagens como a possível perda do controle tecnológico e deixar de auferir o lucro decorrente do serviço ou fabricação que está sendo repassada.

Locação ou Arrendamento Mercantil

Comprar ou Alugar?

Arrendamento Mercantil = Leasing (sempre ligado a um banco)

O cliente escolhe um bem, o banco o compra e aluga ao cliente. O cliente, ao final, pode ter a opção de comprar o bem.

Vantagens: mais fácil obter o leasing do que o empréstimo, não exige grande desembolso inicial de capital, risco do bem se tornar obsoleto é do arrendador, os pagamentos do aluguel são dedutíveis como despesas do exercício.

Desvantagens: o arrendatário não pode depreciar o bem, não aproveitando os benefícios tributários, tem de devolver o equipamento após o término do contrato, o arrendador pode não querer renovar o contrato, precisa pedir autorização do arrendador quando quiser fazer qualquer alteração ou melhoria no bem.

Leaseback

Quando o cliente compra o bem, vende para o arrendatário e aluga. Forma da empresa levantar capital de giro.

Tipos de Compras

Toda e qualquer ação de compra é precedida por um desejo de consumir algo ou investir. Existem, pois, basicamente, dois tipos de compra:

- a compra para consumo e;
- a compra para investimento.

Compra para investimento

Enquadram-se as compras de bens e equipamentos que compõem o ativo da empresa (Recursos Patrimoniais).

Compras para consumo

São de matérias primas e materiais destinados a produção, incluindo-se a parcela de material de escritório. Algumas empresas denominam este tipo de aquisição como compras de custeio.

As compras para consumo, segundo alguns estudiosos do assunto, subdividem-se em:

- compras de materiais produtivos e;
- compras de material improdutivo.

Materiais Produtivos

São aqueles materiais que integram o produto final, portanto, neste caso, matéria-prima e outros materiais que fazem parte do produto, sendo que estes diferem de indústria - em função do que é produzido.

Materiais improdutivos

São aqueles que, sendo consumido normal e rotineiramente, não integram o produto, o que quer dizer que é apenas material de consumo forçado ou de custeio. Em função do local onde os materiais estão sendo adquiridos, ou de suas origens, a compra pode ser classificada como: Compras Locais ou Compras por Importação.

Compras Locais

As atividades de compras locais podem ser exercidas na iniciativa privada e no serviço público. A diferença fundamental entre tais atividades é a formalidade no serviço público e a informalidade na iniciativa privada, muito embora com procedimentos praticamente idênticos, independentemente dessa particularidade. As Leis nº 8.666/93 e 8.883/94, que envolvem as licitações no serviço público, exigem total formalidade. Seus procedimentos e aspectos legais serão detalhados em Compras no Serviço Público.

Compras por Importação

As compras por importação envolvem a participação do administrador com especialidade em comércio exterior, motivo pelo qual não cabe aqui nos aprofundarmos a esse respeito. Seus procedimentos encontram-se expostos a contínuas modificações de regulamentos, que compreendem, entre outras, as seguintes etapas:

- a. Processamento de faturas *pro forma*;
- b. Processamento junto ao Departamento de Comércio Exterior - DECEX – dos documentos necessários à importação;
- c. Compra de câmbio, para pagamento contra carta de crédito irrevogável;
- d. Acompanhamento das ordens de compra (*purchase order*) no exterior;
- e. Solicitação de averbações de seguro de transporte marítimo e/ou aéreo;
- f. Recebimento da mercadoria em aeroporto ou porto;
- g. Pagamento de direitos alfandegários;
- h. Reclamação à seguradora, quando for o caso.

Quanto a formalização das compras, as mesmas podem ser:

Compras Formais

São as aquisições de materiais em que é obrigatória a emissão de um documento de formalização de compra. Estas compras são determinadas em função de valores pré-estabelecidos e conforme o valor a formalidade e feita em graus diferentes.

Compras informais

São compras que, por seu pequeno valor, não justificam maior processamento burocrático.

Seqüência Lógica de Compras

Para se comprar bem é preciso conhecer as respostas de cinco perguntas, as quais irão compor a lógica de toda e qualquer compra:

- **O que comprar?** R. - Especificação / Descrição do Material

Esta pergunta deve ser respondida pelo requisitante, que pode ou não ser apoiado por áreas técnicas ou mesmo compras para especificar o material.

- **Quanto e Quando comprar?** R.- É função direta da expectativa de consumo, disponibilidade financeira, capacidade de armazenamento e prazo de entrega.

A maior parte das variáveis acima deve ser determinada pelo órgão de material ou suprimento no setor denominado gestão de estoques.

A disponibilidade financeira deve ser determinada pelo orçamento financeiro da Empresa.

A capacidade de armazenamento é limitada pela própria condição física da Empresa.

- **Onde comprar?** R.- Cadastro de Fornecedores.

É de responsabilidade do órgão de compras criar e manter um cadastro confiável (qualitativamente) e numericamente adequado (quantitativa).

Como suporte alimentador do cadastro de fornecedores deve figurar o usuário de material ou equipamentos e logicamente os próprios compradores.

- **Como comprar?** R.- Normas ou Manual de Compras da Empresa.

Estas Normas deverão retratar praticamente a política de compras na qual se fundamenta a Empresa. Originadas e definidas pela cúpula Administrativa deverão mostrar entre outras, competência para comprar, contratação de serviços, tipos de compras, fórmulas para reajustes de preços, formulários e rotinas de compras, etc.

- Outros Fatores

Além das respostas as perguntas básicas o comprador deve procurar, através da sua experiência e conhecimento, sentir em cada compra qual fator que a influencia mais, a fim de que possa ponderar melhor o seu julgamento. Os fatores de maior influência na compra são: Preço; Prazo; Qualidade; Prazos de Pagamento; Assistência Técnica.

Organização do Serviço de Compras

As compras podem ser centralizadas ou não. O tipo de empreendimento é que vai definir a necessidade de centralizar.

Uma prática muito usada é ter um comitê de compras, em que pessoas de todas as áreas da empresa participem das decisões. As vantagens da centralização dos serviços de compras são sempre postas em dúvida pelos departamentos que necessitam de materiais. De modo geral, a centralização apresenta aspectos realmente positivos, pela redução dos preços médios de aquisição, apesar de, em certos tipos de compras, ser mais aconselhável à aquisição descentralizada.

Vantagens de Centralizar:

- a) visão do todo quanto à organização do serviço;
- b) poder de negociação para melhoria dos níveis de preços obtidos dos fornecedores;
- c) influência no mercado devido ao nível de relacionamento com os fornecedores;
- d) análise do mercado, com eficácia, em virtude da especialização do pessoal no serviço de compras;
- e) controle financeiro dos compromissos assumidos pelas compras associado a um controle de estoques;
- f) economia de escala na aquisição centralizada, gerando custos mais baixos;
- g) melhor qualidade, por causa da maior facilidade de implantação do sistema de qualidade;
- h) sortimento de produtos com mais consistência, para suportar as promoções nacionais;
- i) especialização das atividades para o pessoal da produção não perder muito tempo com contatos com os vendedores.

O uso de comitê tem as seguintes vantagens:

- a) larga faixa de experiência é aplicada nas decisões;
- b) as decisões são tomadas numa atmosfera mais científica;
- c) o nível de pressões sobre compras é mais baixo, melhorando as relações dos compradores com o pessoal interno e os vendedores;
- d) a co-participação das áreas dentro do espírito de engenharia simultânea, cria um ambiente favorável para melhor desempenho tanto do ponto de vista político, como profissional.

Pontos importantes para descentralização:

- a) adequação da compra devido ao conhecimento dos problemas específicos da área onde o comprador exerce sua atividade.
- b) menor estoque e com uma variedade mais adequada, por causa de peculiaridades regionais da qualidade, quantidade, variedade.
- c) coordenação, em virtude do relacionamento direto com o fornecedor, levando a unidade operacional a atuar de acordo com as necessidades regionais.
- d) flexibilidade proporcionada pelo menor tempo de tramitação das ordens, provocando menores faltas.

Cuidados ao Comprar

O processo de produção inicia-se com planejamento das vendas, estabelecimento de uma política de estoque de produtos acabados e listagem dos itens e quantidades de produtos a serem fabricados, quantidades estas distribuídas ao longo de um cronograma de produção.

Um sistema de planejamento de produção fixa as quantidades a comprar somente na etapa final da elaboração do plano de produção. As quantidades líquidas a comprar serão apuradas pela desagregação das fichas de produção e em especial pela listagem de materiais necessários para compor cada unidade de produto a ser produzido. Será necessário comparar as necessidades de materiais com as existências nos estoques de matérias-primas, para se apurar as necessidades líquidas distribuídas no tempo conforme o cronograma de produção necessária para atender ao planejamento de vendas.

Entretanto, a execução da compra será a primeira etapa executiva do programa de produção. O término da programação e o início das atividades de compra caracterizam-se, portanto, como uma área com muitas facilidades de conflitos, conflitos estes sempre agravados pelos atrasos normais e habituais do planejamento.

As pressões exercidas pelos setores de produção e faturamento reforçam ainda mais a probabilidade de atritos na área de compras. Neste momento todos se esquecem dos atrasos no planejamento das vendas e na programação da produção.

Outro aspecto interessante do relacionamento dentro da área de compras é a inversão curiosa de atitude que se processa entre o comprador e o vendedor após a emissão do pedido. A posição inicial de vendedor é sempre solicitante e o comprador nesta fase poderá usar seus recursos de pressão para forçar o vendedor a chegar às condições ideais para a empresa.

Uma vez emitido o pedido, o comprador perde sua posição de comando e passa a uma atitude de expectativa. Procurará de agora em diante adotar uma atitude de vigilância, procurando cuidar para que os fornecimentos sejam feitos e os prazos cumpridos.

Cotação de Preços

O depto. de compras com base nas solicitações de mercadorias efetua a cotação dos produtos requisitados.

Depois de efetuadas as cotações o órgão competente analisa qual a proposta mais vantajosa levando em consideração os seguintes itens:

- a) prazo de pagamento;
- b) valor das parcelas;

O Pedido de Compra

Após término da fase de cotação de preços dos materiais e análise da melhor proposta para fornecimento, o setor de compras emite o *pedido de compras* para a empresa escolhida. Esse pedido deverá ter com clareza a descrição do material a ser comprado, bem como as descrições técnicas, para que não ocorram as frequentes dúvidas que comumente acontecem.

Preferencialmente o pedido deverá ser emitido em 3 vias, sendo a 1ª e 2ª vias enviadas ao fornecedor, o qual colocará ciente na 2ª via e a devolverá que passará a ter força de contrato, funcionando como um "instrumento particular de compromisso de compra e venda". A 3ª via funciona como follow up do pedido.

O Recebimento dos Materiais

No recebimento dos materiais solicitados, alguns principais aspectos deverão ser considerados como:

- 1) Especificação técnica: conferência das especificações pedidas com as recebidas.
- 2) Qualidade dos materiais: conferência física do material recebido.
- 3) Quantidade: Executar contagem física dos materiais, ou utilizar técnicas de amostragem quando for inviável a contagem um a um.
- 4) Preço:
- 5) Prazo de entrega: conferência se o prazo está dentro do estabelecido no pedido.
- 6) Condições de pgto.: conferência com relação ao pedido.

O Armazenamento

Na definição do local adequado para o armazenamento devemos considerar:

- Volume das mercadorias / espaço disponível;
- Resistência / tipo das mercadorias (itens de fino acabamento);
- Número de itens;
- Temperatura, umidade, incidência de sol, chuva, etc;
- Manutenção das embalagens originais / tipos de embalagens;
- Velocidade necessária no atendimento;

O sistema de estocagem escolhido deve seguir algumas técnicas imprescindíveis na Adm. de Materiais. As principais técnicas de estocagem são:

a) Carga unitária: Dá-se o nome de carga unitária à carga constituída de embalagens de transporte que arranjam ou acondicionam uma certa quantidade de material para possibilitar o seu manuseio, transporte e armazenamento como se fosse uma unidade. A formação de carga unitária se através de pallets. Pallet é um estrado de madeira padronizado, de diversas dimensões. Suas medidas convencionais básicas são 1.100mm x 1.100mm, como padrão internacional para se adequar aos diversos meios de transportes e armazenagem;

b) Caixas ou Gavetas: É a técnica de estocagem ideal para materiais de pequenas dimensões, como parafusos, arruelas, e alguns materiais de escritório; materiais em processamento, semi-acabados ou acabados. Os tamanhos e materiais utilizados na sua construção serão os mais variados em função das necessidades específicas de cada atividade.

c) Prateleiras: É uma técnica de estocagem destinada a materiais de tamanhos diversos e para o apoio de gavetas ou caixas padronizadas. Também como as caixas poderão ser construídas de diversos materiais conforme a conveniência da atividade. As prateleiras constitui o meio de estocagem mais simples e econômico.

d) Raques: Ao raques são construídos para acomodar peças longas e estreitas como tubos, barras, tiras, etc.

e) Empilhamento: Trata-se de uma variante da estocagem de caixas para aproveitamento do espaço vertical. As caixas ou pallets são empilhadas uns sobre os outros, obedecendo a uma distribuição equitativa de cargas. Container Flexível: É uma das técnicas mais recentes de estocagem, é uma espécie de saco feito com tecido resistente e borracha vulcanizada, com um revestimento interno conforme o uso.

Ética em Compras

O problema da conduta ética é comum em todas as profissões, entretanto, em algumas delas, como a dos médicos, engenheiros e compradores, assume uma dimensão mais relevante. A abordagem mais profunda do assunto leva invariavelmente ao estudo do comportamento humano no seu ambiente de trabalho, que está fora do escopo do nosso trabalho.

Abordando a questão mais na sua forma operacional, entendendo que o assunto deva ser resolvido através do estabelecimento de regras de conduta devidamente estabelecidas, divulgadas, conhecidas e praticadas por todos os envolvidos, procurando fixar limites claros entre o "legal" e o "moral".

Assim, os aspectos legais e morais são extremamente importantes para aqueles que atuam em compras, fazendo com que muitas empresas estabeleçam um "código de conduta ética" para todos os seus colaboradores.

No setor de compras o problema aflora com maior intensidade devido aos altos valores monetários envolvidos, relacionados com critérios muitas vezes subjetivos de decisão. Saber até onde uma decisão de comprar seguiu rigorosamente um critério técnico, onde prevaleça o interesse da empresa, ou se a barreira ética foi quebrada, prevalecendo aí interesses outros, é extremamente difícil. O objetivo de um código de ética é estabelecer os limites de uma forma mais clara possível, e que tais limites sejam também de conhecimento dos fornecedores, pois dessa forma poderão reclamar quando se sentirem prejudicados. Outro aspecto importante é que esse código de ética seja válido tanto para vendas quanto para compras.

Não é correta uma empresa comportar-se de uma forma quando compra e outra quando vende. Os critérios devem ser compatibilizados e de conhecimentos de todos os colaboradores. É comum empresas incluírem nos documentos que o funcionário assina ao ser admitido, um código de conduta (ou de ética) que deva ser seguido, sob pena de demissão por justa causa.

O problema ético de compras não se restringe aos compradores, mas também ao pessoal da área técnica que normalmente especifica o bem a ser comprado. É normal encontrarmos especificações tão detalhadas, e muitas vezes mandatórias, que praticamente restringem o fornecedor a uma única empresa. É isto é eticamente correto? Mais uma vez o problema aflora. E o comprador, nesse caso, o que pode fazer? Cabe à gerência e à alta direção da empresa ficar atenta a todos esses aspectos, questionando sempre a validade das especificações e a sua justificativa.

E quanto aos “presentes”, “lembranças”, “brindes” como agendas, canetas, malas e convites que normalmente são distribuídos, por exemplo, ao pessoal de compras, do controle da qualidade e da área técnica?

Como abordar esse assunto? Deve ser permitido que recebam? A melhor forma de abordar o assunto é definir, o mais claro possível, um código de conduta, do conhecimento de todos, pois não há dúvida de que aquele que dá presentes tem a expectativa de, de uma forma ou de outra, ser “lembrado”. Quando o presente tem um maior valor, maior será a obrigação de retribuição.

Deve também ficar claro para os compradores como agir no trato com empresas que sistematicamente, com política própria, oferece uma “comissão”. Devem tais empresas ser excluídas entre as licitantes? Tais comissões devem ser incorporadas como forma de desconto nos preços propostos? E os outros fornecedores, como ficam? Enfim, todos esses aspectos devam ser abordados no código de ética.

Toda esta questão fica mais grave quando a figura do suborno aparece. A intenção premeditada é a essência do suborno. Ninguém é subornado por acidente. Nesses casos, uma vez consumado o delito, o assunto já passa para a alçada judicial. Não é raro lermos nos jornais situações em que empresas demitem de uma só vez, até mesmo todos os componentes de seu setor de compras. Por exemplo, já foi manchete da Gazeta Mercantil o fato de a Fiat brasileira ter demitido “oito funcionários da área de compras – alguns com cargos de gerência -, acusados de estar recebendo propinas e presentes de fornecedores”, além de suspeitas de superfaturamentos ou desvio de dinheiro.

No setor público, todo processo de licitação é claramente definido através de legislação específica (**Lei 8.666/93**), cujo fim precípua é resguardar os interesses do Estado.

Outro aspecto concernente à ética em compras é o manuseio de informações, como o repasse dos critérios de julgamento e dados contidos nas propostas já entregues a um outro fornecedor que ainda está elaborando a proposta a sua. Esse comportamento ético leva a situações em que fornecedores altamente qualificados se neguem a apresentar propostas a “clientes” não confiáveis. Estabelece-se assim uma relação de desconfiança que prejudica a todos, isto é, todos perdem.

A fim de evitar estas situações, mais uma vez o código de ética entra em cena. A empresa deve estabelecer políticas claras sobre as informações que devem ser manuseadas.

Pode-se inferir que a área de compras, outrora restrita à atividade de aquisição, atualmente é parte de um processo complexo que engloba outras áreas que executam papel estratégico na organização.

Contudo, apesar da função compras ser mais relevante em algumas empresas do que em outras, em qualquer organização ela deve receber real atenção, visando que pode significar uma grande minimização dos custos.

Neste cenário, o exercício da compra deve ser posicionado no processo de suprimentos como uma poderosa ferramenta de melhoria na lucratividade da empresa. Sendo que para tanto, o profissional deve primar pela qualidade, bem como quantidade almejada, fazendo a melhor opção na escolha dos fornecedores.

QUESTÕES DE CONCURSOS

1. As empresas precisam ter estratégias para aquisição de bens materiais. Partes vitais do produto final eram produzidas, na maioria das vezes, internamente, mas essa concepção está mudando para parcerias estratégicas. Duas estratégias operacionais são empregadas para a decisão das aquisições de bens materiais: a verticalização e a horizontalização. Esta última significa:

- A) independência de terceiros na composição do produto.
- B) compra de terceiros dos itens que compõem o produto final.
- C) domínio da tecnologia do produto final.
- D) maior autonomia da elaboração do produto final.
- E) aumento da estrutura organizacional da empresa.

2 Na administração de material, a função compras não é somente responsável pela quantidade e pelo prazo, mas precisa também ser realizada com preço mais favorável possível.

A administração de materiais pode ser entendida como a coordenação das atividades de aquisição e distribuição de materiais. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

3 As decisões de compra podem interferir no nível de competitividade da empresa no mercado.

4 Um bom negociador de compras deve desenvolver alternativas criativas que vão ao encontro das necessidades do fornecedor.

5 Obter o material certo, nas quantidades certas, com a entrega no tempo e local adequados e no preço certo são funções de compras e responsabilidade exclusivas da administração de materiais.

6 A seleção de fornecedores é uma das grandes responsabilidades do departamento de compras, seja para itens rotineiros, seja para compras esporádicas. Embora a seleção inadequada possa gerar problemas em toda a cadeia de produção da empresa, o departamento de compras não pode abrir mão do critério de menor preço para escolha do fornecedor, pois os altos custos podem inviabilizar o preço do produto final.

7 No que se refere à seleção do número de fornecedores em determinado processo de compras, é correto dizer que uma das principais vantagens em situações de compra de muitos fornecedores é o maior grau de liberdade de opção na escolha dos fornecedores.

8 Na compra, o preço está entre os fatores que influenciam a escolha dos fornecedores. Isso significa que se deve escolher o fornecedor que apresentar o menor preço entre os concorrentes.

9 O planejamento inadequado, a falta de controle no consumo e a má administração dos estoques são fatores que, invariavelmente, levam a função compras a praticar atos lesivos à organização.

10 Obter um fluxo contínuo de suprimentos necessários ao funcionamento de uma organização, comprar o que for necessário para a organização pelos menores preços com base nas quantidades e na qualidade estabelecidos e definir o que comprar e quanto comprarem são objetivos da seção de compras.

11 A conduta ética na seção de compras é de fundamental importância para a organização. Nesse sentido, a organização deve estabelecer regras de conduta a respeito do recebimento de presentes de fornecedores.

12 Menores lucros e maior nível de satisfação dos clientes podem ser gerados pela função compras.

13 Preço, capacidade técnica e prazo de entrega são fatores que devem ser considerados na relação de compra de uma empresa com seu fornecedor.

14. Para se manter competitiva no mercado, a empresa deve minimizar custos e gerar lucros satisfatórios. Assim, a função de compras consiste em um elemento essencial da administração de materiais. Nesse sentido, assinale a opção que não constitui objetivo da área de compras.

- A) Obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção da empresa.
- B) Coordenar um fluxo de suplementação de maneira que seja aplicado um mínimo possível de investimento.
- C) Comprar materiais e insumos aos menores preços, mantendo a qualidade do produto em níveis desejados.
- D) Envolver um grande contingente de pessoal no processo de compra.
- E) Procurar, por meio de uma negociação honesta, as melhores condições para a empresa.

15. Acerca da administração de materiais, julgue os itens a seguir.

I Surgimento de novos fornecedores para o mesmo bem, aumento da quantidade a ser adquirida, surgimento de materiais similares com a mesma qualidade são situações que permitem melhorar as condições de compra.
 II Especificar adequadamente o bem a ser adquirido, comprar na quantidade certa e qualidade esperada, armazenar adequadamente o material em estoque, distribuir o material necessário às unidades organizacionais são funções da administração de materiais.
 III As modernas estratégias de negociação requerem que o negociador procure alternativas criativas que atendam não só os interesses de sua organização, mas também as necessidades do fornecedor.
 IV Otimizar o investimento em estoques por meio da maximização das necessidades de capital investido é um dos objetivos da administração de materiais.

Estão certos apenas os itens

A) I e III B) I e IV. C) II e III. D) II e IV.

Na gestão de materiais no setor público, existem normativos que versam sobre o recebimento, a estocagem, a distribuição, o registro e o inventário de matérias-primas e mercadorias recebidas. A respeito desse assunto, julgue os itens que se seguem.

16. O recebimento e o registro de entrada do material será sempre no almoxarifado.

17. Enquanto se aguarda o aceite do material, que deve ter a ciência do fornecedor, não se deve movimentá-lo, no total ou em parte, embora o pagamento possa ocorrer parcialmente antes do aceite, que representa a segunda fase ou estágio da despesa.

18. O material que apenas depende de conferências com os termos do pedido do documento de entrega será recebido e aceito pelo encarregado do almoxarifado ou por servidor designado para esse fim. Se o material depender, também, de exame qualitativo, o encarregado do almoxarifado, ou servidor designado, indicará essa condição no documento de entrega do fornecedor e solicitará ao departamento de administração ou à unidade equivalente esse exame, para a respectiva aceitação.

19. Carga é a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material pelo seu consignatário, sendo que o material somente assim será considerado, no almoxarifado, após o cumprimento das formalidades de recebimento e aceitação.

20. Toda movimentação de entrada e saída de carga deve ser objeto de registro, quer trate de material de consumo nos almoxarifados, quer trate de equipamentos ou material permanente em uso pelo setor competente. Em ambos os casos, a ocorrência de tais registros está condicionada à apresentação de documentos que os justifiquem.

21. A supervisão e o controle da distribuição racional do material requisitado é de competência do departamento de administração ou de unidade equivalente, devendo obedecer aos critérios de consumo médio de cada setor da unidade, com a finalidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a conseqüente ruptura de estoque.

GABARITO

1-B	2-C	3-C	4-C	5-E	6-E	7-C	8-E	9-C	10-E	11-C	12-C	13-C	14-D	15-A
16-E	17-E	18-C	19-C	20-C	21-C									

Especificação

Antes de se iniciar uma especificação, é fundamental ter em mente, de forma clara: O QUÊ se quer comprar, PARA QUE servirá esse produto e QUEM fará uso dele;

Depois de definido o produto, sua utilidade e o usuário, o segundo passo é procurar conhecer bem o produto. Não se pode descrever algo que não se conhece bem.

a) Custo-benefício

Conhecido bem o produto, atinge-se a fase mais difícil da especificação: a relação custo-benefício. Uma boa especificação não deve prever apenas as características dos materiais e o custo da compra, mas deve ser também uma forma de fazer com que o dinheiro gasto na compra renda mais.

Esta difícil tarefa de estabelecer critérios na especificação capazes de favorecer a qualidade e o uso adequado do produto - sem, no entanto, encarecê-lo ou suprimir características julgadas supérfluas - é a aplicação prática da RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO.

Quanto mais conhecemos um produto e o fim para o qual deve ser utilizado, mais nos aproximamos da relação custo-benefício.

Nem sempre o mais barato é ruim, como também nem sempre o mais caro é o melhor. Assim, somente um estudo, envolvendo os usuários, os técnicos e os responsáveis pelas especificações, poderá determinar o material que melhor atende às suas necessidades, para depois, dentre as várias ofertas de mercado, optar-se pela de melhor preço.

Uma das formas de se analisar o custo-benefício é formular as seguintes perguntas:

- O que é realmente necessário?
- Qual é a durabilidade, tamanho, forma, cor e tudo mais que for desejável no produto?
- O que faz o produto?
- Quanto custa?
- Suas características favorecem o usuário?

b) Utilização

Quem especifica deve conhecer como se utiliza o produto que será comprado. Ajudado pelos usuários finais e pelos responsáveis pelo recebimento, o "especificador" fará constar da especificação as qualidades necessárias para correta utilização e os defeitos que, se presentes, causarão a recusa do produto. Não é possível fazer uma boa especificação sem se manter contato com os outros setores de compras.

Solicitação de Compras

A Solicitação de Compras é um documento que dá a autorização para o comprador executar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos ela é solicitada para um programa de produção, para um projeto que se está desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da empresa. É o documento que deve informar o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega e, em alguns casos especiais, os prováveis fornecedores.

Coleta de Preços

A cotação é o registro do preço obtido da oferta de diversos fornecedores em relação ao material cuja compra foi solicitada. Não deve ter rasuras e deverá conter preço, quantidade e data do recebimento na Seção de Compras; deverá ainda estar sempre ao alcance de qualquer consulta e análise de Auditoria quando for solicitada.

É um documento que precisa ser manuseado com atenção; os elementos aí contidos devem fornecer não somente ao comprador, mas também a qualquer outro os informes completos do que se está pretendendo comprar, para que a cotação dada corresponda exatamente ao preço do produto requerido e não surjam dúvidas futuras por insuficiência de dados ou das características exigidas.

Para melhor análise desses dados, eles podem ser transcritos em um mapa que é a cópia fiel das cotações recebidas, a fim de que se tenha uma melhor visualização. Existem casos em que a empresa utiliza a própria solicitação de compras para registro da coleta de preços.

Condições de Aquisição

Ao se fazer uma cotação de preços para determinado equipamento ou produto, os fornecedores em potencial enviam propostas de fornecimento, que informam preço, prazo, reajuste e uma série de condições gerais que estabelecem. A empresa, por intermédio do comprador, fixa também diversas condições para o fornecedor. Vejamos algumas das condições mais usuais que são feitas pelos fornecedores.

a) Condição De Pagamento

Em casos de atrasos na entrega de mercadorias sem culpa do fornecedor, as datas dos pagamentos permanecerão as mesmas, como se a entrega tivesse sido feita na data devida. Se as condições de pagamento, inclusive as relativas ao reajuste de preços, não forem observadas além da correção monetária, a ser calculada com base nos índices conjuntural publicado pela F.G.V. e proporcional ao atraso ocorrido, o comprador ficará sujeito ao pagamento de multa moratória de 1% ao mês sobre as importâncias devidas sem necessidade de qualquer interpelação, judicial ou extrajudicial.

O comprador não pode suspender ou reduzir os pagamentos baseado em reclamações não reconhecidas como procedentes pelos vendedores. Se, por ocasião do término da fabricação não for possível o despacho do material, por motivos alheios à vontade do fornecedor, efetua-se o respectivo faturamento, correndo a armazenagem por conta exclusiva do comprador.

O pagamento inicial efetuado pelo comprador, mesmo sem o envio do pedido, traduz a concorrência tácita do volume do fornecimento, das características técnicas e das condições constantes da proposta. Consistindo o pedido em várias ou diferentes unidades, assiste-nos o direito de fornecer e faturar cada unidade separadamente. As duplicatas extraídas em conformidade com as condições de pagamento ajustados devem ser aceitas nos termos da legislação em vigor. Um eventual reajuste de preço deverá ser pago contra apresentação da respectiva fatura.

b) Prazo de Fabricação

Os prazos de fabricação são geralmente indicados na proposta em dias úteis de trabalho, de acordo com a programação estimada na data da proposta. Portanto, para que tenha validade, por ocasião da encomenda, os prazos devem ser expressamente confirmados. O prazo de fabricação deverá ser contado a partir da data do recebimento do sinal e da primeira parcela do preço de venda ou da data de nossa confirmação, por escrito, do pedido expressamente aceita por nós.

O prazo, inclusive para efeito do cálculo do reajuste de preço, ficará prorrogado de tantos dias quantos forem os dias da mora no pagamento das prestações ajustadas ou nos casos de qualquer das seguintes ocorrências:

- Informações, documentação e esclarecimentos pedidos ao comprador, a pessoas ou entidades indicadas pelo mesmo comprador, e não respondidos ou entregues no devido tempo;

- Atrasos por motivos de força maior, tais como guerra, revolução, motim perturbação da ordem, epidemias, inundações, incêndio, explosão greves e de, modo geral, geral, acontecimentos fortuitos, alheios à vontade; inclusive falhas de fabricação e impossibilidade na obtenção de matérias-primas.

c) Local De Entrega

Salvo o que diferentemente for estabelecido, a entrega do material é efetuada na fábrica. O material, uma vez pronto, total ou parcialmente, deverá ser retirado logo após o aviso. Na impossibilidade da retirada do mesmo, por motivos independentes à sua vontade, o fornecedor reserva-se o direito de despachá-lo ao endereço do comprador, por sua conta e risco, ou de armazená-lo, igualmente por sua conta e risco, mantendo-o à distância do mesmo, sendo considerado entregue. Os vencimentos, para efeito de pagamento, são contados a partir da data do aviso de disponibilidade.

Exceções ou modificações dessas "Condições Gerais" somente serão válidas quando forem aceitas por escrito. Na existência de condições de compra, estabelecidas pelo comprador, contrárias às condições gerais, prevalecem estas últimas.

Pedido de Compra

O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições e características da compra aí estabelecidas; razão pela qual o fornecedor deve estar ciente de todas as cláusulas e pré-requisitos constantes do impresso, dos procedimentos que regem o recebimento das peças ou produtos, dos controles e das exigências de qualidade, para que o pedido possa legalmente ser considerado em vigor. As alterações das condições iniciais também devem ser objeto de discussões e entendimentos, para que não surjam dúvidas e venha a empresa a ser prejudicada com uma contestação pelos fornecedores envolvidos.

O Pedido de Compra tem força de contrato e a sua aceitação pelo fornecedor implica o atendimento de todas as condições aí estipuladas, tais como: quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços e local de entrega. Deve-se alertar o fornecedor para a propriedade dos desenhos e marcas exclusivas da compradora e para as implicações legais daí decorrentes.

Cuidados especiais devem ser tomados na negociação que envolva a encomenda e a compra de uma ferramenta específica, evitando-se que a mesma não venha a ser fornecida a terceiros. Os pedidos de compra devem sempre ser remetidos ao fornecedor por intermédio de um protocolo, para o qual se farão registros e controles. São bastante normais atrasos nos prazos de entrega dos fornecedores, porém esta situação deve, na medida do possível, ser evitada; o comprador deverá manter um acompanhamento constante desses prazos, comunicando ao fornecedor quando os atrasos passam a ser significativos.

É bastante comum que no verso do Pedido de Compra cada empresa registre as suas condições de compra, que são características especiais da estrutura de cada empresa e da sua política de Compras. Essas Condições poderiam ser, de maneira geral, as seguintes:

1. As mercadorias deverão ser entregues absolutamente dentro do prazo combinado. A não observância da presente cláusula garante-nos o direito de cancelar este Pedido de Compra em todo ou em parte, sem qualquer prejuízo de nossa parte;

2. Todo material fornecido deverá estar rigorosamente de acordo com o nosso pedido, no que se refere a especificações, desenhos etc., e sua aceitação é condicionada à aprovação de nossa inspeção. Em casos de rejeição será colocado a disposição por conta e risco do fornecedor, até sua retirada. Qualquer despesa de transporte, relativa a materiais assim rejeitados, ocorrerá por conta do fornecedor;

3. Reservamo-nos o direito de recusar e devolver, às custas do fornecedor, qualquer parcela de material recebido em quantidade superior àquela cujo fornecimento foi autorizado pela presente;

4. A presente encomenda não poderá ser faturada por preço mais elevada do que aquele aqui estabelecido, salvo prévia modificação e posterior consentimento de nossa parte;

5. Não serão aceitas responsabilidades de pagamentos referentes a transporte, embalagem, seguros etc., salvo se especificadamente autorizados pela presente;

6. Qualquer débito resultante de pagamento por parte do fornecedor sobre transporte, embalagem, seguro etc., quando autorizado, deverá ser corretamente documentado junto à fatura correspondente ao fornecimento feito;

7. Fica expressamente entendido que o fornecedor será considerado estritamente responsável por qualquer obrigação ou ônus resultante da venda ou fabricação de qualquer dos itens deste pedido de compra que viole ou transgrida qualquer lei, decreto ou direitos de patentes e de copyright ou marca registrada;

8. Não assumimos qualquer responsabilidade por mercadorias, cujas entregas não tenham sido autorizadas por um Pedido de Compra devidamente aprovado ou que, de qualquer modo, não estejam de acordo com os termos e condições supra-estabelecidas;

9. Garanta a possibilidade de novos pedidos respeitando o estabelecido nos itens acima. Pedimos, em benefício recíproco, avisar-nos por telefone, telegrama ou carta sobre qualquer dilatação que venha a sofrer o prazo de entrega originalmente fixado ou sobre sua impossibilidade de cumprir qualquer das cláusulas acima.

Ao receber um produto do fornecedor existem normalmente algumas divergências entre aquilo que foi solicitado e o que efetivamente o fornecedor entregou, ou divergências com qualquer negociação combinada anteriormente constante no Pedido de Compra. Para evitar comunicações extensas e periódicas, lança-se mão de uma carta-padrão, aonde estavam englobadas todas as irregularidades que porventura venham a acontecer.

Licitações

Para o setor público o instrumento utilizado para compras é a licitação, como forma de dar transparência à compra pública.

Licitação é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca interessados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que

se revele mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados. Esta exigência encontra fundamento na Constituição Federal, no seu artigo 37 inciso XXI.

Este procedimento visa garantir duplo objetivo:

- De um, lado proporcionar às entidades governamentais possibilidade de realizarem o negócio mais vantajoso;
- De outro, assegurar aos administrados ensejo de disputarem entre si a participação nos negócios que as pessoas administrativas entendam de realizar com os particulares.

a) Quem Está Obrigado A Licitar

União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios e autarquias estão obrigados a licitar, em obediência às pertinentes leis de licitação, o que é ponto incontroverso. O problema que se põe é saber se as sociedades de economia mista e empresas públicas também se sujeitam ao dever de licitar.

b) Inexigibilidade De Licitação

A obrigatoriedade somente não se aplica em determinados casos descritos a seguir conforme decreto-lei Nº 200 de 25 de fevereiro de 1967:

Art. 126. As compras, obras e serviços efetuar-se-ão com estrita observância do princípio da licitação.

§ 1.0. A licitação só será dispensada nos casos previstos nesta lei.

§ 2.0. É dispensável a licitação:

- Nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública;
- Quando sua realização comprometer a segurança nacional, a juízo do Presidente da República;
- Quando não acudirem interessados à licitação anterior, mantidas, neste caso, as condições preestabelecidas;
- Na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, bem como na contratação de serviços com profissionais ou firmas de notória especialização;
- Na aquisição de obras de arte e objetos históricos;
- Quando a operação envolver concessionário de serviço público ou, exclusivamente, pessoas de direito público interno ou entidades sujeitas ao seu controle majoritário;
- Na aquisição ou arrendamento de imóveis destinados ao Serviço Público;
- Nos casos de emergência, caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, bens ou equipamentos;
- Nas compras ou execução de obras e serviços de pequeno vulto, entendidos como tal os que envolverem importância inferior a cinco vezes, no caso de compras e serviços, e a cinquenta vezes, no caso de obras, o valor do maior salário mínimo mensal.

c) Princípios De Licitação

A Lei Nº.8-666, de 21 de junho de 1993, dispõe no artigo 3º que as licitações serão processadas e julgadas na conformidade com os seguintes princípios: da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. Além dos princípios arrolados na Lei 8.666/93, Hely Lopes Meirelles acrescenta outros como sigilo na apresentação das propostas: adjudicação compulsória e procedimento formal.

d) Modalidades Da Licitação

Cinco são as modalidades de licitação previstas na lei -art. 22 (O § 8º veda a criação de outras modalidades licitatórias ou sua combinação):

- Concorrência - é a modalidade de licitação própria para contratos de grande valor, em que se admite a participação de quaisquer interessados, cadastrados ou não, que satisfaçam as condições do edital, convocados com a antecedência mínima prevista na lei, com ampla publicidade pelo órgão oficial e pela imprensa particular;
- Tomada de preços - é a licitação realizada entre interessados previamente registrados, observada a necessária habilitação, convocados com a antecedência mínima prevista na lei, por aviso publicado na imprensa oficial e em jornal particular, contendo as informações essenciais da licitação e o local onde pode ser obtido o edital. A nova lei aproximou a tomada de preços da concorrência, exigindo a publicação do aviso e permitindo o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas;
- Convite - é a modalidade de licitação mais simples, destinada às contratações de pequeno valor, consistindo na solicitação escrita a pelo menos três interessados do ramo, registrados ou não, para que apresentem suas propostas no prazo mínimo de cinco dias úteis. O convite não exige publicação, porque é feito diretamente aos escolhidos pela Administração através de carta-convite.

A lei nova, porém, determina que cópia do instrumento convocatório seja afixada em local apropriado, estendendo-se automaticamente aos demais cadastrados da mesma categoria, desde que manifestem seu interesse até vinte e quatro horas antes da apresentação das propostas;

- Concurso - é a modalidade de licitação destinada à escolha de trabalho técnico ou artístico, predominantemente de criação intelectual. Normalmente, há atribuição de prêmio aos classificados, mas a lei admite também a oferta de remuneração;
- Leilão - é espécie de licitação utilizável na venda de bens móveis e semoventes e, em casos especiais, também de imóveis.

e) Publicação Dos Editais

Os editais de concorrência, tomada de preços, concurso e leilão deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, ou em jornal de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município, dependendo da estância da licitação.

f) Limites Das Licitações

O artigo 23 define 3 modalidades de Licitação em função dos tipos de serviços solicitados, tendo em vista o valor estimado da contratação. Estes limites foram recentemente alterados pelo Decreto n. 9.618, publicado no Diário Oficial da União em 28/05/98 com os seguintes valores:

Para Obras e Serviços de Engenharia:

- Convite: valores de até R\$ 150.000,00
- Tomada de Preços: valores de R\$ 150.000,00 a R\$ 1.500.000,00;
- Concorrência: valores acima de R\$ 1.500.000,00.

Para Compras e Serviços não referidos no tópico anterior:

- Convite: valores de até R\$ 80.000,00
- Tomada de Preços: valores de R\$ 80.000,00 a R\$ 650.000,00;
- Concorrência: valores acima de R\$ 650.000,00.

g) Dispensa De Licitação

O Artigo 24 define que a Licitação é dispensável nos seguintes casos:

- Para obras e Serviços de Engenharia: até o valor de 10% do limite previsto no caso da modalidade Convite (R\$ 15.000,00), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
- Para Compras e outros Serviços: até o valor de 10% do limite previsto no caso da modalidade convite (R\$ 8.000,00), desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

h) Prazos Para Publicação Do Edital

O prazo mínimo que deverá mediar entre a última publicação do edital resumido ou da expedição do convite e o recebimento das propostas será:

- De quarenta e cinco dias para:
- Concurso;
- Concorrência: do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço", ou execução por empreitada integral;
- De trinta dias para:
- Concorrência, nos casos não especificados acima;
- Tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";

- De quinze dias para:
- Tomada de preços, nos casos não especificados acima;
- Leilão;
- De cinco dias úteis para:
- Convite.

i) Procedimento Da Licitação

Apesar dos atos que compõem o procedimento terem, cada um, finalidade específica, eles têm um objetivo comum: a seleção da melhor proposta. Este ato derradeiro do procedimento é um ato unilateral que se inclui dentro do próprio certame, diferentemente do contrato, que é externo ao procedimento.

"O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:..."

Da Requisição de Compra deverá constar obrigatoriamente:

- Justificativa do pedido, endossada pelo titular do órgão;
- Especificação adequada do produto a ser adquirido;
- Indicação do recurso próprio a ser onerado, devidamente confirmado pela Seção de Contabilidade da unidade requisitante;
- Atendimento ao princípio de padronização, sempre que possível for;
- Indicação dos fatores a serem considerados e expressamente declarados no Edital, para fins de julgamento das propostas.

Segundo Hely Lopes Meirelles, esta é a fase interna da licitação à qual se segue a fase externa, que se desenvolve através dos seguintes atos, nesta ordem:

1. Edital ou convite de convocação dos interessados;
2. Recebimento da documentação e propostas;
3. Habilitação dos licitantes;
4. Julgamento das propostas (classificação)
5. Adjudicação e homologação.

A modalidade em que todas as fases da licitação se encontram claramente definidas é a concorrência.

1 - Edital

"É o instrumento pelo qual a Administração leva ao conhecimento público a abertura de concorrência, de tomada de preços, de concurso e de leilão, fixa as condições de sua realização e convoca os interessados para a apresentação de suas propostas. Como lei interna da licitação, vincula a Administração e os participantes.

Funções do edital

Segundo a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, o edital:

- Dá publicidade à licitação;
- Identifica o objeto licitado e delimita o universo das propostas;
- Circunscreve o universo dos proponentes;
- Estabelece os critérios para análise e avaliação dos proponentes e das propostas;
- Regula atos e termos processuais do procedimento;
- Fixa cláusulas do futuro contrato.

2 - Habilitação

A habilitação, por vezes denominada "qualificação", é a fase do procedimento em que se analisa a aptidão dos licitantes. Entende-se por aptidão a qualificação indispensável para que sua proposta possa ser objeto de consideração, sendo que o licitante pode ser habilitado ou não pelo órgão competente.

Obs: Na modalidade de licitação chamada "*convite*" inexistente a fase de habilitação. Ela é presumida; é feita a priori pelo próprio órgão licitante que escolhe e convoca aqueles que julgam capacitados a participar do certame, admitindo, também, eventual interessado, não convidado, mas cadastrado.

3 - Classificação

"É o ato pelo qual as propostas admitidas são ordenadas em função das vantagens que oferecem, na conformidade dos critérios de avaliação estabelecidos no edital". (Celso A. Bandeira de Mello - ob. cit. pg. 3 14)

Após se confrontar as ofertas, classificam-se as propostas e escolhe-se o vencedor, a partir das vantagens que oferecem, na conformidade dos critérios de avaliação estabelecidos no edital a quem deverá ser adjudicado o objeto da licitação." (ob. cit. pc , 272)

A classificação se divide em duas fases:

- Na primeira, ocorre a abertura dos envelopes "proposta" entregues pelos participantes do certame. Os envelopes são abertos em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada;
- Na segunda, há o julgamento das propostas, que deve ser objetivo e em conformidade com os tipos de licitação.

Critérios de classificação

Existem quatro tipos básicos de licitação (4 critérios básicos para avaliação das propostas):

- Licitação de menor preço - é a mais comum. O critério do menor preço é , sem dúvida, o mais objetivo. É usual na contratação de obras singelas, de serviços que dispensam especialização, na compra de materiais ou gêneros padronizados;
- Licitação de melhor técnica - esse critério privilegia a qualidade do bem, obra ou serviço propostos em função da necessidade administrativa a ser preenchida. O que a Administração pretende é a obra, o serviço, o material mais eficiente, mais durável, mais adequado aos objetivos a serem atingidos;
- Licitação de técnica e preço - neste tipo de licitação, combinam-se os dois fatores: técnica e preço. Esse critério pode consistir em que a técnica e preço sejam avaliados separadamente, de modo a que, após selecionar as propostas que vierem a alcançar certo índice de qualidade ou de técnica, o preço será o fator de decisão. Pode-se, ainda atribuir pesos, ou seja, ponderação aos resultados da parte técnica e ponderação ao preço, que serão considerados em conjunto;
- Licitação de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso (art. 45 § 1º da Lei 8.666/93).

As propostas que estiverem de acordo com o edital serão *classificadas* na ordem de preferência, na escolha conforme o tipo de licitação. Aquelas que não se apresentarem em conformidade com o instrumento convocatório serão desclassificadas.

Não se pode aceitar proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ainda que o instrumento convocatório não tenha estabelecido limites mínimos (v. § 3º do art. 44 da Lei 8.666/93).

j) Conclusão

O processo de compras públicas se assemelha em quase sua totalidade ao do sistema privado, sendo assim, todas as técnicas de compras devem ser observadas e sempre que possível aplicadas. O fator diferencial para compras públicas é o uso do instrumento para a efetivação da compra: a licitação, que consiste geralmente de um processo longo e extremamente burocrático com grande quantidade de documentação. Sua utilização pode ser explicada pela preocupação de se garantir a ética no que se trata ao uso do dinheiro público.

A licitação visa evitar fraudes e vícios do sistema, por isso é um processo rígido com pouca flexibilidade o que dificulta o desenvolvimento de inovações.

Estes fatores vêm a reforçar os argumentos para que geralmente se compre em grandes quantidades (gerando aumento no custo final da mercadoria). Na verdade o que realmente deve-se fazer é tomar a licitação como a restrição do sistema e, por este motivo, deve-se concentrar esforços e subordinar as outras atividades à restrição para se otimizar ao máximo o processo, possibilitando a redução dos estoques. Uma das atividades com enorme relevância neste sentido é a de planejar rigorosamente a aquisição dos materiais para que o estoque dos mesmos não termine antes da adjudicação de um novo lote.

Certamente este método não deve ser adotado pelas empresas privadas pois já está garantido o controle do emprego do dinheiro pelo dono do capital, gozando então do benefício de utilizar processos mais flexíveis e eficientes, proporcionando menores custos e melhores resultados à empresa.

Sinal de Demanda

É a forma sob a qual a informação chega à área de compras para desencadear o processo de aquisição de bens materiais ou patrimoniais.

No caso de bens Patrimoniais: o sinal vem em forma de estudo de viabilidade de necessidade de expansão

No caso de Recursos Materiais: just-in-time, reposição, solicitação de compras, etc...

- 01) **Solicitação de Compras**
- 02) **MRP (Planejamento das Necessidades de Materiais)** → é uma forma de se prever o que se vai comprar. (software) Ex: fábrica que precisa de 8 componentes para se montar seu produto final.
- 03) **Just-In-Time**
- 04) **Sistema de Reposição Periódica** → Ex: compras das limpadoras quanto a produto de limpeza, onde uma vez por mês levanta-se o que tem em estoque e compram o que falta.
- 05) **Sistema de Ponto de Pedido** → Quando o estoque alcançar a quantidade X emite-se um novo pedido.
- 06) **Caixeiro-Viajante** → Vendedor levanta o estoque do seu cliente e juntam formam o novo pedido.
- 07) **Contratos de Fornecimento** → via EDI (compras do Pão de Açúcar e Carrefour).

Procedimentos

Necessidade do setor → Pedido ao dep. de compras → Cotação → análise de dados dos futuros fornecedores → Opção → Aprovação da Direção → Contato do fornecedor pelo dep. De compras.

Comakership

Relação de confiança entre fornecedor e empresa, onde o fornecedor auxilia no projeto, e em troca ganha espaço para fornecimento exclusivo. Ex: assistente técnico à disposição da Shincariol.

Passo 1 – Abordagem Convencional → prioriza o preço. 2 partes adversárias, onde quem pode mais impõe suas condições, a empresa desconfia da qualidade do fornecedor e inspeciona tudo.

Passo 2 – Melhoria da Qualidade → Dá-se prioridade a qualidade. É o início de um relacionamento mais duradouro, com uma certa confiança recíproca. Reduz-se o número de fornecedores.

Passo 3 – Integração Operacional → prioriza o controle de processos. Participação do fornecedor no projeto do produto e do processo. Os 2 fazem investimentos comuns, com investimento do próprio cliente.

Passo 4 – Integração Estratégica → parceria nos negócios. Com gerenciamento comum, fornecimentos sincronizados e qualidade assegurada.

QUESTÕES DE CONCURSOS

1. Para atingir mais lucro, uma empresa deve usar o capital para que este não permaneça inativo. Dessa maneira, é usual o investimento em estoque de material e espera-se que ele seja necessário à produção e ao bom atendimento das vendas.
2. Quando existe restrição financeira, a utilização da administração de materiais é fundamental para a manutenção de equilíbrio financeiro da empresa.
3. Um dos objetivos da administração de estoque é otimizar o investimento em estoque por meio da maximização das necessidades de capital investido. Se, de um lado, a departamentalização facilita, para as empresas, a execução das tarefas, por outro pode causar sérios conflitos interdepartamentais. Em grande parte desses conflitos, os principais departamentos envolvidos são os de produção, vendas, compras e finanças. Quando se fala em administração de materiais, é natural encontrar esse tipo de conflito para ser resolvido, isso porque os departamentos têm diferentes interesses no que se refere aos estoques de materiais. Pode-se dizer que os departamentos de compras, produção e vendas, cada qual por seus motivos, têm interesses em manter altos estoques de materiais; é o departamento de finanças quer os menores estoques possíveis.
4. O departamento de compras tende a manter alto estoque de matéria-prima (ou de produto acabado, quando se trata de uma empresa comercial), pois, em geral, obtém descontos dos fornecedores quando adquire grandes quantidades de material, reduzindo assim, a receita total das compras.
5. O departamento de produção tende a manter sempre alto o estoque de matéria-prima e, por conseguinte, o de material em processo, para permitir a produção de lotes menores, otimizando os custos da empresa. A princípio, lotes menores significam custos de fabricação mais baixos por unidade.
6. O departamento de vendas tende a manter alto o estoque de produtos acabados, sejam eles adquiridos de terceiros ou produzidos internamente, pois depende desse estoque para poder realizar vendas e atender de forma eficiente seus clientes. Ter produtos acabados para pronta-entrega pode ser fundamental para conquistar novos clientes e manter os antigos.
7. O departamento financeiro é contrário à manutenção de altos estoques, uma vez que estes implicam desvantagens para a empresa, do ponto de vista financeiro, como, por exemplo, alto capital investido em estoques, juros pagos ou perdidos, altos custos de armazenagem, risco de obsolescência e (ou) perda de material.
8. É função da administração de materiais integrar os objetivos dos departamentos envolvidos — compras, produção, vendas e finanças —, aumentando, assim, a eficácia dos meios internos e otimizando os investimentos da empresa em estoques.
9. O departamento de compras é de fundamental importância para a administração de materiais. Para a empresa, a atividade de compra não se restringe ao simples ato físico de adquirir determinado item e efetuar o pagamento correspondente à transação efetuada. A responsabilidade principal do departamento de compras é localizar fontes adequadas de suprimentos e negociar preços.
10. As decisões a respeito dos volumes de estoque devem considerar as metas organizacionais quanto aos prazos de atendimento dos pedidos dos clientes.
- A Administração de materiais responde pela obtenção, guarda e distribuição de recursos materiais para todas as áreas de empresa. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.
11. A área de marketing tem como objetivo manter e aumentar receitas por meio do fornecimento dos melhores serviços aos clientes. No entanto, sua atuação pode ser fonte geradora de conflito com a área de administração de materiais.
12. Um dos principais dilemas da gestão e manutenção de estoques é a quantidade de material mantido em estoque. Se por um lado, um estoque elevado requer investimento e grandes gastos, por outro lado, diminui o risco de não ter satisfeita a demanda de consumidores dos produtos em estoque.
13. Um dos principais objetivos do planejamento e controle de estoque é manter a menor quantidade possível de estoque para atender aos clientes.
14. Um dos objetivos das empresas é obter o máximo lucro. Na busca de realizar este objetivo, é comum surgirem conflitos entre as áreas de materiais, de marketing e de finanças.
15. O controle de estoque é fundamental para a eficiência da organização em suprir as necessidades dos seus clientes, externos ou internos. Os princípios básicos do controle de estoques não incluem o (a)
A - determinação de que itens devem permanecer em estoque.
B - determinação de quando se devem reabastecer os estoques, da periodicidade de reabastecimento.
C - determinação do quanto de estoque será necessário para um período predeterminado.

D - acompanhamento, a documentação e a fiscalização das encomendas realizadas em observância aos respectivos prazos de entrega: follow-up.

E - identificação e retirada de itens obsoletos e danificados do estoque.

16. Dentre os fatores que influenciam os investimentos em estoque, o que mantém um alto nível de produção, diminuindo custos, justificando a manutenção de um maior volume de produtos em estoque é

A) Projeção de Vendas. B) Economia de Escala. C) Natureza do Produto. D) Processo Produtivo. E) Preço unitário.

17. Uma das vantagens de serem mantidos níveis reduzidos de estoques é a diminuição do refugo, pois as não-conformidades são logo identificadas.

18. Balou um dos mais respeitados gurus da logística, em 1978 ressaltou a importância dessa ferramenta na administração de materiais. Nesse contexto, atenção especial deve ser dada aos inventários. Para Balou, os estoques devem ser mantidos com o objetivo de melhorar o serviço ao cliente, gerar economia de escala, proteger a empresa contra mudanças de preços em tempo de inflação alta, proteger contra incertezas na demanda e no tempo de entrega, além de proteger contra contingências.

19. Os estoques têm a função de funcionar como reguladores do fluxo de negócios de uma empresa.

GABARITO

1-C	2-C	3-E	4-E	5-E	6-C	7-C	8-C	9-C	10-C	11-C	12-C	13-C	14-C	15-D
16-B	17-C	18-C	19-C											

GESTÃO DE ESTOQUES

Funções Básicas de um Sistema de Gestão de Estoques

Suas funções básicas, interligadas pelo Planejamento e Controle da produção, são:

1. Programação;
2. Aquisição;
3. Estocagem;
4. Distribuição.

A Administração de Materiais é uma função administrativa semelhante a outras funções de administração de recursos, tais como a Administração Financeira, a Administração de Recursos Humanos, etc. Comumente é denominada, também, de "Administração de Suprimentos", adquirindo um conceito um pouco mais geral, englobando também serviços e energia. Quando associada à distribuição de produtos e materiais em geral é denominada "Logística".

Em algumas organizações as atividades de compras estão em um setor, as de estocagem em outro e as de movimentação em outro. A localização no organograma depende do tipo de empresa.

Princípios Básicos para a Gestão de Estoques

Para se organizar um setor de controle de estoques, inicialmente deveremos descrever suas principais funções:

- a) Determinar o que deve permanecer em estoque. Número de itens;
- b) Determinar quando se deve reabastecer o estoque. Prioridade;
- c) Determinar a quantidade de estoque que será necessário para um período pré-determinado;
- d) Acionar o departamento de compras para executar a aquisição de estoque;
- e) Receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as necessidades;
- f) Controlar o estoque em termos de quantidade e valor e fornecer informações sobre sua posição;
- g) Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos materiais estocados;
- h) Identificar e retirar do estoque os itens danificados.

Existem determinados aspectos que devem ser especificados, antes de se montar um sistema de controle de estoques. Um deles refere-se aos diferentes tipos de estoques existentes em uma fábrica.

Os principais tipos encontrados em uma empresa industrial são: matéria-prima, produto em processo, produto acabado e peças de manutenção.

Principais Enfoques da Gestão de Estoques

Para a consecução dos objetivos, o Administrador de Materiais deve ter como seus principais enfoques:

1. Administração de Recursos: que é em grande parte baseada em técnicas que integram os elementos de tecnologia de manufatura e otimizam a utilização de pessoas, materiais e instalações ou equipamentos);
2. Sistema de Controle de Informações: pois sua utilização correta leva a uma melhoria de produtividade, através da distribuição de informações; integrando gestores, funcionários, clientes, fornecedores e setores da empresa envolvidos com seu abastecimento, como:

- Informações para os usuários;
- Informações para a gestão;
- Informações para compras;
- Informações para o almoxarifado;
- Informações para inventário.

É um processo, que coleta, organiza e dissemina informações tecnológicas, com uma rede estabelecida para comunicar tecnologias recém-identificadas.

O Sistema-Empresa fazendo bem o uso de suas informações estará a frente em relação aos seus concorrentes, porque a disponibilidade e distribuição onipresente da informação faz parte de um dos vetores para a competitividade das empresas.

Utilizando bem esses recursos, informações e pessoas, o Administrador de Materiais estará apto a exercer as suas funções de forma eficaz, ou seja, gerenciando as entradas e saídas dos materiais necessários à empresa.

Ressuprimento de Estoques

Para contornar problemas, tais como estimativas exageradas que implicam a imobilização desnecessária de recursos financeiros (além de congestionamento de áreas de armazenagem), utiliza-se parâmetro de ressuprimento, que tem por finalidade manter os níveis permanentemente ajustados em função da lei de consumo, do prazo de reposição, da importância operacional e do valor de cada material.

Política de Gestão de Estoques

A administração geral da empresa deverá determinar ao departamento de controle de estoques o programa de objetivos a serem atingidos, isto é, estabelece certos padrões que sirvam de guias aos programadores e controladores e também de critérios para medir o desenvolvimento do departamento.

Estas políticas são diretrizes que, de maneira geral, são as seguintes:

- a) Metas de empresas quando há tempo de entrega dos produtos ao cliente;
- b) Definição do número de depósitos de almoxarifados e da lista de materiais a serem estocados neles;

c) Até que nível deverão flutuar os estoques para atender uma alta ou baixa demanda ou uma alteração de consumo.

As definições das políticas são muito importantes ao bom funcionamento da administração de estoques. Percebe-se, então, que uma gestão inadequada pode resultar em efeitos danosos, tais como, insegurança na empresa, elevados custos, perda de tempo, falta de confiabilidade de funcionários, fornecedores e clientes. Resultando o possível fechamento da empresa.

Natureza dos Estoques

Estoque é a composição de materiais - materiais em processamento, materiais semi-acabados, materiais acabados - que não é utilizada em determinado momento na empresa, mas que precisa existir em função de futuras necessidades. Assim, o *estoque* constitui todo o sortimento de materiais que a empresa possui e utiliza no processo de produção de seus produtos/serviços.

Os estoques podem ser entendidos ainda, de forma generalizada, como certa quantidade de itens mantidos em disponibilidade constante e renovados, permanentemente, para produzir lucros e serviços. São lucros provenientes das vendas e serviços, por permitirem a continuidade do processo produtivo das organizações.

Representam uma necessidade real em qualquer tipo de organização e, ao mesmo tempo, fonte permanente de problemas, cuja magnitude é função do porte, da complexidade e da natureza das operações da produção, das vendas ou dos serviços.

A manutenção dos estoques requer investimentos e gastos muitas vezes elevados. Evitar sua formação ou, quando muito, tê-los em número reduzido de itens e em quantidades mínimas, sem que, em contrapartida, aumente o risco de não ser satisfeita a demanda dos usuários ou dos consumidores em geral, representa um ideal conflitante com a realidade do dia-a-dia e que aumenta a importância da sua gestão.

A acumulação de *estoques* em níveis adequados é uma necessidade para o normal funcionamento do sistema produtivo. Em contrapartida, os *estoques* representam um enorme investimento financeiro. Deste ponto de vista, os *estoques* constituem um ativo circulante necessário para que a empresa possa produzir e vender com um mínimo risco de paralisação ou de preocupação. Os *estoques* representam um meio de investimento de recursos e podem alcançar uma respeitável parcela dos ativos totais da empresa. A administração dos *estoques* apresenta alguns aspectos financeiros que exigem um estreito relacionamento com a área de finanças, pois enquanto a **Administração de Materiais** está voltada para a facilitação do fluxo físico dos materiais e o abastecimento adequado à produção e a vendas, a área financeira está preocupada com o lucro, a liquidez da empresa e a boa aplicação dos recursos empresariais.

A incerteza de demanda futura ou de sua variação ao longo do período de planejamento; da disponibilidade imediata de material nos fornecedores e do cumprimento dos prazos de entrega; da necessidade de continuidade operacional e da remuneração do capital investido, são as principais causas que exigem estoques permanentemente à mão para o pronto atendimento do consumo interno e/ou das vendas. Isto mantém a paridade entre esta necessidade e as exigências de capital de giro.

É essencial, entretanto, para a compreensão mais nítida dos estoques, o conhecimento das principais funções que os mesmos desempenham nos mais variados tipos de organização, e que conheçamos as suas diferentes espécies. Ter noção clara das diversas naturezas de inventário, dentro do estudo da Administração de Material, evita distorções no planejamento e indica à gestão a forma de tratamento que deve ser dispensado a cada um deles, além de evitar que medidas corretas, aplicadas ao estoque errado, levem a resultados desastrosos, sobretudo, se considerarmos que, à vezes, consideráveis montantes de recursos estão vinculados a determinadas modalidades de estoque.

Cada espécie de inventário segue comportamentos próprios e sofre influências distintas, embora se sujeitando, em regra, aos mesmos princípios e às mesmas estruturas de controle. Assim, por exemplo, os estoques destinados à venda são sensíveis às solicitações impostas pelo mercado e decorrentes das alterações da oferta e procura e da capacidade de produção, enquanto os destinados ao consumo interno da empresa são influenciados pelas necessidades contínuas da produção, manutenção, das oficinas e dos demais serviços existentes.

Já outras naturezas de estoque podem apresentar características bem próprias que, não estão sujeitas a influência alguma. É o caso dos estoques de sucata, não destinada ao reprocessamento ou beneficiamento e formados de refugos de fabricação ou de materiais obsoletos e inservíveis destinados à alienação e outros fins. Em uma indústria, estes estoques podem vir a formar-se aleatoriamente, ao longo do tempo, caracterizando-se como contingências de armazenagem. Acabam representando, mesmo, para algumas organizações, verdadeiras fontes de receitas (extra-operacional), enquanto os estoques destinados ao consumo interno constituem-se, tão somente, em despesas. Entretanto, esta divisão por si só, pode trazer dúvidas a partir da definição da natureza de cada um destes estoques. Se entendermos por produto acabado todo material resultante de um processo qualquer de fabricação, e por matérias-primas todo elemento bruto necessário ao fabrico de alguma coisa, perdendo as suas características físicas originais, mediante o processo de transformação a que foi submetido, podemos dizer, por exemplo, que a terra adubada, o cimento, a areia de fundição preparada com a bentonita, o melaço e outros produtos que são misturados a ela para dar maior consistência aos moldes que receberão o aço derretido para a confecção de peças

constituem-se em produtos acabados para seus fabricantes, e em matérias-primas para seus consumidores que os utilizarão na fabricação de outros produtos.

Do mesmo modo, a terra, a argila, o melaço e a areia, em seu estado natural, podem constituir-se em insumos básicos de produção ou em produtos acabados, dependendo da finalidade ou do uso destes itens para a empresa. As porcas, as arruelas, os parafusos etc., empregados na montagem de um equipamento, por exemplo, são produtos semi-acabados para o montador, mas, para o fabricante que os vendeu, trata-se de produtos-finais.

Diante dos exemplos apresentados, surge, naturalmente, outra classificação: estoques de venda e de consumo interno. Para uma indústria, os produtos de sua fabricação integrarão os estoques de venda e, para outra, que os utilizará na produção de outro bem, integrarão os estoques de material de consumo. Por sua vez, o estoque de venda pode desdobrar-se em estoque de varejo e de atacado. O estoque de consumo pode subdividir-se em estoque de material específico e geral. Este último pode desdobrar-se, ainda, em estoque de artigos de escritório, de limpeza e conservação etc.

Temos assim, diferentes maneiras de se distinguir os estoques, considerando a natureza, finalidade, uso ou aplicação etc. dos materiais que os compõem. O importante, todavia, nestas classificações, que procurem mostrar os diferentes tipos de estoque e o que eles representam para cada empresa, é que elas servem de subsídios valiosos para a (o): configuração de um sistema de material; estruturação dos almoxarifados; estabelecimento do fluxo de informação do sistema; estabelecimento de uma classificação de material; política de centralização e descentralização dos almoxarifados; dimensionamento das áreas de armazenagem; planejamento na forma de controle físico e contábil.

Funções do Estoque

As principais funções do estoque são:

a) *Garantir o abastecimento de materiais à empresa*, neutralizando os efeitos de:

- demora ou atraso no fornecimento de materiais;
- sazonalidade no suprimento;
- riscos de dificuldade no fornecimento.

b) *Proporcionar economias de escala*:

- através da compra ou produção em lotes econômicos;
- pela flexibilidade do processo produtivo;
- pela rapidez e eficiência no atendimento às necessidades.

Os *estoques* constituem um vínculo entre as etapas do processo de compra e venda - no processo de comercialização em empresas comerciais - e entre as etapas de compra, transformação e venda - no processo de produção em empresas industriais. Em qualquer ponto do processo formado por essas etapas, os *estoques* desempenham um papel importante na flexibilidade operacional da empresa. Funcionam como amortecedores das entradas e saídas entre as duas etapas dos processos de comercialização e de produção, pois minimizam os efeitos de erros de planejamento e as oscilações inesperadas de oferta e procura, ao mesmo tempo em que isolam ou diminuem as interdependências das diversas partes da organização empresarial.

Classificação de Estoques

Estoques de Matérias-Primas (MPs)

Os estoques de MPs constituem os insumos e materiais básicos que ingressam no processo produtivo da empresa. São os itens iniciais para a produção dos produtos/serviços da empresa.

Estoques de Materiais em Processamento ou em Vias

Os estoques de materiais em processamento - também denominados materiais em vias - são constituídos de materiais que estão sendo processados ao longo das diversas seções que compõem o processo produtivo da empresa. Não estão nem no almoxarifado - por não serem mais MPs iniciais - nem no depósito - por ainda não serem PAs. Mais adiante serão transformadas em PAs.

Estoques de Materiais Semi-acabados

Os estoques de materiais semi-acabados referem-se aos materiais parcialmente acabados, cujo processamento está em algum estágio intermediário de acabamento e que se encontram também ao longo das diversas seções que compõem o processo produtivo. Diferem dos materiais em processamento pelo seu estágio mais avançado, pois se encontram quase acabados, faltando apenas mais algumas etapas do processo produtivo para se transformarem em materiais acabados ou em PAs.

Estoques de Materiais Acabados ou Componentes

Os estoques de materiais acabados - também denominados componentes - referem-se a peças isoladas ou componentes já acabados e prontos para serem anexados ao produto. São, na realidade, partes prontas ou montadas que, quando juntadas, constituirão o PA.

Estoques de Produtos Acabados (Pas)

Os Estoques de Pas se referem aos produtos já prontos e acabados, cujo processamento foi completado inteiramente. Constituem o estágio final do processo produtivo e já passaram por todas as fases, como MP, materiais em processamento, materiais semi-acabados, materiais acabados e PAs.

Previsão de Estoques

A gestão de estoque é, basicamente, o ato de gerir *recursos ociosos* possuidores de valor econômico e destinado ao suprimento das necessidades futuras de material, numa organização.

Os investimentos não são dirigidos por uma organização somente para aplicações diretas que produzam lucros, tais como os investimentos em máquinas e em equipamentos destinados ao aumento da produção e, conseqüentemente, das vendas. Outros tipos de investimentos, aparentemente, não produzem lucros. Entre estes estão as inversões de capital destinadas a cobrir fatores de risco em circunstâncias imprevisíveis e de solução imediata. É o caso dos investimentos em estoque, que evitam que se perca dinheiro em situação potencial de risco presente. Por exemplo, na falta de materiais ou de produtos que levam a não realização de vendas, a paralisação de fabricação, a descontinuidade das operações ou serviços etc., além dos custos adicionais e excessivos que, a partir destes fatores, igualam, em importância estratégica e econômica, os investimentos em estoque aos investimentos ditos diretos.

Porém, toda a aplicação de capital em inventário priva de investimentos mais rentáveis uma organização industrial ou comercial. Numa organização pública, a privação é em relação a investimentos sociais ou em serviços de utilidade pública.

A gestão dos estoques visa, portanto, numa primeira abordagem, manter os recursos ociosos expressos pelo inventário, em constante equilíbrio em relação ao nível econômico ótimo dos investimentos. E isto é obtido mantendo estoques mínimos, sem correr o risco de não tê-los em quantidades suficientes e necessárias para manter o fluxo da produção da encomenda em equilíbrio com o fluxo de consumo.

Normalmente, a previsão dos estoques é fundamentada de acordo com a área de vendas, mas em muitos casos de logística, em específico a Administração de Estoques, precisa prover os fornecedores de informações quanto a necessidades de materiais para atender a demanda mesmo não tendo dados da área de vendas/marketing.

A previsão das quantidades futuras é uma tarefa importantíssima no planejamento empresarial e esta deverá levar em consideração os fatores que mais afetam o ambiente e que possam interferir no comportamento dos clientes.

Segundo DIAS, 1996 devemos considerar duas categorias de informações as quais são:

1) Informações quantitativas:

- Eventos
- Influência da propaganda.
- Evolução das vendas no tempo.
- Variações decorrentes de modismos.
- Variações decorrentes de situações econômicas.
- Crescimento populacional.

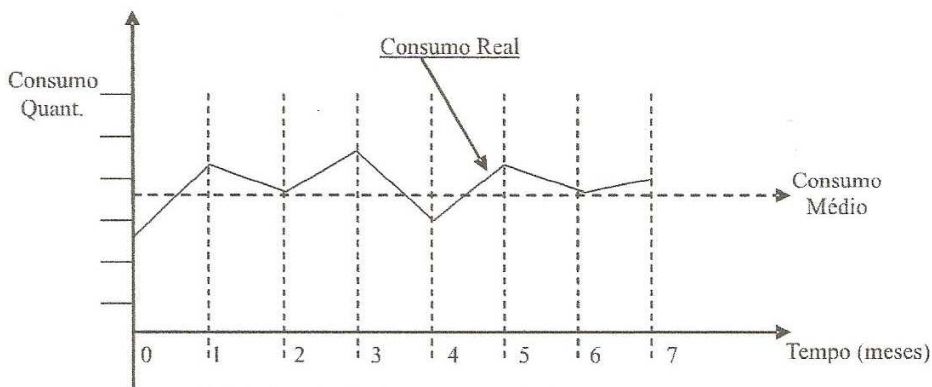
2) Informações Qualitativas

- Opinião de gerentes.
- Opinião de vendedores.
- Opinião de compradores.
- Pesquisa de mercado.

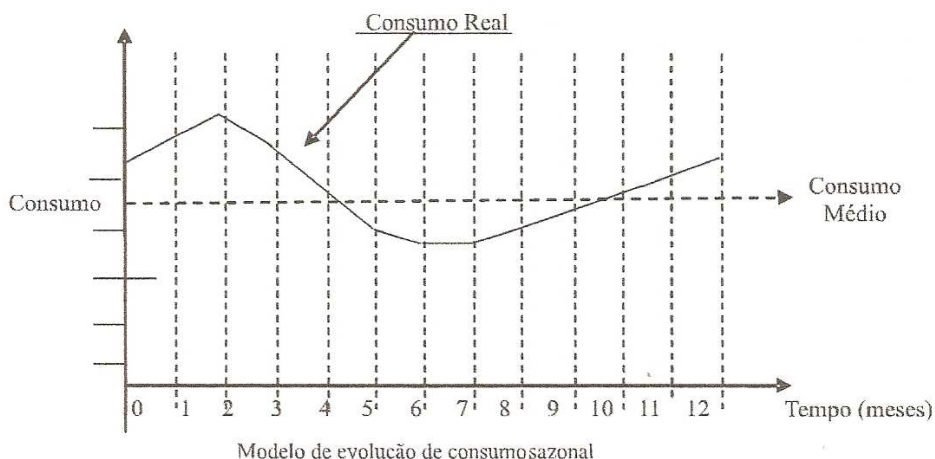
É bom reforçar, que por si só não são suficientes as informações quantitativas e qualitativas, é necessário também, a utilização de modelos matemáticos.

Analisando os gráficos de evolução de demanda de mercado esboçados a seguir, podemos verificar:

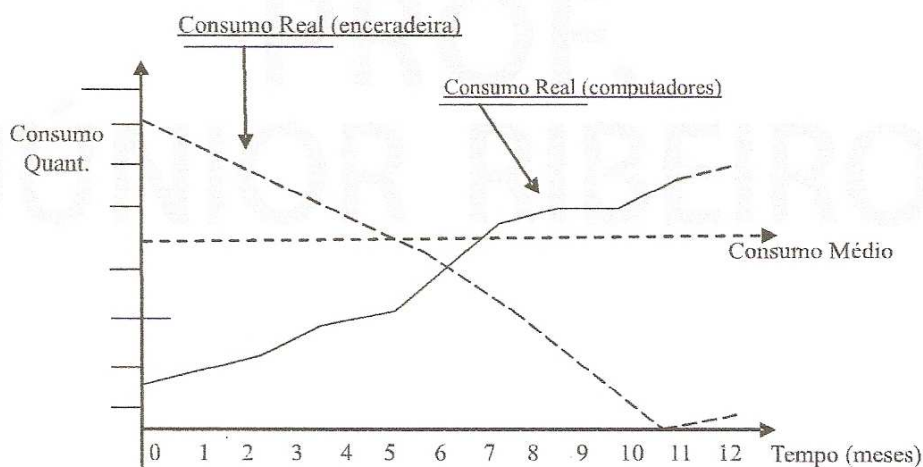
Quanto a **Evolução de Consumo Constante (ECC)**, notamos que o volume de consumo permanece constante, sem alterações significativas. Como exemplo, estão as empresas que mantêm suas vendas estáveis, seja lá qual for seu produto, mercado ou concorrentes.



Quanto a **Evolução de Consumo Sazonal (ECS)**, o volume de consumo passa por oscilações regulares no decorrer de certos período ou do ano, sendo influenciado por fatores culturais e ambientais, com desvios de demanda superiores/inferiores a 30% de valores médios é o caso de: sorvetes, enfeites de natal, ovos de páscoa etc.



Em relação a **Evolução de Consumo e Tendências (ECT)**, o volume de consumo aumenta ou diminui drasticamente no decorrer de um período ou do ano, sendo influenciado por fatores culturais, ambientais, conjunturais e econômicos, acarretando desvios de demanda positiva ou negativa. Exemplos: negativos serão os produtos que ficaram ultrapassados no mercado (maquina de escrever) ou que estão sofrendo grande concorrência ou ainda, por motivos financeiros (a empresa perde seu crédito e passa a reduzir sua produção). Em relação aos desvios positivos, temos as indústrias de computadores com uma crescimento ascendente no mercado.



Na prática podemos visualizar combinações dos diversos modelos de evolução de demanda, em decorrência das variáveis que influenciam as empresas, mas num percentual maior pela qualidade da administração empresarial realizada.

Se conhecermos bem a evolução de demanda, ficará mais fácil elaborarmos a previsão futura de demanda, podemos classificar a demanda em :

Itens de demanda independente: são aqueles cuja demanda não depende da demanda de nenhum outro item. Típico exemplo de um item de demanda independente é um produto final. Um produto final tem sua demanda dependente do mercado consumidor e não da demanda de qualquer outro item.

Itens de demanda dependente: são aqueles cuja demanda depende da demanda de algum outro item. A demanda de um componente de um produto final, por exemplo, é dependente da demanda do produto final. Para a produção de cada unidade de produto final, uma quantidade bem definida e conhecida do componente será sempre necessária. Os itens componentes de uma montagem são chamados de itens "filhos" do item "pai", que representa a montagem.

Quanto copos de liquidificador se deve comprar? Depende da quantidade de motorzinho fabricado.

A diferença entre os dois itens (demanda independente e demanda dependente) é que a demanda do primeiro tem de ser prevista com base nas características do mercado consumidor e a demanda do segundo por dependente de outro item, é calculada com base na demanda deste.

QUESTÕES DE CONCURSOS

2007

mês	unidades
janeiro	300
fevereiro	370
março	420
abril	460
maio	480
junho	490
julho	510
agost	560
setembro	580
outubro	580
novembro	570
dezembro	560

Acerca dessa situação hipotética e de aspectos relativos à gestão de estoques, julgue os itens seguintes.

01. Se, em junho de 2007, a empresa citada tivesse utilizado o método do último período para a previsão de consumo para julho de 2007, essa previsão teria sido inferior a 510 unidades.

02. Caso, em 2008, essa empresa utilizasse o método da média móvel ponderada para a previsão de consumo do referido material, os dados de janeiro, fevereiro e março entrariam nesse cálculo com pesos menores que os dados de outubro, novembro e dezembro.

- 03.** Caso o método da média móvel para 5 períodos tivesse sido utilizado para a previsão de consumo dessa empresa para janeiro de 2008, essa previsão teria sido inferior a 560 unidades, devido à tendência decrescente de consumo.
- 04.** Caso essa empresa tivesse empregado o método da média móvel com ponderação exponencial para previsão do seu consumo em janeiro de 2008, os dados de janeiro a dezembro de 2007 teriam sido utilizados nesse cálculo.
- 05. Na gestão de estoques, o modelo de reposição periódica, também conhecido como modelo de estoque máximo, tem como característica**
- (A) obter um estoque de segurança menor que o modelo do lote padrão.
- (B) ter um lote de compra padrão e igual ao Lote Econômico de Compra (LEC).
- (C) ter um lote de compra variável e definido quando o nível do item atinge o ponto de pedido.
- (D) manter constantes os intervalos de emissão dos pedidos de compra.
- (E) definir o lote de compra com base em descontos por volume.
- Julgue os itens seguintes, acerca de administração de materiais.**
- 06.** O consumo de itens de demanda dependente deve ser calculado.
- 07.** O método de avaliação de estoques que é pouco utilizado em economias inflacionárias e que reflete custos mais próximos da realidade do mercado é chamado de LIFO.
- 08.** O consumo de itens de demanda independente deve ser previsto.
- 09.** Uma das vantagens de serem mantidos níveis reduzidos de estoques é a diminuição do refugo, pois as não conformidades são logo identificadas.
- 10.** No almoxarifado de materiais auxiliares, ficam armazenados os materiais utilizados na execução e na transformação do produto.

GABARITO

01.C 02.C 03.E 04.E 05.D 06.E 07.E 08.C 09.C 10.C

A Previsão de Estoques é o ponto de partida, a base da administração de materiais. Qualquer tipo de consumo deve ser previsto e se possível calculado, e para tanto poderemos usar diversos modelos disponíveis no mercado como:

• Método do Último Período (MUP)

É o mais simples, sem fundamento matemático, utiliza como previsão para o próximo período o valor real do período anterior.

Exemplo: A VIPAS, teve neste ano o volume de vendas de vidros : Janeiro, 5.000; Fevereiro 4.400; Março 5.300; Abril 5.600; Maio 5.700, Junho 5.800; e Julho 6.000. De acordo com o método MUP calcular a previsão de demanda para agosto.

Para agosto (MUP) = o último período foi julho, 6.000 unidades portanto, a previsão para agosto será de 6.000 unidades. Verificamos a precariedade deste método e infelizmente é muito utilizado nas empresas devido as vezes pela própria falta de maiores conhecimentos por parte dos responsáveis pelas previsões na empresa.

• Método da Média Móvel (média aritmética) (MMM)

A previsão do próximo período é obtida por meio de cálculo da média aritmética do consumo dos períodos anteriores. Como resultado desse modelo teremos valores menores que os ocorridos caso o consumo tenha tendências crescente, e maiores se o consumo tiver tendências decrescentes, nos últimos períodos.

Verificamos também, que trata de um modelo muito utilizado por empresas sem muito conhecimento sobre o assunto em questão, não traz tal modelo confiabilidade de previsão pelos motivos informados anteriormente.

Exemplo: Usando os mesmos valores do exemplo anterior temos:

$$P(MMM) = (C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n) / n$$

P = Previsão para o próximo período

C₁, C₂, C₃, C_n = Consumo nos períodos anteriores

n = número de períodos

$$P(MMM) = 5.000 + 4.400 + 5.300 + 5.600 + 5.700 + 5.800 + 6.000 / 7$$

Pagosto(MMM) = 5.400 (previsão para agosto será 5.400)

Como podemos observar temos uma tendência crescente, porém o resultado foi menor, neste caso mostra a não precisão deste método. Para amenizar a fragilidade de tal sistema poderíamos usar os dados mais recentes, ou seja, os últimos quatro, como calcularemos a seguir:

$$\text{Pagosto (MMM)} = (C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n) / n$$

$$\text{Pagosto (MMM)} = 5.600 + 5.700 + 5.800 + 6.000 / 4$$

$$\text{Pagosto (MMM)} = 5.775 \text{ Unidades}$$

Caso não tenhamos outro método e tivermos de optar, o segundo caso (os 4 últimos meses) traz maior credibilidade para previsão de agosto.

• Método da Média Móvel Ponderada (MMP)

A previsão é dada através de ponderação dada a cada período, de acordo com a sensibilidade do administrador, obedecendo algumas regras:

1ª O período mais próximo recebe peso de maior ponderação entre 40% a 60%, e para os outros haverá uma redução gradativa para os mais distantes.

2ª O período mais antigo recebe peso de menor ponderação e deve ser igual a 5%.

3ª A soma das ponderações deve ser sempre 100% (40 a 60 % para o mais recente e para o último, 5%).

Este modelo elimina em parte algumas precariedades dos modelos anteriores, mas mesmo assim verifica alguns problemas como a alocação dos percentuais será sempre função da sensibilidade do responsável pela previsão, portanto, se não for bem analisado as variáveis, poderá ocasionar erros de previsão.

Exemplo: Usando os mesmos parâmetros dos consumos nos exemplos anteriores teremos:

Janeiro 5.000, Fevereiro 4.400, Março 5.300, Abril 5.600, Maio 5.700, Junho 5.800, Julho 6.000

$$P(MMP) = (C_1 \times P_1) + (C_2 \times P_2) + (C_3 \times P_3) + \dots + (C_n \times P_n)$$

Onde P(MMP) = Previsão próximo período através do método da média ponderada.

C₁, C₂, C₃, C_n = Consumo nos períodos anteriores

P₁, P₂, P₃, P_n = Ponderação dada a cada período

Para exemplo em questão daremos as ponderações para cada período, conforme o enunciado (regra mencionada)

Julho 40%, Junho 20%, Maio 15%, Abril 8%, Março 7%, Fevereiro 5%, Janeiro 5%, Total 100%

Obs.: Reforçando o enunciado anterior, as ponderações são fundamentadas de acordo com influência do mercado. A soma deverá ser 100% sendo o maior valor para o último período (o anterior ao que será calculado), para o período mais recente (40% a 60%) e para o último (5%).

$$P(MMP) = (C_1 \times P_1) + (C_2 \times P_2) + (C_3 \times P_3) + (C_4 \times P_4) + (C_5 \times P_5) + (C_6 \times P_6) + (C_7 \times P_7)$$

$$\text{Pagosto(MMP)} = (6.000 \times 0,4) + (5.800 \times 0,2) + (5.700 \times 0,15) + (5.600 \times 0,08) + (5.300 \times 0,07) + (4.400 \times 0,05) + (5.000 \times 0,05)$$

$$\text{Pagosto(MMP)} = (2.400) + (1.160) + (855) + (448) + (371) + (220) + (250)$$

$$\text{Pagosto(MMP)} = 5.704 \text{ (Previsão para Agosto)}$$

Podemos também para melhor aprimoramento da previsão usarmos os 4 últimos períodos, principalmente pela tendência positiva observada.

Julho 6.000 50%

Junho 5.800 30%

Maio 5.700 15%

Abril 5.600 5%

PP(MMP) = $(6.000 \times 0,50) + (5.800 \times 0,30) + (5.700 \times 0,15) + (5.600 \times 0,05)$

Ppp(MMP) = $3.000 + 1740 + 855 + 280$

Ppp(MMP) = 5.875 (Previsão para Agosto)

• Método da Média com Suavização Exponencial (MMSE) ou Método da Média Exponencialmente Ponderada (MMEP)

Neste método, a previsão é obtida de acordo com o consumo do último período, e teremos que utilizar também a previsão do último período. Ele procura fazer a eliminação das situações exageradas que ocorreram em períodos anteriores. É simples de usar e necessita de **poucos dados** acumulados sendo auto-adaptável, corrigindo-se constantemente de acordo com as mudanças dos volumes das vendas. A ponderação utilizada é denominada constante de suavização exponencial que tem o símbolo (@) e pode variar de $1 > @ > 0$.

Na prática @ tem uma variação de 0,1 a 0,3 dependendo dos fatores que afetam a demanda.

Para melhor entendimento teremos:

$P(\text{MMSE}) = [(Ra \times @) + (1 - @) \times Pa]$

Onde: P(MMSE) = Previsão próximo período através do método da média com suavização exponencial

Ra = Consumo real no período anterior

Pa = Previsão do período anterior

@ = Constante de suavização exponencial (desvio – padrão)

Exemplo: Usando os mesmos valores dos exemplos anteriores e sabendo-se que a previsão de julho foi de 6.200 (calculada anteriormente no final de junho), calcule a previsão para agosto com uma constante de suavização exponencial de 15%.

Ppp (MMSE) = $[(Ra \times @) + (1 - @) \times Pa]$

Ppp (MMSE) = $[(6.000 \times 0,15) + (1 - 0,15) \times 6.200]$

Ppp(MMSE) = $[900 + (0,85 \times 6.200)]$

Ppp(MMSE) = $900 + 5.270$

Ppp(MMSE) = 6.170 Unidades

A previsão para agosto será 6.170 Unidades

Este método permite que obtenhamos um padrão de condução das previsões com valores próximos da realidade. Assim as vendas reais e as previsões seguem uma tendência que facilita as projeções do administrador. Este modelo é eficaz quando apenas trabalhamos com ele.

• Método da Média dos Mínimos Quadrados (MMNQ)

De fato é o melhor em relação aos outros relacionados, pois é um processo de ajuste que aproxima os valores existentes, minimizando as distâncias entre cada consumo realizado. Baseia-se na equação da reta $[Y = a + bx]$ para o cálculo da previsão de demanda, portanto permite um traçado bem realista do que poderá ocorrer, com a projeção da reta. Usando a equação da reta, teremos que calcular a, b e x. Para o cálculo dos mesmos usaremos as equações normais, onde os dados são obtidos da tabulação dos dados existentes.

$P(\text{MMQ}) = a + bx$

Onde: a = valor a ser obtido na equação normal por meio da tabulação de dados;

b = valor a ser obtido na equação normal mediante a tabulação de dados;

x = quantidades de períodos de consumo utilizados para calcular a previsão.

Para calcularmos os termos a e b, é necessário tabularmos os dados existentes para preparar as equações normais, dadas por:

$\Sigma Y = (n \times a) + (\Sigma x \times b)$

$\Sigma XY = (\Sigma x \times a) + (\Sigma x^2 \times b)$

Exemplo: Usando os mesmos dados dos exemplos anteriores teremos:

n Quant. Per.	Períodos	Y	X	X ²	X Y
1	Janeiro	5.000	0	0	0
2	Fevereiro	4.400	1	1	4.400
3	Março	5.300	2	4	10.600
4	Abril	5.600	3	9	16.800
5	Maio	5.700	4	16	22.800
6	Junho	5.800	5	25	29.000
7	Julho	6.000	6	36	36.000
7	Σ	37.800	21	91	119.600

$\Sigma Y = (n \times a) + (\Sigma x \times b)$

$\Sigma XY = (\Sigma x \times a) + (\Sigma x^2 \times b)$

$37.800 = (7 \times a) + (21 \times b) \quad (1^a) - (1^a) \quad 37.800 = 7a + 21b$

$119.600 = (21 \times a) + (91 \times b) \quad (2^a) - (2^a) \quad 119.600 = 21a + 91b$

Como temos duas equações com duas incógnitas (a e b) teremos que resolvê-las simultaneamente. Portanto precisamos eliminar uma das incógnitas; para isso teremos que igualar, numericamente, o coeficiente de a ou b, o que for mais fácil, porém com sinais opostos. Neste exemplo, iremos igualar o coeficiente a multiplicando toda a equação (1^a) por -3.

(1) $37.800 = 7a + 21b \times (-3)$

(1) $119.600 = 21a + 91b$

$-113.400 = -21a - 63b$

$119.600 = 21a + 91b$

$6.200 = 0 + 28b$

$b = 6.200 / 28b = 221,43$

Como achamos uma das incógnitas basta agora achar a outra

$37.800 = 7a + 21b$

$37.800 = 7a + 21(221,43)$

$37.800 = 7a + 4650,03$

$37.800 - 4650,03 = 7a$

33.149,97 = 7a
a = 33.149,00 / 7 a = 4.735,71

$P(MMMQ) = a + bx$
a = 4.735,71
b = 221,43
x = 7 (Quantidade de Períodos)
 $P(MMMQ) = 4.735,71 + 221,43 \times 7$
 $P(MMMQ) = 4.735,71 + 1.550,01$
Pagosto (MMMQ) = 6.285,72 ou Pagosto(MMMQ)= 6.286 unidades

QUESTÕES DE CONCURSOS

1. A previsão de estoques caracteriza o ponto de partida para todo o processo de planejamento empresarial sendo equivalente a uma meta de vendas. A previsão é inevitável no desenvolvimento de planos para satisfazer demandas futuras, pois a maioria das empresas não pode esperar que os pedidos sejam realmente recebidos antes de começarem a planejar o que produzir.

2. Um dos principais requisitos para um bom funcionamento do processo de compras de determinada organização é a previsão das necessidades de suprimento.

A administração de materiais pode ser entendida como a coordenação das atividades de aquisição, guarda e distribuição de material. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

3. A administração de estoques necessita da previsão do consumo de material. Se o consumo de determinado material foi de 55 unidades em janeiro, 62 unidades em fevereiro, 70 unidades em março, 58 unidades em abril, 65 unidades em maio e 63 unidades em junho, então, com base no método da média móvel e utilizando 4 períodos, conclui-se que o consumo previsto para o mês de julho é de 64 unidades.

4. Uma característica do método da média móvel ponderada para previsão de estoques é a atribuição de pesos menores para as observações mais recentes e maiores para as mais antigas.

5. Com relação à reposição do estoque, um dos objetivos da administração de materiais é definir quando e quanto adquirir, o que requer adequada previsão do consumo de material. Com base nessa afirmativa, considere o seguinte consumo de determinado material: 56 unidades em janeiro, 62 unidades em fevereiro, 66 unidades em março, 54 unidades em abril, 58 unidades em maio e 70 unidades em junho. Utilizando-se o método da média móvel para 4 períodos, é correto concluir que o consumo previsto para o mês de julho é de 61 unidades.

6. Suponha que 30 unidades de determinada matéria-prima são consumidas por mês, seu tempo de reposição é de 45 dias, seu estoque mínimo é de um mês de consumo e não há qualquer pedido pendente de atendimento para essa matéria-prima. Nessa situação, o ponto de pedido dessa matéria-prima é de 60 unidades.

7 Na situação hipotética de consumo a seguir, com base no método da média móvel para n=4, a previsão para o período seguinte é de 210 unidades.

janeiro 180

fevereiro 240

março 210

abril 190

maio 210

junho 230

Julgue os itens seguintes, acerca de administração de materiais.

8 O consumo de itens de demanda independente deve ser previsto.

9 O consumo de itens de demanda dependente deve ser calculado.

10 O nível de renda é um fator bastante significativo para explicar flutuações de demanda de bens de consumo.

11 A Demanda independente acontece quando ela não é relacionada a demanda de outros itens.

12. Usar eventos passados para fazer prognósticos sobre conseqüências ou tendências futuras é um processo denominado

A) Certeza.

B) Risco.

C) Incerteza.

D) Turbulência.

E) Previsão.

13. Ao trabalhar com a média móvel exponencialmente ponderada (MMEP), valorizam-se os dados mais recentes e há menor manuseio de informações passadas. Três fatores são necessários para gerar a previsão do próximo período. Além da demanda (ou consumo) ocorrida no último período e da constante que determina o valor ou ponderação dada aos valores mais recentes, é necessária a

A) previsão do último período.

B) previsão do próximo período.

C) previsão de três últimos períodos.

D) previsão de três próximos períodos.

E) demanda (consumo) ocorrida nos três últimos períodos.

14 Considere que um material apresente o consumo mensal a seguir:

janeiro 48, fevereiro 52, março 60, abril 64, maio 62, junho 58, julho 45

Sabendo que uma administração de estoques efetiva requer métodos consistentes de previsão de consumo dos materiais a serem adquiridos e com base nos dados apresentados, assinale a opção incorreta.

A) O método da média móvel com ponderação exponencial soluciona algumas desvantagens de outros métodos, mas necessita de maior quantidade de dados de consumo.

B) O modelo de evolução horizontal de consumo apresenta o consumo médio constante.

C) Com base no método da média móvel para 3 períodos, a previsão de consumo para o mês de agosto é de 56 unidades.

D) Se for utilizado o método da média móvel ponderada como previsão de consumo para o mês de agosto, os dados de junho e julho terão maior influência no resultado que os dados de janeiro e fevereiro.

15 . A previsão de consumo ou da demanda de produtos é o ponto de partida para o planejamento de estoques. O método utilizado para determinar a melhor linha de ajuste na tabulação, mais eficaz que passa mais perto de todos os dados de consumo coletados, minimizando as distâncias entre cada ponto de consumo levantado, é o método:

(A) da média móvel;

(B) do último período;

(C) dos mínimos quadrados;

(D) da média móvel ponderada;

(E) da média com ponderação exponencial.

16. O método que classifica os itens de estoque por ordem decrescente de importância é o:

a) LEC

b) MRP

c) JIP

d) ABC

e) IFO

17. Os estoques têm a função de funcionar como reguladores do fluxo de materiais. Quando a velocidade de entrada dos itens é maior que a saída, ou quando o número de unidades recebidas é maior do que o número de unidades expedidas, o nível de estoque:

a) Não se altera

b) Diminui

c) Aumenta

d) É nulo

e) É sazonal

18. Qual dos itens abaixo NÃO faz parte dos fatores que justificam a avaliação de estoques?

A. assegurar que estejam de acordo com a política da organização

B. evitar desperdícios como obsolescência, roubos, extravios, etc

C. assegurar que o capital imobilizado em estoques seja o maior possível

D. garantir que a valorização do estoque reflita exatamente seu conteúdo

E. o valor deste capital seja uma ferramenta de tomada de decisão.

19. Em relação aos estoques NÃO é correto afirmar que:

(A) o estoque pode ocorrer em diversos pontos dentro de uma operação;

(B) os estoques são usados para uniformizar as diferenças entre fornecimento e demanda;

(C) alguns tipos de operação, como os serviços profissionais, manterão níveis baixos de estoque, enquanto que outras, como as operações de varejo ou armazéns, vão manter grandes quantidades de estoque;

(D) o estoque ocorre em operações produtivas porque os ritmos de fornecimento e demanda sempre casam;

(E) o estoque é usualmente gerenciado através de sistemas de informações computadorizados sofisticados, que têm algumas funções, como atualização dos registros de estoque, geração de pedidos etc.

GABARITO

1-E	2-C	3-C	4-E	5-E	6-E	7-C	8-C	9-C	10-C	11-C	12-E	13-A	14-C	15-C
16-D	17-C	18-C	19-D											

Custos de Estoques

Custo de armazenagem

São diretamente proporcionais ao estoque médio e ao tempo de permanência em estoques. A medida que aumenta a quantidade de material em estoque, aumenta os custos de armazenagem que podem ser agrupados em diversas modalidades:

- Custos de capital: juros, depreciação (o capital investido em estoque deixa de render juros)

- Custos com pessoal: salários, encargos sociais (mais pessoas para cuidar do estoque)

- Custos com edificações: aluguel, imposto, luz (maior área para guardar e conservar os estoques)

- Custos de manutenção: deterioração, obsolescência, equipamento (maiores as chances de perdas e inutilização, bem como mais custos de mão-de-obra e equipamentos). Este custo gira aproximadamente em 25% do valor médio de seus produtos. Também estão envolvidos os **custos fixos (que independem da quantidade)**, como por exemplo, o aluguel de um galpão.

Para calcular o custo de armazenagem de determinado material, podemos utilizar a seguinte expressão:

$$\text{Custo de armazenagem} = Q/2 \times T \times P \times I$$

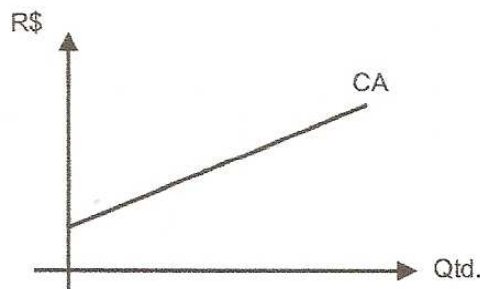
Onde:

Q = Quantidade de material em estoque no tempo considerado

P = Preço unitário do material

I = Taxa de armazenagem, expressa geralmente em termos de porcentagem do custo unitário.

T = Tempo considerado de armazenagem



Custo de pedido

São inversamente proporcionais aos estoques médios. Quanto mais vezes se comprar ou se preparar a fabricação, menores serão os estoques médios e maiores serão os custos decorrentes do processo tanto de compras como de preparação, ou seja, maior estoque requer menor quantidade de pedidos, com lotes de compras maiores, o que implica menor custo de aquisição e menores problemas de falta ou atraso e, consequentemente, menores custos. O total das despesas que compõem os custos de pedidos incluem os **custos fixos** (os salários do pessoal envolvidos na emissão dos pedidos - que independem da quantidade) e **variáveis** (referentes ao processo de emissão e confecção dos produtos).

Chamaremos de B o custo de um pedido de compra. Para calcularmos o custo anual de todos os pedidos colocados no período de um ano é necessário multiplicar o custo de cada pedido pelo número de vezes que, em um ano, foi processado.

Se (N) for o número de pedidos efetuados durante um ano, o resultado será:

$$B \times N = \text{custo total de pedidos (CTA)}$$

O total das despesas que compõe o CTA é:

a) Mão-de-obra - para emissão e processamento;

b) Material - utilizado na confecção do pedido (papel, etc);

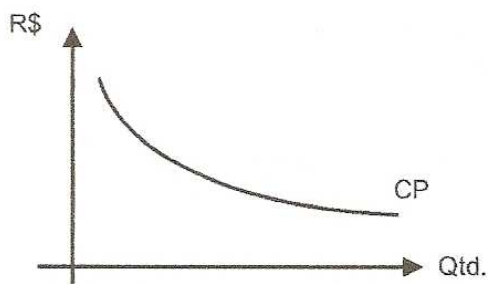
c) Custos indiretos - despesas ligadas indiretamente com o pedido (telefone, luz, etc).

Após apuração anual destas empresas teremos o custo total anual dos pedidos. Para calcular o custo unitário é só dividir o CTA pelo número total anual de pedidos.

$$B = \text{CTA} / N = \text{Custo unitário do pedido}$$

- Método para cálculo do custo do pedido:

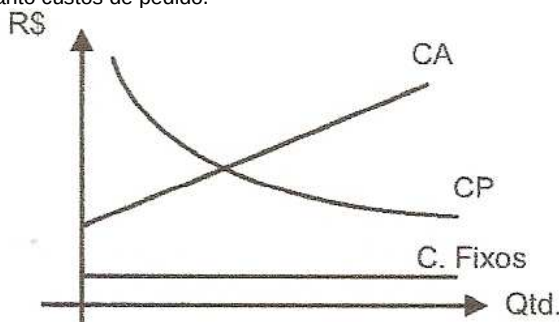
- 1) Mão de obra: Salários e encargos + honorários do pessoal envolvido, anual;
- 2) Material: Papel, caneta, envelope, material de informática, etc, anual;
- 3) Custos indiretos: Telefone, luz, correios, reprodução, viagens, custo de área ocupada, servidor de Internet, etc, anual.



Custos Fixos

Independem da quantidade;

Envolve tanto custos de armazenagem quanto custos de pedido.

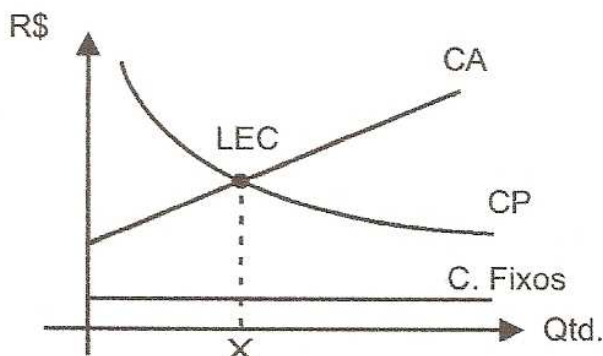


Custo por falta de estoque

No caso de não cumprir o prazo de entrega de um pedido colocado, poderá ocorrer ao infrator o pagamento de uma multa ou até o cancelamento do pedido, prejudicando assim a imagem da empresa perante o cliente. Este problema acarretará um custo elevado e de difícil medição relacionado com a imagem, custos, confiabilidade, concorrência etc.

Lote Econômico de Compras - LEC

É a quantidade que se adquire, onde os custos totais são os menores possíveis, ocorre quando o custo do pedido é igual ao custo de armazenagem.



Como calcular o LEC:

$$LEC = \text{raiz quadrada de } 2 \times CP \times D / CA$$

CP = custo de um pedido

D = demanda/consumo

CA = custo de armazenagem por unidade

Restrições ao LEC

1. Espaço de Armazenagem - uma empresa que passa a adotar o método em seus estoques, pode deparar-se com o problema de falta de espaço, pois, às vezes, os lotes de compra recomendados pelo sistema não coincidem com a capacidade de armazenagem do almoxarifado;
2. Variações do Preço de Material - Em economias inflacionárias calcular e adquirir a quantidade ideal ou econômica de compra, com base nos preços atuais para suprir o dia de amanhã, implicaria, de certa forma, refazer os cálculos tantas vezes quantas fossem as alterações de preços sofridas pelo material ao longo do período, o que não se verifica, com constância, nos países de economia relativamente estável, onde o preço permanece estacionário por períodos mais longos;
3. Dificuldade de Aplicação - Esta dificuldade decorre, em grande parte, da falta de registros ou da dificuldade de levantamento dos dados de custos. Entretanto, com referência a este aspecto, erros, por maiores que sejam, na apuração destes custos não afetam de forma significativa o resultado ou a solução final. São poucos sensíveis à alterações razoáveis nos fatores de custo considerados. Estes são, portanto, sempre de precisão relativa;
4. Natureza do Material - Pode vir a se constituir em fator de dificuldade. O material poderá tornar-se obsoleto ou deteriorar-se;
5. Natureza de Consumo - A aplicação do lote econômico de compra, pressupõe, em regra, um tipo, de demanda regular e constante, com distribuição uniforme. Como isto nem sempre ocorre com relação à boa parte dos itens, é possível que não consigamos resultados satisfatórios ou esperados com os materiais cujo consumo seja de ordem aleatória e descontínua.

Podemos, nestas circunstâncias, obter uma quantidade pequena que inviabilize a sua utilização.

QUESTÕES DE CONCURSOS

1 Elevados níveis de estoque podem provocar impactos negativos nos resultados da organização, por causa dos custos decorrentes de todo o processo de armazenagem. Uma das formas de eliminar totalmente os custos de armazenagem é manter os estoques com quantidade zero.

2 Uma empresa de material de construção adquiriu um conjunto composto de 3 itens: vaso sanitário, pia e bidê. Em inspeção, detectou-se que cerca de 1.000 bidês, de variadas cores, estavam se acumulando no depósito, e havia mais de 5 meses não se vendia uma unidade sequer desse item. Segundo análise, o bidê, além de antiquado para o estilo vigente de arquitetura, era tido como anti-higiênico. Diante dessa situação, a consequência mais plausível é o(a)

- A) diminuição do tempo de reposição.
- B) aumento do custo de pedido para este item.
- C) aumento do custo de armazenagem.
- D) aumento do valor do estoque mínimo deste item.
- E) aumento da quantidade referente a ponto de pedido.

Todo e qualquer armazenamento de material gera custos. Acerca da administração de materiais, julgue os itens que se seguem.

3 Os custos relativos a salários e encargos sociais são denominados custos com pessoal.

4 Os custos relativos à deterioração e à obsolescência de equipamentos são entendidos como custos de capital.

5 Juros, deterioração, obsolescência, conservação, salários e aluguéis são custos de estoque de material.

6 As despesas fixas de armazenagem são zeradas quando o nível de estoque é zero.

7. O lote econômico de compras, num ambiente de demanda equilibrada, é utilizado na gestão de materiais para encontrar o ponto ótimo no qual o custo total de pedir e manter materiais em estoque é

- A) maximizado.
- B) eliminado.
- C) aumentado.
- D) minimizado.
- E) diferenciado.

8. Uma empresa compra matéria-prima cinco vezes por ano, ao custo total anual de emissão de pedido de R\$ 20.750,00. Com base nessa informação, pode-se dizer que o custo de um pedido é de R\$ 4.150,00.

9. Os custos de armazenagem ocorrem quando há grandes quantidades de materiais em estoque por longo tempo de permanência.

GABARITO

1-E 2-C 3-C 4-E 5-C 6-E 7-D 8-C 9-C

Controle dos Estoques

O objetivo básico do controle de estoques é evitar a falta de material sem que esta diligência resulte em estoque excessivos às reais necessidades da empresa. O controle procura manter os níveis estabelecidos em equilíbrio com as necessidades de consumo ou das vendas e os custos daí decorrentes. Para mantermos este nível de água, no tanque, é preciso que a abertura ou o diâmetro do ralo permita vazão proporcional ao volume de água que sai pela torneira. Se fecharmos com o ralo destampado, interrompendo, assim, o fornecimento de água, o nível, em unidades volumétricas, chegará, após algum tempo, a zero. Por outro lado, se a mantivermos aberta e fecharmos o ralo, impedindo a vazão, o nível subirá até o ponto de transbordar. Ou, se o diâmetro do ralo permite a saída da água, em volume maior que a entrada no tanque, precisaremos abrir mais a torneira, permitindo o fluxo maior para compensar o excesso de escapamento e evitar o esvaziamento do tanque.

De forma semelhante, os níveis dos estoques estão sujeitos à velocidade da demanda. Se a constância da procura sobre o material for maior que o tempo de ressurgimento, ou estas providências não forem tomadas em tempo oportuno, a fim de evitar a interrupção do fluxo de reabastecimento, teremos a situação de ruptura ou de esvaziamento do seu estoque, com prejuízos visíveis para a produção, manutenção, vendas etc.

Se, em outro caso, não dimensionarmos bem as necessidades do estoque, poderemos chegar ao ponto de excesso de material ou ao transbordamento dos seus níveis em relação à demanda real, com prejuízos para a circulação de capital.

O equilíbrio entre a demanda e a obtenção de material, onde atua, sobretudo, o controle de estoque, é um dos objetivos da gestão.

Funções Controle do Estoque

Para organizar um setor de controle de estoques, inicialmente devemos descrever suas funções principais que são:

- a) determinar "o que" deve permanecer em estoque. Número de itens;
- b) determinar "quando" se devem reabastecer os estoques. Periodicidade;
- c) determinar "quanto" de estoque será necessário para um período predeterminado; quantidade de compra;
- d) acionar o Depto. de Compras para executar aquisição de estoque;
- e) receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as necessidades;
- f) controlar os estoques em termos de quantidade e valor, e fornecer informações sobre a posição do estoque;
- g) manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos materiais estocados;
- h) identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados.



Níveis de Estoques

Uma vez que aprendemos como determinar a quantidade mínima que deve ter no estoque, iremos aprender agora como controlar essa quantidade de modo que não falte produtos para satisfazer a demanda.

Curva Dente de Serra

A apresentação da movimentação (entrada e saída) de uma peça dentro de um sistema de estoque pode ser feita por um gráfico.

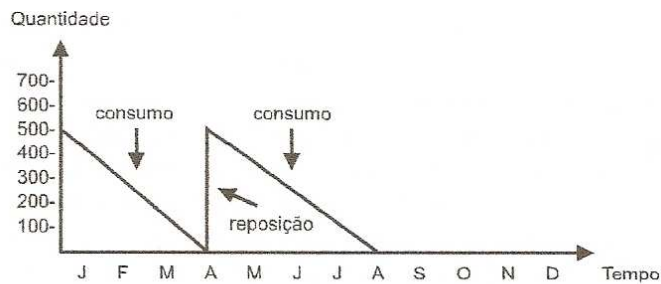


Gráfico 1 - Dente de Serra

O ciclo acima representado será sempre repetitivo e **constante** se:

- a) não existir alteração de consumo durante o tempo T;
- b) não existirem falhas administrativas que provoquem um esquecimento ao solicitar compra;
- c) o fornecedor nunca atrasar;
- d) nenhuma entrega do fornecedor for rejeitada pelo controle de qualidade.

Como sabemos essa condição realmente não ocorre para isso devemos prever essas possíveis falhas na operação como representado abaixo:

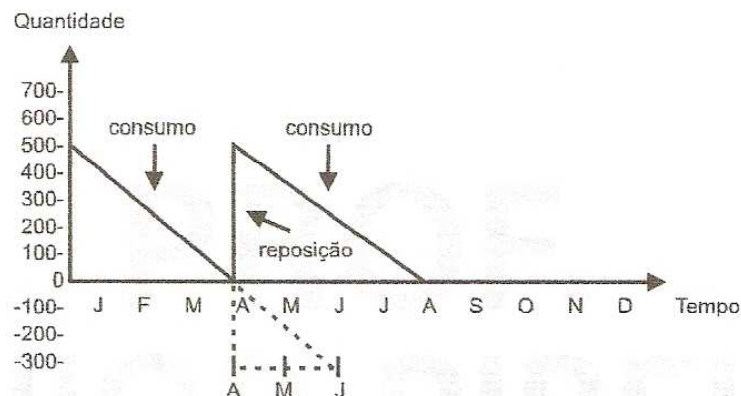


Gráfico 2 - Dente de serra de ruptura

No gráfico acima podemos notar, que durante os meses de abril, maio e junho, o estoque esteve a zero e deixou de atender a uma quantidade de 300 peças. A partir dessa análise concluímos que deveríamos então estabelecer um estoque de segurança.

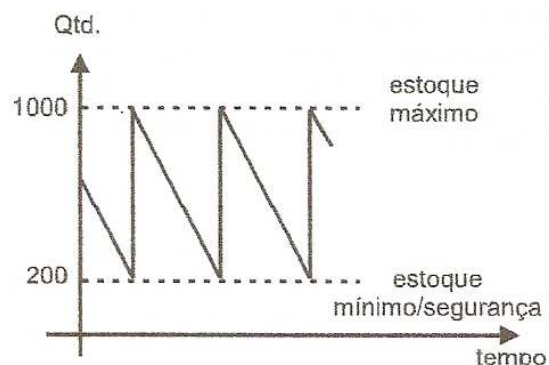


Gráfico 3 - Dente de serra utilizando estoque mínimo (segurança)

Sistema de Reposição Periódica

Consiste em fazer pedidos para reposição dos estoques em intervalos de tempo pré-estabelecidos para cada item. Estes intervalos, para minimizar o custo de estoque, devem variar de item para item. A quantidade a ser comprada em cada encomenda é tal que, somada com a quantidade existente em estoque, seja suficiente para atender a demanda até o recebimento da encomenda seguinte. Logicamente, este sistema obriga a manutenção de um estoque reserva. Devem-se adotar períodos iguais para um grande número de itens em estoque, pois, procedendo a compra simultânea de diversos itens, pode-se obter condições vantajosas na transação (compra e transporte).

Sistema de Reposição Contínua

1. **Sistema de Duas Gavetas** - Consiste na separação física em duas partes. Uma parte será utilizada totalmente até a data da encomenda de um novo lote e a outra será utilizada entre a data da encomenda e a data do recebimento do novo lote. A grande vantagem deste sistema está na substancial redução do processo burocrático de reposição de material. A denominação "DUAS GAVETAS" decorre da idéia de guardar um mesmo lote em duas gavetas distintas. É um método simples recomendado para produtos classe "C".

2. **Sistema de Estoque Mínimo-Máximo (sistema de quantidades fixas)** - É usado principalmente quando a separação entre as duas partes do estoque não é feita fisicamente, mas apenas registrada na ficha de controle de estoque, com o ponto de separação entre as partes.

Enquanto o estoque mínimo estiver sendo utilizado, o Departamento de Compras terá prazo suficiente para adquirir e repor o material no estoque.

Tempo de Reposição (Ressuprimento, Atendimento)

a) emissão do pedido - Tempo que se leva desde a emissão do pedido de compras até ele chegar ao fornecedor;

b) preparação do pedido - Tempo que leva o fornecedor para fabricar os produtos, separar, emitir faturamento e deixá-los em condições de serem transportados.

c) Transportes - Tempo que leva da saída do fornecedor até o recebimento pela empresa dos materiais encomendados.

Em virtude de sua grande importância, este tempo deve ser determinado de modo mais realista possível, pois as variações ocorridas durante esse tempo podem alterar toda a estrutura do sistema de estoques.

Ponto de Pedido (PP)

Ponto de pedido (PP) é uma quantidade de estoque que, quando atingida, deverá provocar um novo pedido de compra.

$$PP = C \times TR + E.min$$

Onde:

PP = Ponto de pedido

C = Consumo médio mensal

TR = Tempo de reposição

E.min = Estoque mínimo (segurança)

Estoque Máximo

É a soma do estoque mínimo com o lote de compra.

Estoque máximo = Estoque mínimo + Lote de Compra

Estoque Mínimo (de segurança)

É a quantidade mínima que deve existir em estoque e que tem a função de cobrir eventuais atrasos no suprimento.

Modelos de cálculo para estoque mínimo

Fórmula simples

$$E.min = C \times K$$

C - consumo médio mensal

K - fator de segurança arbitrário com o qual se deseja garantia contra risco de ruptura.

Estoque Mínimo com Variação

$$E.min = T1 \times (C2 - C1) + C2 \times T4$$

Onde:

T1 = Tempo para o consumo.

C1 = Consumo normal mensal

C2 = Consumo mensal maior que o normal

T4 = Atraso no tempo de reposição

Exemplo:

Um produto possui um consumo mensal de 55 unidades. Qual deverá ser o estoque mínimo se o consumo aumentar para 60 unidades, considerando que o atraso de reposição seja de 20 dias e o tempo de reposição é de 30 dias.

$$E.min = 1 \times (60 - 55) + 60 \times 0,67$$

$$E.min = 45,2 \text{ unidades, ou seja, } 46 \text{ unidades.}$$

QUESTÕES DE CONCURSOS

1. Os estoques têm a função de funcionar como reguladores do fluxo de materiais. Quando a velocidade de entrada dos itens é maior que a saída, ou quando o número de unidades recebidas é maior do que o número de unidades expedidas, o nível de estoque:

- a) Não se altera
- b) Diminui
- c) Aumenta
- d) É nulo
- e) É sazonal

2. Considere as seguintes afirmações:

- Estoque de segurança = 80 unidades
- Demanda = 500 unidades por mês
- tempo de atendimento do fornecedor = 5 dias
- Mês = 20 dias úteis

O ponto de pedido ou reposição é igual a:

- a) 100 unidades
- b) 116 unidades
- c) 205 unidades
- d) 225 unidades
- e) 305 unidades

Julgue os itens seguintes, acerca de administração de materiais.

3. Uma das vantagens de serem mantidos níveis reduzidos de estoques é a diminuição do refugo, pois as não-conformidades são logo identificadas.

4 Tempo de ressurgimento é o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser repostado até a chegada efetiva do material no almoxarifado da organização. Esse tempo é composto por: emissão do pedido, preparação do pedido e transporte.

5 O estoque mínimo é uma quantidade de estoque que, em nível ideal, não deve ser consumido. No entanto, causas como oscilação no consumo e variação na qualidade quando o controle de qualidade rejeita um lote podem impor a utilização desse estoque de segurança.

Julgue os próximos itens, acerca da administração de materiais.

6 Considere a seguinte situação hipotética.

Determinada matéria-prima de uma indústria apresenta o consumo mensal de 225 unidades, tempo de reposição de 60 dias e estoque mínimo para três meses de consumo.

Nessa situação, considerando a inexistência de pedido pendente de atendimento para a mesma matéria-prima, é correto afirmar que seu ponto de pedido é de 1.125 unidades.

Acerca da administração de material, julgue os itens subsequentes.

7 Tempo de pedido é o tempo decorrido desde a emissão do pedido de compra até que o lote esteja pronto para liberação para produção.

8. Quando se trata de estoques, na maioria das ocasiões, não é possível conhecer as demandas de produtos ou os tempos de ressurgimento no sistema logístico. Para garantir disponibilidade do produto, deve-se manter um estoque adicional (estoque de segurança) que tem de ser

adicionado ao estoque regular para atender as necessidades de produção, manuseio ou de mercado e que possibilita absorver eventualidades é conhecida. Trata-se de:

- A) Controle de Qualidade.
- B) Ruptura de Estoque.
- C) Estoque Mínimo.
- D) Estoque Médio.
- E) Estoque Máximo.

9. Acerca de administração de materiais, julgue os itens que se seguem.

- A) Se o consumo médio anual de determinada unidade de estoque for de 800 unidades/ano e o estoque médio for de 100 unidades, é correto dizer que a rotatividade média desse item de estoque é de 8 vezes/ ano.
- B) O ponto de pedido é um método utilizado para identificar o limite máximo de estocagem de determinado item de estoque.
- C) O estoque máximo não pode ser superior à soma do estoque mínimo com o lote de compra.
- D) Tempo de reposição é o prazo médio necessário para se repor qualquer unidade de estoque, contado a partir do seu consumo.

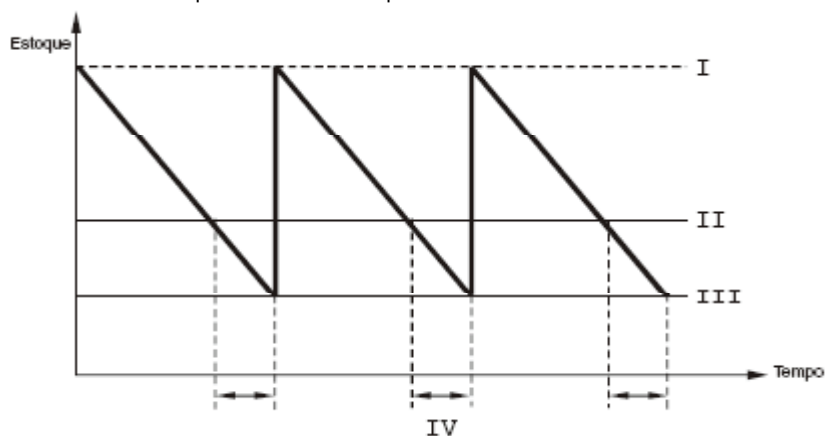
10. O método mais simples de controlar os estoques e recomendável para peças classe C é o sistema de:

- A) revisão única;
- B) duas gavetas;
- C) revisões periódicas;
- D) máximos e mínimos;
- E) inventário permanente.

11. O método de controlar os estoques, que também é chamado de sistema de quantidades fixas, é denominado sistema de:

- A) duas gavetas;
- B) revisão única;
- C) revisões periódicas;
- D) máximos e mínimos;
- E) inventário permanente .

12. Considere o diagrama abaixo relativo ao comportamento de estoque de um determinado item.



A correta conceituação para as posições indicadas ocorre em:

	I	II	III	IV
A	Estoque máximo	Estoque médio	Estoque de segurança	Tempo de reposição
B	Estoque máximo	Ponto de pedido	Estoque de segurança	Tempo de atendimento
C	Estoque máximo	Estoque de segurança	Estoque mínimo	Tempo de reposição
D	Ponto de reposição	Estoque de segurança	Estoque mínimo	Tempo de atendimento
E	Lote de compra	Ponto de pedido	Estoque mínimo	Tempo crítico

13. Ainda acerca da administração de materiais, julgue os itens a seguir.

- I Se determinado material apresenta estoque mínimo de 30 dias de consumo, tempo de reposição de 45 dias, consumo mensal de 250 unidades e nenhum pedido pendente de atendimento, seu ponto de pedido é superior a 650 unidades.
- II O custo de armazenagem é máximo quando o estoque é máximo e é mínimo quando o estoque é zero.
- III A soma do estoque de segurança com o estoque mínimo resulta no estoque máximo.
- IV O método de classificação pela curva ABC tem como função classificar materiais quanto ao valor de consumo e a outros dados relevantes para a administração de materiais.

Estão certos apenas os itens

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.

GABARITO

1-C 2-C 3-C 4-C 5-C 6-C 7-E 8-C 9-C, E, C, E 10-B 11-D 12-B 13-D

Inventários (controle de estoque)

Periódicos – Contagem física

Rotativo - É realizado no decorrer do exercício financeiro envolvendo grupos de itens específicos em determinados períodos (dias, semanas ou meses). Uma das vantagens deste inventário é que não tem necessidade de interromper o processo operacional.

Geral - É realizado no final do exercício envolvendo todos os itens de uma só vez ("Fechado para balanço"). Uma das desvantagens é que interrompe o processo operacional.

Permanente – Registra constantemente todas as entradas e saídas, há um controle contínuo dos estoques.

Entre os métodos de avaliação e controle de estoques existentes, podemos destacar os seguintes:

• **Método PEPS** (primeiro a entrar, primeiro a sair) - Nesse método, dá-se primeiro saída nas mercadorias mais antigas (primeiras que entraram), ficando nos estoques as mais recentes.

Num regime **inflacionário** (tendência crescente de preços ao longo do tempo), os valores do Estoque Final e do CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) são, respectivamente, maiores e menores, pois, na venda, sairão primeiro as mercadorias mais "baratas", ficando nos estoques as mais "caras". Conseqüentemente, o LUCRO é o maior possível e o CMV, o menor possível. Caso haja **deflação** (preços decrescentes no decorrer do tempo), sairão primeiro as mais caras (maior CMV), ficando nos estoques as mais baratas (menor Estoque Final). Conseqüentemente, o LUCRO será o menor possível, tendo em vista que o CMV será o maior possível. No caso de **estabilidade econômica de preços**, os valores do Estoque Final, do CMV e do LUCRO serão os mesmos que aqueles encontrados em qualquer outro método.

• **Método UEPS** (último a entrar, primeiro a sair) - Ao contrário do método PEPS, dá-se primeiro saída nas mercadorias mais recentes (última a entrar), ficando nos estoques as mais antigas. Desta forma, em comparação aos métodos já mencionados, num regime de tendência crescente de preços (inflação), os valores do Estoque Final e do CMV serão, respectivamente, os menores e os maiores possíveis. No caso de deflação, ocorrerá o inverso, isto é, os valores do Estoque Final estarão superavaliados e do CMV estarão subavaliados. No caso de estabilidade econômica de preços, os valores seriam os mesmos daqueles apurados por outro método.

Em um regime **inflacionário**, em comparação com os métodos de controle de estoque já mencionados, o **Lucro pelo método UEPS é o menor possível**, fazendo com que o Imposto de Renda sobre o lucro também o seja. Daí, o Regulamento do Imposto de Renda NÃO PERMITE que as empresas no Brasil, que estejam obrigadas a declararem tal imposto com base no lucro fiscal, utilizem o método UEPS.

Resumindo:

Período Inflacionário:

PEPS: MAIOR LUCRO, MENOR CMV, MAIOR EF

UEPS: MENOR LUCRO, MAIOR CMV, MENOR EF

Obs: o método PEPS, apesar de proporcionar maior lucro em um período inflacionário, não é o mais utilizado. O mais recomendável para fins gerenciais é o método UEPS, pois os lucros ficam menores, reduzindo assim a carga tributável.

Período Deflacionário:

PEPS: MENOR LUCRO, MAIOR CMV, MENOR EF

UEPS: MAIOR LUCRO, MENOR CMV, MAIOR EF

• **Método do custo médio** - Também chamado de Média Ponderada Móvel, pois a cada nova aquisição é calculada uma nova média.

Lucro = Vendas Líquidas - CMV

Fórmula do custo das mercadorias vendidas

$CMV = EI + C - EF$

EI = Estoque inicial, C = Compras, EF = Estoque final

QUESTÕES DE CONCURSOS

1. Com o crescimento do custo unitário de compra das unidades comercializadas ao longo do tempo, em razão da inflação, a adoção do critério de custo médio ponderado provoca uma redução do lucro em comparação com o critério de último a entrar primeiro a sair.

2. O critério de avaliação de estoques que a empresa adota influencia no valor do seu patrimônio líquido, já que o resultado é diretamente afetado pela avaliação dos estoques.

3. Sabendo que a administração de estoque objetiva controlar tanto a quantidade de matérias em estoque quanto o valor desses produtos, considere a seguinte movimentação de estoque de determinado material em uma empresa:

05/06 – entrada de 100 unidades ao valor unitário de R\$ 10,00;

10/06 – entrada de 80 unidades ao valor unitário de R\$ 15,00;

12/06 – saída de 120 unidades;

20/06 – entrada de 150 unidades ao valor unitário de R\$ 12,00 e saída de 60 unidades;

30/06 – saída de 40 unidades.

Nessa situação, e com base na avaliação de estoque pelo método PEPS ou FIFO, é correto afirmar que o valor do estoque em 20/06 é de R\$ 1.800,00 e de R\$ 1.320,00 em 30/06.

4. A utilização do método PEPS, em um ambiente de redução de preços, tende a diminuir o lucro do período em relação ao método do custo médio.

5. Objetivando o controle de estoque, é necessário determinar os itens que devem permanecer em estoque e a periodicidade em que devem ser reabastecidos. Nesse controle, não é necessário realizar inventários periódicos para a avaliação da quantidade e do estado dos materiais estocados.

6. O método de avaliação de estoques que é pouco utilizado em economias inflacionárias e que reflete custos mais próximos da realidade do mercado é chamado de LIFO.

7. Os inventários rotativos são efetuados ao final do exercício e abrangem todos os itens de estoque de uma só vez, diferentemente dos inventários gerais, que ocorrem com mais frequência durante o mês e se referem a uma menor quantidade de itens.

8. O método de avaliação de estoque que proporciona maior lucro em um período inflacionário é o UEPS.

9. O método de avaliação de estoque que proporciona maior CMV em um período inflacionário é o UEPS.

10. O método de avaliação de estoque que proporciona menor lucro em um período deflacionário é o UEPS.

11. O método de avaliação de estoque que proporciona menor CMV em um período inflacionário é o PEPS.

12. O método de avaliação de estoque que proporciona maior lucro em um período deflacionário é o PEPS.

13 - Dá-se o nome de inventário físico:

I - ao balanço contábil dos bens e materiais da empresa.

II - à verificação ou confirmação da existência dos materiais ou bens patrimoniais da empresa.

III - ao levantamento físico ou contagem dos materiais existentes para efeito de registro no banco de dados de materiais da empresa.

Assinale:

(A) apenas a afirmativa I está correta;

(B) apenas a afirmativa II está correta;

(C) apenas a afirmativa III está correta;

- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

GABARITO

1-E 2-C 3-C 4-E 5-E 6-E 7-E 8-E 9-C 10-E 11-C 12-E 13-D

Rotatividade ou Giro dos Estoques

A rotatividade ou giro de estoque demonstra quantas vezes, por unidade de tempo, o estoque se renovou. Para calcularmos o giro de estoque, é necessário possuímos o valor do custo das vendas e dividirmos pelo valor do estoque:

Rotatividade = Custo das Mercadorias Vendidas / Estoque Médio

Rot. = CMV (fórmula utilizada por poucos autores) / Estoque Final

Também pode ser obtida através da relação existente entre o consumo do período e o estoque médio do produto.

Exemplo: O consumo anual de um item foi de 800 unidades e o estoque médio de 100 unidades. O giro seria:

Rotatividade = Custo médio do período / estoque médio

$R = 800 \text{ unid/ano} / 100 \text{ unidades} = 8 \text{ vezes} / \text{ano}$

A rotatividade é expressa no inverso de unidades de tempo ou em “vezes”, isto é “vezes” por dia, ou por mês, ou por ano.

Antigiro - Indica quantos meses de consumo equivale ao estoque médio.

Antigiro = estoque médio / rotação

Exemplo: Um item que tem um estoque de 3.000 unidades é consumido a uma taxa de 2.000 unidades por mês. Quantos meses o estoque cobre a taxa de consumo?

Antigiro = $3.000 / 2000 = 1,5 \text{ mês}$

Prazo médio em dias (Cobertura de Estoques) - Indica o número de unidades de tempo que o estoque médio será suficiente para cobrir a demanda média.

Prazo médio em dias = nº de dias do período / rotação

O grande mérito do índice de rotatividade do estoque é que ele representa um parâmetro fácil para a comparação de estoques, entre empresas do mesmo ramo de atividade e entre classes de material do estoque.

Para fins de controle deve-se determinar a taxa de rotatividade adequada à empresa e então compará-la com a taxa real. É bastante recomendável ao determinar o padrão de rotatividade, estabelecer um índice para cada grupo de materiais que corresponda a uma mesma faixa de preço ou consumo.

Acurácia dos Controles - Mede a porcentagem de itens corretos tanto em quantidade quanto em valor, ou seja:

Acurácia = nº de itens corretos / nº total de itens ou

Acurácia = valor de itens corretos / valor total de itens

Nível de serviço ou Nível de atendimento - Indica quão eficaz foi o estoque para atender às solicitações dos usuários:

Nível de serviço = nº de requisições atendidas / nº de requisições efetuadas

QUESTÕES DE CONCURSOS

1. A relação existente entre o consumo de material num determinado período pelo seu estoque médio nesse mesmo período é denominada:

- a) Giro de estoque b) Nível de serviço c) Acurácia d) Cobertura e) Inventário

2. Escolha a opção correta. Giro de Estoque é:

- A) (Estoque Inicial + Compras) : Estoque Final.
B) O quociente entre a quantidade de Consumo e a quantidade de Estoque Mínimo.
C) O quociente entre a quantidade de Consumo e a quantidade de Estoque Máximo.
D) O quociente entre a quantidade de Estoque Final e a quantidade de Estoque Inicial.
E) O quociente entre a quantidade de Consumo e a quantidade de Estoque Médio.

3. Marque C para as afirmativas corretas, E para as erradas e indique a opção que representa a sequência correta.

- () Uma empresa conta seu estoque a cada três meses. Nesse caso pode-se dizer que ela utiliza o sistema de inventário permanente.
() A acurácia dos controles de estoques é resultado do cálculo proporcional da quantidade de itens inventariados corretos em relação ao número total de itens.
() O resultado do inventário físico deve ser comparado com os registros de controle e as eventuais diferenças devem gerar ajustes de ordem tributária e contábil.
() O nível de serviço é um indicador da eficácia do estoque e é calculado por meio da proporção de requisições efetuadas em relação às realmente atendidas.
() O giro dos estoques é calculado dividindo-se o valor do estoque consumido em determinado período, pelo valor do estoque médio no mesmo período.
a) E-C-C-E-C
b) C-E-C-C-E
c) C-E-C-C-C
d) C-C-E-E-E
e) E-C-E-C-C

GABARITO

1-A 2-E 3-A

Tipos de Estoques

Existem diversos tipos de estoques que são estocados em diversos almoxarifados os quais mencionamos as principais categorias :

1) Almoxarifados de matérias-primas:

- Materiais diretos: são aqueles que entram diretamente na elaboração e transformação dos produtos, ou seja, todos os materiais que se **agregam ao produto**, fazendo parte integrante de seu estado. Podem também ser itens comprados prontos ou já processados por outra unidade ou empresa.

- Materiais indiretos (auxiliares) : são aqueles que ajudam na elaboração, execução e transformação do produto, porém diferenciam dos anteriores pois **não se agregam** a ele, mas são imprescindíveis no processo de fabricação.

2) Almoxarifados de produtos em processos (intermediários) : são os itens que entraram no processo produtivo, mas ainda não são produtos acabados.

3) Almoxarifado de produtos acabados: é o local dos produtos prontos e embalados os quais serão distribuídos aos clientes. O seu planejamento e controle é de suma importância tendo em vista que o não giro do mesmo irá onerar o custo do produto, além de forte injeção à obsolescência.

4) Almoxarifado de manutenção: é o local onde estão as peças de reposição, apoio e manutenção dos equipamentos e edifícios ou ainda os materiais de escritório "papel e caneta" usados na empresa.

Obs: Os estoques de produtos acabados matérias-primas e material em processo não podem ser vistos como independentes. Quaisquer que forem as decisões sobre um dos tipos de estoque, elas terão influência sobre os outros tipos de estoques. Esta regra às vezes é esquecida nas estruturas de organização mais tradicionais e conservadoras.

QUESTÕES DE CONCURSOS

Uma organização produz e distribui, para uma grande rede varejista no Brasil, alimentos em conserva como milho, ervilha, ameixa e pêssego. Na sede da empresa, além da unidade produtiva, existem dois depósitos de grande capacidade separados, um para a guarda de insumos ao processo produtivo e o outro para estocar os produtos prontos. A partir da situação hipotética acima e acerca de noções de administração de materiais, julgue os itens a seguir.

1 Sabendo que o processo de produção da conserva de ameixa possui um estágio em que a fruta deve ser curada, é correto afirmar que essa etapa corresponde ao estágio de estoque de matéria-prima, pois constitui material básico e necessário para a produção do produto acabado.

2 Considere que a empresa tenha decidido aumentar o estoque de matéria-prima de pêssego de 500 quilos para 1.000 quilos ao mês. Nesse caso, é correto afirmar que essa decisão implica necessariamente a ampliação do espaço para estocagem desse produto, de modo a não permitir que falem produtos para o atendimento aos clientes.

3 No almoxarifado de materiais auxiliares, ficam armazenados os materiais utilizados na execução e na transformação do produto.

GABARITO

1-E 2-E 3-C

Classificação dos Estoques

Sem o estoque de certas quantidades de materiais que atendam regularmente às necessidades dos vários setores da organização, não se pode garantir um bom funcionamento e um padrão de atendimento desejável. Estes materiais, necessários à manutenção, aos serviços administrativos e à produção de bens e serviços, formam grupos ou classes que comumente constituem a classificação de materiais. Estes grupos recebem denominação de acordo com o serviço a que se destinam (manutenção, limpeza, etc.), ou à natureza dos materiais que neles são relacionados (tintas, ferragens, etc.), ou do tipo de demanda, estocagem, etc.

Classificar um material então é agrupá-lo segundo sua forma, dimensão, peso, tipo, uso etc. A classificação não deve gerar confusão, ou seja, um produto não poderá ser classificado de modo que seja confundido com outro, mesmo sendo semelhante. A classificação, ainda, deve ser feita de maneira que cada gênero de material ocupe seu respectivo local. Por exemplo: produtos químicos poderão estragar produtos alimentícios se estiverem próximos entre si. Classificar material, em outras palavras, significa ordená-lo segundo critérios adotados, agrupando-o de acordo com a semelhança, sem, contudo, causar confusão ou dispersão no espaço e alteração na qualidade.

Objetivo da Classificação

O objetivo da classificação de materiais é definir uma catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação de todos os materiais componentes do estoque da empresa.

Importância da Classificação

O sistema de classificação é primordial para qualquer Departamento de Materiais, pois sem ele não poderia existir um controle eficiente dos estoques, armazenagem adequada e funcionamento correto do almoxarifado.

Critérios de Classificação

Entre outros, costuma-se dividir os materiais segundo os seguintes critérios:

1 - Quanto à Estocagem

a) Materiais estocáveis

São materiais que devem existir em estoque e para os quais serão determinados critérios de ressurgimento, de acordo com a previsão de consumo.

b) Materiais não-estocáveis

São materiais não destinados à estocagem e que não são críticos para a operação da organização; Por isso, seu ressurgimento não é feito automaticamente. Sua aquisição se dá mediante solicitação dos setores usuários, e sua utilização geralmente é imediata.

c) Materiais de estocagem permanente

São materiais mantidos em nível normal de estoque, para garantir o abastecimento ininterrupto de qualquer atividade. Aconselha-se o sistema de renovação automática.

d) Materiais de estocagem temporária

Não são considerados materiais de estoque e por isso são guardados apenas durante determinado tempo, até sua utilização.

2 - Quanto à Aplicação

a) Materiais de consumo geral

São materiais que a empresa utiliza em seus diversos setores, para fins diretos ou indiretos de produção.

b) Materiais de manutenção

São os materiais utilizados pelo setor específico de manutenção da organização.

3 - Quanto à Perecibilidade

É o critério de classificação pelo perecimento (obsolescência) significa evitar o desaparecimento das propriedades físico-químicas do material. Muitas vezes, o fator tempo influencia na classificação, assim, a empresa adquire determinado material para ser utilizado em data oportuna, e, se porventura não houver consumo, sua utilização poderá não ser mais necessária, o que inviabiliza a estocagem por longos períodos.

Existem recomendações quanto à preservação dos materiais e sua adequada embalagem para proteção à umidade, oxidação, poeira, choques mecânicos, pressão etc.

4 - Quanto À Sua Periculosidade

A adoção dessa classificação visa a identificação de materiais, como, por exemplo, produtos químicos e gases, que, por suas características físico-químicas, possuem incompatibilidade com outros, oferecendo riscos à segurança.

A adoção dessa classificação é de muita utilidade quando do manuseio, transporte e armazenagem de materiais.

Princípios da Classificação

A classificação de materiais está relacionada à:

1 - Catalogação

A Catalogação é a primeira fase do processo de classificação de materiais e consiste em ordenar, de forma lógica, todo um conjunto de dados relativos aos itens identificados, codificados e cadastrados, de modo a facilitar a sua consulta pelas diversas áreas da empresa.

2 - Simplificar material

É, por exemplo, reduzir a grande diversidade de um item empregado para o mesmo fim. Assim, no caso de haver duas peças para uma finalidade qualquer, aconselha-se a simplificação, ou seja, a opção pelo uso de uma delas. Ao simplificarmos um material, favorecemos sua normalização, reduzimos as despesas ou evitamos que elas oscilem. Por exemplo, cadernos com capa, número de folhas e formato idênticos contribuem para que haja a normalização.

Ao requisitar uma quantidade desse material, o usuário irá fornecer todos os dados (tipo de capa, número de folhas e formato), o que facilitará sobremaneira não somente sua aquisição, como também o desempenho daqueles que se servem do material, pois a não simplificação (padronização) pode confundir o usuário do material, se este um dia apresentar uma forma e outro dia outra forma de maneira totalmente diferente.

3 – Especificação

Aliado a uma simplificação é necessária uma especificação do material, que é uma descrição minuciosa para possibilitar melhor entendimento entre consumidor e o fornecedor quanto ao tipo de material a ser requisitado.

4 - Normalização

A normalização se ocupa da maneira pela qual devem ser utilizados os materiais em suas diversas finalidades e da padronização e identificação do material, de modo que tanto o usuário como o almoxarifado possam requisitar e atender os itens utilizando a mesma terminologia. A normalização é aplicada também no caso de peso, medida e formato.

5 - Codificação

É a apresentação de cada item através de um código, com as informações necessárias e suficientes, por meio de números e/ou letras. É utilizada para facilitar a localização de materiais armazenados no almoxarifado, quando a quantidade de itens é muito grande.

Em função de uma boa classificação do material, poderemos partir para a codificação do mesmo, ou seja, representar todas as informações necessárias, suficientes e desejadas por meios de números e/ou letras.

Os sistemas de codificação mais comumente usados são: o alfabético (procurando aprimorar o sistema de codificação, passou-se a adotar de uma ou mais letras o código numérico), alfanumérico e numérico, também chamado "decimal". A escolha do sistema utilizado deve estar voltada para obtenção de uma codificação clara e precisa, que não gere confusão e evite interpretações duvidosas a respeito do material.

Este processo ficou conhecido como "código alfabético". Entre as inúmeras vantagens da codificação está a de afastar todos os elementos de confusão que porventura se apresentarem na pronta identificação de um material.

a) Objetivos da codificação

- Desenvolver métodos de codificação que por um modo simples, racional, metódico e claro, identifique-se os materiais;
- Facilitar o controle de estoques;
- Evitar duplicidade de itens em estoque;
- Facilitar as comunicações internas da organização no que se refere a materiais e compras;
- Permitir atividades de gestão de estoques e compras;
- Definir instruções, técnicas de controle de estoques e compras, indispensáveis ao bom desempenho das unidades da empresa.

b) Métodos de codificação

- Número Seqüencial

É o método pelo qual se distribui seqüencialmente números arábicos a cada material que se deseja codificar. Este método embora simples, não deixa de ser bastante eficaz, especialmente em empresas de pequeno e médio portes.

- Método Alfabético

A codificação pelo sistema alfabético é a que utiliza letras em vez de números, para a identificação dos materiais. É um sistema bastante limitado especialmente hoje, quando as máquinas que não aceitam símbolos alfabéticos já são tão largamente aceitas nas empresas modernas. No sistema alfabético o material é codificado segundo uma letra, sendo utilizado um conjunto de letras suficientes para preencher toda a identificação do material. Pelo seu limite em termos de quantidade de itens e uma difícil memorização, este sistema está em desuso.

- Método Alfanumérico ou Misto

Este método caracteriza-se pela associação de letras e algarismos. Permite certa flexibilidade porquanto as letras que antecedem os números poderão indicar lotes ou representar a inicial do material codificado.

Apesar de ser o método mais difundido no Brasil, apresenta o problema da não aceitação das letras pelos sistemas mecanizados.

O sistema alfanumérico é uma combinação de letras e números e permite um número de itens em estoque superior ao sistema alfabético. Normalmente é dividido em grupos e classes, assim:

A C --- 3721

(classe, grupo e código indicador)

- Método decimal (simplificado)

Este método de codificação apoia-se na "Decimal Classification", do famoso bibliotecário norte americano Melville Louis Kossuth Dervy. É uma adaptação de idéia genial de Dervy, uma simplificação de seu sistema.

Consiste basicamente na associação de três grupos e sete algarismos. É o método mais utilizado nos almoxarifados para a codificação dos materiais.

1º Grupo-00 - Classificador: designa as grandes "Classes" ou agrupamentos de materiais em estoque;

2º Grupo-00 - Individualizador: identifica cada um dos materiais do 1º grupo;

3º Grupo-000 - Caracterizador: descreve os materiais pertencentes ao 2º grupo, de forma definitiva, com todas as suas características, a fim de torná-los inconfundíveis.

Sendo o mais usado nas empresas, pela sua simplicidade e com possibilidades de itens em estoque e informações incomensuráveis.

- Exemplo

Suponhamos que uma empresa utilize a seguinte classificação para especificar os diversos tipos de materiais em estoque:

- Matéria-prima;
- Óleos, combustíveis e lubrificantes;
- Produtos em processos;
- Produtos acabados;
- Material de escritório;
- Material de limpeza.

Podemos verificar que todos os materiais estão classificados sob títulos gerais, de acordo com suas características.

É uma classificação bem geral. Cada um dos títulos da classificação geral é submetido a uma nova divisão que individualiza os materiais. Para exemplificar tomemos o título 05 – materiais de escritório, da classificação geral, e suponhamos que tenha a seguinte divisão:

05 - Material de Escritório

- lápis
- canetas esferográficas
- blocos pautados
- papel carta

Devido ao fato de um escritório ter diversos tipos de materiais, esta classificação torna-se necessária e chama-se classificação individualizadora. Esta codificação ainda não é suficiente, por faltar uma definição dos diversos tipos de materiais. Por esta razão, cada título da classificação individualizadora recebe uma nova codificação, por exemplo, temos o título 02 - caneta esferográfica, da classificação individualizadora, e suponhamos que seja classificada da maneira seguinte:

02 - canetas esferográficas

marca alfa, escrita fina, cor azul

marca gama, escrita fina, cor preta

Esta nova classificação é chamada de "codificação definidora" e, quando necessitamos referir-nos a qualquer material, basta que informemos os números das três classificações que obedecem à seguinte ordem:

- Nr da classificação geral;
- Nr da classificação individualizadora;
- Nr da classificação definidora.

Por exemplo, quando quisermos referir-nos a "caneta esferográfica marca alfa, cor vermelha, escrita fina", basta que tomemos os números: 05 da classificação geral; 02 da classificação individualizadora; e 003 da classificação definidora, e escrevemos:

05 - 02 - 003

O sistema numérico pode ter uma amplitude muito grande e com enormes variações, sendo uma delas o sistema americano "Federal Supply Classification" que tem a seguinte estrutura:

XX ---- XX ---- XXXXXX ---- X

Dígito de controle

Código de identificação

Classe

Grupo

Assim mesmo, ele pode ser subdividido em subgrupos e subclasses, de acordo com a necessidade da empresa e volume de informações que se deseja obter de um sistema de codificação. Para comparação com o exemplo anterior, a classificação geral seria o grupo, o subgrupo a classificação individualizadora, e a classe, a classificação definidora, e os quatro dígitos faltantes do código de identificação serviriam para qualquer informação que se deseja acrescentar.

6 - Padronização

É o processo pelo qual se elimina variedades desnecessárias, que, sendo geralmente adquiridas em pequenas quantidades, encarecem sobremaneira os materiais de uso normal. Dentro desta conceituação de padronização estabelecem-se padrões de medição, qualidade, peso, dimensão do material, etc.

No estudo de padrões, deve-se atentar para os organismos de padronização em geral (ABNT, ISO, ASTM, NEMA, ANSI, etc.), procurando-se normas impostas por legislação e de maior uso no mercado fornecedor.

A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas é o organismo oficial de normalização no Brasil, representando-o nos organismos internacionais.

a) Objetivo da padronização

Eliminar as variedades desnecessárias, excluindo desta forma os desperdícios e as sobras, economizando tempo, espaço e dinheiro. A padronização deve ser de acordo com o padrão de mercado, com maior número de fornecedores, facilitando sua aquisição e minimização dos custos.

b) Vantagens da padronização

- Favorece a diminuição do número de itens;
- Simplifica o trabalho de estocagem;
- Permite a obtenção de melhores preços;
- Reduz o trabalho de compras;
- Diminui os custos de estocagem;
- Permite a aquisição dos materiais com maior rapidez e economiza com consertos e substituições de peças.

Pela padronização se adquire a certeza de não haver confusão entre os tipos de materiais que se assemelham sem se equiparem, ficando, portanto, distintamente classificados pela própria especificação.

c) Desvantagem da padronização

- Um programa de padronização, se não for sabiamente realizado, poderá acarretar muita confusão;
- As Normas para Padronização seguem algumas recomendações previamente utilizáveis na aplicação da técnica de padronização de materiais: Consulta de Catálogos; Informações dos Fornecedores; Análise dos Estoques existentes; Informações do Setor Usuário.

7 – Identificação

a) Conceito de item

O termo item de material é aplicável a um conjunto de objetos (materiais) que possuem as mesmas características. Como exemplo, consideremos as latas de cerveja de 330 ml em uma caixa de latas de um supermercado. Apesar de poder haver diferença entre uma lata e outra (pequenas diferenças dimensionais, de peso, etc.), para o cliente que adquire uma lata da caixa essas diferenças praticamente não têm interesse algum.

A lata de cerveja do exemplo acima é um item de material (o código de barras que identifica o produto é o mesmo para as diversas latas). As características que definem essa lata (volume líquido, composição, tipo de lata, marca, tipo de cerveja, data de validade etc.) são as mesmas para as diversas latas da caixa.

Um item pode especificar, também, um produto vendido a granel. Quando colocamos combustível em um posto, o álcool comum é um item.

Um item pode se referir, ainda, a um conjunto de peças iguais em uma embalagem (uma caixa de borracha escolar com várias borrachas) ou a um conjunto de peças diferentes (um "kit" de ferramentas, por exemplo).

Numa empresa existem itens que são estocados e itens que são utilizados imediatamente após a aquisição (ou que se comportam, para fins contábeis, como se fossem utilizados imediatamente após a aquisição).

Geralmente são denominados, respectivamente, "itens de estoque" e "itens não de estoque".

A embalagem com que o material é comercializado, por ser uma característica que pode ser importante para o cliente, pode determinar a existência de itens diferentes para o mesmo material básico. Como exemplo, álcool em embalagens de 1 litro é um item diferente de álcool em embalagens de ½ litro.

A marca do produto é uma característica importante para o cliente em um supermercado, devido ao preço, à confiança na marca, à forma da embalagem etc. No supermercado, para cada marca tem-se um item diferente. Em um setor de manutenção de uma empresa a marca do álcool utilizado para a limpeza não é importante, desde que o produto tenha a qualidade requerida. Neste caso, para as várias marcas tem-se um só item.

b) Conceito de número da parte

A identificação de itens de material em uma organização pode ser feita de diversas formas, dependendo de onde é utilizada: código interno, número de desenho, código do fabricante, código do fornecedor, número de catálogo, amostra, protótipo, modelo, aplicação, nome, descrição, norma técnica, especificação, código internacional de produtos (código de barras) etc.

Os códigos de identificação de itens de material são geralmente conhecidos, na indústria, como "número de parte". No comércio costuma-se dar a denominação de "código do produto". Às vezes são denominados "número de peça", o que nem sempre é adequado, principalmente para

materiais vendidos a granel (exemplo: mangueira vendida em metros) ou vendidos em caixas com várias peças (exemplo: caixa com 4 velas para um motor de automóvel).

c) Conceito de número de série

Há situações em que se torna importante a distinção de cada uma das peças de um item. Como exemplo típico, os itens que possuem garantia (televisores, máquinas em geral, etc.) tornam necessária a identificação de cada peça isoladamente. Essa identificação é feita por um código denominado "número de série". O número de série é, portanto, uma espécie de detalhamento do número de parte. Os itens onde há necessidade de utilização de número de série são conhecidos, habitualmente, como "serializados".

O número do chassi de um automóvel é um número de série típico. Na fábrica de automóveis todos os chassis com as mesmas características correspondem ao mesmo item, porém possuem números de série diferentes. O número de série individualiza o material.

d) Identificação de lotes

Certos materiais, tanto por necessidade legal como por interesse de controle de qualidade, devem ser identificados por lotes de fabricação. Essa identificação pode ser feita no próprio produto ou em sua embalagem e visa localizar todos os produtos (peças, remédios, produtos metalúrgicos, alimentos, etc.), com algum tipo de problema detectado tanto pelos clientes como pela própria empresa.

Uma empresa que fabrica parafusos, por exemplo, pode detectar uma incidência muito grande de refugos no processo de fabricação. É importante, nesse caso, que o controle de produção permita rastrear o processo de fabricação até a identificação do lote da matéria prima utilizada no processo, para poder pesquisar as possíveis causas do problema. Essa característica de "rastreadibilidade" é muito importante no processo de fabricação para se poder ter garantia de qualidade do processo.

A identificação por lotes é uma espécie de intermediário entre o número de série e o número de parte. Nos produtos serializados o lote fica facilmente identificado pela faixa de números de série.

e) Identificação pelos atributos

A descrição de um item através de suas características (atributos, propriedades), conhecida por "nome", "nomenclatura", "descrição", "denominação", "designação", "especificação", etc., é uma das formas de identificação de materiais. O termo especificação é, em geral, empregado com o significado de identificar precisamente o material, de modo a torná-lo inconfundível (ou seja, específico), principalmente para fins de aquisição.

O conjunto de descrições de materiais forma a nomenclatura de materiais da empresa. É altamente interessante a padronização da nomenclatura. Uma nomenclatura padronizada é formada por uma estrutura de nomes ou palavras-chaves (nome básico e nomes modificadores), dimensões, características físicas em geral (tensão, cor, etc.), embalagem, aplicação, características químicas, etc. É conhecida, também, como "nomenclatura estruturada".

O "nome básico" é a denominação inicial da descrição (exemplo: arruela, parafuso, etc.), enquanto o "nome modificador" é um complemento do nome básico (exemplo para arruela: pressão, lisa, cobre, etc.).

Um nome básico pode estar associado a vários modificadores. Exemplo: arruela lisa de cobre, espessura 0,5 mm, diâmetro interno 6 mm, diâmetro externo 14 mm (nome básico = arruela e modificadores = lisa, cobre)

A nomenclatura deve ser apresentada em catálogos em diversas ordens, para facilidade de se encontrar o código de identificação a partir do nome ou vice-versa, ou então para se encontrar o material pretendido a partir de características conhecidas.

QUESTÕES DE CONCURSOS

01. Quando se trata de custos relacionados aos estoques, há três categorias diferentes de custos para a administração do inventário: manutenção do estoque; requisição ou compra; os relacionados à falta de estoque. Os de manutenção de estoque, em primeiro lugar, imobiliza um capital que poderia ser empregado de forma diferente dentro e fora da empresa, e este capital tem custo próprio, estimado de 8% a 40% ao ano, o que não é pouco e pode ser ainda maior. Existe ainda um segundo custo, associado aos impostos e aos seguros, que podem chegar a 25%; um terceiro, da armazenagem física propriamente dita, relacionado com a quantidade de estoque mantido; e, finalmente, os custos associados ao risco de manter o estoque. Estes são os custos relacionados:

- A) às perdas e danos;
- B) à deterioração, obsolescência, danos e furtos;
- C) aos roubos e assaltos;
- D) às invasões atípicas;
- E) às contingências.

A respeito de conceitos e práticas da gestão de material e patrimônio, julgue os itens seguintes.

02. É correto afirmar que as atividades dos profissionais de uma empresa responsáveis pelas áreas de controle de estoque, compras, armazenagem, movimentação e distribuição estão relacionadas à administração de materiais.

03. A documentação é uma das características essenciais para a eficácia do controle de estoque. A emissão, a verificação, a liberação e o envio desses documentos por meios eletrônicos devem ser evitados, devido aos evidentes prejuízos para o arquivamento e a recuperação de informações.

04. A forma de compra eletrônica que se utiliza de computadores ligados diretamente aos computadores dos fornecedores, com software específico para comunicação e tradução dos documentos, denomina-se:

- A) EDI
- B) E-mail
- C) Internet
- D) E-commerce

05. Os recursos adquiridos e que não serão incorporados ao produto final, como os materiais de escritório, denominam-se:

- A) produtos em processo
- B) produtos acabados
- C) matérias-primas
- D) auxiliares

06. A maneira pela qual a informação da necessidade de material chega à área responsável pelas compras, iniciando o respectivo processo, denomina-se:

- A) projeção de demanda
- B) plano de compras
- C) sinal de demanda
- D) sinal de oferta

07. Para determinar as necessidades de materiais que serão utilizados na fabricação de um produto, a partir da lista obtida da estrutura do produto, utiliza-se a seguinte técnica:

- A) MRP
- B) *kanban*
- C) reposição periódica
- D) solicitação de compras

08. O sistema que é baseado na qualidade e flexibilidade do processo de compras e que tem como principal característica a disponibilização dos materiais solicitados, na quantidade e no exato momento de sua utilização, é o de:

- A) reposição periódica
- B) reposição contínua
- C) ponto de pedido

D) *just-in-time*

09. O estoque de materiais existente na empresa, com o objetivo de cobrir eventuais aumentos de demanda ou atrasos no fornecimento, denomina-se:

- A) médio
- B) máximo
- C) de demanda
- D) de segurança

10. Classificar materiais significa:

- a) ordená-los segundo critérios preestabelecidos agrupando-os por características.
- b) colocar rótulos nas peças e nos bens produzidos.
- c) Somente a alternativa "b" é correta.
- d) Nenhuma das alternativas são corretas.

11. Considerando-se a Lei de Pareto aplicada à gestão de estoques, pode-se afirmar que o conjunto de materiais que representam 20% dos itens estocados e, aproximadamente, 80% do valor do estoque são classificados como materiais tipo

- a) "E"
- b) "P"
- c) "C"
- d) "B"
- e) "A"

12. Para que se possa atender às necessidades de materiais, é necessário que se observe permanentemente os estoques máximos e mínimos. O estoque mínimo é:

- a) a quantidade de material estocado
- b) o estoque de segurança
- c) a maior quantidade de material estocado
- d) o saldo entre o estoque máximo e mínimo
- e) a média das requisições de solicitação de material

13. Assinale a opção incorreta:

- a) Em procedimentos de armazenagem, a classificação de materiais independe da sua forma, dimensão, peso e tipo.
- b) A armazenagem compreende a guarda, localização, segurança e preservação do material adquirido, a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais do órgão ou entidade.
- c) os materiais jamais devem ser estocados em contato direto com o piso.
- d) os materiais estocados há mais tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar, com a finalidade de evitar o envelhecimento do estoque.
- e) As caixas, prateleiras, racks e empilhamento constituem as maneiras mais comuns de estocagem de matérias.

14. A administração de materiais pode ser entendida como a coordenação das atividades de aquisição e distribuição de materiais. Com relação a esse assunto, marque o item incorreto.

- a) Um dos objetivos da administração de estoques é otimizar o investimento em estoques por meio da maximização das necessidades de capital investido.
- b) As decisões a respeito dos volumes de estoque devem considerar as metas organizacionais quanto os prazos de atendimento dos pedidos dos clientes.
- c) Os custos de armazenagem ocorrem quando há grandes quantidades de materiais em estoque por longo tempo de permanência.
- d) As decisões de compra podem interferir no nível de competitividade da empresa no mercado.
- e) Um bom negociador de compras deve desenvolver alternativas criativas que vão ao encontro das necessidades do fornecedor.

GABARITO

01.B 02.C 03.E 04.D 05.D 06.C 07.D 08.D 09.D 10.A 11.E 12.B 13.C 14.A

Cadastramento de Materiais

Uma vez identificado e codificado, o material é cadastrado. O Cadastramento é o registro, em computador, dos materiais com todos os dados identificadores, como: nome, código, unidade, etc., de interesse da empresa. De posse do cadastro de materiais, a organização terá facilmente à mão as listagens de materiais, tão necessárias para consultas e análise econômico-administrativas.

Sem o estoque de certas quantidades de materiais que atendam regularmente às necessidades dos vários setores da organização, não se pode garantir um bom funcionamento e um padrão de atendimento desejável.

Estes materiais, necessários à manutenção, aos serviços administrativos e à produção de bens e serviços, formam grupos ou classes que comumente constituem a classificação de materiais. Estes grupos recebem denominação de acordo com o serviço a que se destinam (manutenção, limpeza, etc.), ou à natureza dos materiais que neles são relacionados (tintas, ferragens, etc.), ou do tipo de demanda, estocagem, etc.

Classificar um material então é agrupá-lo segundo sua forma, dimensão, peso, tipo, uso etc. A classificação não deve gerar confusão, ou seja, um produto não poderá ser classificado de modo que seja confundido com outro, mesmo sendo semelhante. A classificação, ainda, deve ser feita de maneira que cada gênero de material ocupe seu respectivo local. Por exemplo: produtos químicos poderão estragar produtos alimentícios se estiverem próximos entre si. **Classificar material, em outras palavras, significa ordená-lo segundo critérios adotados, agrupando-o de acordo com a semelhança, sem, contudo, causar confusão ou dispersão no espaço e alteração na qualidade.**

Classificação ABC

O princípio da curva ABC foi elaborado por Vilfredo Pareto na Itália. Sua utilização é extremamente vantajosa porque se pode reduzir as imobilizações em estoques sem prejudicar a segurança. Dentro da logística empresarial e mais especificamente na administração de materiais, a curva ABC tem seu uso mais específico para estudo de estoques de suprimentos e dimensionamento de estoque.

A curva ABC é um importante instrumento para o administrador; ela permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto à sua administração. **Obtém-se a curva ABC através da ordenação dos itens em ordem decrescente de importância relativa, obtida através da multiplicação do custo unitário com o volume comprado.**

Verifica-se, portanto, que, uma vez obtida a sequência dos itens e sua classificação ABC, disso resultam imediatamente a aplicação preferencial das técnicas de gestão administrativas, conforme a importância dos itens.

A curva ABC tem sido usada para a administração de estoques, para definição de políticas de vendas, estabelecimento de prioridades para a programação da produção e uma série de outros problemas usuais na empresa.

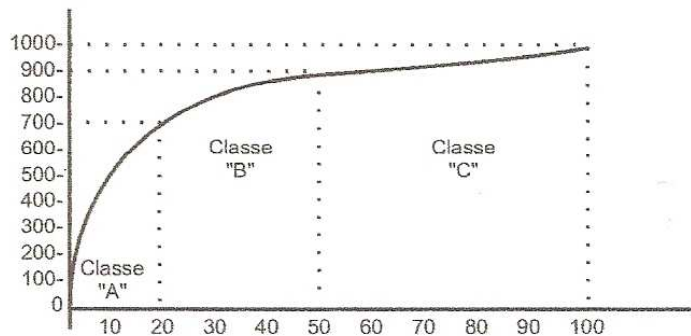
Após os itens terem sido ordenados pela importância relativa, as classes da curva ABC podem ser definidas das seguintes maneiras:

Classe A: Grupo de itens mais importante que devem ser trabalhados com uma atenção especial pela administração.

Classe B: Grupo intermediário.

Classe C: Grupo de itens menos importantes em termos de movimentação, no entanto, requerem atenção pelo fato de gerarem custo de manter estoque.

Exemplo:



A= 20 itens

B= 30 itens

C= 50 itens

A classe "A" são os itens que nesse caso dão a sustentação de vendas, podemos perceber que apenas 20% dos itens corresponde a 70% do faturamento.

A classe "B" responde por 30% dos itens em estoque a 20% do faturamento.

A classe "C" compreende a sozinha 50% dos itens em estoque, respondendo por apenas 10% do faturamento.

Por outro lado, esta análise não considera a importância do item em relação à operação do sistema como um todo. Um simples parafuso, de baixo custo e consumo, é, geralmente, um item classe C. No entanto, ele pode interromper a operação de um equipamento ou instalação essencial à produção dos bens e serviço.

Para resolver essa deficiência da análise custo unitário x volume, muitas empresas utilizam um conceito chamado **criticidade** dos itens de estoque.

Criticidade (importância operacional) é a avaliação dos itens quanto ao **impacto que sua falta causará na operação da empresa**, na imagem da empresa perante os clientes, na facilidade de substituição do item por um outro e na velocidade de obsolescência. Dentro do conceito de criticidade, os itens podem ser classificados em classe A (itens cuja falta provoca a interrupção da produção dos bens e serviços e cuja substituição é difícil e sem fornecedor alternativo) classe B (itens cuja falta não provoca efeitos na produção de bens e/ou serviços no curto prazo) e classe C (os demais itens).

Montagem da Curva ABC

- Relacionar os itens analisados no período que estiver sendo analisado;
 - Número ou referência do produto;
 - Nome do produto;
 - Estabelecer o critério de classificação: VALOR ECONÔMICO, IMPORTÂNCIA OPERACIONAL (CRITICIDADE DOS ESTOQUES), PERICULOSIDADE, PERECIBILIDADE
 - Arrume os itens em ordem decrescente de importância;
 - Defina os itens da classe "A"
- Exemplo: 70% do faturamento;
- Fat. Classe "A" = Fat. Total x 70 / 100;
 - Defina os itens da classe "B"
- Exemplo: 20% do faturamento;
- Defina os itens da classe "C"
- Exemplo: 10% do faturamento;
- Após conhecidos esses valores define-se os itens de cada classe.

Lei de Pareto - Princípio 80/20

Vilfredo Pareto, um economista italiano, em 1897, realizou um estudo estatístico que, mais tarde, viria a se tornar conhecido como **Lei de Pareto** ou **Regra 80/20**.

Naquela ocasião, ele estava analisando os padrões de riqueza e renda na Inglaterra e **constatou** que a maior parte das riquezas estavam nas mãos de poucas pessoas.

Até aí, nada de mais. Mas o que chamou a sua atenção foi um padrão, uma relação matemática entre a proporção de pessoas e a renda recebida por este grupo: **20% das pessoas** de qualquer grupo que ele estudasse, **detinha 80% da riqueza disponível**.

Essa distribuição desequilibrada recebeu o nome de **Lei de Pareto** ou **Regra 80/20** e até hoje é amplamente confirmada, em diversas oportunidades. Obviamente que a relação entre causas e efeitos não é exatamente 80/20, mas algo próximo desta proporção.

A relação 80/20 é apenas um referencial. O que mais surpreendeu, na pesquisa de Vilfredo Pareto, é que o desequilíbrio representado pelo princípio 80/20 pode ser observado em diversas outras relações causas/efeitos do dia-a-dia.

O Princípio 80/20 afirma que existe um forte desequilíbrio entre causas e efeitos, entre esforços e resultados e entre ações e objetivos alcançados. O Princípio afirma, de uma maneira genérica, que 80% dos resultados que obtemos estão relacionados com 20% dos nossos esforços. Em outras palavras: uma minoria de ações leva a maior parte dos resultados, em contra-partida, uma maioria de ações leva a menor parte dos resultados. A seguir alguns fatos que ilustram o Princípio 80/20:

- * 80% do total de vendas está relacionado com 20% dos produtos.
- * 80% dos lucros de uma empresa está relacionada com 20% dos produtos.
- * 80% dos lucros está relacionado com 20% dos clientes.
- * 80% dos acidentes de trânsito é causado por 20% dos motoristas.
- * 80% dos usuários de computador usa apenas 20% dos recursos disponíveis
- * 80% do tempo usamos 20% de nossas roupas.
- * 80% das pessoas prefere 20% dos sabores ou cores disponíveis.
- * 80% dos resultados são obtidos por 20% dos funcionários.

Podemos usar o o princípio 80/20 na nossa empresa, na nossa carreira e na nossa vida pessoal. A idéia central é: "Identificar os 20% de esforços/ações que são responsáveis pela geração de 80% dos resultados e nos concentrarmos neles, procurando melhorá-los e aperfeiçoá-los cada dia mais.

Um exemplo muito interessante de aplicação do princípio 80/20 vem da IBM, empresa americana da área de computação. A IBM descobriu, em 1963, que 80% dos recursos de um computador são gastos executando 20% das instruções do Sistema Operacional. O que a IBM fez? A IBM concentrou a sua equipe de programadores na melhoria e aperfeiçoamento das instruções mais utilizadas, com o objetivo de torná-las mais rápidas e eficientes. Com isso o Sistema Operacional melhorou consideravelmente.

Uma empresa pode concentrar esforços nos 20% dos clientes que são responsáveis por 80% das vendas ou lucros. Pode alocar recursos para pesquisa e desenvolvimento dos 20% de produtos que são responsáveis por 80% das vendas ou lucros. Pode investir mais em treinamento e desenvolvimento dos 20% dos funcionários que são responsáveis por 80% dos resultados e assim por diante.

OBS: GERALMENTE EM PROVAS DE CONCURSOS ASSOCIAM A CLASSIFICAÇÃO ABC COM A LEI DE PARETO . VEJAMOS ALGUMAS DICAS PARA RESOLVER ESTAS QUESTÕES:

- O primeiro fator que se deve ter para classificar é o **critério de classificação**, um item que se classifica como "C" em relação ao critério do valor econômico, pode ser "A" em relação ao critério de importância operacional, por exemplo: um parafuso. Quando na questão não estabelecer critério, está implícito o critério do valor econômico.

- O segundo fator que precisamos ter é o **padrão de classificação**, exemplo: considero "A" os itens que perfazem 70% do valor do estoque. Se não informar o padrão utilizo a Lei de Pareto, considero "A" os itens que perfazem 80% do valor e 20% da quantidade.

- Se não for possível identificar a relação 80-20 a única afirmação que posso fazer é que o item de **maior valor unitário** será classe "A".

QUESTÕES DE CONCURSOS

1. O método que classifica os itens de estoque por ordem decrescente de importância é o:

A) LEC B) MRP C) JIP D) ABC E) IFO

2. O tipo de classificação de materiais que tem como vantagem demonstrar os materiais de grande investimento no estoque, porém que não fornece a importância operacional do material, é denominada:

- A) perecibilidade;
- B) periculosidade;
- C) valor de consumo;
- D) importância operacional;
- E) tipo de embalagem.

3. O tipo de classificação de materiais que tem como vantagem demonstrar os materiais vitais para a empresa, porém que não fornece análise econômica dos estoques, é denominada:

- A) perecibilidade;
- B) periculosidade;
- C) valor de consumo;
- D) importância operacional;
- E) tipo de embalagem.

4. Considerando-se a Lei de Pareto aplicada à gestão de estoques, pode-se afirmar que o

conjunto de materiais que representam 20% dos itens estocados e, aproximadamente, 80% do valor do estoque são classificados como materiais tipo

A) "A". B) "B". C) "C". D) "P". E) "E".

5. Cada material requer uma técnica de estocagem própria. Torna-se quase impossível identificar todos eles pelos seus respectivos nomes, marcas, tamanhos, etc., e por isso precisam ser classificados para serem armazenados. Sobre esses procedimentos, avalie as afirmativas:

I - Classificação consiste no arrolamento de todos os itens existentes, de modo a não omitir nenhum deles.

II - Simplificação significa a redução da grande diversidade de itens empregados para a mesma finalidade.

III - Normalização significa a maneira pela qual o material deve ser utilizado em suas diversas aplicações.

Assinale:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas a afirmativa III está correta;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

6- "O problema logístico de qualquer empresa é a soma dos problemas de cada um dos seus produtos. A linha de artigos de uma empresa típica é composta por produtos variados em diferentes estágios de seus respectivos ciclos de vida, e com diferentes graus de sucesso em matéria de vendas. A qualquer momento no tempo, isto cria um fenômeno de produto conhecido como a curva 80 – 20, um conceito extremamente valioso em termos de planejamento logístico". O texto refere-se a um importante conceito de controle estatístico conhecido como:

- (A) médias móveis;
- (B) amortecimento exponencial;
- (C) estoque ponto a ponto;
- (D) amostragem por camadas;
- (E) lei de Pareto.

7. Considere que uma empresa, ao codificar seu material de expediente, o define utilizando uma codificação numérica de dois dígitos. O item lápis preto n.º 1 foi identificado como 04, pois a borracha já havia sido identificada como 01. Nesse caso, é correto afirmar que esse sistema de codificação apresenta desvantagem quanto às características de expansividade e significância, no sentido de impossibilitar a inclusão, na sequência natural da série numérica, caso ocorra a necessidade de inserção de novos itens.

GABARITO

1-D 2-C 3-D 4-A 5-D 6-E 7-C

Movimentação

Movimentar materiais é uma tarefa que demanda grande esforço. A utilização de equipamentos adequados para cada tipo de material a ser transportado pode contribuir para uma melhor execução desta tarefa.

Cada vez mais, novos equipamentos, mais modernos e sofisticados, são introduzidos no mercado, e a escolha do melhor equipamento depende de muitas variáveis, como o custo, o produto a ser manuseado, a necessidade ou não de mão de obra especializada, espaço disponível, entre outros.

Movimentação de Materiais

Movimentação de materiais: é a arte e a ciência do fluxo de materiais, envolvendo a embalagem, movimentação e estocagem. – IMAM

O manuseio ou a movimentação interna de produtos e materiais significa transportar pequenas quantidades de bens por distâncias relativamente pequenas, quando comparadas com as distâncias na movimentação de longo curso executadas pelas companhias transportadoras. É atividade executada em depósitos, fábricas, e lojas, assim como no transbordo entre tipos de transporte. Seu interesse concentra-se na movimentação rápida e de baixo custo das mercadorias (o transporte não agrega valor e é um item importante na redução de custos). Métodos e equipamentos de movimentação interna ineficientes podem acarretar altos custos para a empresa devido ao fato de que a atividade de manuseio deve ser repetida muitas vezes e envolve a segurança e integridade dos produtos.

Além disso, a utilização adequada dos recursos contribui para o aumento da capacidade produtiva e oferece melhores condições de trabalho para os empregados da empresa.

As Leis de Movimentação

Para se manter eficiente um sistema de movimentação de materiais, existe ainda certas "leis" que, sempre dentro das possibilidades, devem ser levadas em consideração. São elas:

1. Obediência ao fluxo das operações - Disponha a trajetória dos materiais de forma que a mesma seja a sequência de operações. Ou seja, utilize sempre, dentro do possível, o arranjo tipo linear.
2. Mínima distância - Reduza as distâncias e transporte pela eliminação de ziguezagues no fluxo dos materiais.
3. Mínima manipulação - Reduza a frequência de transporte manual. O transporte mecânico custa menos que as operações de carga e descarga, levantamento e armazenamento. Evite manipular os materiais tanto quanto possível ao longo do ciclo de processamento.
4. Segurança e satisfação - Leve sempre em conta a segurança dos operadores e o pessoal circulante, quando selecionar o equipamento de transporte de materiais.
5. Padronização - Use equipamento padronizado na medida do possível. O custo inicial é mais baixo, a manutenção é mais fácil e mais barata e a utilização desse equipamento é mais variada por ser mais flexível que equipamentos especializados.
6. Flexibilidade - O valor de determinado equipamento para o usuário é proporcional à sua flexibilidade, isto é, capacidade de satisfazer ao transporte de vários tipos de cargas, em condições variadas de trabalho.
7. Máxima utilização do equipamento - Mantenha o equipamento ocupado tanto quanto possível. Evite acúmulo de materiais nos terminais do ciclo de transporte. Se não puder manter o equipamento de baixo investimento, mantenha o quociente carga útil / carga morta tão baixo quanto possível, 1/4 e considerado o ideal.
8. Máxima utilização da gravidade - Use a gravidade sempre que possível. Pequenos trechos motorizados de transportadores podem elevar carga a uma altura conveniente para suprir trechos longos de transportes por gravidade.
9. Máxima utilização do espaço disponível - Use o espaço "sobre cabeças" sempre que for possível. Empilhe cargas ou utilize suportes especiais para isso.
10. Método alternativo - Faça uma previsão de um método alternativo de movimentação em caso de falha do meio mecânico de transporte. Essa alternativa pode ser bem menos eficiente que o processo definitivo de transporte, mas pode ser de grande valor em casos de emergência. Exemplos: colocação de pontos esparsos para instalação de uma talha manual; prever espaço para movimentação de uma empilhadeira numa área coberta por uma ponte rolante.
11. Menor custo total - Selecione equipamentos na base de custos totais e não somente do custo inicial mais baixo, ou do custo operacional, ou somente de manutenção. O equipamento escolhido deve ser aquele que apresenta o menor custo total para uma vida útil razoável e a uma taxa de retorno do investimento adequado.

Equipamento

Existe uma grande variedade de equipamentos. Deve-se avaliar o custo-benefício, o aumento da produtividade pode compensar gastos um pouco maiores. Em alguns casos, a escolha fica limitada por causa do tipo de material, espaço disponível ou o próprio custo. Não basta ter o equipamento certo - é preciso utilizá-lo de forma racional e otimizada. Os tipos mais comuns são:

Sistemas de transportadores contínuos:

Consiste na movimentação constante entre dois pontos pré-determinados. São utilizados em mineração, indústrias, terminais de carga e descarga, terminais de recepção e expedição ou em armazéns.

Exemplos de sistemas de transportes contínuos:

- Esteiras transportadoras: São equipamentos de ampla aplicação, podem ser de correia, fita ou de tela metálica utilizadas geralmente para grandes quantidades de material.
- As fitas metálicas podem ser feitas de aço-carbono, aço inoxidável e aço revestido por borracha. Nas esteiras o ângulo máximo de inclinação é função das características do material (entre 20 e 35°).
- As esteiras transportadoras apresentam a desvantagem de possuir uma pequena flexibilidade na trajetória.
- Transportadores de roscas: São indicados para a movimentação de materiais pulverizados não corrosivos ou abrasivos. Utilizados em silos, moinhos, indústria farmacêutica, etc. O transporte é feito através da rotação do eixo longitudinal do equipamento.
- Transportadores magnéticos: utilizado para a movimentação de peças e recipientes de ferro e aço. Consiste em duas faixas de ferro magnetizadas por ímãs permanentes colocados na parte posterior de um transportador de fita, com um pólo em cada faixa, assim, o material ferroso é conduzido e atraído simultaneamente, podendo seguir em trajetórias verticais e horizontais, ser virado, frendo, etc. Vantagens: é silencioso, requer pouco espaço e manutenção, trabalha até embaixo d'água. Desvantagens: só transporta materiais ferrosos.
- Transportadores pneumáticos: utilizado para transporte de materiais granulados em silos, moinhos e portos. Constituem-se em um conjunto de tubulações e de um sistema motor que produz a corrente de ar. Vantagens: funcionam em qualquer tipo de trajeto, vedação completa, requer pouco espaço, baixos custos de manutenção. Desvantagens: somente utilizado para materiais de pequena granulometria e não abrasivos.
- Transportadores de roletes livres: não há mecanismo de acionamento (somente a força da gravidade ou manual). É um sistema de transporte econômico, não há manutenção, permite o transporte de todos os materiais não a granel. A superfície de fundo do material deve ser dura e plana e no mínimo 3 roletes devem estar agindo simultaneamente sobre a carga.
- Transportadores de correntes: Evita problemas de contaminação, permite o aproveitamento do espaço aéreo, gasto inicial e manutenção baixos.

Sistemas de Manuseio para Áreas Restritas

São feitos para locais onde a área é elemento crítico: por isso são bastante utilizados em almoxarifados.

A ponte rolante é o equipamento mais utilizado entre todos.

- * Pontes rolantes: Viga suspensa sobre um vão livre, que roda sobre dois trilhos. São empregadas em fábricas ou depósitos que permitem o aproveitamento total da área útil (armazenamento de ferro para construção, chapa de aço e bobinas, recepção de carga de grandes proporções e peso). Vantagens: elevada durabilidade, movimentam cargas ultra pesadas, carregam e descarregam em qualquer ponto, posicionamento aéreo. Desvantagens: exige estruturas, investimento elevado, área de movimentação definida.
- Stack Crane: Consiste numa torre apoiada sobre um trilho inferior e guiada por um trilho superior. Pode ser instalada em corredores com menos de 1 metro de largura e algumas torres atingem até 30m de altura. Exige alto investimento, mas ocasiona uma grande economia de espaço.
- Pórticos: São vigas elevadas e auto-sustentáveis sobre trilhos. Possuem sistema de elevação semelhante ao das pontes rolantes. Os pórticos são utilizados no armazenamento em locais descobertos. Vantagens: maior capacidade de carga que as pontes rolantes, não requer estrutura. Desvantagens: menos seguro, interfere com o tráfego no piso, e é mais caro.

Sistemas de Manuseio entre Pontos sem Limites Fixos

É o mais versátil dos sistemas.

- Carrinhos: São os equipamentos mais simples. Consistem em plataformas com rodas e um timão direcional. Possuem vantagens como baixo custo, versatilidade, manutenção quase inexistente. Desvantagens: Capacidade de carga limitada, baixa velocidade e produção, exigem mão-de-obra.
- Palletesiras: Carrinhos com braços metálicos em forma de garfo e um pistão hidráulico para a elevação da carga (pequena elevação). As palletesiras podem ser motorizadas ou não.
- Empilhadeiras: podem ser elétricas ou de combustão interna (verificar ventilação). São usadas quando o peso e as distâncias são maiores (se comparadas com o carrinho) As mais comuns são as frontais de contrapeso. Vantagens: livre escolha do caminho, exige pouca largura dos corredores, segurança ao operário e à carga, diminui a mão-de-obra. Desvantagens: retornam quase sempre vazias, exige operador especializado, exige paletização de cargas pequenas.
- Guindastes: usados em pátios, construção pesada, portos e oficinas de manutenção. O veículo pode ser motorizado ou não. Opera cargas não paletizadas, versátil, alcança locais de difícil acesso mas apresenta a desvantagem de exigir espaço e ser lento.
- Plataformas de Carga e Descarga: utilizadas no recebimento e na expedição de mercadorias, facilitando o trabalho. Geralmente são fixas.
- Mesas e Plataformas Hidráulicas: usadas basicamente na elevação da carga geralmente em conjugação com outro equipamento ou pessoa.

- AGV (Automatic Guided Vehicles): São utilizados desde 1950 podendo carregar até 100 toneladas. Os AGVs modernos são controlados por computador, possuindo microprocessadores e gerenciadores de sistema, que podem até emitir ordens de transporte e recolher ou descarregar cargas automaticamente. Existem diversos modelos, com os mais variados tipos de sensores e até por radiofrequência. As vantagens deste sistema são o custo e manutenção elevados.
- Dispositivos para Movimentação de Barris: utilização limitada, mas bastante útil para este tipo de material. Elimina a necessidade de paletização.
- * Empilhadeiras elétrica operador a pé:
Ideal para movimentação e empilhamento de palets ou similar em curta ou longa distância, em armazéns fechados, minimiza a largura de corredores por girar 360 graus parado, fácil de operar sendo uma opção na separação fracionada de materiais.
- Transpaleteira manual: Ideal para movimentação de palets não muito pesados e em curtas distâncias.
- Carros elétrico transportador: Ideal para transporte de componentes nos diversos pontos do processo de produção operacionalizando o Kanban.
- Trator: Ideal para o reboque de carretas com médio e grande porte para transporte interno de média ou longa distância.
- * Retroescavadeira: Ideal para movimentação de materiais a granel na carga ou descarga caminhões, silos e esteiras, podendo ser usada também em pequenas desagregações ou escavações.
- * Empilhadeiras elétrica operador a bordo:
Ideal para movimentação de materiais em armazéns fechados, minimiza a largura de corredores por girar 360 graus parado e proporciona ótimo aproveitamento vertical.
- * Transpaleteira elétrica: Ideal para movimentação de palets ou similar (sem esforço físico), em curta ou longa distância, em armazéns fechados, minimiza a largura de corredores por girar 360 graus parado, fácil de operar sendo uma opção no transporte de palet's entre área de separação e expedição de produtos e outras operações similares.
- * Carros elétrico rebocador: Ideal para reboque de carretas ou conjunto de carretas no transporte interno.
- * Pá carregadeira: Ideal para movimentação de materiais a granel na carga ou descarga caminhões, silos e esteiras, e também na desagregação de grandes massas (Barrancos ou amontoados).
- * Guinchos: Ideal para içamento e movimentação de máquinas, componentes e acessórios do parque industrial.
- * Caminhão munck: Ideal para içamento, movimentação e transporte de máquinas, componentes e acessórios do parque industrial.
- * Caminhão Brooks: Ideal na movimentação de caçambas para acondicionamento de materiais a granel, onde as caçambas são depositadas nos locais de enchimento e retiradas quando abastecidas.

QUESTÕES DE CONCURSOS

1. Uma das leis referentes à movimentação eficaz é a lei da mínima manipulação. Essa lei justifica o uso do transporte mecânico, que gera menor custo de carga e descarga do que o manual.
2. A flexibilidade de um equipamento de movimentação refere-se à capacidade do equipamento de manipular um tipo de carga por diversos caminhos.
3. Na administração de grandes depósitos, os custos de movimentação de materiais influem sobremaneira no produto, afetando diretamente o custo final. Uma vantagem dos carrinhos no manejo de cargas é:
A) alta produção;
B) baixo custo;
C) alta velocidade de operação;
D) capacidade de carga ilimitado;
E) exigem menos mão-de-obra que equipamentos mecanizados.
4. Com relação à movimentação de materiais, uma vantagem dos carrinhos no manejo de cargas é:
A) alto custo;
B) serem barulhentos;
C) baixa velocidade de operação;
D) alto custo de manutenção;
E) exigirem mais mão-de-obra que equipamentos mecanizados.
5. Com relação à movimentação de materiais, uma vantagem da empilhadeira frontal no manejo de cargas é:
A) ocupar pouco espaço;
B) fluxo de material contínuo;
C) retomar quase sempre cheio;
D) dispensar a paletização de cargas pequenas;
E) transporte mais rápido do que por equipamento especializados
6. Com relação à movimentação de cargas, uma desvantagem da empilhadeira frontal no manejo de cargas é:
A) aumentar a mão-de-obra;
B) aumentar a largura dos corredores;
C) impedir a livre escolha do itinerário;
D) necessidade do operador especializado;
E) dificultar o melhor aproveitamento do espaço vertical.

GABARITO

1-C 2-E 3-B 4-C 5-A 6-D

Armazenamento

Na definição do local adequado para o armazenamento devemos considerar:

- Volume das mercadorias / espaço disponível;
- Resistência / tipo das mercadorias (itens de fino acabamento);
- Número de itens;
- Temperatura, umidade, incidência de sol, chuva, etc;
- Manutenção das embalagens originais / tipos de embalagens;
- Velocidade necessária no atendimento;
- O sistema de estocagem escolhido deve seguir algumas técnicas imprescindíveis na Administração de Materiais. As principais técnicas de estocagem são:
- Carga unitária: Embalagens de transporte ("pallets") arranjam uma certa quantidade de material (como se fosse uma unidade), facilitando o manuseio, transporte e armazenagem, economizando tempo de armazenagem, carga e descarga, esforço, mão-de-obra e área; A formação de carga unitária se através de pallets. Pallet é um estrado de madeira padronizado, de diversas dimensões. Suas medidas convencionais básicas são 1.100mm x 1.100mm, como padrão internacional para se adequar aos diversos meios de transportes e armazenagem;
- Caixas ou gavetas: Ideal para materiais de pequenas dimensões, como parafusos, arruelas, material de escritório, etc, até na própria seção de produção; Os tamanhos e materiais utilizados na sua construção serão os mais variados em função das necessidades específicas de cada atividade.

- Prateleiras: Destinadas a materiais de tamanhos diversos e para o apoio de gavetas ou caixas. Adequadas para peças pequenas e leves e quando o estoque não é muito grande. Constitui o sistema mais simples e econômico.
- Raques: Para peças longas e estreitas (como tubos, barras, tiras, vergalhões e feixes). Podem ser montados em rodízios, para facilitar o deslocamento;
- Empilhamento: Uma variante das caixas, para aproveitar ao máximo o espaço vertical, reduzindo a necessidade de divisões nas prateleiras (formando uma única prateleira) e facilitando a utilização das empilhadeiras. As caixas ou pallets são empilhados uns sobre os outros, obedecendo a uma distribuição quantitativa;
- Container flexível: É uma das técnicas mais recentes, utilizada para sólidos a granel e líquidos em sacos. É uma espécie de saco feito com tecido resistente e borracha vulcanizada, com um revestimento interno conforme o uso.

Arranjo Físico - Layout

Planejar o arranjo físico de uma certa instalação significa tomar decisões sobre a forma como serão dispostos, nessa instalação, os centros de trabalho que aí devem permanecer. Pode-se conceituar como centro de trabalho a qualquer coisa que ocupe espaço: um departamento, uma sala, uma pessoa ou grupo de pessoas, máquinas, equipamentos, bancadas e estações de trabalho, etc. Em todo o planejamento de arranjo físico, irá existir sempre uma preocupação básica: tornar mais fácil e suave o movimento do trabalho através do sistema, quer esse movimento se refira ao fluxo de pessoas ou de materiais.

Podemos citar em princípio três motivos que tornam importantes as decisões sobre arranjo físico:

- a) elas afetam a capacidade da instalação e a produtividade das operações: uma mudança adequada no arranjo físico pode muitas vezes aumentar a produção que se processa dentro da instalação no fluxo de pessoas e/ou materiais;
- b) mudanças no arranjo físico podem implicar no dispêndio de consideráveis somas de dinheiro, dependendo da área afetada e das alterações físicas necessárias nas instalações, entre outros fatores;
- c) as mudanças podem apresentar elevados custos e dificuldades técnicas para futuras reversões; podem ainda causar interrupções indesejáveis no trabalho.

Por todos esses motivos, poderia à primeira vista parecer que um arranjo físico, uma vez estabelecido, é quase imutável e se aplica prioritariamente a novas instalações. Isso não é verdade, entretanto, diversos fatores podem conduzir a algumas mudanças em instalações já existentes:

- a ineficiência de operações,
- taxas altas de acidentes,
- mudanças no produto ou no serviço ao cliente,
- mudanças no volume de produção ou fluxo de clientes.

Num esforço de sistematização, costuma-se agrupar os arranjos físicos possíveis em três grandes tipos:

- Arranjo físico linear (por produto): corresponde ao sistema de produção contínua (como linha de montagem); é utilizado para fabricação de grandes quantidades de um só produto, ou produtos padronizados.
- Arranjo físico funcional (por processo): corresponde ao sistema de produção de fluxo intermitente (como a produção por lotes ou encomendas); é utilizado para fabricação de pequenas quantidades e produção flexível: vários tipos e estilos.
- Arranjo físico de posição fixa: corresponde ao sistema de produção em projetos.

Localização de Materiais

- Sistema de estocagem fixo (centralizado)
- Sistema de estocagem livre (descentralizado)

Centralizado

Estocagem em um único local

Facilita o planejamento da produção, o inventário e o controle.

Pode ocorrer desperdício de área de armazenamento

Descentralizado

Não existem locais fixos, estocagem junto aos pontos de utilização.

A entrega e o inventário são mais rápidos, o trabalho com o fichário e documentação é menor

Risco de possuir material perdido em estoque

Inventário Físico

É a verificação da existência dos materiais da empresa, através de um levantamento físico de contagem, para confrontação com os estoques registrados nas fichas, efetuado periodicamente, para efeito de balanço contábil físico e financeiro do almoxarifado, seções, depósitos e de toda a empresa, atendendo a exigência fiscal da legislação.

1 - Levantamento

- Os inventariantes são escolhidos e agrupados em duas equipes: “de contagem” (ou “de reconhecimento”) e “revisora” (ou de revisão);
- Devem ser agrupados os itens iguais, identificados com os cartões e isolados os que não serão inventariados.

2 - Contagem

- 1) Cada item é contado duas vezes;
- 2) A primeira contagem é feita pela “equipe recolhadora”, que fixará o cartão de inventário em cada item, anotando a quantidade da contagem no destaque do “cartão de inventário”;
- 3) A Segunda contagem é feita pela “equipe revisora”.

Obs: Todos os registros de movimentações de estoque devem ser atualizados até a data do inventário, quando deverão ser suspensas para evitar erros.

3 - Apuração

O coordenador do inventário deverá conferir ambas as contagens. Se positivo, o inventário para o item está correto, se não deverá haver uma terceira contagem por outra equipe diferente.

4 - Conciliação

Em caso de divergências, os responsáveis pelo controle do estoque deverão justificar as diferenças entre o estoque contábil e inventariado, através de relatório.

Objetivos do Armazenamento

O avanço tecnológico proporcionou a otimização de uma série de processos e rotinas das organizações.

Na área de armazenagem, introduziram-se novos métodos de racionalização e fluxos de distribuição de produtos, estendendo as melhorias à adequação das instalações e utilização de novos equipamentos para movimentar cargas. A prática do armazenamento visa utilizar o espaço nas três dimensões, da maneira mais eficiente possível. Logo, as instalações devem proporcionar rápida movimentação de materiais, de maneira fácil e prática.

Cuidados essenciais para o armazenamento

1. Determinação do local;
2. Definição adequada do layout;
3. Definição de uma política de preservação, com embalagens convenientes aos materiais;
4. Ordem, arrumação e limpeza, de forma constante;
5. Segurança patrimonial contra furtos, incêndios, etc.

Resultados da otimização do armazenamento

1. Máxima utilização do espaço;
2. Efetiva utilização dos recursos disponíveis;

3. Pronto acesso a todos os itens (seletividade);
4. Máxima proteção aos itens estocados;
5. Boa organização;
6. Satisfação das necessidades dos clientes.

Tipos de armazenamento

O esquema de armazenagem escolhido por uma empresa depende da situação geográfica de suas instalações, da natureza de seus estoques, tamanho e respectivo valor. A disposição dos materiais deve se enquadrar em uma das alternativas que melhor atenda a seu fluxo:

- a) Armazenagem por agrupamento: Facilita as tarefas de arrumação e busca, mas nem sempre permite o melhor aproveitamento do espaço;
- b) Armazenagem por tamanhos: Permite bom aproveitamento do espaço;
- c) Armazenagem por frequência: Implicam armazenar tão próximo quanto possível da saída os materiais que tenham maior frequência de movimentos;
- d) Armazenagem Especial
 - Ambiente climatizado: Destinado a materiais que exigem tratamento especial;
 - Inflamáveis: Os produtos inflamáveis obedecem a rígidas normas de segurança.

Crítérios para armazenagem de cilindros de gases especiais:

- Grupo 1: Não inflamáveis, não corrosivos, baixa toxidez;
- Grupo 2: Inflamáveis, não corrosivos, baixa toxidez;
- Grupo 3: Inflamáveis, tóxicos e corrosivos;
- Grupo 4: Tóxicos e/ou corrosivos, não inflamáveis;
- Grupo 5: Espontaneamente inflamáveis;
- Grupo 6: Muito venenosos;

Os cilindros devem ser colocados em áreas cobertas, ventiladas e em posição vertical, de modo compacto, impedindo a movimentação. Somente podem ser armazenados juntos os gases cuja soma dos números do grupo perfizerem 5 (argônio – grupo 1 + amônia – grupo 4);

- Percíveis: Devem ser armazenados segundo o método "FIFO" ("First in First Out") – "o primeiro que entra é o primeiro que sai".

e) Armazenagem em área externa – muitos materiais podem ser armazenados em áreas externas, o que diminui os custos e amplia o espaço interno. Podem ser colocados em áreas externas material a granel, tambores e contentores, peças fundidas, chapas de metal e outros.

Coberturas Alternativas

- Galpão fixo: Construído com perfilados de alumínio extrudado e conexões de aço galvanizado, cobertos com laminado de PVC anti-chama, de elevada resistência a rasgos, fungos e raios ultravioleta;
 - Galpão móvel: Semelhante ao galpão fixo, com a vantagem de possuir flexibilidade (capacidade de deslocamento) permitindo a manipulação de materiais em qualquer lugar, eliminando a necessidade de corredores.
- Independente de qualquer critério ou consideração à seleção do método de armazenagem, é oportuno salientar a conveniência a respeito às indicações contidas nas embalagens em geral, por meio dos símbolos convencionais que indicam os cuidados a serem seguidos no manuseio, transporte e armazenagem, de acordo com a carga contida.

QUESTÕES DE CONCURSOS

01. Assinale abaixo a alternativa correta:

- A) A Armazenagem especial consiste em armazenar o mais próximo possível da saída os materiais que tenham maior frequência de movimentação.
- B) A Armazenagem por acomodabilidade, consiste em armazenar os materiais em função do seu tamanho.
- C) A Armazenagem por agrupamento, consiste em armazenar materiais especiais, que possam exigir climatização propícia, isolamento, entre outros cuidados específicos.
- D) A Armazenagem por frequência, consiste em armazenar próximos os tipos semelhantes de materiais (famílias ou grupos).
- E) Todas as respostas anteriores estão corretas.

02. Em uma empresa, o profissional responsável pelo fluxo de materiais, desde a entrada (fornecedor) até a saída (consumidor) é denominado:

- A) Contador.
- B) Programador.
- C) Almoxarife.
- D) Administrador.
- E) Entregador.

03. NÃO é tarefa de um almoxarifado:

- A) Registrar as entradas e saídas de materiais.
- B) Manter um controle dos itens, de modo que eles possam ser encontrados pronta e corretamente.
- C) Minimizar o esforço físico total e o custo de transporte dos produtos para dentro e fora do almoxarifado.
- D) Despachar mercadorias vendidas e emitir notas fiscais para seus compradores.
- E) Fornecer elos de comunicação com os clientes.

GABARITO

01.B 02.D 03.E

Embalagem

A embalagem se tornou item fundamental da vida de qualquer pessoa e principalmente das atividades de qualquer empresa.

O desenvolvimento da embalagem acompanhou o desenvolvimento humano, da necessidade inicial do homem de armazenar água e alimentos em algum recipiente, visando à sobrevivência própria, até o início das atividades comerciais, e disseminação do uso das embalagens.

Atualmente estão presentes em todos os produtos, com formas variadas, e funções variadas, sempre com a evolução das tecnologias utilizadas, que as tornam cada vez mais eficientes e estratégicas.

Para a logística, a embalagem é item de fundamental importância, possui relacionamento em todas as áreas, e é essencial para atingir o objetivo logístico de disponibilizar as mercadorias no tempo certo, nas condições adequadas ao menor custo possível, principalmente na distribuição internacional.

Para se ter uma idéia da representatividade da embalagem na economia, segundo Moura e Banzato (2000), os gastos com embalagem representam aproximadamente 2% do PNB. E o Brasil perde entre 10% e 15% da sua receita de exportação por causa de embalagens deficientes.

As principais funções da embalagem são: contenção, proteção e comunicação.

A contenção refere-se à função de conter o produto, de servir como receptáculo, por exemplo, quando ocorre do produto vazar da embalagem, esta função não foi cumprida. O grau de eficiência da embalagem nesta função depende das características do produto. Uma mercadoria perigosa, inflamável, deve sempre ter 100% de eficiência, realizando o investimento necessário para tal. Enquanto que um fabricante de um

material de menor valor, como sal, por exemplo, pode permiti-se utilizar uma embalagem com menor grau de eficiência nesta função, o mesmo ocorre com relação à função de proteção.

A função de proteção possibilita o manuseio do produto até o consumo final, sem que ocorra danos na embalagem, e/ou produto. Também com relação a esta função deve-se estabelecer o grau desejado de proteção ao produto.

Alguns dos principais riscos aos qual a embalagem está submetida são: choques, aceleração, temperatura, vibração, compressão, oxidação, perfuração, esmagamento, entre outros.

E a função de comunicação é a que permitem levar a informação, utilizando diversas ferramentas, como símbolos, impressões, cores. Nas embalagens primárias, esta função ocorre diretamente com os consumidores finais, trazendo informações sobre a marca e produto. E nas embalagens ditas industriais, relacionadas à logística, a comunicação ocorre na medida em que impressões de códigos de barra nas embalagens, marcações, cores ou símbolos permitam a localização e identificação de forma facilitada nos processos logísticos de armazenagem, estoque, separação de pedidos, e transporte.

A interação da embalagem com as operações logísticas, deve iniciar-se no planejamento da embalagem, pois nesta etapa são definidos aspectos fundamentais, que irão influenciar todo o processo, como: dimensões, tipo de material, design, custo e padronização das embalagens. Estes aspectos são fundamentais para o planejamento e eficiência no armazenamento e transporte dos produtos, caso a embalagem não seja planejada de acordo com os recursos existentes (máquinas movimentação, espaço físico, modal transporte), será necessário adequar todos os recursos à embalagem. Segundo Moura & Banzato (2001) ao se falar em padronização de embalagens, na maioria das vezes refere-se à padronização das dimensões, e não do material. Isto porque são estas as características que influenciam mais a capacidade do equipamento de movimentação, e não o tipo de material utilizado na fabricação.

A redução da variabilidade de embalagens facilita o armazenamento, manuseio e movimentação dos materiais, reduzindo o tempo de realização destas tarefas, por proporcionar uma padronização destes métodos, dos equipamentos de movimentação, e de armazenagem. Além da redução do tempo, outra vantagem da padronização é a redução de custos.

A embalagem tem interação com todas as funções da logística, armazenagem, manuseio, movimentação de materiais, e transporte. Desta interação com as funções logísticas, pode-se conseguir redução de custos, de tempo na entrega final do produto, redução de perdas, e aumento do nível de serviço ao cliente.

Na movimentação de materiais, dentro dos armazéns, e na troca de modal de transporte, é onde a embalagem sofre os maiores impactos, que podem causar danos a embalagem primária, e produto, e onde os impactos da falta de planejamento podem ser percebidos, seja pelo alto número de perdas, e/ou adaptação dos equipamentos de transporte, seja pelo aumento do custo decorrente destas perdas, e impossibilidade de padronização dos métodos e equipamentos de movimentação, que acabam por aumentar a necessidade de mão-de-obra e reduzir a eficiência.

Neste sentido Moura & Banzato (2000) citam alguns pontos a serem analisados: até que ponto a embalagem para Matéria-Prima e para produtos acabados facilita as operações de recebimento, descarga, inspeção, movimentação; até que ponto as unidades de movimentação como caixa, paletes e contenedores facilitam a estocagem, e até que ponto a embalagem facilita o descarte e a reciclagem?

A embalagem proporciona a proteção necessária ao produto durante o processo de armazenagem, assegurando sua integridade, pode proporcionar melhor utilização do espaço nos armazéns, e facilitar a identificação e separação dos produtos, evitando retrabalho com correções.

Na definição do tipo de transporte deve-se verificar o ambiente ao qual os produtos serão submetidos, cada modal tem características próprias, que exigem cuidados específicos. Os maiores riscos durante o processo de transporte são: alterações clima, impactos com aceleração, vibrações, choque, umidade. Além das condições é necessário conhecer as limitações de cada modal quanto a peso e dimensões.

Principais Tipos de Embalagens

Caixa de papelão - representa uma grande economia para a empresa em relação à madeira e a outros materiais tradicionais de embalagem.

As principais vantagens são as seguintes:

- elimina o espaço ocupado pelas caixas de madeira
- é rápida a selagem da caixa de papelão
- é muito mais leve o que facilita o manuseio, reduz os acidentes à mão-de-obra e diminui o frete.
- a violação é facilmente percebida; não estraga as demais caixas do mesmo carregamento.
- maior resistência aos choques; mais limpa; faz propaganda do produto.

Tambores

- muito utilizado para produtos líquidos, sólidos, pastosos, em pó, granulados, etc.
- muito resistente
- fácil recuperação

Fardos

- é a redução de volume conseguida com a utilização de prensas que comprimem a mercadoria
- muito utilizado para fibras vegetais, como algodão, sisal, bucha; produtos de origem animal, como lã, pêlos; produtos transformados, como borracha sintética, retalhos ferro,
- além de resíduos de diversos materiais, como bagaço de cana, aparas de papel.

QUESTÕES DE CONCURSOS

Acerca da administração de materiais, julgue os seguintes itens.

1 O layout é organizado de modo a permitir a fabricação de um só produto ou de alguns produtos padronizados é denominado layout Linear, ou seja, layout de produto.

2 Desenvolvimento de novos produtos, modificações nos produtos, elevado número de acidentes, redução de custos são fatores geradores de mudança no leiaute do armazenamento de materiais.

3 As atividades básicas da armazenagem são: recebimento, estocagem e distribuição.

4 Quanto ao dimensionamento da estocagem de produtos, uma carga constituída de embalagens de transporte e armazenagem por meios mecânicos é considerada uma unidade.

5. Na implantação de um depósito, a necessidade do layout se faz sentir desde a fase inicial do projeto. Uma das características do layout de produto (linear) é:

- A) ideal para uma produção flexível;
- B) que estudos tempo-movimento são inviáveis;
- C) que as operações exigem grande número de inspeções;
- D) que o equilíbrio de mão-de-obra e material é mais difícil;
- E) prestar-se à fabricação de um só produto ou alguns produtos padronizados.

6. Uma das características do layout de processo (funcional) é:

- A) ideal para uma produção rígida;
- B) facultar estudos acurados de tempo-movimento;
- C) que as operações se processam com um mínimo de inspeções;
- D) exigir um número menor de equipamentos pesados e instalações especiais;
- E) que as cargas unitárias de grande porte dificultam o problema do transporte e movimentação.

7. O objetivo de um sistema de localização de materiais é o de estabelecer os meios necessários à perfeita identificação dos materiais estocados sob a responsabilidade do Almoxarifado. É necessária a utilização de:

- A) esteiras rolantes;

- B) somente estocagem horizontal;
- C) sistema de iluminação adequado;
- D) auxiliares que memorizem cada local de estocagem;
- E) uma simbologia (codificação) representativa de cada local de estocagem.

8. O principal objetivo da embalagem é proteger o produto da melhor maneira possível, de acordo com a modalidade de transporte utilizada na distribuição. Um tipo de embalagem indicada para produtos líquidos é o

- A) fardo;
- B) saco de pano;
- C) tambor metálico;
- D) caixote de papelão;
- E) caixote de madeira.

9. No que se refere à proteção do produto, um tipo de embalagem indicada para fibras vegetais, como algodão, juta ou sisal é o:

- A) fardo;
- B) saco de pano;
- C) tambor metálico
- D) caixote de papelão
- E) caixote de madeira

10. Um tipo de classificação de materiais que determina incompatibilidade com outros materiais, facilitando armazenamento e movimentação, é a classificação por:

- A) possibilidade de fazer ou comprar;
- B) dificuldade de aquisição;
- C) mercado fornecedor;
- D) periculosidade;
- E) perecibilidade.

GABARITO

1-C 2-C 3-C 4-C 5-E 6-E 7-E 8-C 9-A 10-D

Distribuição e Transportes

O transporte é uma das principais funções logísticas. Além de representar a maior parcela dos custos logísticos na maioria das organizações, tem papel fundamental no desempenho de diversas dimensões do Serviço ao Cliente. Do ponto de vista de custos, representa, em média, cerca de 60% das despesas logísticas, o que, em alguns casos, pode significar duas ou três vezes o lucro de uma companhia, como é o caso, por exemplo, do setor de distribuição de combustíveis.

As principais funções do transporte na Logística estão ligadas basicamente às dimensões de tempo e utilidade de lugar. Desde os primórdios, o transporte de mercadorias tem sido utilizado para disponibilizar produtos onde existe demanda potencial, dentro do prazo adequado às necessidades do comprador. Mesmo com o avanço de tecnologias que permitem a troca de informações em tempo real, o transporte continua sendo fundamental para que seja atingido o objetivo logístico, que é o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo ao menor custo possível.

Muitas empresas brasileiras vêm buscando atingir tal objetivo em suas operações. Com isso, vislumbra na Logística, e mais especificamente na função transporte, uma forma de obter diferencial competitivo.

Entre as iniciativas para aprimorar as atividades de transporte, destacam-se os investimentos realizados em tecnologia de informação, os quais objetivam fornecer às empresas melhor planejamento e controle da operação, assim como a busca por soluções intermodais que possibilitem uma redução significativa nos custos.

O impacto do transporte no Serviço ao cliente é um dos mais significativos, e as principais exigências do mercado geralmente estão ligadas à pontualidade do serviço (além do próprio tempo de viagem), à capacidade de prover um serviço porta a porta, à flexibilidade, no que diz respeito ao manuseio de uma grande variedade de produtos, ao gerenciamento dos riscos associados a roubos, danos e avarias e à capacidade de o transportador oferecer mais que um serviço básico de transporte, tornando-se capaz de executar outras funções logísticas. As respostas para cada uma dessas exigências estão vinculadas ao desempenho e às características de cada modal de transporte, tanto no que diz respeito a suas estruturas, quanto a sua estrutura de custos.

Classificação dos modais de transporte

São basicamente cinco os modais de transporte de cargas; rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aéreo. Cada um possui custos e características operacionais próprias, que os tornam mais adequados para certos tipos de operações e produtos. Os critérios para escolha de modais devem sempre levar em consideração aspectos de custos por um lado, e características de serviços por outro. Em geral, quanto maior o desempenho em serviços, maior tende a ser o custo do mesmo.

QUESTÕES DE CONCURSOS

Acerca da administração de materiais, julgue os seguintes itens.

1 O transporte intermodal é a composição de todos os transportes terrestres que podem ser combinados em função da necessidade do cliente de receber o produto adequadamente.

GABARITO

1-E

Logística

No clima econômico rigoroso de hoje, em que os mercados em expansão são poucos em que os novos concorrentes globais estão acirrando a competitividade, os negócios passaram inevitavelmente a enfatizar, como ponto central, as estratégias que estabelecem uma lealdade de longo prazo com o cliente.

O reconhecimento de que o relacionamento com o cliente é a chave para os lucros à longo prazo trouxe consigo a compreensão da importância crucial de estabelecer um serviço diferenciado ao cliente. Como os mercados apresentam cada vez mais características do alto consumo, em que os clientes vêem pouca diferença entre as características físicas ou funcionais do produto, há vários produtos similares, é através da prestação especial de serviços, que cada organização faz a sua diferença.

Um serviço eficaz ao cliente não se consegue somente através de empregados motivados embora isso seja um pré-requisito, mas por meio dos sistemas logísticos que permitam a entrega do produto dentro dos padrões exigidos pelo cliente.

Evolução histórica da logística

A palavra logística derivada do grego ("logos = razão") significa "a arte de calcular" ou "a manipulação dos detalhes de uma operação". Na área militar, a palavra logística representa a aquisição, manutenção, transporte de materiais e de pessoal.

Na história antiga o primeiro relato que existe da construção dos primeiros armazéns datam de 1800 A.C., onde José ao interpretar um sonho que o rei teve, no qual haveria sete anos de abundância, seguidos por sete anos de fome em todo país; José começou a construir e estocar um

quinto da colheita de cada ano em armazéns e celeiros, em cada cidade do Egito; e o país sobreviveu, nos anos de fome, através de bons planejamentos e distribuição.

Em 1991, o mundo presenciou um exemplo dramático da importância da logística. Como precedente da guerra do Golfo, os Estados Unidos e seus aliados tiveram que deslocar grandes quantias de materiais a grandes distâncias, em que se pensava um tempo extremamente curto. Meio milhão de pessoas e mais meio milhão de materiais e suprimentos tiveram de ser transportadas por 12.000 quilômetros por via aérea, mais 2,3 milhões de toneladas de equipamentos transportados por mar, tudo isso feito em questão de meses.

Ao longo da história do homem, as guerras têm sido ganhas e perdidas através do poder da logística ou da falta dela. Argumenta-se que a derrota da Inglaterra na guerra da independência dos Estados Unidos pode ser, em grande parte, atribuída a falta de logística.

O exército britânico na América dependia quase que totalmente da Inglaterra para os suprimentos. No auge da guerra, havia 12.000 soldados no ultramar e grande parte dos equipamentos e da alimentação partia da Inglaterra. Durante os primeiros seis anos de guerra, a administração destes suprimentos vitais foi totalmente inadequada, afetando o curso das operações e a moral das tropas. Até 1781 eles não tinham desenvolvido uma organização capaz de suprir o exército e aquela altura já era muito tarde.

Na segunda guerra mundial, também a logística teve um papel preponderante. A invasão da Europa pelas forças aliadas foi um exercício de logística altamente proficiente, tal como foi a derrota de Rommel no deserto. Entretanto, enquanto generais e marechais dos tempos remotos compreenderam o papel crítico da logística, estranhamente, somente num passado recente e que as organizações empresariais reconheceram o aspecto vital que o gerenciamento logístico pode ter para a obtenção da vantagem competitiva.

Em parte, deve-se esta falta de reconhecimento ao baixo nível de compreensão dos benefícios da logística integrada.

Conceituando Logística

O conceito de logística é coordenar todas as atividades relacionadas à aquisição, movimentação e estocagem de materiais. Esta abordagem considera o fluxo inteiro de materiais e peças, desde os fornecedores até o estabelecimento de manufatura, com seus depósitos e linhas de produção, e também depois da manufatura, no fluxo de peças e produtos, através dos armazéns e centros de distribuição até os clientes, este fluxo é controlado e planejado como um sistema integrado.

Existem muitas maneiras de definir o conceito de logística, alguns autores definem como:

“A logística consiste em fazer chegar a quantidade certa das mercadorias certas ao ponto certo, no tempo certo, nas condições e ao mínimo custo; a logística constitui-se num sistema global, formado pelo inter-relacionamento dos diversos segmentos ou setores que a compõem. Compreende a embalagem e a armazenagem, o manuseio, a movimentação e o transporte de um modo geral, a estocagem em trânsito e todo o transporte necessário, a recepção, o acondicionamento e a manipulação final, isto é, até o local de utilização do produto pelo cliente”. (MOURA, 1998: 51).

A logística é responsável pelo planejamento, operação e controle de todo o fluxo de mercadorias e informação, desde a fonte fornecedora até o consumidor”. (ALT & MATINS, 2000: 252)

A logística empresarial é o processo de planejamento, implementação e o controle do fluxo e armazenagem eficientes e de baixo custo de matérias-primas, estoque em processo, produto acabado e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do cliente. (BALLOU, 1998:42).

A cadeia de suprimentos / produtiva (Supply Chain Management)

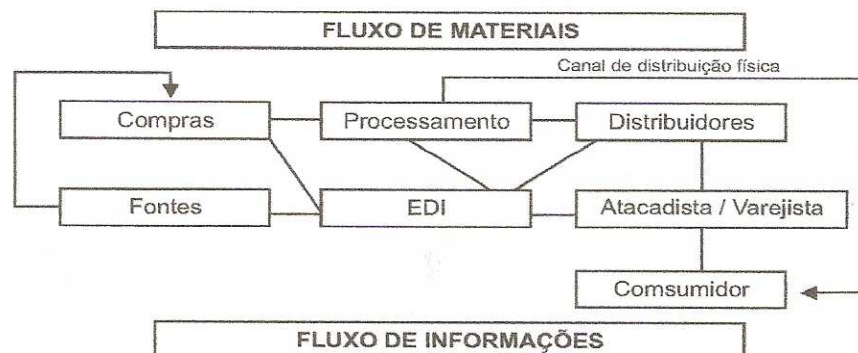
Para melhor entender o conceito de cadeia produtiva, apresentam-se as seguintes definições:

[...] Uma simples empresa geralmente não está habilitada a controlar seu fluxo de produto inteiro no canal, desde as fontes de matéria-prima até o ponto final de consumo, embora esta seja uma oportunidade emergente. Para propósitos práticos, a logística empresarial para empresas individuais tem um escopo estreito. Normalmente o máximo controle gerencial que pode ser esperado está sobre o suprimento físico imediato e sobre os canais de distribuição. O canal de suprimento físico refere-se ao hiato de tempo e espaço entre as fontes de material imediato de uma empresa e seus pontos de processamento. Da mesma maneira, o canal de distribuição física refere-se ao hiato de tempo e espaço entre os pontos de processamento da empresa e seus clientes. Devido às similaridades nas atividades entre os dois canais, o suprimento físico (normalmente chamado administração de materiais) e a distribuição física compreendem atividades que estão integradas na logística empresarial. O gerenciamento da logística empresarial é também popularmente chamado de gerenciamento da cadeia de suprimentos (BALLOU, 2001). Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto (inclui matérias-primas, máquinas e equipamentos, produtos intermediários...) até o produto final, a distribuição e comercialização (BRASIL, 2000).

Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto. Isso inclui desde as matérias-primas, insumos básicos, máquinas e equipamentos, componentes, produtos intermediários até o produto acabado, a distribuição, a comercialização e a colocação do produto final junto ao consumidor, constituindo elos de uma corrente (INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, 1999).

Cadeia produtiva é o conjunto de organizações (principalmente empresas), cujos processos, atividades, produtos e serviços são articulados entre si, como elos de uma mesma corrente, segundo uma sequência lógica progressiva ao longo de todo o ciclo produtivo de determinado produto ou serviço. Envolve todas as fases do ciclo produtivo, desde o fornecimento de insumos básicos até a chegada do produto ou serviço ao consumidor, cliente ou usuário final, bem como as respectivas organizações que pertencem e constituem os chamados segmentos produtivos da cadeia” (BRASIL, 2000b). Ballou, por seu lado, utiliza-se do termo cadeia de suprimento. Todas as demais definições aqui apresentadas são complementares e, neste sentido, serão tomadas como referência. Portanto, o termo utilizado neste artigo será “cadeia produtiva”, o qual refere-se ao conjunto de organizações, cujos processos, atividades, produtos e serviços são articulados entre si como elos de uma mesma corrente, numa sequência lógica progressiva ao longo de todo o processo produtivo de determinado produto ou serviço.

A título de ilustração, e com base nas definições apresentadas, a figura 1 apresenta um exemplo de cadeia produtiva.



Fontes - A cadeia começa com fontes que podem fornecer os ingredientes básicos para dar início a uma cadeia produtiva - matérias-primas. Esse primeiro elo é suficiente para dar início ao processo sem transformar a cadeia em uma conexão infinita.

Processadores - a primeira conexão é com o processador, que transforma a matéria-prima em produtos, componentes ou serviços, claramente identificável como consumível na cadeia.

As conexões vão evoluindo para os processadores que constroem, montam e equipam o produto final.

Distribuidores - a cadeia precisa de alternativas para conduzir o produto ao consumidor. Embora existam vários meios disponíveis, o sistema de distribuição se adequa às exigências da maior parte das cadeias de suprimento. Esse sistema transporta o produto final da fábrica para um depósito ou centro de distribuição,

se necessário, e entrega as quantidades adequadas ao estabelecimento de varejo no momento em que for solicitado.

Atacadistas/Varejistas - em suas prateleiras, os estabelecimentos atacadistas / varejistas oferecem o produto para o possível comprador. Entre os varejistas existem, por exemplo, as lojas de departamentos, as mercearias, grandes lojas ou pequenos negociantes, dos quais a compra é feita.

Embora a cadeia física de distribuição esteja concluída nesse ponto, o modelo ficaria incompleto se não fossem incluídos os consumidores.

Consumidores - Tomam a decisão final, selecionando seus produtos preferidos e efetuando as compras que concluem e trazem resultados para a cadeia.

EDI e Internet

Segundo Lankford & Johnson (2000), o EDI, abreviação de Electronic Data Interchange, ou, em português, Intercâmbio Eletrônico de Dados, é uma forma de comunicação eletrônica que permite a troca de informações e documentos em formatos estruturados que podem ser processados por determinado tipo de software.

O impacto do uso do EDI na Gestão das Atividades Logísticas

Quando as tecnologias EDI e Internet são utilizadas de forma adequada, há oportunidades de melhoria de desempenho nas operações logísticas. Segundo Lambert et al. (1998), estas tecnologias impactam vários aspectos da empresa, com destaque para a logística, principalmente em transporte, armazenagem, processamento de pedidos, gestão de estoques, afetando significativamente as áreas de suprimentos / compras e distribuição.

A capacidade de maior visibilidade no fluxo logístico permite redução nos níveis de estoque, sem comprometer o atendimento à demanda. O uso de EDI permite às empresas melhorar sua gestão e controle da produção, permitindo reposição contínua conforme as necessidades (EAN Brasil, 2003). O uso da Internet permite redução de estoque nos canais de suprimento e de distribuição física, evitando obsolescência de produtos (HASSELBRING & WEIGAND, 2001; LAMBERT et al., 1998; BALLOU, 2001; BOWERSOX, 2001; MACHUCA & BARAJAS, 2003).

O uso de EDI e Internet na logística de transportes está na transmissão das informações e documentação, na possibilidade de rastreamento da carga, no controle dos processos de carga e descarga. Alguns benefícios apontados na literatura são: redução de custos por evitar fretes adicionais, do gasto em paradas de veículo (pelo aguardo de transação de documentos, como nota fiscal), do tempo de atendimento, solidificação no relacionamento entre cliente e transportadora, melhoria das condições para planejamento das operações logísticas, facilitando o processo de licitação de serviços de transporte (GALLINA, 2001; FERREIRA, 2003; ATKINSON Apud LANCIONI et al., 2003).

Há alguns anos atrás, a Kaiser (que é um produto da Coca Cola), estava fazendo uma campanha contra a fusão do que hoje é a Ambev; o que estava por trás desta briga, não era a concorrência pelo mercado de cerveja, e sim, a rede de distribuição. Com a fusão da Brahma, Skol e Antarctica, a rede de distribuição seria maior e mais eficaz e o Guaraná Antarctica (principal concorrente da Coca Cola) estaria a disposição com maior frequência para o consumidor, deixando mais acirrada a concorrência no mercado de refrigerantes. O gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou supply chain, ou cadeia logística integrada, nada mais é do que administrar o sistema de logística integrada da empresa, ou seja, o uso de tecnologias avançadas, entre elas gerenciamento de informações e pesquisa operacional, para planejar e controlar uma complexa rede de fatores visando produzir e distribuir produtos e serviços para satisfazer o cliente.

Os componentes da cadeia de suprimentos devem ser preparados para juntos maximizarem seu desempenho, adaptando-se naturalmente a mudanças externas e em outros componentes. Para isso é necessário um alto grau de integração entre fornecedor e cliente que, como parceiros, diminuam custos ao longo da cadeia (entre 10% e 30%) e tempo médio de estocagem (cerca de 50%). A área de compras também compete o cuidado com os níveis de estoque da empresa, pois embora altos níveis de estoque possam significar poucos problemas com a produção, acarretam um custo exagerado para uma manutenção. Esses altos custos para mantê-los são resultantes de despesas com o espaço ocupado, custo de capital, pessoas de almoxarifado e controles.

Baixos níveis de estoque, por outro lado, podem fazer com que a empresa trabalhe num limiar arriscado, em que qualquer detalhe, por menor que seja, acabe prejudicando ou parando a produção. A empresa poderá enfrentar, por exemplo, reclamações de clientes, altos níveis de estoque intermediários gerados por interrupções no processo produtivo. A necessidade de adequação aos sistemas just-in-time (JIT) de muitas das empresas levou a modificações importantes, entre elas a criação da nova função de suprimentos. O chamado procurement envolve, além do relacionamento puramente comercial com os fornecedores, também a pesquisa e o desenvolvimento desses relacionamentos, sua qualificação e o suporte técnico durante o relacionamento entre as partes, e que leva à necessidade de um aperfeiçoamento dos sistemas de informação. Hoje, há uma integração total entre todos os setores internos da empresa, clientes e fornecedores.

Além de tudo o que já foi visto, o departamento de compras também pode assumir vários outros papéis.

Um deles está relacionado com a negociação de preços com os fornecedores. Essa negociação determinará o preço final dos produtos e, portanto, a competitividade da empresa. Mas ela pode ir mais longe, já que o comportamento do comprador pode mexer com vários aspectos da economia, como o nível de preços, o poder de compras do consumidor e o relacionamento entre os setores.

Just in time

Just in time é um neologismo, expressão que em português significa “**bem na hora**”, define um método de produção.

De forma oposta ao taylorismo, característico do toyotismo, o Just in Time é um sistema de produção em que o produto ou matéria prima chega ao local necessário, para seu uso ou venda, sob demanda, no momento exato em que for necessário.

Fabricar e entregar produto apenas a tempo de ser vendido, submontá-los apenas a tempo de montá-los nos produtos acabados, para fazer peças a tempo de entrar nas submontagem e, finalmente adquirir materiais apenas a tempo de serem transformados em peças fabricadas. Fabricar somente aquilo que você vende, de preferência que vendam primeiramente, depois fabricasse e posteriormente entregasse.

A exemplo da aplicação do sistema Toyota, a comunicação entre a fábrica e o fornecedor utiliza pode utilizar a tecnologia do EDI para listar seus pedidos, de forma a facilitar a integração e comunicação entre as células da produção.

O sistema de Just In Time não se adapta facilmente à uma produção diversificada, pois em geral isto requereria extrema flexibilidade do sistema produtivo, em dimensões difíceis de serem obtidas neste sistema.

Este sistema tende a reduzir os custos operacionais, já que diminui a necessidade da mobilização e manutenção de espaço físico, principalmente na estocagem de matéria prima ou de mercadoria a ser vendida.

Just-in-time é uma filosofia de administração que se apóia em princípios que priorizam o aumento da produtividade e da lucratividade, reduzindo retrabalhos, refugos e desperdícios. Um termo que recentemente se tornou popular para descrever o tipo de sistema que resulta da adoção de uma abordagem ITS é *just-in-time* (JIT). O termo pretende transmitir a idéia de que os três principais elementos de manufatura – recursos financeiros, equipamento e mão-de-obra – são colocados somente na quantidade necessária e no tempo requerido para o trabalho.

A filosofia Just-In-Time consiste em operar um sistema de manufatura simples e eficiente, capaz de otimizar o uso dos recursos de capital, equipamentos e mão-de-obra.

Isso resulta em um sistema de produção capaz de atender às exigências de qualidade e de entrega de um cliente, ao menor custo.

A meta do *Just-In-Time* é eliminar qualquer função desnecessária no sistema de manufatura que traga custos indiretos, que não acrescente valor para a empresa e que

impeça a melhor produtividade ou agregue despesas desnecessárias no sistema operacional do cliente.

O *Just-In-Time* pode ser descrito como:

a) uma filosofia de administração que está constantemente enfocando a eficiência e integração do sistema de manufatura utilizando o processo mais simples possível;

b) dedicação ao processo de esforçar-se continuamente para minimizar os elementos no sistema de manufatura que restrinjam a produtividade. A seguir, nos temos os cinco princípios básicos que orientam uma empresa e seus empregados no desenvolvimento de um sistema JIT.

a) Cada funcionário ou posto de trabalho é tanto um cliente como um fornecedor.

b) Clientes e fornecedores são uma extensão do processo de manufatura.

c) Deve-se procurar continuamente simplificação.

d) É mais importante prevenir problemas do que resolvê-los.

e) Deve-se obter ou produzir algo somente quando for necessário (*just-in-time*).

Um dogma do JIT é sempre otimizar e integrar o sistema de manufatura (eliminando estoques, inspeção, retrabalho, equipamento e mão-de-obra em excesso) a fim de que os problemas relacionados com a produção venham à tona. Essa técnica é usada para superar os problemas relacionados com a produção na linha e para reduzir os custos indiretos até que o sistema de produção (qualidade, índices e custos) tenha sido equilibrado em termos de níveis de qualidade. O processo de produção está equilibrado quando a última remoção de excessos resulta em perda de

qualidade de produção. O resultado desse equilíbrio será uma produção mais suave e livre de problemas. É somente por meio de um processo de contínua melhoria que o sistema de manufatura pode atingir seu nível ótimo de produtividade e alcançar seu pleno potencial de lucros.

Abaixo, temos os cinco elementos principais que reduzem a produtividade e, dessa forma, aumentam os custos de produção:

a) projeto falho;

b) sistemas improdutivos;

c) problemas de produção;

d) tempo de preparação para produzir (SETUP);

e) excesso de equipamentos, mão-de-obra e estoques.

O resultado líquido de se operar um sistema JIT é a redução do desperdício, e isso pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso da empresa. Colocado em termos simples, o JIT é ter somente o que é necessário, exatamente quando é necessário.

Os lucros obtidos com a redução do desperdício são, provavelmente, os mais significativos, na medida em que eles se traduzem em benefícios diretos para a base financeira;

Uma vez que o desenvolvimento de processos e produtos de alta qualidade é uma responsabilidade de toda a empresa, e não somente de uma única área, a palavra manufatura inclui todas as funções da empresa (isto é, engenharia, produção, vendas, finanças, controle de qualidade, etc.).

Para se obter o máximo de benefício de um sistema de manufatura *Just-In-Time*, é necessário criar uma nova mentalidade de gestão empresarial.

Obter uma vantagem competitiva significa ser mais eficiente, ter um produto melhor ou fornecer um serviço melhor que o dos competidores. A manufatura *Just-In-Time* persegue cada um desses valores para desenvolver uma vantagem competitiva por meio da melhor administração de todo o sistema de manufatura.

Desenvolver uma vantagem competitiva significa explorar ou tirar vantagem de algo que os concorrentes negligenciarem ou forem incapazes de desenvolver. Normalmente, o desenvolvimento e a manutenção de uma vantagem competitiva é uma tarefa árdua; se fosse fácil, a vantagem seria fugaz, com as outras empresas também o conseguindo. Dessa forma, em razão da natureza da competição, o processo de melhoria precisa ser contínuo.

Os sistemas *Just-In-Time* são desenvolvidos para trabalhar continuamente pelas metas de melhoria do desempenho. Integrar e otimizar o sistema de manufatura é um processo constante em uma empresa JIT, à medida que ela evolui com o desenvolvimento de novos mercados, novos produtos e processos mais eficientes.

A administração JIT permite obter uma vantagem competitiva mediante o uso de três ferramentas gerenciais simples:

a) integralização e otimização: reduzindo a necessidade

de funções e sistemas desnecessários, como inspeção, retrabalho e estoque;

b) melhoramento contínuo: desenvolvendo sistemas internos que encorajem a melhoria constante nos processos e procedimentos;

c) compreensão do cliente: atendendo às necessidades do cliente e reduzindo o custo total do cliente na aquisição e uso de um produto.

Integralização e Otimização

Talvez a maneira mais fácil e rápida de uma empresa melhorar a sua situação financeira seja reduzir as despesas, integrando e otimizando o sistema de manufatura.

Muitas das funções improdutivas que existem atualmente em uma empresa foram criadas em razão da ineficiência ou incapacidade da função inicial ou das funções que as tornaram necessárias. Por exemplo, a inspeção é um serviço de produção que não seria necessário se todas as peças que chegassem à linha de montagem fossem boas e se todas as operações de montagem executadas com essas peças fossem feitas corretamente. A tese do JIT é que o desempenho melhorado nas funções iniciais de um sistema de manufatura – engenharia, produção e vendas – podem tornar possíveis reduções significativas nos custos globais. Para reduzir a carga de custos indiretos, uma empresa deve:

a) entender por que as atividades que os originaram existem;

b) corrigir quaisquer problemas nas funções iniciais que tornem essa atividade indireta necessária. Quanto menos recursos são dirigidos para funções indiretas, mais recursos são economizados, aumentando o lucro potencial da empresa.

Além do estágio de projeto, alguns dos elementos dos sistemas de produção que representam oportunidades para reduzir despesas gerais são:

1. Estoques

2. Testes

3. Inspeção

4. Retrabalho

5. Expedição

6. Manuseio de materiais

Muito freqüentemente, as empresas se concentram na produção do produto e ignoram os efeitos que o sistema de manufatura tem na produção e nos custos do mesmo.

Entretanto, no mundo atual, de intensa competição internacional, o enfoque somente em cima de “ter o produto entregue” é uma abordagem não competitiva. A filosofia corporativa que busca uma vantagem competitiva deve incluir a contínua melhoria do sistema como um dos seus sustentáculos. A atitude gerencial deve ser “Nossa missão é a melhoria contínua”, à medida que desenvolvem as políticas e processos para reduzir os custos de fabricação. Coletivamente, a tarefa gerencial na manufatura JIT consiste em desenvolver ao longo de toda a organização a consciência de sempre procurar uma oportunidade de reduzir o desperdício e a ineficiência que estejam presentes no sistema de manufatura.

Deve ser dada atenção especial ao desenvolvimento de sistemas internos para o uso eficiente de recursos e na melhoria contínua de:

1. projeto de novos produtos tendo em vista o processo de manufatura;

2. desenvolvimento da participação do empregado na definição e na obtenção das metas globais da empresa;

3. simplificação e otimização do processo de manufatura.

Compreensão do Cliente

Poucos gerentes ou funcionários consideram a redução dos custos internos dos clientes como parte de suas responsabilidades de trabalho. Entretanto, para o cliente o preço de aquisição não é o custo total de um dado produto. Adicionalmente aos custos óbvios, existe uma série de custos internos que o cliente deve considerar ao usar um componente. Abaixo temos a lista de cinco categorias de custos operacionais internos associados ao uso de materiais (adquiridos ou fabricados). Todos os itens (até um certo limite) são resultado da aceitação de desempenho fraco de um fornecedor. Sob condições iguais, um fornecedor que possa reduzir os custos operacionais internos de um cliente terá uma vantagem competitiva.

- a) Expedição, recepção, contagem, reembalagem.
- b) Inspeção, rejeição, devolução.
- c) Armazenamento, manuseio de materiais.
- d) Obsolescência, refugo.
- e) Garantia e assistência técnica.

Os sistemas JIT encorajam o desenvolvimento de estruturas intra e inter empresas necessárias para entregar o produto diretamente na linha de produção do cliente. Esses programas de entrega na linha são desenvolvidos para reduzir os custos internos de operação do cliente, fornecendo um produto que possa ser utilizado diretamente na sua linha de produção, e significam que o fabricante alcançou o mais alto grau de competência e ganhou a confiança do cliente em sua capacidade de entregar a quantidade e a qualidade planejadas do produto.

O Guarda-chuva JIT

O *Just-In-Time* pode muito bem ser representado como uma filosofia “guarda-chuva”, com subsistemas de manufatura integrados em um sistema global. O JIT não é uma colcha de retalhos de sistemas; entretanto, ele deve incorporar aspectos importantes de outros sistemas e fundi-los em um sistema sinérgico. Algumas das principais técnicas de manufatura que exercem influência em cima de um sistema JIT são:

- a) sistemas *kanban* dos japoneses;
- b) controle total da qualidade;
- c) controle estatístico do processo;
- d) tecnologia de grupo.

Como o Just-In-Time Relaciona-se com outros Sistemas de Manufatura

O relacionamento de sistemas JIT com outros tipos de sistemas de manufatura ou de qualidade é sinérgico. Não existe um sistema único que possa atender adequadamente a todas as necessidades dentro de uma empresa. Os sistemas JIT selecionam as técnicas e procedimentos de vários outros sistemas conseguindo, assim, a melhor aplicação global.

O sistema *Just-In-Time* é um desenvolvimento japonês, mas alguns dos seus princípios foram concebidos nos Estados Unidos. Algumas pessoas creditam à Ford Motor Company a primeira empresa ocidental a desenvolver e usar alguns dos conceitos do JIT nas linhas focalizadas dos primeiros automóveis Ford. Em seu primeiro nível, o JIT é uma combinação de produção “puxada” (o *kanban* japonês), “controle total de qualidade” (EUA) e um compromisso de “custos totais para baixo” (japoneses). Os sistemas mais prováveis que podem ser associados ao JIT são:

- a) sistemas *kanban*;
- b) estoque zero;
- c) planejamento de necessidades de materiais e planejamento da capacidade de manufatura (MRP e MRP II)

Os Três Maiores Erros de Julgamento a Respeito do JIT

O maior erro de julgamento a respeito do JIT é achar que ele é um sistema estruturado de controle de estoques. Apesar do fato de um sistema estruturado de JIT controlar estoques, essa não é a sua principal função. O esforço somente no controle de estoques não cria um sistema JIT.

Entretanto, um sistema de produção “puxada” somente permite que exista uma pequena quantidade de estoque em um dado ponto do processo de manufatura. Materiais adicionais não podem ser pedidos enquanto não forem necessários. Isso tem como efeito manter baixos os níveis de estoque.

Deve-se notar que, a menos que fornecedores e clientes estejam ligados em um sistema JIT coordenado, pode haver um excesso de estoque. Esse estoque serve como segurança, visando a permitir a duas seções independência funcional.

Um segundo erro de julgamento é que o JIT é um método usado pelas áreas de materiais para manter os estoques nos depósitos do fornecedor, forçando-o, dessa forma, a arcar com o ônus do estoque. Apesar disso acontecer eventualmente, livrar-se do encargo dos estoques não é a intenção de um sistema JIT bem desenvolvido.

Normalmente, quando isso ocorre, é consequência do desconhecimento das duas empresas que não sabem como trabalhar com o JIT.

O cliente que permite que um fornecedor armazene materiais não está fazendo qualquer favor a sua empresa. O local onde os bens estão armazenados fisicamente é irrelevante. Os materiais e recursos necessários para a manufatura foram comprometidos. A mão-de-obra, despesas gerais, materiais e subcontratantes necessários para produzir o material devem ser pagos, não importa onde eles estejam. Consequentemente, os recursos que poderiam ter sido usados para produzir algo necessário foram dispersados em estoques não produtivos.

Quando os estoques começam a se acumular, os custos decorrentes começam a cobrar a sua taxa. O custo de manutenção de estoques não está limitado ao valor do produto e ao custo do espaço ocupado. Os custos associados a estoques são o custo financeiro, o armazenamento do material e o seguro de estoques. O menos óbvio, mas talvez o mais caro, é a perda de flexibilidade que o fabricante experimenta como resultado de materiais estocados, no que se refere a qualidade, mudanças de projeto ou obsolescência.

A redução dos níveis de estoques diminui o impacto do custo se algum desses assuntos acima vier a ocorrer. Foi estimado que cerca de 15 a 20 por cento dos custos ligados a materiais são atribuídos a fatores relacionados com estoques. Será uma significativa contribuição para os lucros de qualquer empresa se os estoques puderem ser reduzidos. Aspectos adicionais que devem ser considerados na avaliação de uma política de redução de estoques são o uso de estoques de segurança, intermediários e de produtos acabados.

O terceiro erro de julgamento da lista é que os sistemas JIT são programas de controle de qualidade.

Nada pode estar mais longe da verdade. O *Just-In-Time* é uma filosofia operacional e deve ser tratada como tal.

A qualidade do produto é sempre consequência do processo de manufatura (isto é, vendas, engenharia, produção etc.). O velho ditado “A qualidade se faz e não se controla” continua verdadeiro.

Para que a manufatura JIT se torne uma realidade, os sistemas de manufatura devem funcionar em níveis próximos do defeito zero. Essa necessidade torna a qualidade um assunto chave e inegavelmente uma meta que deve ser atingida antes que a conversão para a manufatura JIT se torne uma consideração séria.

As Metas da Manufatura Just-In-Time

Existem cinco metas básicas associadas a um sistema JIT. Essas metas têm a intenção de promover a otimização de todo o sistema de manufatura, desenvolvendo políticas, procedimentos e atitudes requeridos para ser um fabricante responsável e competitivo.

Resumidamente, essas metas são:

- a) projetar para otimização da qualidade/custo e facilidade de fabricação;
- b) minimizar a quantidade de recursos dispendida no projeto e manufatura de um produto;
- c) entender e responder às necessidades do cliente;
- d) desenvolver a confiança e relações abertas com fornecedores e clientes;
- e) desenvolver o comprometimento de melhorar todo o sistema de manufatura.

As Vantagens da Manufatura Just-In-Time

Os sistemas *Just-In-Time* desenvolvem redução de custo em todas as áreas da manufatura. Para esta discussão, o sistema de manufatura foi aberto em três seções:

- a) Materiais. Inclui o fornecedor, o sistema de aquisição e as atividades de controle de qualidade do fornecedor.
- b) Produção. Inclui engenharia de projeto, produção e montagem, engenharia de produção e atividades internas de controle de qualidade.
- c) Vendas. Inclui a base de cliente e serviços de assistência técnica.

O *Just-In-Time* é definitivamente um programa ganha/ganha tanto para o cliente como para o fornecedor. Qualquer programa que resolva de modo transparente os problemas de duplicidade do sistema operacional e da falta de confiança irá reduzir os custos operacionais tanto para o cliente como para o fornecedor. Quando se desenvolve uma relação cliente-fornecedor que permite depender do fornecimento de um produto sem os controles internos normais, proporciona-se ao cliente uma economia substancial de custos de auditoria, avaliação e estocagem. Os fornecedores que puderem reduzir as taxas internas de refugo e retrabalho irão conseguir economias substanciais nos custos de produção.

É de se esperar que essas economias sejam passadas para o cliente. Quando duas empresas dentro deste espírito trabalham juntas, ambas irão economizar de acordo com a confiança que desenvolveram e a responsabilidade que elas depositaram em:

- a) Quanto mais clientes e fornecedores possam ser incorporados em um sistema JIT, maiores as economias que podem ser compartilhadas.
- b) Tanto o cliente como os fornecedores podem compartilhar a redução de custos operacionais de programas de entrega na linha de montagem.
- c) Tanto o cliente como os fornecedores podem compartilhar a redução de custos operacionais decorrentes de contratos JIT.

Estoque zero

Estoque zero, fortemente divulgado pela American Pro – and Inventory Control Society (APICS), define as metas de redução dos níveis de estoque para próximo do zero. Muito da filosofia do estoque zero é compatível com a filosofia e conceitos do JIT.

Planejamento das Necessidades de Materiais (MRP)

É um sistema de planejamento baseado na explosão da estrutura dos produtos, visando controlar as necessidades de materiais. Consiste de um planejamento mestre aberto em suas necessidades de peças individuais (explosão) e “empurrado” através do ciclo de produção. Durante muitos anos acreditou-se que o uso de computadores permitiria aos sistemas MRP dominar o campo de sistemas de controle de produção. Entretanto, o sistema MRP tem dois grandes obstáculos. Primeiro, ele funciona baseado em um planejamento mestre, feito em função das necessidades estimadas dos clientes e, segundo, ele utiliza um sistema de produção “empurrada”. Os sistemas MRP geram necessidades de materiais baseados na demanda estimada dos clientes. Prevêem a manufatura de grandes lotes, mesmo sabendo que o material pode não ser necessário. O resultado é que o MRP “empurra” materiais de uma estação de trabalho para outra, não importando as necessidades da produção no momento. Alguns autores referem-se ao MRP como “controle de materiais na embalagem certa” (*just-in-case material control*). O resultado desses dois fatores é que o MRP é um sistema que necessita de muitos custos indiretos e excessos de estoques para atender ao plano mestre, que pode mudar com frequência, atendendo a compromissos de planejamento flexíveis, levando a um grande estoque de materiais que fica armazenado quando o plano muda. Adicionalmente, o MRP não contribui na solução do problema básico de melhorar o sistema global de produção.

Como resultado de “empurrar” a produção em grandes quantidades, o MRP permite que o estoque fique acumulado quando as necessidades de produção mudam.

Alguns sistemas MRP permitem controle “chão de fábrica” e fazem ajustes na produção diariamente. Entretanto, as enormes quantidades de dados necessárias e geradas tornam as explosões diárias do planejamento mestre do MRP uma tarefa enorme.

A maioria dos fabricantes ocidentais que está mudando para o JIT acha que é necessário manter o MRP somente para administração dos materiais comprados. Apesar de o processo de pedidos ser baseado em planejamento derivado de um processo MRP, os planos de entrega serão baseados nas necessidades reais e poderão ser ajustados nas entregas diárias pelo uso de um sistema *kanban*.

O planejamento de produção também é controlado por meio do uso de um sistema *kanban*.

Planejamento de Capacidade de Manufatura (MRP II)

É uma extensão do planejamento de necessidades de materiais e usa um banco de dados comum para fornecer informações de carga de máquina, custos e mão-de-obra. Para fins de planejamento, esses são recursos valiosos e devem ser mantidos em um sistema JIT.

KANBAN

Tecnologia de controle de fábrica pela qual as necessidades de entregas determinam os níveis de estoque no decorrer do processo. O *kanban* não empurra a produção - ele a puxa.

O *kanban* (cartão, em português) repousa em medidas do trabalho adequadas, melhorias na flutuação dos volumes, seqüências corretas (o processo subsequente deve retirar no processo precedente os produtos necessários nas quantidades e momento necessários), engenharia de métodos e layout (o processo precedente deve produzir seus produtos nas quantidades requisitadas pelo processo subsequente), gerenciamento de capacidades, monitoramento (produtos com defeito não devem ser passados para a frente) e controle de programas.

A palavra *kanban* significa “registro visual” e refere-se ao sistema de controle de manufatura desenvolvido e usado no Japão. O *kanban*, ou cartão, como é normalmente chamado, é um mecanismo pelo qual um posto de trabalho informa a sua necessidade de mais peças para a seção precedente. O tipo de sinal usado como *kanban* não é importante. Cartões, bolas coloridas, luzes e sistemas eletrônicos têm sido usados como sinais *kanban*. O único fato que separa o verdadeiro sistema *kanban* de outros sistemas de cartão, como as ordens de produção usados na maioria das empresas, é a incorporação do sistema de produção “puxada”.

Produção “puxada” refere-se a um sistema de demanda em que os produtos são produzidos somente de acordo com a demanda do setor que os usa.

Nota: O Dr. Armand V. Feigenbaum é o criador do termo “controle total de qualidade” e autor de um livro com o mesmo nome.

Nota: O termo “custos totais para baixo” pode ser relacionado ou derivado de outro termo japonês, *gorika*, que significa produção “racionalizada, livre de desperdícios, simplificada”.

KAISEN

É a expressão utilizada para definir o modelo japonês de gestão da qualidade e que significa melhoria contínua dos processos produtivos.

Representa, portanto, o principal princípio da Gestão da Qualidade Total (GQT ou TQM). de acordo com a TQM, apesar de dever ser conduzida pelo topo da hierarquia da organização, a melhoria contínua dos processos apenas poderá ter sucesso se existir o envolvimento e colaboração de todos os membros. O princípio base de Kaizen é, por este motivo, incentivar os colaboradores para, permanentemente, colocarem em questão os processos da organização afim de identificar áreas de potencial melhoria.

O Kaizen pode ser aplicado a todos os processos no interior da organização entre os quais o layout da linha de produção, as compras, os aprovisionamentos, os processos de controle da qualidade, os processos de fabrico, o serviço ao cliente, entre muitos outros.

QUESTÕES DE CONCURSOS

1. O canal de distribuição física refere-se ao hiato de tempo e espaço entre as fontes de material imediato de uma empresa e seus pontos de processamento.
2. O canal de suprimento físico refere-se ao hiato de tempo e espaço entre os pontos de processamento de empresa e seus clientes.
3. Devido à similaridade em suas atividades, o canal de suprimento físico - também denominado administração de materiais - e o canal de distribuição física compreendem atividade integradas na logística empresarial, cujo gerenciamento é conhecido como gerenciamento da cadeia de suprimentos.
4. Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto - incluindo-se as matérias-primas, as máquinas, os equipamento e os produtos intermediários - até o resultado final. A distribuição e a comercialização não fazem parte da cadeia produtiva.
5. Toda cadeia produtiva é formada por diversos elos ou fontes, os quais podem ser classificados, de maneira geral, em fontes de matérias-primas, processadores distribuidores ou prestadores de serviço, varejistas e consumidores.
6. A administração de recursos materiais objetiva possibilitar um bom funcionamento da organização por meio do suprimento de materiais que sejam fundamentais a seu pleno desenvolvimento, não envolvendo, entretanto, a aquisição e a movimentação de material.

7. A logística trata de todas as atividades de manutenção e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos, desde o ponto de aquisição da matéria-prima ou dados até o ponto de consumo final ou informações. São três atividades primárias de um processo de logística:

- a) armazenagem, manuseio de materiais e embalagens de proteção.
- b) obtenção, programação de produtos e manutenção de informação.
- c) manuseio de materiais, obtenção e transporte.
- d) transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos.
- e) processamento de produtos, embalagem de materiais e manutenção de materiais.

8. Para reduzir ao mínimo o tempo de fabricação e o volume de estoques, estabelecendo um fluxo contínuo de materiais sincronizado com a programação do processo produtivo, deve-se adotar o método.

- a) Kaizen
- b) Just-in-case
- c) Ford
- d) Just-in-time
- e) Taylor

9 As organizações, ao buscarem a máxima taxa de valor agregado aos seus produtos ou serviços oferecidos ao mercado, têm como objetivo tornar a cadeia de compradores e fornecedores:

- a) Racional b) Simples c) Competitiva d) Produtiva e) Lógica

10. Considere os aspectos abaixo:

- I. Reestruturar o número de fornecedores.
- II. Desenvolver produtos em conjunto com fornecedores.
- III. Desenvolver produtos em conjunto com clientes.
- IV. Integrar informações e infra-estrutura com fornecedores.
- V. Integrar informações e infra-estrutura com clientes.
- VI. Receber just in time e diminuir níveis de estoque.
- VII. Entregar just in time e diminuir níveis de estoque.

São objetivos de gerenciamento de uma cadeia de suprimentos:

- a) I, II, III, IV, V, VI e VII.
- b) I, II, IV e VI, apenas.
- c) III, V e VII, apenas.
- d) IV, V, VI e VII, apenas.
- e) VI e VIII, apenas.

11. Com relação à gestão de materiais, julgue os itens que se seguem.

- A) A administração de materiais integra o sistema logístico da empresa.
- B) O objetivo da administração de materiais é satisfazer às necessidades dos clientes externos da empresa.
- C) No sistema denominado just in time, criam-se elevados estoques dos insumos de processo produtivo para prevenir quanto à ocorrência de falhas no suprimento.
- D) Falhas na coordenação entre processos de compra e movimentação de produtos podem gerar custos logísticos desnecessários.
- E) O armazenamento permite criar defesas contra variações conjunturais sobre o preço de produtos.

12. Sistema Just-in-Time significa:

- A) O estoque é o mínimo necessário, com o balanceamento da produção em lotes menores, de acordo com a demanda dos produtos.
- B) Estoque Zero, pois os itens necessários são supridos à fábrica, diretamente, pelos fornecedores.
- C) O estoque é próximo do zero, daí há necessidade de controle diário de saldos de itens e pedidos de compra.
- D) Estoque Zero, com o balanceamento da produção em lotes menores, de acordo com a demanda dos produtos.
- E) O estoque é próximo do zero, pois a maior parte de itens necessários são supridos à fábrica no tempo certo, diretamente, pelos fornecedores.

Acerca de planejamento e controle da produção, e gestão da cadeia de suprimentos, julgue os seguintes itens.

13. A importância do planejamento da produção decorre principalmente da necessidade de se prever e se buscar uma situação futura desejada, dado o período de tempo que será gasto entre a tomada de decisão e sua respectiva implantação.

14. Além do controle de estoques, a área de gestão de materiais engloba as atividades de compra, almoxarifado, movimentação, controle e distribuição de materiais.

15. O lote econômico de compra é representado pela situação em que a demanda por um item está relacionada à demanda por outros itens do estoque.

16. No planejamento das necessidades de materiais, são programadas as quantidades de todos os materiais necessários para sustentar o produto final desejado.

17. O termo "compras" frequentemente lembra o processo de compras da administração de materiais. A questão é que o processo de compras é externo e envolve bem mais atividades do que aquelas diretamente relacionadas com movimentação e armazenagem de mercadorias. Como não há vantagens em incluir todas as atividades associadas com a função compra de materiais, a logística passou a utilizar um termo específico para tratar dos aspectos de compras que tenham algum impacto nas atividades de movimentação e armazenagem. Este termo é:

- A) Aquisição;
- B) *Procurement*;
- C) Obtenção;
- D) Escaneamento;
- E) Selagem.

18. A função compras tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as quantidades necessárias, verificando se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar armazenamento. Para manter um perfil competitivo no mercado e, conseqüentemente, gerar ganhos satisfatórios, é preciso minimizar os custos continuamente, sem prejuízo para a qualidade necessária.

Assim, um setor de compras deve obter um fluxo contínuo de suprimentos, a fim de atender aos programas de produção; coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa; comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos e procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores condições para a empresa, principalmente em condições de pagamento. Para que isto ocorra, entretanto, é fator-chave o setor de compras possuir:

- A) informações sobre quantidades, qualidades e prazos que são necessários para a empresa operar;
- B) quadros completos;
- C) sistema de TI específico para o setor;
- D) espaço adequado ao armazenamento;
- E) tranquilidade para trabalhar.

19. O volume de operações de compras pode alcançar quantidades apreciáveis e peculiaridades operacionais que recomendem avaliar se todas as compras devam ser feitas em um ponto centralizado, ou estabelecer-se em seções de compras separadas para

cada unidade de negócios. As razões para a descentralização podem ser muitas, mas certamente trarão algumas perdas, tais como da oportunidade de negociar maiores quantidades, em melhores condições, adquiridos e homogeneidade na qualidade dos materiais e:

- A) bem-estar do público interno;
- B) prestígio das gerências;
- C) cargos operacionais;
- D) informatização;
- E) controle de materiais e de estoques;

GABARITO

1-E	2-E	3-C	4-E	5-C	6-E	7-D	8-D	9-C	10-A	11-C, E, E, C, C	12-A	13-C	14-C
15-E	16-C	17-A	18-A	19-E									

UM POUCO MAIS SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO

O conceito de "material" e de "patrimônio" pode ser entendido como conjunto e subconjunto, ou seja, material é o todo e o patrimônio é a parte que preenche determinadas características, ou seja, os bens necessários para a empresa operar, criar valor e proporcionar satisfação ao cliente. Exemplo: uma madeira é um material. Uma máquina da produção é um patrimônio.

Material: designação genérica de móveis, equipamentos, componentes sobressalentes, acessórios, utensílios, veículos em geral, matérias-primas e outros bens utilizados ou passíveis de utilização nas atividades da entidade;

Material Permanente: de duração superior a dois anos, levando-se em consideração os aspectos de durabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade e transformabilidade;

Carga Patrimonial: conjunto de materiais permanentes sob a responsabilidade do titular de uma unidade administrativa; Em outras palavras: quando o departamento de patrimônio transfere um patrimônio (ex: uma mesa) para você, a mesa passa a ter "carga patrimonial" no seu nome, ou seja, está sob sua guarda, sua responsabilidade.

Tombamento: ato de inscrever o bem no registro patrimonial, com a concomitante afixação do respectivo código numérico mediante plaqueta, gravação, etiqueta ou qualquer outro método adequado às suas características.

Registro Patrimonial: descrição analítica do material permanente, ao qual se atribui um código numérico seqüencial, contendo as informações necessárias à sua identificação, localização e carga patrimonial.

Conseguiu visualizar a diferença entre Registro e Tombamento?

Registrar é como se fosse cadastrar o bem em algum tipo de planilha ou programa específico descrevendo suas características e todas as informações sobre o bem. O tombamento inclui registrar no "controle de patrimônio" da entidade colando a etiqueta com o código do bem. Todo e qualquer material permanente, quando da sua aquisição, sob qualquer modalidade, será recebido pelo Almoxarifado de Material Permanente da Coordenação de Material, e, se aceito, imediatamente tombado ou, quando for o caso, relacionado.

Assim vemos que o principal objetivo do tombamento dos bens não é substituí-lo, não é inviabilizar a existência de controles físicos e analíticos (pelo contrário, o tombamento auxilia a existência de Normalmente o material recebe uma plaqueta de patrimônio (tombamento), mas em alguns tipos de material não é possível colocar a plaqueta em face de suas características (por exemplo um tecido). Neste caso, o material deverá ser relacionado, ou melhor, registrado por arrolamento. Assim, os itens que não puderem ser tombados serão relacionados.

Entretanto, todos os que puderem ser tombados, deverão ser. controles), não é promover a inadequação ao sistema contábil (uma vez que a numeração auxilia a contabilidade a identificar o bem) e muito menos preservar a inexistência de uma política de administração do ativo imobilizado, considerando que o tombamento facilita a identificação dos bens instalados na instituição, fazendo uso de chapas numéricas ou de codificação de barras, preservando, assim, a existência de uma política de administração do ativo imobilizado.

Patrimônio das empresas e órgãos públicos:

A gestão patrimonial deverá obedecer às normas gerais de Direito Financeiro e sobre licitações e contratos administrativos, em vigor para os três Poderes, e à legislação interna aplicável.

O material permanente terá a seguinte classificação:

- a) **regular** - quando estiver em perfeitas condições de uso, funcionamento e aproveitamento pela unidade detentora da carga;
- b) **ocioso** - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado;
- c) **recuperável** - quando o custo de sua recuperação não ultrapassar cinquenta por cento de seu valor de mercado;
- d) **antieconômico** - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, não justificando sua utilização;
- e) **irrecuperável** - quando economicamente inconveniente sua recuperação ou não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina. O material permanente, qualquer que seja a forma de aquisição, será obrigatoriamente incorporado ao Patrimônio da entidade.

Todos os bens móveis permanentes serão confiados a agentes responsáveis. É dever do servidor zelar pela conservação, guarda e uso do material que lhe for confiado, sendo responsabilizado por desaparecimento, bem como por dano que causar ao mesmo, esteja ou não sob sua guarda.

Os prejuízos causados à entidade, resultantes de extravio, perda ou dano, serão indenizados por quem os tiver dado causa, após processo regular de apuração de responsabilidade.

Isso não quer dizer que o servidor será responsabilizado tendo culpa ou não. Ele será responsabilizado por desaparecimento, bem como por dano que causar ao patrimônio que estiver sob sua responsabilidade, esteja ou não sob **sua guarda**. Ao mesmo tempo, após processo regular de apuração de responsabilidade, ou seja, após a apuração de quem realmente causou o prejuízo, este prejuízo será indenizado pelo culpado.

Lembrando que cabe exclusivamente ao Departamento de Material e Patrimônio a guarda do material permanente ocioso, recuperável, irre recuperável ou antieconômico.

Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado

Em que consiste a depreciação de bens do ativo imobilizado?

A depreciação de bens do ativo imobilizado corresponde à diminuição do valor dos elementos ali classificáveis, resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência normal.

Referida perda de valor dos ativos, que têm por objeto bens físicos do ativo imobilizado das empresas, será registrada periodicamente nas contas de custo ou despesa (encargos de depreciação do período de apuração) que terão como contrapartida contas de registro da depreciação acumulada, classificadas como contas retificadoras do ativo permanente (RIR/1999, art. 305).

NOTA:

A partir de 1º/01/1996, tendo em vista o fim da correção monetária das demonstrações financeiras, as quotas de depreciação a serem registradas na escrituração como custo ou despesa serão calculadas mediante a aplicação da taxa anual de depreciação sobre o valor em Reais do custo de aquisição registrado contabilmente.

Como deve ser fixada a taxa anual de depreciação?

Regra geral, a taxa de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem, pelo contribuinte, na produção dos seus rendimentos (RIR/1999, art. 310).

Até 31/12/1998, a SRF não havia fixado, para efeitos fiscais, o prazo de vida útil para cada espécie de bem. Admitiam-se até então as taxas anuais de depreciação, resultantes da jurisprudência administrativa (IN SRF nº 2, de 1969).

NOTAS:

Os prazos de vida útil admissíveis para fins de depreciação dos seguintes veículos automotores, adquiridos novos, foram fixados pela IN SRF nº 162, de 1998:

Bens	Taxa de depreciação	Prazo
Tratores	25% ao ano (Anexo I da IN SRF nº 162, de 1998, NCM Posição 8701)	4 anos
Veículos automotores para transporte de 10 pessoas ou mais, incluído o motorista	25% ao ano (Anexo I da IN SRF nº 162, de 1998, Posição 8702)	4 anos
Veículos de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto e os automóveis de corrida	20% ao ano (Anexo I da IN SRF nº 162, de 1998, Posição 8703)	5 anos
Veículos automóveis para transporte de mercadoria	25% ao ano (Anexo I da IN SRF nº 162, de 1998, Posição 8704)	4 anos
Caminhões fora-de-estrada	25% ao ano (Anexo I da IN SRF nº 162, de 1998, usa expressão Veículos Automóveis Especiais abrangindo os Caminhões fora-de-estrada - Posição 8705)	4 anos
Motociclos	25% ao ano (Anexo I da IN SRF nº 162, de 1998, Posição 8711)	4 anos

Foram também fixados em 5 anos, pela IN SRF nº 4, de 1985:

- o prazo de vida útil para fins de depreciação de computadores e periféricos (*hardware*), taxa de 20% (vinte por cento) ao ano;
- o prazo mínimo admissível para amortização de custos e despesas de aquisição e desenvolvimento de logiciais (*software*) utilizados em processamento de dados, taxa de 20% (vinte por cento) ao ano.

A taxa de depreciação aplicável a cada caso é obtida mediante a divisão de 100% (cem por cento) pelo prazo de vida útil, em meses, trimestres ou em anos, apurando-se assim a taxa mensal, trimestral ou anual a ser utilizada.

A IN SRF nº 162, de 1998, estabelece que a quota de depreciação a ser registrada na escrituração da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constantes dos seus Anexos I (bens relacionados na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM anexos) e II (demais bens).

A IN SRF nº 130, de 1999, alterou o Anexo I da IN SRF nº 162, de 1998, para incluir no referido Anexo I uma listagem de bens conforme referência na NCM, fixando para os mesmos o prazo de vida útil e a taxa anual de depreciação.

Como será calculada a depreciação de bens adquiridos

O prazo de vida útil admissível para fins de depreciação de bem adquirido usado é o maior dentre os seguintes (RIR/1999, art. 311):

- metade do prazo de vida útil admissível para o bem adquirido novo;
- restante da vida útil do bem, considerada esta em relação à primeira instalação ou utilização desse bem.

Qual a condição para que um caminhão possa ser considerado "fora-de-estrada", para fins de depreciação no prazo de quatro anos?

Serão considerados "fora-de-estrada" os caminhões construídos especialmente para serviços pesados, destinados ao transporte de minérios, pedras, terras com pedras e materiais semelhantes, utilizados dentro dos limites das obras ou minas.

Como proceder quando a taxa de depreciação efetivamente suportada pelos bens da pessoa jurídica divergir da normalmente admissível, tenha sido, ou não, fixada, para efeitos fiscais, pela SRF?

A legislação do imposto sobre a renda leva em consideração na fixação do prazo de vida útil admissível para cada espécie de bem as condições normais ou médias de sua utilização, ficando, todavia, assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, desde que faça a prova dessa adequação quando adotar taxa superior à usualmente admitida, mediante laudo do Instituto Nacional de Tecnologia ou de outra entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica (RIR/1999, art. 310, §§ 1º e 2º).

Quem poderá registrar o encargo da depreciação dos bens?

A depreciação será deduzida somente pelo contribuinte que suportar o encargo econômico do desgaste ou obsolescência, de acordo com as condições de propriedade, posse ou uso do bem.

O valor não depreciado dos bens sujeitos à depreciação e que se tornarem imprestáveis ou caírem em desuso será computado, por ocasião da efetiva saída do bem do patrimônio da empresa (baixa física), como despesa não operacional. Quando houver valor econômico apurável o montante da alienação será computado como receita não operacional da empresa (RIR/1999, art. 305, §§ 1º e 4º).

NOTA:

Não são admitidas quotas de depreciação, para fins da apuração do lucro real, de bens que não estejam sendo utilizados na produção dos rendimentos, nem nos destinados à revenda.

Quais os bens que podem ser depreciados?

Podem ser objeto de depreciação todos os bens físicos sujeitos a desgaste pelo uso, por causas naturais, obsolescência normal, inclusive edifícios e construções, bem como projetos florestais destinados à exploração dos respectivos frutos (para projetos florestais vide PN CST nº 18, de 1979). A partir de 1º/01/1996, somente será admitida, para fins de apuração do lucro real, a despesa de depreciação de bens móveis ou imóveis que estejam intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização de bens e serviços objeto da atividade empresarial (RIR/1999, arts. 305 e 307).

Quais os bens que não podem ser objeto de depreciação?

De acordo com o RIR/1999, art. 307, parágrafo único e seus incisos, não será admitida quota de depreciação relativamente a:

- terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções;

- prédios ou construções não alugados nem utilizados pela pessoa jurídica na produção dos seus rendimentos, bem como aqueles destinados à revenda;
- bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como obras de arte e antiguidades;
- bens para os quais seja registrada quota de exaustão.

A partir de que momento poderá a depreciação ser imputada no resultado da pessoa jurídica?

Qualquer que seja a forma de registro desse encargo, na escrituração trimestral ou mesmo anual, a quota de depreciação somente será dedutível como custo ou despesa operacional a partir do mês em que o bem é instalado, posto em serviço ou em condições de produzir (RIR/1999, art. 305, § 2º).

Um bem que se encontra no depósito aguardando sua instalação pode ser objeto de depreciação?

O bem somente poderá ser depreciado após instalado, posto em serviço ou em condições de produzir (RIR/1999, art. 305, § 2º).

Empresa que vinha utilizando para determinado bem taxas de depreciação inferiores às admitidas como dedutíveis na apuração do lucro real poderá utilizar taxas mais elevadas a fim de ajustar a depreciação acumulada à taxa normal?

Será admitida quota acima da usualmente utilizada desde que o contribuinte prove adequação das quotas adotadas em função da utilização do bem em condições adversas em determinado período, e não decorrente de simples "recuperação", respeitados os limites, mínimo de tempo e máximo de taxas, estabelecidos pela legislação fiscal (PN CST nº 79, de 1976).

Como calcular a quota de depreciação de bens aplicados na exploração mineral ou florestal?

A quota de depreciação registrável em cada período de apuração, de bens aplicados exclusivamente na exploração de minas, jazidas e florestas, cujo período de exploração total seja inferior ao tempo de vida útil desses bens, poderá ser determinada, opcionalmente, em função do prazo da concessão ou do contrato de exploração ou, ainda, do volume da produção de cada período de apuração e sua relação com a possança conhecida da mina ou a dimensão da floresta explorada (RIR/1999, art. 309, § 3º).

Como calcular a taxa de depreciação em caso de conjunto de instalação ou equipamentos?

Quando o registro do imobilizado for feito por conjunto de instalação ou equipamentos, sem especificação suficiente para permitir aplicar as diferentes taxas de depreciação de acordo com a natureza do bem, e o contribuinte não tiver elementos para justificar as taxas médias adotadas para o conjunto, será obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos bens de maior vida útil que integrem o conjunto (RIR/1999, art. 310, § 3º).

Sabendo-se que não é admitida quota de depreciação sobre terrenos, como proceder quando o registro contábil de imóvel construído tiver agregado o valor da construção ao do terreno?

Somente os edifícios e construções alugados, quando este for o objeto social, ou utilizados pela pessoa jurídica na produção dos seus rendimentos podem ser objeto de depreciação. Quando o valor do terreno não estiver separado do valor da edificação que sobre ele existir deve ser providenciado o respectivo destaque para que seja admitida dedução da depreciação do valor da construção ou edifício. Para isso, o contribuinte poderá servir-se de laudo pericial para determinar que parcela do valor contabilizado que corresponde ao valor do edifício ou construção, aplicando, sobre esta, o coeficiente de depreciação efetivamente suportado, limitado, para efeito tributário, ao admitido para essa espécie de bem (PN CST nº 14, de 1972).

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 205, DE 08 DE ABRIL DE 1988 (sobre o uso de materiais na administração pública)

O MINISTRO CHEFE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SEDAP/PR, no uso da competência delegada pelos Decretos nº 91.155, de 18.03.85 e nº 93.211, de 03.09.86, e considerando que a SEDAP é o órgão Central do Sistema de Serviços Gerais SISG (Decreto nº 75.657, de 24. 04. 75), responsável pela orientação normativa dos órgãos setoriais integrantes do referido Sistema, RESOLVE:

Baixar a presente Instrução Normativa - I.N., com o objetivo de racionalizar com minimização de custos o uso de material no âmbito do SISG através de técnicas modernas que atualizam e enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de operacionalidade, no emprego do material nas diversas atividades.

Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

Material - Designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades das organizações públicas federais, Independente de qualquer fator, bem como, aquele oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis.

DA AQUISIÇÃO

2. As compras de material, para reposição de estoques e/ou para atender necessidade específica de qualquer unidade, deverão, em princípio, ser efetuadas através do Departamento de Administração, ou de unidade com atribuições equivalentes ou ainda, pelas correspondentes repartições que, no território nacional, sejam projeções dos órgãos setoriais ou seccionais, (delegacias, distritos, etc.).

RACIONALIZAÇÃO

2.1. É recomendável que as unidades supracitadas centralizem as aquisições de material de uso comum, a fim de obter maior economicidade, evitando-se a proliferação, indesejável de outros setores de compras.

2.2. A descrição do material para o Pedido de Compra deverá ser elaborada através dos métodos:

2.2.1. **Descritivo**, que identifica com clareza o item através da enumeração de suas características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita caracterização para a boa orientação do processo licitatório e deverá ser utilizada com absoluta prioridade, sempre que possível;

2.2.2. **Referencial**, que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca.

2.3. Quando se tratar de descrição de material que exija maiores conhecimentos técnicos, poderão ser juntados ao pedido os elementos necessários, tais como: modelos, gráficos, desenhos, prospectos, amostras, etc.

2.4. Todo pedido de aquisição só deverá ser processado após verificação da inexistência, no almoxarifado, do material solicitado ou de similar, ou sucedâneo que possa atender às necessidades do usuário.

2.5. Deve ser evitada a compra volumosa de materiais sujeitos, num curto espaço de tempo, à perda de suas características normais de uso, também daqueles propensos ao obsolescimento (por exemplo - gêneros alimentícios, esferográficas, fitas impressoras em geral, corretivos para datilografia, papel carbono e impressos sujeitos a serem alterados ou suprimidos, etc.).

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

3. Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor ao órgão receptor. Ocorrerá nos almoxarifados, salvo quando o mesmo não possa ou não deva ali ser estocado ou recebido, caso em que a entrega se fará nos locais designados. Qual quer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no Almoxarifado.

3.1. O recebimento, rotineiramente, nos órgãos sistêmicos, decorrer de:

- a) compra;
- b) cessão;
- c) doação;
- d) permuta;
- e) transferência; ou
- f) produção interna.

3.2. São considerados documentos hábeis para recebimento, em tais casos rotineiros:

- a) Nota Fiscal, Fatura e Nota Fiscal/Fatura;
- b) Termo de Cessão/Doação ou Declaração exarada no processo relativo à Permuta;

- c) Guia de Remessa de Material ou Nota de Transferência; ou
- d) Guia de Produção.

3.2.1. Desses documentos constarão, obrigatoriamente: descrição do material, quantidade, unidade de medida, preços (unitário e total).

3.3. Aceitação e a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido satisfaz às especificações contratadas.

3.3.1. O material recebido ficará dependendo, para sua aceitação, de:

- a) conferência; e, quando for o caso;
- b) exame qualitativo.

3.4. O material que apenas depender de conferência com os termos do pedido e do documento de entrega, será recebido e aceito pelo encarregado do almoxarifado ou por servidor designado para esse fim.

3.5. Se o material depender, também, de exame qualitativo, o encarregado do almoxarifado, ou servidor designado, indicará esta condição no documento de entrega do fornecedor e solicitar ao Departamento de Administração ou à unidade equivalente esse exame, para a respectiva aceitação.

3.6. O exame qualitativo poderá ser feito por técnico especializado ou por comissão especial, da qual, em princípio, fará parte o encarregado do almoxarifado.

3.7. Quando o material não corresponder com exatidão ao que foi pedido, ou ainda, apresentar faltas ou defeitos, o encarregado do recebimento providenciará junto ao fornecedor a regularização da entrega para efeito de aceitação.

DA ARMAZENAGEM

4 A armazenagem compreende a guarda, localização, segurança preservação do material adquirido, a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais das unidades integrantes da estrutura do órgão ou entidade.

4.1. Os principais cuidados na armazenagem, dentre outros são:

- a) os materiais devem ser resguardados contra o furto ou roubo, e protegidos contra a ação dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas, bem como de animais daninhos;
- b) os materiais estocados a mais tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar (primeiro a entrar, primeiro a sair - PEPS), com a finalidade de evitar o envelhecimento do estoque;
- c) os materiais devem ser estocados de modo a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido inventário;
- d) os materiais que possuem grande movimentação devem ser estocados em lugar de fácil acesso e próximo das áreas de expedição e o material que possui pequena movimentação deve ser estocado na parte mais afastada das áreas de expedição;
- e) os materiais jamais devem ser estocados em contato direto com o piso. É preciso utilizar corretamente os acessórios de estocagem para os proteger;
- f) a arrumação dos materiais não deve prejudicar o acesso às partes de emergência, aos extintores de incêndio ou à circulação de pessoal especializado para combater a incêndio (Corpo de Bombeiros);
- g) os materiais da mesma classe devem ser concentrados em locais adjacentes, a fim de facilitar a movimentação e inventário;
- h) os materiais pesados e/ou volumosos devem ser estocados nas partes inferiores das estantes e porta-estrados, eliminando-se os riscos de acidentes ou avarias e facilitando a movimentação;
- i) os materiais devem ser conservados nas embalagens originais e somente abertos quando houver necessidade de fornecimento parcelado, ou por ocasião da utilização;
- j) a arrumação dos materiais deve ser feita de modo a manter voltada para o lado de acesso ao local de armazenagem a face da embalagem (ou etiqueta) contendo a marcação do item, permitindo a fácil e rápida leitura de identificação e das demais informações registradas;
- l) quando o material tiver que ser empilhado, deve-se atentar para a segurança e altura das pilhas, de modo a não afetar sua qualidade pelo efeito da pressão decorrente, o arejamento (distância de 70 cm aproximadamente do teto e de 50 cm aproximadamente das paredes).

DA REQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

5. As unidades integrantes das estruturas organizacionais dos órgãos e entidades serão supridas exclusivamente pelo seu almoxarifado.

5.1. Distribuição é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao usuário.

5.1.1. São dois os processos de fornecimento:

- a) por Pressão;
- b) por Requisição.

5.1.2 O fornecimento por Pressão é o processo, de uso facultativo, pelo qual se entrega material ao usuário mediante tabelas de provisão previamente estabelecidas pelo setor competente, e nas épocas fixadas, independentemente de qualquer solicitação posterior do usuário. Essas tabelas são preparadas normalmente, para:

- a) material de limpeza e conservação;
- b) material de expediente de uso rotineiro;
- c) gêneros alimentícios.

5.1.3 O fornecimento por Requisição é o processo mais comum, pelo qual se entrega o material ao usuário mediante apresentação de uma requisição (pedido de material) de uso interno no órgão ou entidade.

5.2. As requisições/fornecimentos deverão ser feitos de acordo com:

- a) as tabelas de provisão; e
- b) catálogo de material, em uso no órgão ou entidade.

5.3. As quantidades de materiais a serem fornecidos deverão ser controladas, levando-se, em conta o consumo médio mensal dessas unidades usuárias, nos 12 (doze) últimos meses.

5.4. Nas remessas de material para unidades de outras localidades, o setor remetente, quando utilizar transporte de terceiros, deverá atentar para o seguinte:

- a) grau de fragilidade ou perecibilidade do material;
- b) meio de transporte mais apropriado;
- c) valor do material, para fins de seguro pela transportadora; e
- d) nome e endereço detalhado do destinatário de forma a facilitar o desembaraço da mercadoria ou a entrega direta a esse destinatário.

5.5. A guia de remessa de material (ou nota de transferência), além de outros dados informativos julgados necessários, deverá conter:

- a) descrição padronizada do material;
- b) quantidade;
- c) unidade de medida;
- d) preços (unitário e total);
- e) número de volumes;
- f) peso;
- g) acondicionamento e embalagem; e
- h) grau de fragilidade ou perecibilidade do material.

5.6. O remetente comunicará, pela via mais rápida, a remessa de qualquer material, e o destinatário, da mesma forma, acusará o recebimento.

5.7. Para atendimento das requisições de material cujo estoque já se tenha esgotado, caberá ao setor de controle de estoques encaminhar o respectivo pedido de compra ao setor competente para as devidas providências.

DA CARGA E DESCARGA

6. Para fins desta I.N., considera-se:

- a) **carga** - a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material pelo seu consignatário;

b) **descarga** - a transferência desta responsabilidade.

6.1. Toda movimentação de entrada e saída de carga deve ser objeto de registro, quer trate de material de consumo nos almoxarifados, quer trate de equipamentos ou material permanente em uso pelo setor competente. Em ambos os casos, a ocorrência de tais registros está condicionada à apresentação de documentos que os justifiquem.

6.2. O material será considerado em carga, no almoxarifado, com o seu registro, após o cumprimento das formalidades de recebimento e aceitação.

6.3. Quando obtido através de doação, cessão ou permuta, o material será incluído em carga, a vista do respectivo termo ou processo.

6.4. A inclusão em carga do material produzido pelo órgão sistêmico será realizada à vista de processo regular, com base na apropriação de custos feita pela unidade produtora ou, à falta destes, na valoração efetuada por comissão especial, designada para este fim.

6.5.1. O valor do bem produzido pelo órgão sistêmico será igual à soma dos custos estimados para matéria-prima, mão-de-obra, desgaste de equipamentos, energia consumida na produção, etc.

6.5. A descarga, que se efetivara com a transferência de responsabilidade pela guarda do material:

a) deverá, quando viável, ser precedida de exame do mesmo, realizado, por comissão especial;

b) será, como regra geral, baseada em processo regular, onde constem todos os detalhes do material (descrição, estado de conservação, preço, data de inclusão em carga, destino da matéria-prima eventualmente aproveitável e demais informações); e

c) decorrerá, no caso de material de consumo, pelo atendimento às requisições internas, e em qualquer caso), por cessão, venda, permuta, doação, inutilização, abandono (para aqueles materiais sem nenhum valor econômico) e furto ou roubo.

6.5.1. Face ao resultado do exame mencionado na alínea "a" deste subitem, o dirigente do Departamento de Administração ou da "idade equivalente aquilatará da necessidade de autorizar a descarga do material ou a sua recuperação, ou, ainda, se houver indício de irregularidade na avaria ou desaparecimento desse material, mandar proceder a Sindicância e/ou Inquérito para apuração de responsabilidades, ressalvado o que dispõe, item 3.1.1. da 142/83.

6.6. Em princípio, não deverá ser feita descarga isolada das peças ou partes de material que, para efeito de carga tenham sido registradas com a unidade "jogo", "conjunto", "coleção", mas sim providenciada a sua recuperação ou substituição por outras com as mesmas características, de modo que fique assegurada, satisfatoriamente, a reconstituição da mencionada unidade.

6.6.1. Na impossibilidade dessa recuperação ou substituição deverá ser feita, no registro do instrumento de controle do material, a observação de que ficou incompleto(a) o(a) "jogo", "conjunto", "coleção", anotando-se as faltas e os documentos que as consignaram.

SANEAMENTO DE MATERIAL

7 Esta atividade visa a otimização física dos materiais em estoque ou em uso decorrente da simplificação de variedades, reutilização, recuperação e movimentação daqueles considerados ociosos ou recuperáveis, bem como a alienação dos antieconômicos e irre recuperáveis.

7.1. Os estoques devem ser objeto de constantes Revisões e Análises. Estas atividades são responsáveis pela identificação dos itens ativos e inativos.

7.1.1. Consideram-se itens **ativos** - aqueles requisitados regularmente em um dado período estipulado pelo órgão ou entidade.

7.1.2. Consideram-se itens **inativos** - aqueles não movimentados em um certo período estipulado pelo órgão ou entidade e comprovadamente desnecessários para utilização nestes.

7.2. O setor de controle de estoques, com base nos resulta dos obtidos em face da Revisão e Análise efetuadas promoverão levantamento dos itens, realizando pesquisas junto às unidades integrantes da estrutura do órgão ou entidade, com a finalidade de constatar se há ou não a necessidade desses itens naqueles setores.

7.2.1. Estas atividades também são responsáveis pelo registro sistemático de todas as informações que envolvem um item de material. Este registro deverá ser feito de modo a permitir um fácil acesso aos dados pretendidos, bem como, deverá conter dispositivos de "Alerta" para situações não desejadas.

7.3. O controle deverá sempre satisfazer às seguintes condições:

a) fácil acesso às informações;

b) atualização num menor tempo possível entre a ocorrência do fato e o registro.

7.3.1. Compete ao setor de Controle de Estoques:

a) determinar o método e grau de controles a serem adotados para cada item;

b) manter os instrumentos de registros de entrada e saídas atualizados;

c) promover consistências periódicas entre os registros efetuados no Setor de Controle de Estoques com os dos depósitos (fichas de prateleira) e a conseqüente existência física do material na quantidade registrada;

d) identificar o intervalo de aquisição para cada item e a quantidade de ressuprimento;

e) emitir os pedidos de compra do material rotineiramente adquirido e estocável;

f) manter os itens de material estocados em níveis compatíveis com a política traçada pelo órgão ou Entidade;

g) identificar e recomendar ao Setor de Almoxarifado a retirada física dos itens inativos devido a obsolescência, danificação ou a perda das características normais de uso e comprovadamente inservíveis, dos depósitos subordinados a esse setor.

TIPOS DE CONTROLES

7.4. Generalizar o controle seria, além, de dispendioso, às vezes impossível quando a quantidade e diversidade são elevadas. Deste modo, o controle deve ser feito de maneira diferente para cada item de acordo com o grau de importância, valor relativo, dificuldades no ressuprimento.

7.4.1 Estes controles podem ser:

a) registro de pedidos de fornecimento (requisições);

b) acompanhamento periódico;

c) acompanhamento a cada movimentação.

7.4.2 Em se tratando de itens que envolvem valores elevados ou de importância vital para a organização, à medida que são requisitados deve-se observar o Intervalo de Aquisição para que não ocorram faltas e conseqüente ruptura do estoque.

RENOVAÇÃO DE ESTOQUE

7.5. O acompanhamento dos níveis de estoque e as decisões de **quando** e **quanto** comprar deverão ocorrer em função da aplicação das fórmulas constantes do subitem 7.7.

7.6. Os fatores de Ressuprimento são definidos:

a) Consumo Médio Mensal (C) média aritmética do consumo nos últimos 12 meses;

b) **Tempo de Aquisição (T)** - período decorrido entre a emissão do pedido de compra e o recebimento do material no Almoxarifado (relativo, sempre, à unidade mês);

c) **Intervalo de Aquisição (I)** - período compreendido entre duas aquisições normais e sucessivas;

d) **Estoque Mínimo ou de Segurança (Em)** - é a menor quantidade de material a ser mantida em estoque capaz de atender a um consumo superior ao estimado para um certo período ou para atender à demanda normal em caso de atraso da entrega da nova aquisição. É aplicável tão-somente aos itens indispensáveis aos serviços do órgão ou entidade. Obtém-se multiplicando o consumo médio mensal por uma fração (f) do tempo de aquisição que deve, em princípio, variar de 0,25 de T a 0,50 de T;

e) **Estoque Máximo (Em)** - a maior quantidade de material admissível em estoque, suficiente para o consumo em certo período, devendo-se considerar a área de armazenagem, disponibilidade financeira, imobilização de recursos, intervalo e tempo de aquisição, perecimento, obsolescimento etc. Obtém-se somando ao Estoque Mínimo o produto do Consumo Médio Mensal pelo Intervalo de Aquisição;

f) **Ponto de Pedido (Pp)** - Nível de Estoque que, ao ser atingido, determina imediata emissão de um pedido de compra, visando a recompletar o Estoque Máximo. Obtém-se somando ao Estoque Mínimo o produto do Consumo Médio Mensal pelo Tempo de Aquisição;

g) **Quantidade a Ressuprir (Q)** - número de unidades a adquirir para recompor o Estoque Máximo. Obtém-se multiplicando o Consumo Médio Mensal pelo Intervalo de Aquisição.

7.7. As fórmulas aplicáveis à gerência de Estoques são:

a) Consumo Médio Mensal $C = \text{Consumo Anual} / 12$

b) Estoque Mínimo $E_m = E \times f$

c) Estoque Máximo $E_M = E_m + C \times I$

d) Ponto de Pedido $P_p = E_m + x \times T$

e) Quantidade a Ressuprir $Q = C \times I$

7.7.1. Com a finalidade de demonstrar a aplicação dessas fórmulas segue um, exemplo meramente elucidativo, constante do Anexo I desta I.N., e uma demonstração gráfica constante do Anexo II.

7.8. Os parâmetros de revisão poderão ser redimensionados à vista dos resultados do controle e corrigidas as distorções porventura existentes nos estoques.

DA MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE

7.9. A movimentação de material entre o almoxarifado e outro depósito ou unidade requisitante deverá ser precedida sempre de registro no competente instrumento de controle (ficha de prateleira, ficha de estoque, listagens processadas em computador) à vista de guia de transferência, nota de requisição ou de outros documentos de descarga.

7.10. Ao Departamento de Administração ou unidade equivalente compete ainda: supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os cortes necessários nos pedidos de fornecimento das unidades usuárias, em função do consumo médio apurado em série histórica anterior que tenha servido de suporte para a projeção de estoque vigente com finalidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a conseqüente ruptura de estoque.

7.11. Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser distribuído à unidade requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva com o competente Termo de Responsabilidade, assinado pelo consignatário, ressalvados aqueles de pequeno valor econômico, que deverão ser relacionados (relação carga), consoante dispõe a I.N./SEDAP nº 142/83.

7.12. Cumpre ao Departamento de Administração ou unidade equivalente no que concerne ao material distribuído, cuidar da sua localização, recolhimento, manutenção e redistribuição, assim como da emissão dos competentes Termos de Responsabilidade que deverão conter os elementos necessários à perfeita caracterização do mesmo.

7.13. Para efeito de identificação e inventário os equipamentos e materiais permanentes receberão números seqüenciais de registro patrimonial.

7.13.1. O número de registro patrimonial deverá ser apostado ao material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada.

7.13.2. Para o material bibliográfico, o número de registro, patrimonial poderá ser apostado mediante carimbo.

7.13.3. Em caso de redistribuição de equipamento ou material permanente, o termo de responsabilidade deverá ser atualizado fazendo-se dele constar a nova localização, e seu estado de conservação e a assinatura do novo consignatário.

7.13.4. Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser movimentado, ainda que, sob a responsabilidade do mesmo consignatário, sem prévia ciência do Departamento de Administração ou da unidade equivalente.

7.13.5. Todo equipamento ou material permanente somente poderá ser movimentado de uma unidade organizacional para outra através do Departamento de Administração ou da unidade equivalente.

7.13.6. Compete ao Departamento de Administração ou unidade equivalente promover previamente o levantamento dos equipamentos e materiais permanentes em uso junto aos seus consignatários, com a finalidade de constatar os aspectos quantitativos e qualitativos desses.

7.13.7. O consignatário, independentemente de levantamento, deverá comunicar ao Departamento de Administração ou unidade equivalente qualquer irregularidade de funcionamento ou danificação nos materiais sob sua responsabilidade.

7.13.8. O Departamento de Administração ou unidade equivalente providenciara a recuperação do material danificado sempre que verificar a sua viabilidade econômica e oportunidade.

DOS INVENTÁRIOS FÍSICOS

8. Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação, de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade, que irá permitir, dentre outros:

a) o ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com o saldo físico real nas instalações de armazenagem;

b) a análise do desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado através dos resultados obtidos no levantamento físico;

c) o levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos estoques;

d) o levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das suas necessidades de manutenção e reparos; e

e) a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade.

8.1. Os tipos de Inventários Físicos são:

a) anual - destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de cada unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício;

b) inicial - realizado quando da criação de uma unidade gestora, para identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade;

c) de transferência de responsabilidade - realizado quando da mudança do dirigente de uma unidade gestora;

d) de extinção e transformação - realizado quando da extinção ou transformação da unidade gestora;

e) eventual - realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou por iniciativa do órgão fiscalizador.

8.1.1. Nos inventários destinados a atender às exigências do órgão fiscalizador (SISTEMA DE CONTROLE INTERNO), os bens móveis (material de consumo, equipamento, material permanente e semoventes) serão agrupados segundo as categorias patrimoniais constantes do plano de Contas Único (I.N./STN nº 23/86).

8.2. No inventário analítico, para a perfeita caracterização do material, figurarão:

a) descrição padronizada;

b) número de registro;

c) valor (preço de aquisição, custo de produção, valor arbitrado ou preço de avaliação);

d) estado (bom, ocioso, recuperável, antieconômico ou irre recuperável);

e) outros elementos julgados necessários.

8.2.1. O material de pequeno valor econômico que tiver seu custo de controle evidentemente superior ao risco da perda poderá ser controlado através do simples relacionamento de material (relação carga), de acordo com o estabelecido no item 3 da I.N./DASP nº 142/83.

8.2.2. O bem móvel cujo valor de aquisição ou custo de produção for desconhecido será avaliado tomando como referência o valor de outro, semelhante ou sucedâneo, no mesmo estado de conservação e a preço de mercado.

8.3. Sem prejuízo de outras normas de controle dos sistemas competentes, o Departamento de Administração ou unidade equivalente poderá utilizar como instrumento gerencial o Inventário Rotativo, que consiste no levantamento rotativo, contínuo e seletivo dos materiais existentes em estoque ou daqueles permanentes distribuídos para uso, feito de acordo com uma programação de forma a que todos os itens sejam recenseados ao longo do exercício.

8.3.1. Poderá também ser utilizado o Inventário por Amostras para um acervo de grande porte. Esta modalidade alternativa consiste no levantamento em bases mensais, de amostras de itens de material de um determinado grupo ou classe, e inferir os resultados para os demais itens do mesmo grupo ou classe.

8.4. Os inventários físicos de cunho gerencial, no âmbito do SISG deverão ser efetuados por Comissão designada pelo Diretor do Departamento de Administração ou unidade equivalente, ressalvados aqueles de prestação de contas, que deverão se subordinar às normas do Sistema de Controle Interno.

DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO

9. É obrigação de todos a quem tenha sido confiado material para a guarda ou uso, pela sua boa conservação e diligenciar no sentido da recuperação daquele que se avariar.

9.1. Com o objetivo de minimizar os custos com a reposição de bens móveis do acervo, compete ao Departamento de Administração, ou unidade equivalente organizar, planejar e operacionalizar um plano integrado de manutenção e recuperação para todos os equipamentos e materiais permanentes em uso no órgão ou entidade, objetivando o melhor desempenho possível e uma maior longevidade desses.

9.2. A manutenção periódica deve obedecer às exigências dos manuais técnicos de cada equipamento ou material permanente, de forma mais racional e econômica possível para o órgão ou entidade.

9.3. A recuperação somente será considerada viável se a despesa envolvida com o bem móvel orçar no máximo a 50% (cinquenta por cento) do seu valor estimado no mercado; se considerado antieconômico ou irrecuperável, o material será alienado, de conformidade com o disposto na legislação vigente.

DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO

10. Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou culposamente, causar a qualquer material, esteja ou não sob sua guarda.

10.1. É dever do servidor comunicar, imediatamente, a quem de direito, qualquer irregularidade ocorrida com o material entregue aos seus cuidados.

10.2. o documento básico para ensejar exame do material e/ou averiguação de causas da irregularidade havida com o mesmo, será a comunicação do responsável pelo bem, de maneira circunstanciada, por escrito, sem prejuízo de participações verbais, que, informalmente, antecipam a ciência, pelo administrador, dos fatos ocorridos.

10.2.1. Recebida a comunicação o dirigente do Departamento de Administração ou da unidade equivalente, após a avaliação da ocorrência poderá:

a) concluir que a perda das características ou avaria do material decorreu do uso normal ou de outros fatores que independem da ação do consignatário ou usuário;

b) identificar, desde logo, o(s) responsável(eis) pelo dano causado ao material, sujeitando-o(s) às providências constantes do subitem 10.3.;

c) designar comissão especial para apuração da irregularidade, cujo relatório deverá abordar os seguintes tópicos, orientando, assim, o julgamento quanto à responsabilidade do(s) envolvidos no evento:

- ocorrência e suas circunstâncias;

- estado em que se encontra o material;

- valor do material, de aquisição, arbitra do e valor de avaliação;

- possibilidade de recuperação do material e, em caso negativo, se há matéria-prima a aproveitar;

- sugestão sobre o destino a ser dado ao material; e,

- grau de responsabilidade da(s) pessoa(s) envolvida(s).

10.3. Caracterizada a existência de responsável(eis) pela avaria ou desaparecimento do material (alíneas b e c do subitem 1.2.1.), ficará (ão) esse (s) responsável(eis) sujeito(s), conforme o caso e além de outras penas que forem julgadas cabíveis, a:

a) arcar com as despesas de recuperação do material; ou

b) substituir o material por outro com as mesmas características; ou

c) indenizar, em dinheiro, esse material, a preço de mercado, valor que deverá ser apurado em processo regular através de comissão especial designada pelo dirigente do Departamento de Administração ou da unidade equivalente.

10.3.1. Da mesma forma, quando se tratar de material cuja unidade seja "jogo", "conjunto", "coleção", suas peças ou partes danificadas deverão ser recuperadas ou substituídas por outras com as mesmas características, ou na impossibilidade dessa recuperação ou substituição, indenizadas, em dinheiro, de acordo com o disposto no subitem 10.3. (alínea c).

10.4. Quando se tratar de material de procedência estrangeira, a indenização será feita com base no valor da reposição (considerando-se a conversão ao câmbio vigente na data da indenização).

10.5. Quando não for (em), de pronto, identificados responsável(eis) pelo desaparecimento ou dano do material, o detentor da carga solicitar ao chefe imediato providências para abertura de sindicância, por comissão incumbida de apurar a responsabilidade pelo fato e comunicação ao órgão de Controle Interno, visando assegurar o respectivo ressarcimento à Fazenda Pública (art. 84, do Decreto-Lei nº 200/67).

10.6. Não deverá ser objeto de sindicância, nos casos de extravio, etc., o material de pequeno valor econômico, nos termos do subitem 3.1.1. da I.N./DASP nº 142/ 83.

10.7. Todo servidor ao ser desvinculado do cargo, função ou emprego, deverá passar a responsabilidade do material sob sua guarda a outrem, salvo em casos de força maior, quando:

a) impossibilitado de fazer, pessoalmente, a passagem de responsabilidade do material, poderá o servidor delegar a terceiros essa incumbência; ou

b) não tendo esse procedido na forma da alínea anterior, poderá ser designado servidor do órgão ou instituída comissão especial pelo dirigente do Departamento de Administração ou da unidade equivalente, nos casos de cargas mais vultosas, para conferência e passagem do material.

10.7.1. Caberá ao órgão cujo servidor estiver deixando o cargo, função ou emprego, tomar as providências preliminares para a passagem de responsabilidade, indicando, inclusive, o nome de seu substituto ao setor de controle do material permanente.

10.7.2. A passagem de responsabilidade deverá ser feita, obrigatoriamente, à vista da verificação física de cada material permanente e lavratura de novo Termo de Responsabilidade.

10.8. Na hipótese de ocorrer qualquer pendência ou irregularidade, caberá ao dirigente do Departamento de Administração ou da unidade equivalente adotar as providências cabíveis necessárias à apuração e imputação de responsabilidade.

DA CESSÃO E ALIENAÇÃO

11. A cessão consiste na movimentação de material do Acervo, com transferência de posse, gratuita, com troca de responsabilidade, de um órgão para outro, dentro do âmbito da Administração Federal Direta.

11.1. A Alienação consiste na operação que transfere o direito de propriedade do material mediante, venda, permuta ou doação.

11.2. Compete ao Departamento de Administração ou a unidade equivalente, sem prejuízo de outras orientações que possam advir do órgão central do Sistema de Serviços Gerais - SISG;

11.2.1. Colocar à disposição, para cessão, o material identificado como inativo nos almoxarifados e os outros bens móveis distribuídos, considera dos ociosos.

11.2.2. Providenciar a alienação do material considerado antieconômico e irrecuperável.

DISPOSIÇÕES FINAIS

12. Nenhum material deverá ser liberado aos usuários, antes de cumpridas as formalidades de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento de controle (ficha de prateleira, ficha de estoque, listagens).

13. O Departamento de Administração ou a unidade equivalente de verã acompanhar a movimentação de material ocorrida no âmbito do órgão ou entidade, registrando os elementos indispensáveis ao respectivo controle físico periódico com a finalidade de constatar as reais necessidades dos usuários e evitar os eventuais desperdícios.

14. As comissões especiais de que trata esta I.N., deverão ser constituídas de, no mínimo, três servidores do órgão ou entidade, e serão instituídas pelo Diretor do Departamento de Administração ou unidade equivalente e, no caso de impedimento desse, pela Autoridade Administrativa a que ele estiver subordinado.

15. As disposições desta I.N. aplicam-se, no que couber, aos Semoventes.

16. Fica revogada a I.N./SEDAP nº 184, de 08 de setembro de 1986 (D.O.U. de 10/09/86), bem como as demais disposições em contrário.

17. Esta Instrução entrará em vigor na data de sua publicação.

Vamos treinar questões do CESPE?

01. A ocorrência de custos de armazenagem depende da existência de materiais em estoque e do tempo de permanência desses materiais no estoque.
02. Materiais que requerem cuidados especiais na armazenagem e no transporte são classificados como materiais críticos.
03. Eventuais problemas de estoque gerados por atraso na entrega ou aumento no consumo são solucionados com a utilização do estoque de segurança.
04. Curva dente de serra é um método de avaliação de estoques que focaliza o custo médio dos bens em estoque.
05. Além do controle de estoques, a área de gestão de materiais engloba as atividades de compra, almoxarifado, movimentação, controle e distribuição de materiais.
06. O lote econômico de compra é representado pela situação em que a demanda por um item está relacionada à demanda por outros itens do estoque.
07. No planejamento das necessidades de materiais, são programadas as quantidades de todos os materiais necessários para sustentar o produto final desejado.
08. A administração de recursos materiais objetiva possibilitar um bom funcionamento da organização por meio do suprimento de materiais que sejam fundamentais ao seu pleno desenvolvimento, não envolvendo, entretanto, a aquisição e a movimentação de material.
09. Objetivando o controle de estoques, é necessário determinar os itens que devem permanecer em estoque e a periodicidade em que devem ser reabastecidos. Nesse controle, não é necessário realizar inventários periódicos para a avaliação da quantidade e do estado dos materiais estocados.
10. Um dos principais requisitos para um bom funcionamento do processo de compras de determinada organização é a previsão das necessidades de suprimento.
11. Um dos principais dilemas da gestão e manutenção de estoques é a quantidade de material mantido em estoque. Se, por um lado, um estoque elevado requer investimentos e grandes gastos, por outro lado, diminui o risco de não ter satisfeita a demanda de consumidores dos produtos em estoque.
12. No que se refere à seleção do número de fornecedores em determinado processo de compras, é correto dizer que uma das principais vantagens em situações de compra de muitos fornecedores é o maior grau de liberdade de opção na escolha dos fornecedores.
- A administração de materiais pode ser entendida como responsável pelas atividades de compra, armazenamento e distribuição de material. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.**
13. Um aspecto importante da administração de materiais é a política de estoques. A decisão quanto a manter altos ou baixos níveis de estoques pode influenciar no nível de satisfação dos clientes.
14. Para uma adequada gestão de estoques, é fundamental estabelecer a previsão de consumo para os períodos seguintes. Entre os métodos de previsão de consumo, o denominado método da média móvel tem a vantagem de reduzir a influência dos valores extremos no resultado final.
15. Uma medida para minimizar o risco de desabastecimento de materiais é a definição do estoque de segurança a ser utilizado. Variação na demanda e alterações em prazos de entrega são fatores que influenciam o estoque de segurança.
16. O cálculo do estoque mínimo depende do tempo de reposição, que pode ser entendido como o espaço de tempo compreendido entre a constatação da necessidade de ressurgimento e a emissão do pedido de compra.
17. Surgimento de novos fornecedores para o mesmo bem, aumento da quantidade a ser adquirida, surgimento de materiais similares com a mesma qualidade são situações que permitem melhorar as condições de compra.
- 18. Considere que um material apresente o consumo mensal a seguir: Janeiro – 48, Fevereiro – 52, Março – 60, Abril – 64, Maio – 62, Junho – 58, julho – 45.**
- Sabendo que uma administração de estoques efetiva requer métodos consistentes de previsão de consumo dos materiais a serem adquiridos e com base nos dados apresentados, podemos dizer que o método da média móvel com ponderação exponencial soluciona algumas desvantagens de outros métodos, mas necessita de maior quantidade de dados de consumo.
19. Se determinado material apresenta estoque mínimo de 30 dias de consumo, tempo de reposição de 45 dias, consumo mensal de 250 unidades e nenhum pedido pendente de atendimento, seu ponto de pedido é superior a 650 unidades.
20. O giro de estoque refere-se a quantidade ideal cujos custos são os menores possíveis.
21. Matéria-prima é toda quantidade de produtos estocados em cada uma das fases produtivas.
22. Estoque é toda porção armazenada de mercadoria, ou seja, aquilo que é reservado para ser utilizado em tempo oportuno.
23. Com relação aos custos, o controle de estoque deve focar-se nos custos de pedido e de armazenagem, pois duas variáveis influenciam no aumento do custo: o custo de pedido e o custo de capital.
24. O depósito pode ser conceituado como o setor que tem por missão receber, conferir, armazenar, conservar e distribuir tudo o que é adquirido pelo setor de compras.
25. Suprimento refere-se ao amplo conjunto de procedimentos que envolvem a solicitação de fornecimento de determinados produtos por uma organização.
26. Tempo de ressurgimento é o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser repostado até a chegada efetiva do material no almoxarifado da organização. Esse tempo é composto por: emissão do pedido, preparação do pedido e transporte.
27. O estoque mínimo é uma quantidade de estoque que, em nível ideal, não deve ser consumido. No entanto, causas como oscilação no consumo e variação na qualidade quando o controle de qualidade rejeita um lote podem impor a utilização desse estoque de segurança.
28. Quanto ao dimensionamento da estocagem de produtos, uma carga constituída de embalagens de transporte e armazenagem por meios mecânicos é considerada uma unidade.
29. Os custos de movimentação de materiais influem sobremaneira no custo final do produto e/ou serviço, mas contribuem para agregar benefícios para o cliente.
30. A gestão de estoques é uma atividade característica da administração de materiais.
31. A realização de inventário físico é a atividade em que se calcula o valor dos bens existentes no registro, descontado-se a depreciação acumulada.
32. É função da administração de estoques minimizar o capital total investido em estoques, sem que com isso seja comprometida a cadeia de suprimentos.
33. O conceito de estoque máximo diz respeito ao número máximo de unidades de um determinado item de estoque e é definido da seguinte forma: $\text{estoque máximo} = \text{estoque mínimo} + \text{lote de compra}$.
34. O tempo de reposição de um bem pode ser desmembrado em três partes: tempo de emissão do pedido, tempo de preparação do pedido, tempo de transporte.
35. Entre as técnicas matemáticas de previsão de consumo, a conhecida como predileção, em que empregados experientes estabelecem a evolução dos quantitativos futuros, é a mais utilizada.
36. Entre as técnicas não matemáticas de previsão de consumo, a projeção que admite que o futuro será repetição do passado e a explicação que relaciona os quantitativos com alguma variável cuja evolução é conhecida ou previsível são as mais utilizadas.
37. A adoção do lote econômico objetiva alcançar custos mínimos admitindo que os recursos financeiros são ilimitados, o que não ocorre na realidade.
38. Tendo em vista os parâmetros que são considerados na determinação do lote econômico de compra, não existem situações práticas em que a quantidade de material determinada por esse lote seja de um tamanho que cause problema de espaço físico de armazenamento.

39. Em economias inflacionárias, existem variações de preços bastante periódicas; isso significa recalculá-los todos os lotes, para todos os itens, sempre que houver uma variação de preço, porque a fórmula do lote econômico baseia-se na estabilidade de preço.

40. Em relação ao consumo, não há restrição quanto a sua variabilidade, uma vez que a fórmula do lote econômico é dinâmica em relação a essa variável. Logo, não existe o pressuposto de estabilidade do consumo dentro do período calculado.

41. A quantidade determinada pelo lote econômico é aquela em que o custo de armazenagem é igual ao custo do pedido. Ao se considerar no custo de capital a valorização do estoque, ocorrerão algumas situações em que o custo será nulo ou negativo.

42. O cálculo do estoque mínimo de determinado bem depende do seu tempo de reposição, que é o período empregado entre a constatação da necessidade de nova compra do bem e o recebimento do pedido de compra pelo fornecedor.

43. Atualmente, o responsável pelas compras deve buscar, nas negociações com fornecedores tradicionais, obter o máximo de vantagens para sua organização, estabelecendo uma disputa na qual ele saia vencedor e a outra parte, perdedora.

44. Com relação ao processo de compras no setor público, são atitudes éticas priorizar os interesses da organização, atuar de forma transparente nas negociações com fornecedores, denunciar manifestações ou tentativas de suborno e fatos ilícitos internos relacionados a compras, ter critérios claros e transparentes no recebimento de presentes de fornecedores.

45. Em grandes organizações, um aspecto importante a ser considerado se refere à centralização ou descentralização das compras. A centralização apresenta como vantagens a oportunidade de serem negociadas grandes quantidades de materiais por menores preços, a homogeneização desses materiais, o menor tempo na sua aquisição e melhor controle dos estoques.

46. Planejamento inadequado, falta de controle no consumo e má administração dos estoques são fatores que podem levar a unidade responsável por compras a tomar atitudes prejudiciais à empresa.

47. Estoques em níveis elevados são potencialmente geradores de impactos negativos nos resultados da organização em decorrência dos custos de armazenagem. Assim, uma das formas de eliminação dos custos de armazenagem é a manutenção de estoques com quantidade zero.

48. Se um material qualquer apresenta consumo mensal de 60 unidades, tem tempo de reposição de 60 dias, estoque mínimo de um mês e inexistência de pedido pendente de atendimento, é correto afirmar que seu ponto de pedido é inferior a 190 unidades.

06/09 – entrada de 100 unidades a R\$ 6,00 cada
18/09 – saída de 50 unidades
13/10 – entrada de 120 unidades a R\$ 6,20 cada
30/10 – entrada de 90 unidades a R\$ 5,90 cada
27/11 – saída de 140 unidades

Considerando a movimentação hipotética acima, julgue o item que se segue.

49. Sabendo-se que a empresa utiliza o método PEPS para avaliação do estoque, nessa situação, o valor do seu estoque, em 28/11, é de R\$ 715,00.

50. Considere a seguinte situação hipotética. Rodrigues é o responsável pela administração de materiais de determinada empresa. Preocupado em sempre prover a organização dos recursos materiais necessários ao pleno funcionamento da empresa, Rodrigues mantém em estoques volumes suficientes para quatro meses de produção. Nessa situação, com base nos dados apresentados, é correto afirmar que Rodrigues está equivocado quando mantém estoques por longo período, pois essa decisão exige grandes investimentos.

51. Os custos de armazenagem aumentam em função da quantidade em estoque e do tempo de permanência em estoque, mas não chegam a zero se o estoque for zero.

52. Coordenar o fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender às necessidades da organização é um objetivo da seção de compras.

53. A boa negociação de compras é fundamental para a busca de melhores resultados da organização e leva a uma disputa em que uma parte vence e a outra é derrotada.

54. Se determinado material tem consumo mensal de 30 unidades, tempo de reposição e estoque mínimo de um mês e inexistem pedidos pendentes de atendimento desse material, então seu ponto de pedido é igual a 90 unidades.

55. Ruptura de estoque é o termo que caracteriza nível de estoque igual a zero e impossibilidade de atendimento a uma necessidade de consumo.

56. Para uma adequada gestão de materiais essenciais ao funcionamento de suas operações, as organizações devem maximizar os investimentos em estoque desses materiais.

57. Os códigos de ética do setor de compras devem ser de conhecimento dos fornecedores para que eles possam reclamar no caso de qualquer ato lesivo.

58. Gerenciamento da cadeia de suprimentos (supply chain management) é uma técnica de administração de materiais cujo principal objetivo é a manutenção de baixos níveis de materiais em estoque.

59. Na negociação de compras, o negociador deve ter como princípio o fato de que, após o acordo final e a assinatura do contrato, os itens negociados não devem ser alterados.

60. As responsabilidades da unidade de compras iniciam-se na definição do que comprar e vão até a entrega às unidades que utilizarão os itens adquiridos.

61. O sistema just-in-time minimiza os problemas gerados por se manter grandes quantidades de materiais em estoque.

62. Na seleção de fornecedores, além do preço, outros critérios devem ser considerados, como capacidade produtiva, prazo de entrega e condições de pagamento.

63. Os custos de armazenagem são mínimos quando a quantidade de materiais e o tempo de permanência em estoque chegam a zero.

64. Diz-se que determinado material tem sazonalidade de consumo quando apresenta variação irregular de consumo em determinados períodos.

65. Com o aumento da competitividade entre as empresas, a negociação de compras moderna é caracterizada pela disputa acirrada entre comprador e vendedor com a vitória de apenas um deles.

66. Especificar adequadamente o bem a ser adquirido, comprar na quantidade certa e qualidade esperada, armazenar adequadamente o material em estoque, distribuir o material necessário às unidades organizacionais são funções da administração de materiais.

67. As modernas estratégias de negociação requerem que o negociador procure alternativas criativas que atendam não só os interesses de sua organização, mas também as necessidades do fornecedor.

68. Otimizar o investimento em estoques por meio da maximização das necessidades de capital investido é um dos objetivos da administração de materiais.

69. O modelo de evolução horizontal de consumo apresenta o consumo médio constante.

Análise a informação a seguir: Janeiro – 48, Fevereiro – 52, Março – 60, Abril – 64, Maio – 62, Junho – 58, Julho – 45

70. Com base no método da média móvel para 3 períodos, a previsão de consumo para o mês de agosto é de 55 unidades.

71. Se for utilizado o método da média móvel ponderada com previsão de consumo para o mês de agosto, os dados de junho e julho terão maior influência no resultado que os dados de janeiro e fevereiro.

72. O custo de armazenagem é máximo quando o estoque é máximo e é mínimo quando o estoque é zero.

73. A soma do estoque de segurança com o estoque mínimo resulta no estoque máximo.

74. O método de classificação pela curva ABC tem como função classificar materiais quanto ao valor de consumo e a outros dados relevantes para a administração de materiais.

Considere o seguinte consumo de determinado material.

60 unidades em março
70 unidades em abril
85 unidades em maio

88 unidades em junho
94 unidades em julho
98 unidades em agosto
98 unidades em setembro
102 unidades em outubro
105 unidades em novembro
111 unidades em dezembro

Com base nos dados acima e considerando que os estudos acerca de estoques dependem da previsão do consumo de material, julgue os itens abaixo.

75. Com base no método da média com ponderação exponencial, apenas o consumo do mês de dezembro será utilizado na fórmula de cálculo da previsão do consumo para o mês de janeiro.

76. Para reduzir a influência do baixo consumo nos meses de março e abril na previsão de consumo para janeiro, é correto utilizar o método da média móvel ponderada, caracterizado pela aplicação de pesos maiores aos dados de consumo mais novos e pesos menores aos dados mais antigos.

77. Com base no método da média móvel para 3 períodos, a previsão de consumo para janeiro é superior a 111 unidades por causa da tendência crescente de consumo.

78. Com base no método do último período, a previsão de consumo para janeiro é de 111 unidades.

79. No processo de escolha dos fornecedores, deve-se procurar aquele que atenda aos requisitos de preço, mas também de qualidade, capacidade operacional, serviços pós-venda, condições de pagamento e postura ética na negociação.

80. Para reduzir o risco de prejuízos gerados pela falta de materiais importantes para o funcionamento da organização, a administração de estoques deve procurar a manutenção em estoque de grandes volumes de materiais essenciais.

81. Sazonalidade de consumo significa variação regular de consumo em determinados períodos.

82. Para imprimir transparência nas suas relações comerciais, as organizações devem prever, em seus códigos de ética, regras claras a respeito do recebimento de brindes, cortesias e presentes de fornecedores.

83. Quanto ao tipo de demanda, os materiais são classificados em materiais de estoque e não de estoque.

84. Há o que se chama necessidade de ressurgimento quando é feito pedido de algum material ao almoxarifado e este não pode atender por estar com estoque em nível zero.

85. O estoque de segurança é influenciado por variações na demanda e alterações em prazos de entrega.

86. Material deteriorado pelo tempo de uso e sem qualquer outra utilização é chamado de material obsoleto.

87. Para a elaboração de estudos a respeito dos estoques de uma organização, são necessárias informações quantitativas ou qualitativas consistentes acerca da previsão de consumo.

88. Projeção, explicação e predileção são técnicas de previsão de consumo de materiais de natureza quantitativa.

89. Considere que o consumo de copos descartáveis em determinada organização esteja apresentado a seguir: Janeiro – 130, Fevereiro – 145, Março – 160, Abril – 180, Maio – 210, Junho – 240

Nesse caso, com base no método da média móvel para 5 períodos, é correto afirmar que o consumo de copos previsto para o mês de julho, nessa organização, é de 187 unidades.

90. O modelo conhecido como evolução horizontal de consumo apresenta consumo efetivo invariável ou constante de qualquer material, no período estudado.

91. Embora elementos de competição estejam presentes em uma negociação de compras, ela não é uma disputa em que deva haver necessariamente um ganhador e um perdedor.

Considerando que determinado órgão da administração direta possui uma unidade responsável pela manutenção de carros oficiais encarregada de fazer desde a reforma estética e mecânica até a limpeza desses carros, julgue os itens subsequentes.

92. Tintas pretas para fazer retoques na pintura de um automóvel, ao serem estocadas, são consideradas estoque de produto acabado.

93. Se um carro, em fase final do processo de restauração, sai da referida unidade passa a ser considerado peça de manutenção.

94. Os vidros à prova de bala utilizados no processo de blindagem de um carro oficial são considerados matéria-prima.

95. Considere que um carro é blindado em duas etapas distintas, uma para colocação de vidro blindado, outra para blindagem da lataria. Nesse caso, é correto considerar os vidros utilizados produto acabado.

A administração de materiais tem como responsabilidades as atividades sequenciais que iniciam na identificação dos fornecedores e terminam na distribuição do bem ao consumidor final. A esse respeito, julgue os itens subsequentes.

96. Tempo de reposição, volume consumido, tamanho e durabilidade de matérias-primas são fatores que afetam o volume em estoque.

97. Salários, obsolescências, deterioração, juros, aluguel e seguros são custos de armazenamento de materiais.

Considerando-se que a administração de estoques depende de métodos consistentes de previsão de consumo dos materiais, julgue os itens a seguir.

98. As organizações devem buscar maximizar seus investimentos em estoque para minimizarem o risco de desabastecimento de matérias-primas.

99. Considere que determinada matéria-prima apresente o comportamento de consumo mostrado a seguir: Janeiro – 38, Fevereiro – 27, Março – 43, Abril – 47, Maio – 53, Junho – 54, Julho - 54

Nessa situação, com base no método da média móvel para quatro períodos, o consumo previsto para o mês de agosto é inferior a 53 unidades.

100. Se for utilizado o método da média móvel para previsão do consumo de determinado material que apresente consumo efetivo crescente, então o resultado será menor que o último valor de consumo ocorrido.

101. Manter os estoques zerados é uma das alternativas para eliminar os custos de armazenagem.

102. A definição do estoque de segurança é um procedimento que evita o desabastecimento.

103. Condições de pagamento, prazo de atendimento do pedido, capacidade técnica, tempo de estabelecimento no mercado e preço são fatores a serem considerados na escolha de fornecedores.

104. Os custos de armazenagem aumentam quando há grandes quantidades de materiais em estoque. Independentemente da quantidade estocada, sempre ocorrem custos.

105. Prazos curtos para atendimento dos pedidos dos clientes implicam estoques menores de matéria-prima.

106. PEPS e UEPS são métodos de classificação de estoques.

107. A inadequada escolha de fornecedores pode gerar problemas em toda a cadeia de produção da empresa. Apesar disso, a área de compras não pode abrir mão do critério do menor preço no momento da seleção, pois altos custos podem comprometer a competitividade do produto final.

108. As responsabilidades da seção de compras têm início na definição do item a ser adquirido e terminam com a entrega à unidade que irá utilizá-lo.

109. Compras em emergência podem ser lesivas à empresa por dificultarem a concorrência e a escolha adequada do fornecedor.

110. O sistema just-in-time minimiza os riscos de falta de matéria prima pela manutenção dos estoques em quantidades acima da média de consumo.

111. Entre os métodos de previsão de consumo, o método da média móvel tem seu resultado final influenciado pelos dados mais recentes da série utilizada.

112. O gerenciamento da cadeia de suprimentos tem como objetivo principal a satisfação do cliente em termos de tempo, qualidade e quantidade.

113. Os custos referentes à área destinada ao estoque de materiais representam atualmente a maior parcela na composição do custo total de armazenagem em todo tipo de organização.

114. Quando se utiliza o método PEPS para avaliação dos estoques, os valores do estoque mais se aproximam dos preços mais recentes de mercado.

115. Consumo, tempo de reposição e estoque mínimo são dados utilizados no cálculo do ponto de pedido.

116. O moderno negociador de compras deve sempre procurar vencer a negociação, extraindo o maior número possível de concessões dos fornecedores.

A administração de materiais engloba uma gama variada de atividades, com o objetivo de garantir os suprimentos necessários ao adequado funcionamento de uma organização. Essas atividades incluem a:

117. Organização do almoxarifado.

118. Gestão de estoques.

119. Organização do setor de compras de materiais.

120. Análise do fluxo de caixa.

121. Estoque mínimo é o objetivo da administração de materiais, independentemente dos riscos associados à falta de matéria-prima, visto que se trata de decisão que não altera o grau de imobilização financeira da empresa.

122. A rotatividade, ou giro de estoque, é uma relação existente entre o consumo anual e o estoque médio do produto.

O controle de estoque é fundamental para a eficiência da organização em suprir as necessidades dos seus clientes, externos ou internos. São princípios básicos do controle de estoques:

123. Determinação de que itens devem permanecer em estoque.

124. Determinação de quando se deve reabastecer os estoques, da periodicidade de reabastecimento.

125. Determinação do quanto de estoque será necessário para um período predeterminado.

126. Acompanhamento, a documentação e a fiscalização das encomendas realizadas em observância aos respectivos prazos de entrega: follow-up.

127. Identificação e retirada de itens obsoletos e danificados do estoque.

A manutenção física dos bens em um estoque está diretamente ligada à eficiência do processo de controle. Com referência aos princípios de estocagem de materiais, julgue os itens subsequentes.

128. A carga deve ser unitizada em embalagens adequadas para transporte.

129. A carga deve ser paletizada de modo a possibilitar transporte ou movimentação mais eficientes.

130. Deve-se preservar não apenas os itens de estoque, mas qualquer tipo de equipamento ou implemento para manipulação de materiais.

131. As técnicas de estocagem devem adequar os seus equipamentos e modos de estocagem às dimensões e características dos materiais e produtos.

132. Deve haver a centralização do processo de compras de modo a possibilitar a menor movimentação possível de materiais.

133. Com relação à reposição do estoque, um dos objetivos da administração de materiais é definir quando e quanto adquirir, o que requer adequada previsão do consumo de material. Com base nessa afirmativa, considere o seguinte consumo de determinado material: 56 unidades em janeiro, 62 unidades em fevereiro, 66 unidades em março, 54 unidades em abril, 58 unidades em maio e 70 unidades em junho. Utilizando-se o método da média móvel para 4 períodos, é correto concluir que o consumo previsto para o mês de julho é de 61 unidades.

134. Considere a seguinte situação hipotética. Determinada matéria-prima de uma indústria apresenta o consumo mensal de 225 unidades, tempo de reposição de 60 dias e estoque mínimo para três meses de consumo. Nessa situação, considerando a inexistência de pedido pendente de atendimento para a mesma matéria-prima, é correto afirmar que seu ponto de pedido é de 1.125 unidades.

135. Juros, deterioração, obsolescência, conservação, salários e aluguéis são custos de estoque de material.

136. Desenvolvimento de novos produtos, modificações nos produtos, elevado número de acidentes, redução de custos são fatores geradores de mudança no layout do armazenamento de materiais.

137. Obter um fluxo contínuo de suprimentos necessários ao funcionamento de uma organização, comprar o que for necessário para a organização pelos menores preços com base nas quantidades e na qualidade estabelecidos e definir o que comprar e quanto comprar são objetivos da seção de compras.

138. A conduta ética na seção de compras é de fundamental importância para a organização. Nesse sentido, a organização deve estabelecer regras de conduta a respeito do recebimento de presentes de fornecedores.

139. A previsão de consumo ou demanda deve ser a etapa inicial de um eficaz planejamento de estoque.

140. Os custos relativos ao controle de estoque são os custos de armazenagem, os custos de pedido e os custos de ruptura.

141. O aumento dos custos de manutenção de estoque e dos custos de pedido está diretamente ligado ao aumento da quantidade de material em questão.

142. Lote econômico de compras refere-se a uma quantidade ideal a ser comprada ou produzida, em função do menor custo total possível.

143. A curva ABC é um método que possibilita ao gestor de estoque identificar os itens que merecem maior atenção e tratamento adequado quanto à sua administração, via ordenação dos itens em uma escala de importância relativa.

Uma organização produz e distribui, para uma grande rede varejista no Brasil, alimentos em conserva como milho, ervilha, ameixa e pêssego. Na sede da empresa, além da unidade produtiva, existem dois depósitos de grande capacidade separados, um para a guarda de insumos ao processo produtivo e o outro para estocar os produtos prontos. A partir da situação hipotética acima e acerca de noções de administração de materiais, julgue os itens a seguir.

144. Como a organização possui depósitos separados para as matérias-primas e para os produtos acabados, o controle de estoques das matérias-primas e dos produtos deve ser feito de maneira independente, pois trata-se de conteúdos diferenciados quanto dimensão da produção.

145. Considere que o estoque mínimo da matéria-prima milho foi calculado de modo a suprir as possíveis oscilações no consumo, os possíveis sinistros na sua distribuição e avariação na qualidade, entre outros fatores. Nessa situação, é correto afirmar que o estoque mínimo influencia diretamente na definição do período de tempo relativo ao ressuprimento desse estoque.

146. Sabendo que o processo de produção da conserva de ameixa possui um estágio em que fruta deve ser curada, é correto afirmar que essa etapa corresponde ao estágio de estoque de matéria-prima, pois constitui material básico e necessário para produção do produto acabado.

147. Considere que a empresa tenha decidido aumentar o estoque de matéria-prima de pêssego de 500 quilos para 1.000 quilos ao mês. Nesse caso, é correto afirmar que essa decisão implica necessariamente a ampliação do espaço para estocagem desse produto, de modo a não permitir que falem produtos para o atendimento aos clientes.

148. Estudos iniciais acerca dos estoques fundamentam-se na previsão do consumo do material. Caso o produto pêssego em conserva possua consumo caracterizado por oscilações regulares, tanto positivas quanto negativas, é correto afirmar que tal perfil de consumo é caracterizado pelo modelo de evolução de consumo sujeito a tendências.

149. Considere que, após grande aumento de demanda de ameixa em conserva no mercado brasileiro, a organização tenha decidido ampliar o lote de matéria-prima de uma tonelada para 1.500 quilos de ameixa ao mês. Nesse caso, é correto afirmar que a capacidade máxima necessária de armazenamento do estoque desse produto deve ser de 1.500 quilos.

150. O custo de armazenagem é proporcional ao estoque médio, pois, quando a quantidade em estoque é máxima, o custo de armazenagem é máximo e, quando o estoque é zero, o custo de armazenagem é também zero.

151. Considere que, durante a estruturação inicial do setor de controle de estoques, a organização tenha verificado que, devido à demanda, determinado produto teria seu lote consumido em 20 dias. Nesse caso, é correto afirmar que a determinação da periodicidade de estoque do referido produto é um dos princípios do controle de seu estoque.

152. Quando a ervilha estiver enlatada, etiquetada e encaixotada, é considerada produto acabado, pois se trata de itens que já foram produzidos, mas ainda não foram vendidos.

153. Considere que, durante 2 meses, a organização tenha tido seu estoque de ameixa em conserva totalmente vendido. Nesse caso, é correto afirmar que pode ter havido nesse período uma ruptura do estoque.

A administração de materiais pode ser entendida como a coordenação das atividades de aquisição, guarda e distribuição de material. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

154. A administração de estoques necessita da previsão do consumo de material. Se o consumo de determinado material foi de 55 unidades em janeiro, 62 unidades em fevereiro, 70 unidades em março, 58 unidades em abril, 65 unidades em maio e 63 unidades em junho, então, com base no método da média móvel e utilizando 4 períodos, conclui-se que o consumo previsto para o mês de julho é de 64 unidades.

155. Uma característica do método da média móvel ponderada para previsão de estoques é a atribuição de pesos menores para as observações mais recentes e maiores para as mais antigas.

156. Um dos objetivos das empresas é obter o máximo lucro. Na busca de realizar este objetivo, é comum surgirem conflitos entre as áreas de materiais, de marketing e de finanças.

157. Na compra, o preço está entre os fatores que influenciam a escolha dos fornecedores. Isso significa que se deve escolher o fornecedor que apresentar o menor preço entre os concorrentes.

158. O planejamento inadequado, a falta de controle no consumo e a má administração dos estoques são fatores que, invariavelmente, levam a função compras a praticar atos lesivos à organização.

159. Elevados níveis de estoque podem provocar impactos negativos nos resultados da organização, por causa dos custos decorrentes de todo o processo de armazenagem. Uma das formas de eliminar totalmente os custos de armazenagem é manter os estoques com quantidade zero.

160. A função de compras é um elemento essencial da administração de materiais, pois, por seu intermédio, pode-se minimizar custos e aumentar o lucro.

161. A administração de material envolve, basicamente, quatro fases. Aquela que consiste na descrição minuciosa, dentro de uma técnica previamente estabelecida, permitindo a identificação do material em estoque, é a fase de padronização.

162. Na administração de material, a função compras não é somente responsável pela quantidade e pelo prazo, mas precisa também ser realizada com o preço mais favorável possível.

163. A área de marketing tem como objetivo manter e aumentar receitas por meio do fornecimento dos melhores serviços aos clientes. No entanto, sua atuação pode ser fonte geradora de conflitos com a área de administração de materiais.

164. Em época de concorrência acirrada e de dificuldade de expansão do mercado de atuação, os lucros de uma empresa podem ser gerados apenas pela administração de recursos materiais.

165. Obter o material certo, nas quantidades certas, com a entrega no tempo e local adequados e no preço certo são funções de compras e responsabilidade exclusivas da administração de materiais.

166. A seleção de fornecedores é uma das grandes responsabilidades do departamento de compras, seja para itens rotineiros, seja para compras esporádicas. Embora a seleção inadequada possa gerar problemas em toda a cadeia de produção da empresa, o departamento de compras não pode abrir mão do critério de menor preço para escolha do fornecedor, pois os altos custos podem inviabilizar o preço do produto final.

167. Sabendo que a administração de estoque objetiva controlar tanto a quantidade de materiais em estoque quanto ao valor desses produtos, considere a seguinte movimentação de estoque de determinado material em uma empresa:

5/6 — entrada de 100 unidades ao valor unitário de R\$ 10,00;
10/6 — entrada de 80 unidades ao valor unitário de R\$ 15,00;
12/6 — saída de 120 unidades;
20/6 — entrada de 150 unidades ao valor unitário de R\$ 12,00 e saída de 60 unidades;
30/6 — saída de 40 unidades.

Nessa situação, e com base na avaliação de estoques pelo método PEPS ou FIFO, é correto afirmar que o valor do estoque em 20/6 é de R\$ 1.800,00 e de R\$ 1.320,00 em 30/6.

168. O consumo de itens de demanda dependente deve ser calculado.

169. O método de avaliação de estoques que é pouco utilizado em economias inflacionárias e que reflete custos mais próximos da realidade do mercado é chamado de LIFO.

170. O consumo de itens de demanda independente deve ser previsto.

171. Uma das vantagens de serem mantidos níveis reduzidos de estoques é a diminuição do refugo, pois as não conformidades são logo identificadas.

172. No almoxarifado de materiais auxiliares, ficam armazenados os materiais utilizados na execução e na transformação do produto.

Os assuntos de interesse direto da área de administração de material incluem o(a):

173. método de análise ABC.

174. avaliação de desempenho humano.

175. segmentação de mercados.

176. análise de valor.

177. avaliação de sistemas de compras.

Julgue os itens a seguir.

178. Um dos objetivos da administração de estoques é otimizar o investimento em estoques por meio da maximização das necessidades de capital investido.

179. As decisões a respeito dos volumes de estoque devem considerar as metas organizacionais quanto aos prazos de atendimento dos pedidos dos clientes.

180. As decisões de compra podem interferir no nível de competitividade da empresa no mercado.

181. Um bom negociador de compras deve desenvolver alternativas criativas que vão ao encontro das necessidades do fornecedor.

182. A tabela abaixo mostra a previsão de consumo de determinado material nos 6 primeiros meses de 2005. Considerando-se que todo o estudo de estoques tem seu início na previsão do consumo de material e utilizando-se o método da média móvel para 5 períodos, é correto concluir que o consumo previsto para o mês de julho de 2005 é de 61 unidades.

Jan – 53, Fev – 59, Mar – 70, Abr – 58, Mai – 65, Jun - 63

183. Na administração de compras, a negociação, o surgimento de novos fornecedores do mesmo material, o aumento da quantidade comprada, o surgimento de materiais similares com a mesma qualidade são condições que permitem melhorar os preços ou as condições de compra.

184. O bom êxito das operações da administração de material está ligado intimamente ao planejamento inicial do ciclo.

185. De modo geral, um sistema de administração de material é composto apenas pelos seguintes itens: simplificação, padronização e racionalização.

186. A fase de especificação de material consiste na descrição minuciosa — dentro de uma técnica estabelecida —, que permite a exata identificação do material.

187. Se o consumo médio anual de determinada unidade de estoque for de 800 unidades/ano e o estoque médio for de 100 unidades, é correto dizer que a rotatividade média desse item de estoque é de 8 vezes/ano.

188. O ponto de pedido é um método utilizado para identificar o limite máximo de estocagem de determinado item de estoque.

189. O estoque máximo não pode ser superior à soma do estoque mínimo com o lote de compra.

190. Tempo de reposição é o prazo médio necessário para se repor qualquer unidade de estoque, contado a partir do seu consumo.

191. Uma-empresa compra matéria-prima cinco vezes por ano, ao custo total anual de emissão de pedido de R\$ 20.750,00. Com base nessa informação, pode-se dizer que o custo de um pedido é de R\$ 4.150,00.

192. De modo geral, um sistema de materiais deve ser dividido em cinco áreas: controle de estoque, compras, importação, transporte e distribuição.

193. O setor de controle de estoque acompanha e controla o nível de matéria-prima e produtos em fabricação, sem envolver-se com o controle de investimento financeiro.

194. O almoxarifado é o setor responsável pela guarda física dos materiais em estoque, com exceção dos produtos em processo de produção.

195. Quando existe restrição financeira, é necessária a utilização de um sistema integrado de administração de materiais que use a identificação das reais necessidades da empresa para garantir que ela se adapte às variações de mercado e possa manter-se nele.

196. Se um material apresenta consumo quinzenal de 60 unidades, estoque mínimo de um mês e tempo de reposição de 45 dias e não há pedidos pendentes de atendimento, então o seu ponto de pedido é de 300 unidades.

197. Nos códigos de ética das organizações, no que se refere a compras, devem ser consideradas as pessoas envolvidas com a especificação e a definição de quantidades dos bens a serem adquiridos, bem como aquelas responsáveis pelos contatos com fornecedores e pelas especificações de contratos de fornecimento.

Considere que o consumo de determinado material por uma empresa, em 2007, tenha sido: Jan – 300, Fev – 370, Mar – 420, Abr – 460, Mai – 480, Jun – 490, Jul – 510, Ago – 560, Set – 580, Out – 580, Nov – 570, Dez – 560. Acerca dessa situação hipotética e de aspectos relativos à gestão de estoques, julgue os itens seguintes.

198. Se, em junho de 2007, a empresa citada tivesse utilizado o método do último período para a previsão de consumo para julho de 2007, essa previsão teria sido inferior a 510 unidades.

199. Caso, em 2008, essa empresa utilizasse o método da média móvel ponderada para a previsão de consumo do referido material, os dados de janeiro, fevereiro e março entrariam nesse cálculo com pesos menores que os dados de outubro, novembro e dezembro.

200. Caso o método da média móvel para 5 períodos tivesse sido utilizado para a previsão de consumo dessa empresa para janeiro de 2008, essa previsão teria sido inferior a 560 unidades, devido à tendência decrescente de consumo.

201. Caso essa empresa tivesse empregado o método da média móvel com ponderação exponencial para previsão do seu consumo em janeiro de 2008, os dados de janeiro a dezembro de 2007 teriam sido utilizados nesse cálculo.

202. O canal de distribuição física refere-se ao hiato de tempo e espaço entre as fontes de material imediato de uma empresa e seus pontos de processamento.

203. O canal de suprimento físico refere-se ao hiato de tempo e espaço entre os pontos de processamento da empresa e seus clientes.

204. Devido às similaridades em suas atividades, o canal de suprimento físico — também denominado administração de materiais — e o canal de distribuição física compreendem atividades integradas na logística empresarial, cujo gerenciamento é conhecido como gerenciamento da cadeia de suprimentos.

205. Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto — incluindo-se as matérias-primas, as máquinas, os equipamentos e os produtos intermediários — até o resultado final. A distribuição e a comercialização não fazem parte da cadeia produtiva.

206. Toda cadeia produtiva é formada por diversos elos ou fontes, os quais podem ser classificados, de maneira geral, em fontes de matéria-prima, processadores, distribuidores ou prestadores de serviços, varejistas e consumidores.

207. O departamento de compras tende a manter alto estoque de matéria-prima (ou de produto acabado, quando se trata de uma empresa comercial), pois, em geral, obtém descontos dos fornecedores quando adquire grandes quantidades de material, reduzindo, assim, a receita total das compras.

208. O departamento de produção tende a manter sempre alto o estoque de matéria-prima e, por conseguinte, o de material em processo, para permitir a produção de lotes menores, otimizando os custos da empresa. A princípio, lotes menores significam custos de fabricação mais baixos por unidade.

209. O departamento de vendas tende a manter alto o estoque de produtos acabados, sejam eles adquiridos de terceiros ou produzidos internamente, pois depende desse estoque para poder realizar vendas e atender de forma eficiente seus clientes. Ter produtos acabados para pronta-entrega pode ser fundamental para conquistar novos clientes e manter os antigos.

210. O departamento financeiro é contrário à manutenção de altos estoques, uma vez que estes implicam desvantagens para a empresa, do ponto de vista financeiro, como, por exemplo, alto capital investido em estoques, juros pagos ou perdidos, altos custos de armazenagem, risco de obsolescência e/ou perda de material.

211. E função da administração de materiais integrar os objetivos dos departamentos envolvidos — compras, produção, vendas e finanças —, aumentando, assim, a eficácia dos meios internos e otimizando os investimentos da empresa em estoques.

212. O departamento de compras é de fundamental importância para a administração de materiais. Para a empresa, a atividade de compra não se restringe ao simples ato físico de adquirir determinado item e efetuar o pagamento correspondente à transação efetuada. A responsabilidade principal do departamento de compras é localizar fontes adequadas de suprimentos e negociar preços.

213. O lote econômico de compras sem faltas ocorre quando o custo de pedido se iguala ao custo de armazenagem.

214. Estoque pode ser entendido como a acumulação de recursos materiais em um sistema de transformação ou qualquer outro tipo de recurso armazenado.

215. A previsão de estoques caracteriza o ponto de partida para todo o processo de planejamento empresarial, sendo equivalente a uma meta de vendas. A previsão é inevitável no desenvolvimento de planos para satisfazer demandas futuras, pois a maioria das empresas não pode esperar que os pedidos sejam realmente recebidos antes de começarem a planejar o que produzir.

A administração de materiais pode ser entendida como a coordenação das atividades de aquisição, guarda e distribuição de materiais. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

216. Os estudos referentes a estoques têm seu início na previsão do consumo de material. Nesse sentido, considere o seguinte consumo hipotético de determinado material: Jan – 58, Fev – 64, Mar – 70, Abr – 78, Mai – 79, Jun – 70, Jul – 61, Ago – 72, Set – 78

Nessa situação, se for empregado o método da média móvel para 6 períodos, então o consumo previsto para o mês de outubro será superior a 78 unidades, em razão de sua tendência crescente.

217. A gestão da cadeia de suprimentos (supply chain management), que é considerada uma nova forma de as organizações obterem vantagens competitivas, tem como objetivo básico a integração da cadeia produtiva a partir da relação com fornecedores até a elaboração do produto final.

218. Quando existe restrição financeira, a utilização da administração de materiais é fundamental para a manutenção do equilíbrio financeiro da empresa.

Julgue os itens a seguir a respeito da gestão da cadeia de suprimentos SCM (Supply Chain Management).

219. SCM é definida como a atividade de gestão dos estoques entre as unidades organizacionais de uma mesma empresa.

220. A SCM abrange toda a cadeia produtiva, incluindo a rede de relações da empresa com seus fornecedores e clientes, e não apenas as relações com os seus fornecedores.

221. A redução dos custos de transporte e estocagem não constitui objetivo da SCM.

222. Um dos objetivos da SCM é otimizar as relações entre as partes da cadeia produtiva.

223. O ponto de ressuprimento é o nível máximo de estoque de determinada mercadoria.

224. O sistema de estoque just-in-time consiste no armazenamento, em almoxarifado, de grandes quantidades de matéria-prima.

225. Enquanto o estoque em excesso pode promover perda de competitividade, a falta de estoque pode comprometer o fornecimento de produtos e serviços, levando à perda de clientes.

226. O estoque da demanda dependente é o nível mais econômico no qual um item de estoque deveria ser repostado.

227. Os custos de armazenagem ocorrem quando há grandes quantidades de materiais em estoque por longo tempo de permanência.

228. Considere a seguinte movimentação hipotética de determinado material em uma empresa:
 10/8: entrada de 100 unidades ao valor unitário de R\$ 11,00;
 20/8: entrada de 50 unidades ao valor unitário de R\$ 10,00;
 30/8: saída de 100 unidades;
 10/9: entrada de 70 unidades ao valor unitário de R\$ 9,00;
 20/9: saída de 40 unidades.

Com base nos dados acima e considerando a avaliação de estoques pelo método PEPS, o valor do estoque em 21/9 é superior a de R\$ 800,00.

229. O sistema just-in-time é um método de gestão de estoques destinado a reduzir a probabilidade de desabastecimento do setor produtivo em função da maximização dos volumes em estoque.

230. Considera-se que há sazonalidade no consumo de determinado bem quando seus dados referentes ao consumo apresentam variação regular em alguns períodos.

231. É correto utilizar a curva ABC para classificar materiais em função do valor e da quantidade de consumo.

232. A soma do estoque de segurança com o lote de compra resulta no estoque máximo.

Consistentes estudos de estoques têm seu início na previsão do consumo de material. Nesse sentido, considere o seguinte consumo de determinado material.: Jan – 50, Fev – 60, Mar – 70, Abr – 75, Mai – 73, Jun – 78, Jul – 84, Ago – 93. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

233. Caso tivesse sido empregado o método a média móvel para 3 períodos para se calcular a previsão de consumo para o mês de abril, então o valor previsto teria sido superior ao consumo efetivo.

234. Caso seja utilizado o método da média móvel com ponderação exponencial para previsão do consumo em setembro, então os dados de junho, julho e agosto terão maior peso que os dados iniciais da série.

235. Análise da requisição de compra, recebimento e aceitação da mercadoria e aprovação da fatura para pagamento do fornecedor são fases do ciclo de compras.

236. Tempo de reposição é o termo empregado para o período contado a partir da demanda de um bem a determinado fornecedor até a sua efetiva entrega na organização.

237. Considere o consumo de determinado material apresentado a seguir: Jan – 250, Fev – 280, Mar – 320, Abr – 290, Mai – 300, Jun – 310. Nessa situação, a previsão de consumo para julho será superior a 310 unidades, se for empregado o método do último período para previsão do consumo.

238. Predileção é um grupo de técnicas de previsão de consumo que tem como base a premissa de que o futuro será a repetição do passado.

A administração de materiais tem como objetivo coordenar as atividades de aquisição, guarda e distribuição de materiais. A esse respeito, julgue os itens que se seguem.

239. Durante a fase de previsão de consumo de material, foi observado, no estudo de estoque de uma empresa, o seguinte consumo de determinado material:
 120 unidades em janeiro;
 118 unidades em fevereiro;
 132 unidades em março;
 140 unidades em abril;
 150 unidades em maio;
 160 unidades em junho.

Com base nos dados acima e utilizando-se o método da média móvel para 3 períodos, conclui-se que o consumo previsto para o mês de julho é superior a 160 unidades.

240. A ocorrência de custos de armazenagem independe da quantidade de materiais e do tempo de permanência destes em estoque.

241. O cálculo do estoque mínimo ou estoque de segurança depende do chamado tempo de reposição, que compreende o período decorrido entre o momento da constatação da necessidade de ressurgimento e a chegada do material na organização.

242. De acordo com a conduta ética em compras, as organizações devem estabelecer códigos de conduta para fixar limites de atuação dos empregados e evitar que os fornecedores tomem conhecimento do conteúdo desses códigos.

243. Considere-se que, para prever o consumo de um material, um gestor tenha resolvido adotar o método da média móvel. Nessa situação, sabendo-se que o consumo desse material foi de 53, 54, 60 e 57 peças nos últimos quatro períodos, e utilizando-se esse método para três períodos, a previsão de consumo do material para o próximo período é de 56 unidades.

244. Para trabalhar com estoque mínimo, é fundamental conhecer o tempo de reposição, que começa com a constatação da necessidade de reposição e termina com a entrega do material, compreendendo o ciclo de produção do fornecedor.

245. Entre os parâmetros adotados na administração pública para se identificar um material como permanente, inclui-se a perecibilidade, que procura definir se o uso desse material acarreta modificações ou deterioração de sua característica normal.

246. A administração pública pode ceder os bens constantes de seu patrimônio, a título oneroso ou gratuito, mediante contrato. A permissão de uso é concedida por prazo determinado a pessoa jurídica de direito privado, sem remuneração ou encargos, caracterizada apenas a responsabilidade pela guarda e utilização do bem.

247. Por meio da curva ABC, considerada importante instrumento para o administrador, pode-se selecionar materiais de tal maneira que se estabeleça uma relação inversa entre o valor relativo de cada classe e a respectiva quantidade de itens.

248. O contrário da abordagem tradicional dos sistemas de produção, o just-in-time caracteriza-se como um sistema no qual qualquer movimento de produção somente é liberado na medida da necessidade sinalizada pelo usuário da peça ou do componente em fabricação.

249. Do ponto de vista da análise de risco, prazo médio de rotação dos estoques é um indicador que se traduz por quanto maior, melhor, mantidos constantes os demais fatores.

250. As variações desfavoráveis de quantidade podem ocorrer por várias razões, entre elas, a baixa qualificação da mão de obra, que aumenta consumo ou gera desperdícios, e equipamentos inadequados ou mal utilizados, que provocam perdas ou estragos.

251. A administração de materiais busca coordenar os estoques e a movimentação de suprimentos, de acordo com as necessidades de produção e consumo.

252. A atividade de compras possui tarefas relacionadas tanto com a administração financeira quanto com a administração de materiais.

253. Manter os estoques sem qualquer item armazenado é uma das estratégias para eliminar os custos de armazenamento.

254. Quantidade, preço e exigências funcionais são fatores a serem considerados na especificação de itens da relação de compras.

255. Considere-se que o administrador de materiais de uma empresa enfrente dificuldades na administração de estoques, em razão de aumentos aleatórios e imprevisíveis na demanda de determinados itens, e da produção e entrega irregulares por parte de fornecedores. Nessa situação, é correto afirmar que o estabelecimento de um estoque de antecipação permite minimizar os problemas enfrentados pelo administrador.

256. Capital investido, espaço físico, equipamentos, danos, obsolescência e deterioração são itens de custos relacionados à estocagem de materiais.

257. A conservação dos estoques em perfeito estado, que tem por objetivo reduzir as perdas da organização, é uma atividade típica da administração financeira.

258. A adequada gestão de estoques pressupõe que o início do processo de reposição de um item do estoque deve ocorrer quando a última unidade desse item é consumida.

259. Em geral, os materiais de consumo devem ser armazenados de forma que os mais antigos possam ser utilizados primeiro.

260. O consumo sazonal de materiais ocorre quando existe uma demanda diferenciada em função da época do ano. Em uma universidade, provavelmente ocorrerá sazonalidade no consumo de alguns materiais, especialmente em função das diferenças entre o período letivo e o de férias.

261. O estoque de segurança é aquele que contém os produtos utilizados nos serviços de guarda e vigilância da organização.

262. Os custos de armazenagem são afetados diretamente pela quantidade e pelo tempo de permanência dos materiais em estoque.

263. Se determinado material tem seu consumo mensal em 50 unidades, tempo de reposição de 3 meses e estoque mínimo de 45 dias de consumo, nessa situação, o ponto de pedido deve ser de 215 unidades.

264. Custo médio, custo de reposição, PEPS e UEPS são métodos de administração de estoques.

265. As metas organizacionais referentes ao prazo de entrega dos produtos ao cliente final são fatores que influenciam a política de estoques da organização.

266. O estudo dos estoques tem início na previsãoneconsumio:-Saoiiinformações quantitativas para o cálculo da previsão de consumo: a evolução das vendas no passado, o aumento populacional, a redução de renda da população e as pesquisas feitas com compradores e vendedores internos.

267. O método da média móvel para previsão de consumo é de fácil aplicação por exigir manutenção de pequena quantidade de dados.

268. No método da média móvel ponderada para previsão de consumo, os valores dos períodos mais recentes têm mais peso que os dados mais antigos da série.

269. A baixa de materiais do estoque deve ocorrer apenas em casos de perda ou roubo.

270. A armazenagem de materiais perigosos deve ser feita no almoxarifado comum, sem qualquer tipo de proteção especial.

271. A gestão de estoques e o recebimento de mercadorias são atividades relacionadas à administração de material.

272. A conferência do material é um procedimento que tem por objetivo apurar o preço do material.

273. A armazenagem e o controle de estoques são atividades relacionadas à gestão de material.

274. A organização lógica dos materiais es- tocados em almoxarifado tem por objetivo facilitar sua localização e controle.

275. Na movimentação de materiais, o princípio do tempo ocioso refere-se ao rápido aproveitamento dos espaços verticais, de forma a reduzir as áreas de armazenagem.

276. Os recursos patrimoniais são as edificações e os equipamentos da empresa que não estão sujeitos a depreciação.

277. O departamento de compras deve selecionar fornecedor que apresente os menores preços entre todos os concorrentes.

278. Considere que devido aos altos custos de armazenagem de materiais, a direção de determinada organização solicitou ao administrador de materiais que apresentasse uma proposta para zerar esses custos em 6 meses. Nessa situação, uma das alternativas para se solucionar o problema seria manter em zero as quantidades dos itens armazenados.

279. As organizações devem evitar tratar do recebimento de presentes de fornecedores nos seus códigos de ética.

280. A previsão subestimada do consumo de determinado material é fator que leva a administração de compras a praticar atos prejudiciais à empresa.

281. Materiais escassos no mercado, de alto custo de aquisição, armazenagem ou transporte e de difícil previsão são classificados como materiais críticos.

282. Custo médio e custo de reposição são métodos de avaliação de estoques.

283. Melhores condições de compra de determinado bem são proporcionadas por situações nas quais existam materiais similares com a mesma qualidade do bem a ser adquirido, vários fornecedores para o mesmo bem e quantidades a serem adquiridas superiores às quantidades habituais.

Acerca de administração de materiais nos setores privado e público, julgue os seguintes itens.

284. Considerando-se que o retorno de capital decorre da combinação entre rentabilidade das vendas e giro do capital, a situação ideal para a administração de estoques seria diminuir o ativo, mantendo-se as vendas constantes.

285. Quanto menos líquidos e mais sujeitos à obsolescência forem os produtos acabados, maiores serão os níveis de estoque que poderão ser suportados,

286. Comparando-se os sistemas Just-in-time com o tradicional, aqueles envolvem ciclos curtos de produção e requerem flexibilidade para promover alterações de produtos; a indústria tradicional, ao contrário, sempre se beneficiou das economias de escala garantidas pelos longos ciclos.

287. Diz-se que um bem móvel classificado como material permanente está sujeito ao tombamento quando ele não pode ser alienado nem modificado, tampouco sua destinação alterada.

288. Caso, durante a realização do inventário, a comissão designada para o trabalho identifique e localize bens sem valor conhecido, o procedimento recomendado é atribuir-se um valor simbólico aos bens encontrados.

289. Um dos pressupostos básicos da gestão da cadeia de suprimentos (supply chain management) é o de que a gestão deve abranger toda a cadeia produtiva da organização, incluindo a relação da empresa com seus fornecedores e clientes.

290. A administração de materiais inclui as atividades de compra e o controle de contas a pagar, não se relacionando com a armazenagem, a embalagem e o manuseio de produtos e insumos.

291. O controle de estoques relaciona-se aos diversos níveis de materiais que a organização deve manter, dentro de parâmetros econômicos.

292. A realização do inventário físico do estoque tem por objetivo conferir os lançamentos contábeis das compras com seu efetivo pagamento.

293. O estoque de segurança é o nível máximo de armazenagem de um produto sem que haja risco de depreciação.

294. Havendo sazonalidade no consumo de determinado material, seus níveis mínimos de estoque podem variar conforme a época do ano.

295. O estoque da demanda dependente é um sistema de controle em que a chegada de um material é programada para o momento exato de sua utilização.

296. Como as organizações públicas não visam ao lucro, os estoques de materiais dessas organizações devem ser repostos para a manutenção de seu nível máximo, mesmo antes de atingirem o ponto de ressuprimento.

297. Uma organização que archive ofícios que deverão ser utilizados e resgatados com maior frequência, em função da recentidade com que tenham sido arquivados, deverá utilizar o método UEPS.

298. A armazenagem de produtos de limpeza que possuam prazo de validade para sua utilização deve ser pautada pelo método PEPS.

299. O método Kanban popularizou o controle de estoques por meio de um sistema de fichas coloridas que indicam o nível mínimo aceitável do material, antes que seja realizada uma nova aquisição ou transferência.

300. Quando o bem é extraviado do patrimônio, ocorre a depreciação contábil de um ativo.

As operações comumente realizadas pela administração, na gerência do material, objetivando dar a este a definição mais conveniente ao interesse público são: transferência, cessão, alienação ou outras formas de desfazimento. A esse respeito, julgue o item que se segue.

301. O material é classificado como antieconômico quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

302. O impacto do controle de estoque na produtividade da empresa é desprezível.

303. A principal função da administração de material é maximizar o uso dos recursos envolvidos na área logística da empresa, pois estoques elevados acarretam elevado capital de giro e faltas de estoques podem acarretar o atraso de entregas e a perda de clientes, entre outros prejuízos.

304. O processo de compra é de responsabilidade exclusiva da unidade de compras, em função de sua complexidade e especificidade bem como do risco de ações judiciais por descumprimento de legislação correlata.

305. A obtenção de bens e serviços na quantidade demandada, com a qualidade especificada, no prazo estabelecido e com o menor custo são objetivos da função de compras.

306. Uma das mais importantes atividades da gestão de materiais é a previsão de consumo dos bens necessários ao funcionamento do negócio. Nesse sentido, é correto afirmar que variações econômicas no país, alterações das forças competitivas, tendências de mercado e planos de promoção e propaganda da empresa são fatores que influenciam a previsão de consumo.

307. Um importante conceito em gestão de materiais diz respeito à cadeia de suprimento, que consiste no conjunto de atividades que têm início na aquisição da matéria-prima e terminam com a produção e o armazenamento do bem a ser comercializado.

308. Considere que determinado bem tem seu consumo, em unidades consumidas, registrado na forma a seguir: janeiro/96; fevereiro/82; março/77; abril/78; maio/84; junho/87. Nesse caso, com base na técnica da média móvel para 3 períodos, a previsão de consumo para julho é superior a 87 unidades.

Uma eficiente administração de materiais pode ser o diferencial competitivo de uma empresa em relação às suas concorrentes. Problemas como falta ou excesso de estoque podem custar muito caro às empresas. E, para um gerenciamento bom da área, vários aspectos devem ser levados em consideração. Nesse sentido, responda as questões 308 a 312 considerando a administração e o dimensionamento de estoques.

309. Ao manter um alto estoque de matéria-prima, uma empresa pode obter descontos pelas compras em grande quantidade; contudo, isso redundaria em uma imobilização de recursos que pode prejudicar seu fluxo financeiro imediato.

310. A existência de um alto estoque de produtos acabados faz que o tempo de entrega seja reduzido; porém, acarreta maior custo de armazenagem para empresa.

311. Um alto estoque de matéria-prima minimiza o risco da falta de insumos para a produção, mas pode trazer prejuízos à empresa devido à obsolescência no decorrer do tempo.

312. Um alto estoque de produtos acabados não traz satisfação aos clientes da empresa, na medida em que estes terão de esperar mais tempo para receberem seus pedidos.

Com referência ao modelo just-in-time de administração de materiais, responda as questões a seguir.

313. Essa ideia surgiu na Inglaterra na década de 70 do século passado.

314. Sua meta é trabalhar com estoque zero.

315. Nessa forma, os estoques ficam à disposição do setor de vendas permanentemente.

316. Nesse modelo, ainda não se tem o conceito de melhoria contínua dos processos.

A existência de inventários de materiais é imprescindível aos processos de controle de uma empresa. Acerca desse assunto, responda as questões subsequentes.

317. Os inventários gerais compreendem a contagem do estoque de todos os materiais de uma empresa.

318. Para um bom planejamento da operação de inventário, deve-se prever duas equipes, sendo uma para a contagem e outra para a revisão.

319. Cut-off pode ser definido como o ponto de corte a partir do qual as equipes de inventário trabalharão.

320. Inventários rotativos são uma modalidade aplicada apenas em empresas automobilísticas.

Um bom processo de compras deve levar em consideração proposições trazidas pelas áreas financeira, de produção e de vendas, com o objetivo de maximizar o resultado de uma organização. Acerca desse assunto, responda as questões a seguir.

321. A qualificação dos fornecedores não se torna relevante para a análise, visto que o menor preço sempre é o que melhor atenderá os interesses da empresa compradora.

322. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, por serem de direito privado, não precisam fazer licitações para fazerem suas aquisições.

323. O setor de compras e o contábil não mantêm qualquer tipo de comunicação, sendo setores totalmente independentes entre si na realização de suas atividades.

324. Atualmente, a função de compras não é mais a de anotador de pedidos, mas sim a de um conhecedor das mercadorias e dos fornecedores e um bom negociador.

O controle dos estoques é uma das atividades mais importantes da administração de materiais. Acerca do gerenciamento dos estoques nas empresas, responda as questões a seguir.

325. Um dos indicadores mais utilizados para o gerenciamento dos estoques é a verificação de diferenças entre os estoques físicos rotativos e periódicos.

326. Just-in-time é uma técnica de gerenciamento de estoques desenvolvida por empresas norte-americanas e muito utilizada atualmente.

327. Criticidade dos itens de estoque é a avaliação dos itens quanto ao impacto que sua falta causará na operação da empresa.

328. Apesar de envolver valores vultosos e ser fundamental na percepção da qualidade pelo cliente, a manutenção dos estoques na empresa não pode contribuir positivamente na obtenção de vantagem competitiva.

Os proprietários de uma rede de restaurantes da cidade vão montar uma estrutura de distribuição de quentinhas para consumidores locais cuja encomenda deverá ser contratada semanalmente. Tadeu, sócio majoritário, contratou Moisés, especialista em recursos logísticos, para elaborar e implementar um projeto que identifique os principais aspectos relativos à administração de materiais para que não haja desperdício de produtos. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens subsequentes, relativos à administração de materiais.

329 A primeira atividade a ser desempenhada por Moisés deve consistir de estudo de previsão de consumo dos estoques, pois está relacionada com as estimativas futuras dos produtos acabados comercializados pela empresa.

330 É correto afirmar que há uma relação direta do custo de armazenagem com a quantidade de produtos em estoque e o tempo de permanência no estoque.

331 Para calcular o custo de pedido, que é um custo inerente ao controle de estoque, Moisés deverá coletar dados sobre custos de mão-de-obra para emissão e processamento, custos com material para a confecção de pedido, custos com edificação, custos de capital e demais custos indiretos.

332 A quantidade ideal a ser adquirida mensalmente de material do grupo denominado pouco perecível — arroz, feijão e macarrão — é determinada pela capacidade máxima de estoque de cada um dos itens.

333 A escolha do melhor sistema de estocagem para a empresa considerada deve levar em conta o espaço disponível, o número de itens a serem estocados e seus tipos, o tipo de embalagem e a velocidade de atendimento necessária.

334 Quanto ao mais adequado processo de distribuição das quentinhas, Moisés deverá adotar o de distribuição direta por tratar-se de produto sujeito à perecibilidade, pela necessidade de ajustamento e por tratar-se de encomenda.

Questões MPU – Técnico Administrativo – 2010 – CESPE

Julgue os itens a seguir, relativos à administração de recursos materiais:

335 – No Brasil, a utilização do UEPS nas organizações é proibida tendo em vista aspectos de contabilidade de custos presentes na legislação tributária brasileira.

336 – No que se refere à armazenagem de recursos materiais, o uso de prateleiras é adequado à estocagem de materiais de dimensões variadas.

337 – Considere que o responsável pelo setor de estoque de certa organização pretenda adotar um método de inventário físico que permita que os artigos de alta rotatividade sejam contados com mais frequência que os de baixa rotatividade. Nessa situação, o responsável pelo referido setor deve adotar o método de inventário periódico.

338 – A manutenção preventiva é realizada mediante o acompanhamento direto e constante dos componentes ou equipamentos e com base em análises feitas com sensores ou parâmetros específicos, prescindindo das indicações do fabricante.

339 – Considere que em certa organização, serão estocadas, por um ano, 60.000 unidades de determinado item. Considere, ainda, que o preço de cada item seja igual a R\$ 3,00 e que a taxa anual de armazenagem de cada item seja equivalente a 15% do seu preço. Nessa situação, o custo de armazenagem anual de todos esses itens será igual a R\$ 30.000,00.

340 – De acordo com a classificação ABC, utilizada como método de administração de estoques, incluem-se na categoria C os itens presentes em menor quantidade no estoque.

Julgue os itens a seguir, a respeito da função de administração patrimonial de recursos materiais:

341 – Considere que em 2009, por meio de licitação promovida por determinado órgão público, tenha sido adquirido um notebook por R\$ 2.500,00 e que, recentemente, em uma nova cotação, o preço atual desse notebook seja de R\$ 2.100,00. Em face dessa situação, é correto afirmar que o custo imobilizado do notebook é igual a R\$ 2.300,00, valor médio entre o preço atual e o preço de aquisição.

342 – No processo de depreciação total, quando o bem ainda existe fisicamente, mas alcança 100% de depreciação, ele deve ser automaticamente baixado contabilmente, a despeito de sua utilidade.

343 – Nas organizações públicas, todo bem listado como material permanente, independentemente de suas características físicas, deve ser identificado com plaqueta específica para isso.

344 – O número de patrimônio de um bem baixado deve ser repassado a versões atualizadas que venham a substituí-lo na organização.

345 – Considere que, em uma organização pública, determinado lote de bens tenha sido adquirido por baixo custo unitário. Nessa situação, admite-se que esse bem não seja incorporado ao patrimônio da organização, podendo seu controle ser feito em separado.

346 – Caso seja necessário fazer anotações relativas à depreciação dos bens patrimoniais de determinado órgão para atender aos ditames da Receita Federal do Brasil, deve-se adotar a metodologia de depreciação técnica, que é voltada para a perda de valor decorrente da obsolescência tecnológica.

Questões MPU – Analista Administrativo – 2010 – CESPE

Julgue os itens a seguir, acerca de administração de recursos materiais:

347 – Métodos de previsão de estoque, embasados em média móvel, além de apresentarem formulação excessivamente complexa, constituem procedimento que prioriza os dados mais recentes em detrimento dos mais antigos.

348 – As estratégias de utilização dos diferentes tipos de unidades de armazenagem independem dos objetivos organizacionais.

349 – Os equipamentos e instrumentos utilizados na movimentação de materiais em estoques independem da estrutura física e do leiaute da unidade.

350 – A rotatividade de um estoque é determinada pelo número de vezes que os itens armazenados são renovados em determinado período de tempo.

351 – Os materiais disponíveis para armazenamento e estoque devem ser classificados, de modo a se estabelecer um processo de identificação, codificação, cadastramento e catalogação.

352 – A classificação ABC, fundamentada nos estudos de Vilfredo Pareto, tem o objetivo de definir os itens de maior valor de demanda.

353 – O método FIFO (ou PEPS) prioriza a ordem cronológica da entrada dos itens em estoque, ou seja, o último item a entrar é o primeiro a ser considerado para efeito de cálculo de custo.

354 – O custo do estoque de segurança deve ser calculado usando-se os juros correspondentes à imobilização de capital necessário para mantê-lo, sendo, nesse caso, desnecessário considerar custos de armazenagem, seguro, depreciação.

355 – Para otimizar o uso dos recursos financeiros e orçamentários, é possível desenvolver e usar modelos matemáticos e estatísticos que reduzam a necessidade de estoque, preservando-se, contudo, os interesses e as capacidades operativas.

356 – O fluxo de informações é o sustentáculo do processo de abastecimento da cadeia de suprimentos e, caso essa comunicação não flua de forma eficiente, é possível que ocorra excesso de estoque ao longo dessa cadeia – o chamado efeito Forrester.

ABIN 2010 – Agente Técnico – Administração

Em relação à administração de recursos materiais, julgue os itens a seguir.

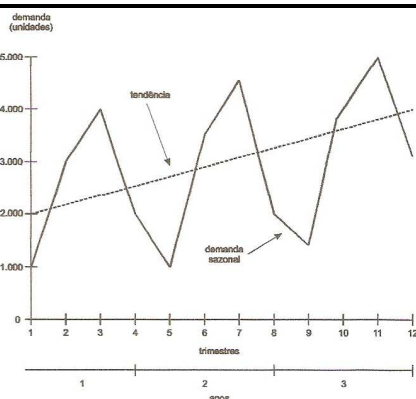
357 As funções da equipe de compras envolvem todo o processo de localização de fornecedores e fontes de suprimento, cotação, aquisição de materiais, acompanhamento da ordem de fornecimento junto aos fornecedores e o recebimento do material comprado, para controlar e garantir o fornecimento de acordo com a especificação solicitada.

358 Considere que, no estoque de uma oficina mecânica, haja vários parafusos de diferentes tipos. Nessa situação, no controle de estoque, todos os parafusos devem ser considerados um mesmo item de consumo, atribuindo-se a esse item uma única codificação.

359 Considere a seguinte situação hipotética. Em um hospital, o médico de plantão, em 13/10/2010 prescreveu o medicamento A para determinado paciente. Em 14/10/2010, um segundo médico prescreveu, para o mesmo paciente, embora não tenha havido qualquer alteração em seu quadro clínico, o medicamento B, que apresenta a mesma indicação e o mesmo efeito do medicamento A. Nessa situação hipotética, do ponto de vista exclusivo da gestão de materiais, a adoção de apenas um dos medicamentos pelo hospital facilitaria sua normalização.

360 No sistema de estocagem livre, apenas materiais de estocagens especiais são armazenados em local fixo.

361 A fonte simples é caracterizada pela existência de apenas um fornecedor disponível no mercado, seja em razão de patentes, especificações técnicas, matéria-prima, seja em razão de localização.



Com base no gráfico acima, que representa a variação da demanda de determinado produto, julgue os seguintes itens.

362 O gráfico apresentado permite a aplicação de técnicas intrínsecas, que, associadas ao monitoramento dos estoques, orientam o ritmo de produção.

363 Verifica-se tendência crescente de demanda ao longo de um período de três anos, sendo 2.500 unidades a média trimestral de demanda do primeiro ano.

Acerca da administração de estoques, julgue os itens seguintes.

364 No planejamento de um inventário devem ser incluídos a convocação e o treinamento das equipes inventariantes, bem como a arrumação física dos estoques e a preparação dos cartões de inventário, ou instrumento similar.

365 O estoque de segurança destina-se a proteger o sistema produtivo quando a demanda e o tempo de reposição variam ao longo do tempo.

366 Os estoques de tubulação, ou de movimento, são formados por mercadorias em trânsito.

367 O índice de rotatividade é calculado pela razão entre estoque médio e consumo médio no período correspondente, representando uma estimativa do número de vezes que o estoque gira nesse período de tempo.

368 O inventário, ou levantamento físico para verificação de estoques, deve ser realizado uma única vez ao final do ano fiscal, para fins de declaração do imposto de renda da empresa.

No que concerne ao controle dos estoques, julgue os itens a seguir.

369 O planejamento das necessidades de materiais (MRP) é um sistema que inter-relaciona previsão de vendas, planejamento da produção, programação da produção, programação de materiais, compras, contabilidade de custos e controle da produção.

370 Por permitir fácil visualização, o sistema de duas gavetas é o método de escolha para controlar estoques dos itens de classe A.

371 No sistema de reposições periódicas, é fixa a quantidade pedida a cada reposição.

372 Ponto de pedido consiste na quantidade de estoque que, atingida, provoca um novo pedido de compra para reposição do estoque.

Em relação à administração de materiais, julgue os itens que se seguem.

373 Na avaliação dos estoques pelo custo de reposição, seus valores são atualizados em razão dos preços de mercado.

374 A paletização impede a utilização do espaço aéreo do almoxarifado.

375 Na curva ABC, os itens representados por C são os mais numerosos, embora o valor monetário do conjunto desses itens seja menos expressivo para a empresa.

376 A carga unitária destina-se exclusivamente a definir lotes de compras, com o objetivo de facilitar a comunicação entre comprador e fornecedor.

STM 2011 – Analista Judiciário – Área Administrativa

Com relação a licitações e administração patrimonial e de materiais, julgue os itens a seguir.

377 A descrição do material para o pedido de compra elaborada pelo método referencial identifica indiretamente o item, por meio do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca

378 Compras e doações são as únicas origens de recebimento de bens patrimoniais nos órgãos sistêmicos.

379 A administração de materiais visa colocar os materiais necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo certo à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo da empresa. São duas as funções da administração de materiais: programação e compras.

GABARITO

1.E	2.C	3.C	4.E	5.C	6.E	7.C	8.E	9.E	10.C	11.C	12.C	13.C	14.E	15.C
16.E	17.C	18.C	19.E	20.E	21. E	22. C	23. E	24. E	25. E	26.C	27. C	28.C	29. E	30.C
31. E	32. C	33. C	34.C	35. E	36. E	37. C	38. E	39. C	40.E	41.C	42.E	43.E	44.C	45.E
46.C	47.E	48.C	49. E	50.E	51.C	52.C	53.E	54.E	55.C	56.E	57.C	58.E	59.E	60.E
61.C	62. C	63. C	64.E	65. E	66. E	67. C	68. E	69. C	70.C	71. C	72. C	73. E	74.C	75.C
76. C	77. E	78. C	79. C	80. E	81. C	82.C	83. c	84.E	85. C	86. E	87. C	88.E	89. C	90.E
91. C	92. E	93. E	94.C	95.E	96.C	97.C	98.E	99.C	100.C	101.E	102. C	103.C	104.C	105.E
106.E	107.E	108.E	109.C	110.E	111.C	112.C	113.E	114.C	115. C	116. E	117. C	118. C	119.C	120.E
121. E	122. C	123.C	124. C	125. C	126.E	127. C	128. C	129. C	130. C	131. C	132. E	133. E	134.C	135.C
136. C	137. E	138. C	139. C	140.C	141. E	142.C	143. C	144. E	145. E	146. E	147. E	148. E	149.E	150.E
151.C	152.E	153.C	154.C	155.E	156. C	157.E	158.C	159.E	160.C	161.E	162.C	163.C	164.C	165.E
166.E	167.C	168.C	169. E	170.C	171. C	172. C	173. C	174. E	175. E	176.C	177. C	178. E	179.C	180.C
181. C	182. E	183. C	184. C	185. E	186. C	187. C	188.E	189. C	190. E	191. C	192. E	193. E	194.C	195.C
196.C	197. C	198. C	199. C	200. E	201. E	202.E	203. E	204. C	205. E	206. C	207. E	208.E	209.C	210.C
211.C	212.C	213. C	214.C	215.E	216.E	217.E	218.C	219.E	220.C	221.E	222.C	223.E	224.E	225.C
226.E	227.C	228. E	229. E	230.C	231. C	232. C	233. E	234. E	235. C	236. E	237. E	238. E	239. E	240.C
241. C	242. E	243. E	244. C	245. C	246.E	247. C	248. C	249. E	250. C	251.C	252. C	253.E	254.C	255. E
256. C	257. E	258. E	259.C	260. C	261. E	262. C	263. E	264. E	265.C	266.E	267.E	268.C	269.E	270. E
271.C	272.E	273.C	274. C	275.E	276.E	277.E	278.E	279.E	280.C	281.C	282.C	283.C	284.C	285.E
286. C	287. E	288.E	289. C	290. E	291. C	292. E	293. E	294. C	295. E	296. E	297. C	298. C	299.C	300. E
301. C	302. E	303. C	304. E	305. C	306. C	307.E	308.E	309. C	310.C	311.C	312.E	313. E	314.C	315.E
316.E	317. C	318.C	319.C	320.E	321.E	322.E	323.E	324.C	325.E	326.E	327-E	328-E	329-C	330.C
331-E	332-E	333. C	334. C	335-C	336-C	337-E	338. E	339. E	340. E	341.E	342.E	343.E	344.E	345.C
346. E	347.E	348.E	349.E	350.C	351.C	352.C	353.E	354.E	355.C	356.C	357.C	358.E	359.E	360.C
361.C	362.C	363.C	364.C	365.C	366.C	367.C	368.E	369.C	370.E	371.E	372.C	373.C	374.E	375.C
376.E	377.C	378.E	379.E											